Linee guida per la compilazione del profilo italiano del NeTEx (Network Timetable Exchange)

Versione	5.0.1
Data	20 aprile 2026

Riassunto Questa nota tecnica descrive le linee guida per l'interpretazione e la compilazione del profilo italiano del NeTEx per l'interscambio dei dati tra Regional Access Point (RAP) e National Access Point (NAP).

Numero di pagine	220

Indice

1 INTRODUZIONE ... 5

1.1 Scopo del documento ... 6

1.2 Documenti di riferimento ... 6

1.3 Riferimenti normativi ... 6

2 INTERPRETAZIONE DEL DOCUMENTO ... 8

2.1 Definizioni ed Acronimi ... 8

2.2 Formalismi di rappresentazione XML ... 9

2.2.1 Struttura ad albero ... 9

2.2.2 Elementi e tipi complessi ... 11

2.2.3 Elementi in sequenza ... 11

2.2.4 Elementi opzionali ... 12

3 IL PROTOCOLLO NETEX ... 14

3.1 Uno standard per lo scambio dati: il NeTEx ... 14

3.2 Struttura generale del NeTEx ... 14

3.3 Verifica e validazione del NeTEx ... 15

4 FORMATI RICORRENTI ... 16

4.1 Formato Data/ora ... 16

4.1.1 Entità di tipo durata ... 17

4.2 Formato campo ID delle entità NeTEX ... 17

4.2.1 Campo ID delle entità NeTEx ... 18

4.2.2 Campo ID dei frame NeTEx ... 19

4.3 Struttura di descrizione delle informazioni di contatto ... 20

4.4 Struttura di descrizione degli indirizzi ... 21

4.5 Formato coordinate geografiche ... 22

5 STRUTTURA DEL PROFILO ITALIANO DEL NETEX ... 23

5.1 Lo schema NeTEx_publication.xsd ... 23

5.1.1 Attributi di alto livello ... 25

5.1.2 Tag comuni ... 25

5.1.3 Contenuto informativo ... 25

5.1.3.1 Frames del CompositeFrame ... 27

5.2 I frame del CompositeFrame ... 28

5.2.1 GeneralFrame ... 28

5.2.1.1 members ... 28

5.2.2 ServiceCalendarFrame ... 30

5.2.2.1 ServiceCalendar ... 30

5.2.3 ResourceFrame ... 36
5.2.3.1 responsibilitySets ... 37
5.2.3.2 organisations ... 39
5.2.3.3 groupsOfOperators - GroupOfOperators ... 46
5.2.3.4 equipments ... 47
5.2.3.5 vehicleTypes ... 67
5.2.3.6 VehicleModels ... 75
5.2.3.7 Vehicles ... 76
5.2.3.8 VehicleModelProfiles ... 81
5.2.4 SiteFrame ... 86
5.2.4.1 topographicPlaces ... 86
5.2.4.2 stopPlaces ... 87
5.2.4.3 Parkings ... 113
5.2.5 ServiceFrame ... 124
5.2.5.1 Network ... 125
5.2.5.2 AdditionalNetworks ... 126
5.2.5.3 Routes ... 128
5.2.5.1 Lines ... 129
5.2.5.2 GroupsOfLines ... 135
5.2.5.3 DestinationDisplays ... 137
5.2.5.4 ScheduledStopPoints ... 139
5.2.5.5 ServiceLinks ... 142
5.2.5.6 StopAreas ... 144
5.2.5.7 TariffZones ... 146
5.2.5.8 stopAssignments ... 148
5.2.5.9 JourneyPatterns ... 150
5.2.6 TimeTableFrame ... 154
5.2.6.1 VehicleJourneys ... 155
5.2.6.2 TypeOfServices ... 167
5.2.6.3 JourneyInterchanges ... 169
5.2.7 FareFrame ... 170
5.2.7.1 geographicalUnits ... 170
5.2.7.2 tariffs ... 171
5.2.7.3 validableElements ... 176
5.2.7.4 usageParameters ... 177
5.2.7.5 fareProducts ... 180
5.2.7.6 fareTables ... 183

5.2.7.7 distributionChannels 187
5.2.7.8 typesOfTravelDocuments 188
5.2.7.9 salesOfferPackages 190
5.2.7.10 parkingTariffs 193
5.2.8 MobilityServiceFrame 197
5.2.8.1 fleets 197
5.2.8.2 modesOfOperation 198
5.2.8.3 mobilityServices 200
5.2.8.4 mobilityServiceConstraintZones 201
APPENDICE A –NETEX E OTP V.2+ 203
1.1 Entità comuni 203
1.2 Strutture specifiche 204
INDICE DELLE FIGURE 213
INDICE DELLE TABELLE 214
CRONOLOGIA DELLE REVISIONI 217

1 Introduzione

Nel 2010, l'Unione Europea ha adottato la **Direttiva ITS 2010/40/UE** sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto, per accelerare la diffusione dei sistemi intelligenti di trasporto (ITS) in tutta Europa a favore di una mobilità meno inquinante, più sicura e più efficiente.
La direttiva approvata è intesa a sostenere il piano d'azione ITS e ad istituire un quadro per accelerare e coordinare la diffusione e l'utilizzo di tali sistemi nel trasporto su strada, comprese le interfacce con altri modi di trasporto.
Nell'articolo 3 della Direttiva, tra i settori prioritari di intervento, è indicato quello inerente ai servizi di informazione sulla mobilità multimodale dove strategico è il ruolo dei protocolli per lo scambio dati tra gli operatori di mobilità: nel 2017, infatti, l'Unione Europea ha riconosciuto il **NeTEx** come standard di riferimento per lo scambio dati del trasporto pubblico in tutti i paesi europei entro il 2019 al fine di attivare servizi transfrontalieri di infomobilità multimodale.
La norma **UNI CEN/TS 16614-4:2021** "Trasporto pubblico - Scambio di rete e orario (NeTEx) - Parte 4: Profilo europeo relativo alle Informazioni sui passeggeri" riporta le specifiche tecniche del profilo della serie CEN/TS 16614 che si concentra sulle informazioni rilevanti per l'alimentazione dei servizi di informazione ai passeggeri ed esclude le informazioni operative e tariffarie.
NeTEx supporta lo scambio di informazioni pertinenti per l'informazione dei passeggeri sul servizio di trasporto pubblico e anche per lo scambio di questi tra applicativi di monitoraggio delle flotte (AVMS) e di pianificazione del servizio. Supporta inoltre tutte le altre modalità di trasporto alternative al TPL e anche i servizi di sosta.
Come per la maggior parte delle norme di scambio dati, la definizione di sottoinsiemi di dati e di regole dedicate per alcuni casi d'uso specifici è di grande aiuto per chi implementa e per l'interoperabilità generale. Questo sottoinsieme è solitamente chiamato profilo; questo profilo si rivolge alle informazioni sui passeggeri come unico caso d'uso.
Il presente documento descrive pertanto un'ipotesi di profilo italiano del NeTEx.
Questo profilo prevede tre livelli:

- ***Livello 1***: volto a coprire le specifiche della norma UNI CEN/TS 16614-4:2021;
- ***Livello 2***: aggiunge alcune informazioni per la correlazione del servizio TPL con gli aspetti contrattuali di interesse precipuo delle pubbliche amministrazioni. Tutte le strutture o le singole entità del presente documento riferibili al livello 2 del Profilo Italiano del NeTEx saranno evidenziate con una nota specifica.
- ***Livello 3***: aggiunge informazioni relative alla tariffazione.
- ***Livello 4***: aggiunge informazioni relative ai servizi di trasporto alternativi al TPL.
- ***Livello 5****:* aggiunge informazioni sull'accessibilità delle pensiline/banchine (Quays) nelle aggregazioni di fermate (StopPlaces), Linee (Lines) e Corse (VehicleJourneys)

Destinatari della suddetta documentazione sono pertanto tutti gli attori del sistema trasportistico nazionale coinvolti nell'implementazione dello scambio dati statici relativi al TPL, ai servizi di sosta e alle modalità di trasporto alternative al TPL, secondo il protocollo di seguito descritto.

Il profilo del protocollo NeTEx, definito e descritto nel dettaglio nel presente documento, è stato oggetto di validazione da parte degli esperti del Comitato Europeo di standardizzazione (CEN) ed è coerente con quanto richiesto dal Decreto Delegato 1926/2017, relativamente allo scambio dei dati statici del TPL.

1.1 Scopo del documento

Il presente documento costituisce uno strumento di supporto per gli attori che, nell'ambito delle comunicazioni previste dalla **Direttiva ITS 2010/40/UE**, producono flussi informativi dai Regional Access Point (RAP) verso il National Access Point Italiano (NAP).
Questo nuovo documento presenta il profilo italiano del NeTEx in una forma discorsiva ed esplicita (ed in alcuni casi volutamente ridondante) in modo da facilitare il più possibile la comprensione e la conseguente diffusione e adozione del formato e delle *best-practice* a tutti i livelli della catena decisionale e produttiva ad esso legata.

1.2 Documenti di riferimento

Riferimento	Descrizione
[1]	Network Exchange CEN TC 278 WG9 (pre/CEN/TS) – http://netex-cen.eu
[2]	EPSG:4326 WGS84 http://spatialreference.org/ref/epsg/wgs-84/
[3]	ISO 19136:2007 Geographic information -- Geography Markup Language (GML) https://www.iso.org/standard/32554.html
[4]	ISO 8601 – Data Elements and Interchange Formats - Date and Time Format http://www.iso.org/iso/home/standards/iso8601
[5]	ISO 4217 - Current currency & funds code list https://www.currency-iso.org/en/home/tables/table-a1.html
[6]	Introduction to XML – https://www.w3schools.com/xml/xml_whatis.asp
[7]	ForCEN/TS 16614-4 TECHNICAL SPECIFICATION - Public transport - Network and Timetable Exchange (NeTEx) - Part 4: Passenger Information European Profile
[8]	OpenTripPlanner (OTP) - OpenTripPlanner 2

1.3 Riferimenti normativi

- **Direttiva ITS 2010/40/UE**
- **UNI CEN/TS 16614-1:2021** Trasporto pubblico - Scambio di rete e orario (NeTEx) - Parte 1: Formato di scambio della topologia della rete del trasporto pubblico (https://store.uni.com/uni-cen-ts-16614-1-2021).

- **UNI CEN/TS 16614-2:2021** Trasporto pubblico - Scambio di rete e orario (NeTEx) - Parte 2: Formato di scambio degli orari programmati del trasporto pubblico (https://store.uni.com/uni-cen-ts-16614-2-2021).
- **UNI CEN/TS 16614-3:2021** Trasporto pubblico - Scambio di rete e orario (NeTEx) - Parte 3: Formato di scambio delle tariffe del trasporto pubblico (https://store.uni.com/din-cen-ts-16614-3-2020-10).
- **UNI CEN/TS 16614-4:2021** Trasporto pubblico - Scambio di rete e orario (NeTEx) - Parte 4: Profilo europeo relativo alle Informazioni sui passeggeri (https://store.uni.com/uni-cen-ts-16614-4-2021).
- **UNI CEN/TS 16614-5:2022** Trasporto pubblico - Scambio di rete e orario (NeTEx) - Parte 5: Formato scambio dati per le modalità alternative di trasporto (https://store.uni.com/uni-cen-ts-16614-5-2022).

2 Interpretazione del documento

In questo capitolo sono riportate le informazioni utili per l'interpretazione dei contenuti e dei formati impiegati nel resto del documento.
Per la proficua comprensione della terminologia e delle soluzioni impiegate, il lettore dovrebbe comunque possedere alcune competenze di base, che nel seguito potrebbero essere date per scontate, quali a titolo di esempio:

- le generiche competenze informatiche necessarie alla giustificazione e comprensione di una architettura client/server, dei formati XML e derivati (XSD, XSL) con i relativi formalismi di rappresentazione (anche grafico/simbolici) e delle tecnologie ad essi correlate, quali i protocolli di comunicazione http/https, i metodi GET/POST e le modalità di chiamata REST;
- una certa confidenza con le terminologie e le casistiche legate agli ambiti specifici del trasporto pubblico (specie quello locale), senza le quali alcuni concetti (per quanto esplicitati nel documento) potrebbero essere male interpretati o dare adito a dubbi interpretativi.

Più in generale, per quanto nel presente documento si faccia il possibile per chiarire ed esplicitare tutti i concetti più "tecnici", una buona confidenza con gli ambiti sopra riportati sarà garanzia di una lettura più fluida e di una più rapida e proficua comprensione di tutti gli aspetti legati al formato NeTEx.

2.1 Definizioni ed Acronimi

Acronimo	Definizione
CAP	Codice di Avviamento Postale
CdS	Contratto di Servizio
CEN	Comitato Europeo di Normazione
EN	European Standard
FTP	File Transfer Protocol
GML	Geographic Markup Language
GPS	Global Positioning System
HTTP	Hypertext Markup Language
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer
JSON	JavaScript Object Notation
NAP	National Access Point
NeTEx	Network Timetable Exchange
RAP	Regional Access Point
REST	Representational State Transfer
SFTP	SSH/Secure File Transfer Protocol
SIRT	Sistema Informativo Regionale dei Trasporti
SSH	Secure Shell
SSL	Secure Socket Layer
TPL	Trasporto Pubblico Locale
UTC	Universal Time Coordinated
WGS84	World Geodetic System 1984
XML	Extensible Markup Language

Acronimo	Definizione
XSD	XML Schema Definition
XSL	Extensible Stylesheet Language

2.2 Formalismi di rappresentazione XML

Il formato NeTEx prevede diversi file strutturati secondo i formalismi XML. All'interno del presente documento vengono pertanto usate nomenclatura e convenzioni grafiche comunemente impiegate per la progettazione e descrizione di strutture di tale tipo.
Per praticità, nel seguito tali convenzioni vengono rapidamente introdotte e descritte anche con l'ausilio di alcuni esempi. Tali descrizioni non possono essere esaustive: per ulteriori approfondimenti si raccomanda pertanto di fare riferimento alla documentazione liberamente disponibile in rete quale ad esempio [6].

2.2.1 Struttura ad albero

I documenti di tipo XML sono tipicamente strutture ad albero che, partendo da una radice comune, permettono di rappresentare dati strutturati anche di grande complessità. Le convenzioni grafiche impiegate ricalcano pertanto tale formalismo.
A titolo di esempio, in Figura 1 è riportata la struttura ad albero che rappresenta l'elemento *LineGroup*.
L'elemento di più alto livello *LineGroup* (all'estrema sinistra nella rappresentazione grafica) funge da contenitore dell'intera struttura dati e può pertanto essere definito "elemento radice". Gli elementi terminali di più basso livello (quali *Name* e *ShortName*) sono detti "foglie".
I simboli intermedi come stanno ad indicare la presenza di un elenco di elementi e vengono meglio descritti nei paragrafi successivi.
All'albero sopra rappresentato può corrispondere un documento XML come il seguente[1]:

```
<Line id="IT:ITC1:Line:busATS:TO-MI" version="any">
        <Name>Torino - Milano</Name>
        <ShortName>TO-MI</ShortName>
        <Description>Autostradale - Linea Torino - Milano</Description>
        <TransportMode>bus</TransportMode>
        <Url>https://autostradale.it/it-IT/Torino_Milano</Url>
        <PublicCode>001</PublicCode>
        <PrivateCode>001</PrivateCode>
        <OperatorRef ref="IT:ITC1:Operator:busATS:11"/>
        <Monitored>true</Monitored>
</Line>
```

Si noti che la rappresentazione grafica è sempre e solo una semplificazione, utile per una più immediata e rapida comprensione, di uno schema XML.
Lo schema XSD include informazioni essenziali quali tipi di variabili, cardinalità degli elementi, vincoli ed enumerazioni, ecc.

[1] La colorazione adottata è convenzionalmente impiegata con il solo scopo di semplificare la lettura e non aggiunge, limita o comporta alcuna implicazione aggiuntiva al significato semantico dei documenti XML riportati in questo documento.

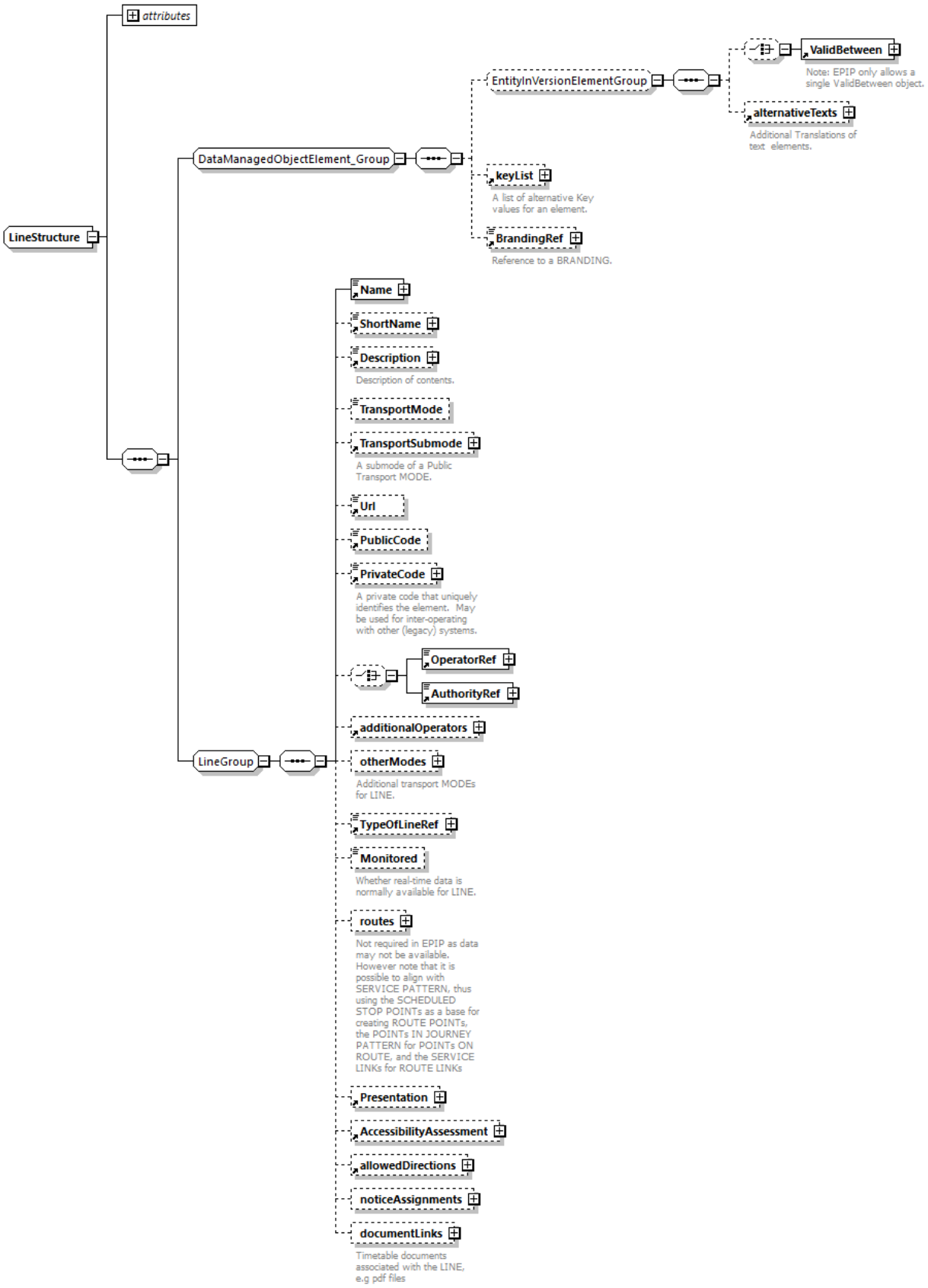


Figura 1 - Esempio di struttura ad albero di un documento XML

2.2.2 Elementi e tipi complessi

In ambito XML/XSD il termine “tipo di dato complesso” (*complexType*) viene utilizzato – in contrapposizione ai tipi di dati “semplici” (interi, stringhe, numeri reali ecc.) – per indicare strutture dati complesse e potenzialmente annidate; tali strutture vengono definite e tipizzate a priori, in modo da poter essere riutilizzate (*istanziate*) più volte nell’ambito di uno stesso documento o a cavallo di progetti diversi.
Il legame tra un “elemento” istanziato ed il “tipo complesso” che lo descrive è simile a quello che, nell’ambito dei linguaggi di programmazione, esiste tra l’istanza di una variabile ed il suo tipo di classe o struttura.
Nell’ambito del NeTEx i tipi complessi sono ampiamente utilizzati a qualunque livello, al fine di descrivere oggetti ed entità specifiche (operatori, depositi, fermate, titoli di viaggio ecc.). I dati complessi sono sovente chiamati “strutture”.
Poiché esiste in generale una corrispondenza 1:1 tra lo schema di un elemento e la struttura da cui questo è istanziato, in questo documento è possibile che, in base al contesto, si faccia riferimento all’uno o all’altro senza soluzione di continuità.
Si veda ad esempio la Figura 2 dove:

- a sinistra è riportato l’elemento *Operator*: il riquadro giallo sta ad indicare che Operator è in realtà istanza di un tipo complesso (struttura) di nome *OperatorStructure* (come indicato nella parte alta del riquadro);
- a destra è riportato il tipo complesso *OperatorStructure*, a sua volta esploso negli elementi che lo compongono; si noti la presenta di una struttura annidata *OrganisationStructure*.

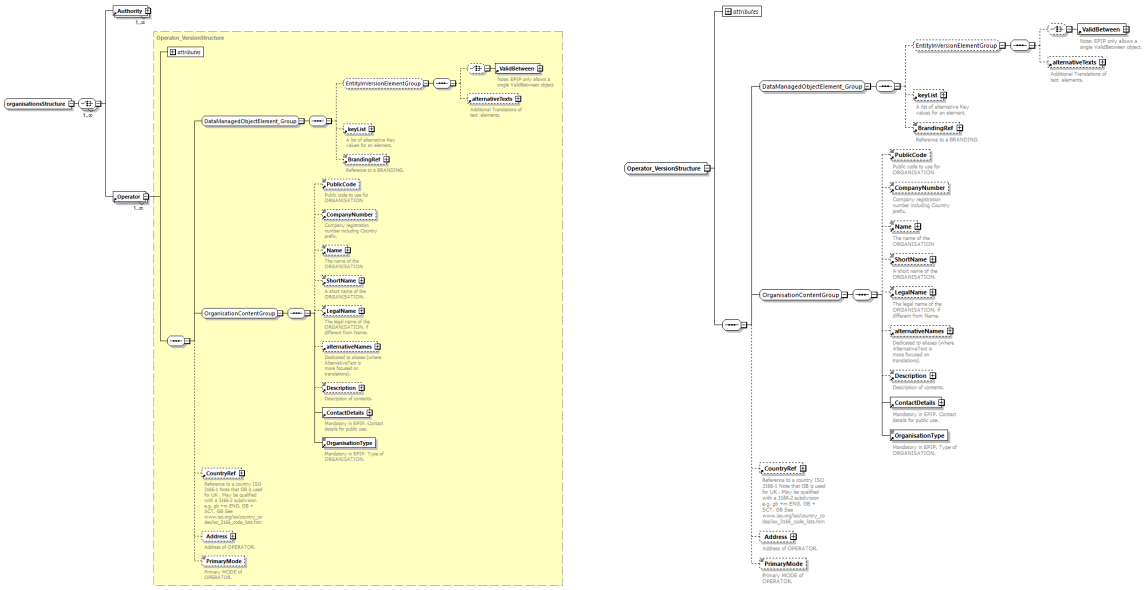


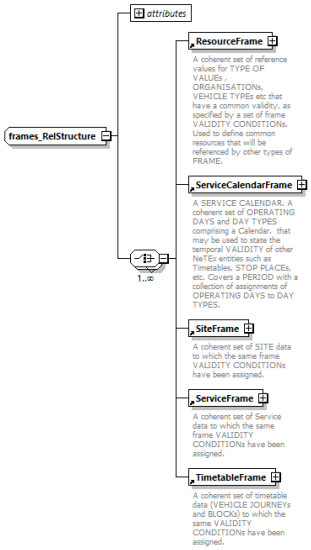
Figura 2 – Schema di un oggetto (a sinistra) e della struttura che lo descrive (a destra)

Come si può vedere, al di là degli specifici accorgimenti adottati nella rappresentazione, i due schemi sono perfettamente coincidenti.
Inoltre, al fine di semplificare il nesso logico tra un elemento ed il suo tipo complesso nel momento in cui questo viene descritto, in alcuni paragrafi si userà la notazione ***istanza: struttura***.

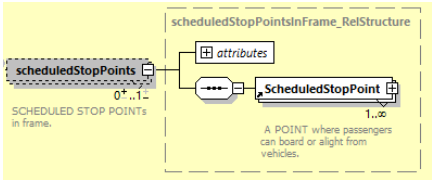
2.2.3 Elementi in sequenza

Per indicare una sequenza o un elenco di elementi si impiegano i seguenti simboli:

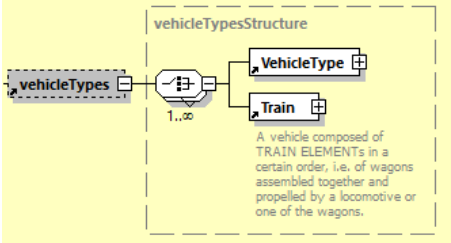
- *xsd:all* indica che gli elementi sottostanti possono apparire in qualunque ordine, e che ciascun elemento può apparire non più di una volta. È il caso della struttura *frames* (pag. 27), i cui elementi sono tutti opzionali, ma non possono essere valorizzati più di una volta per ciascun invio:



- *xsd:sequence* indica che gli elementi sottostanti devono apparire esattamente nell'ordine descritto; ciascun elemento può apparire più volte, come pure essere omesso (se consentito dai suoi vincoli di cardinalità).



- *xsd:choice* indica che gli elementi sottostanti sono l'uno alternativo all'altro (solo un elemento alla volta può essere valorizzato). Nell'esempio seguente, la struttura *VehicleType* può apparire solo in alternativa alla *Train*.



2.2.4 Elementi opzionali

Gli elementi rappresentati con linea tratteggiata sono definiti opzionali. Questo significa che, in mancanza di ulteriori vincoli, un documento XML può essere correttamente validato a fronte del suo schema XSD anche se tali elementi non sono valorizzati o vengono omessi.

> ***ATTENZIONE: lo schema NeTEx non fa assunzioni su quali elementi siano mandatori ai sensi di altri vincoli normativi o applicativi. È possibile che un elemento definito opzionale ai fini della validazione dello schema NeTEx, sia in realtà richiesto ed obbligatorio per vincoli normativi o funzionali/applicativi.***

Per sapere quali elementi possano effettivamente essere omessi, ciascun utilizzatore del protocollo NeTEx deve fare riferimento ed essere consapevole dei vincoli normativi, contrattuali o funzionali/applicativi e valorizzare di conseguenza i file XML prodotti.

3 Il protocollo NeTEx

Il protocollo NeTEx è uno standard CEN per lo scambio di dati ed orari del trasporto pubblico. È suddiviso in 4 parti, ognuna delle quali copre specifici subset di dati del modello CEN *Transmodel*:

- la Parte 1 descrive la topologia della rete di trasporto pubblico (CEN/TS 16614-1:2021);
- la Parte 2 descrive i quadri orari (CEN/TS 16614-2:2021);
- la Parte 3 è dedicata alle informazioni tariffarie (CEN/TS 16614-3:2021)
- la Parte 4 costituisce il Profilo Europeo per l'infomobilità dedicata ai passeggeri (CEN/TS 16614-4:2021)

3.1 Uno standard per lo scambio dati: il NeTEx

Il formato NeTEx descrive un modello dati mirato allo scambio di informazioni relative al trasporto pubblico tra sistemi eterogenei. Il modello è ispirato allo standard europeo *TransModel* per permettere la più ampia interoperabilità del sistema.

TransModel (modello dati di riferimento per trasporto pubblico, EN 12896:2006) fornisce un modello astratto delle entità che descrivono un sistema di trasporto pubblico e delle strutture di dati comuni che possono essere usati per sviluppare differenti sistemi informativi per il TPL; il modello comprende reti, orari, tariffe, gestione operativa, dati in tempo reale, pianificazione del viaggio etc.

Parte della terminologia utilizzata per identificare le entità che compongono il formato è pertanto derivata dagli standard succitati.

3.2 Struttura generale del NeTEx

Il protocollo NeTEx è descritto da più documenti xsd distinti. Ai fini della definizione del profilo italiano del NeTEx si farà riferimento al solo:

- ***NeTEx_publication.xsd*** che descrive la struttura relativa a tutte le anagrafiche statiche o semi-statiche del servizio programmato.

La parte statica (*NeTEx_publication.xsd*) contiene a sua volta più entità; ne sono state selezionate 8 destinate a descrivere il servizio programmato:

- ***GeneralFrame*** (par. 5.2.1): contiene informazioni relative alle anagrafiche dei contratti di servizio;
- ***ServiceCalendarFrame*** (par. 5.2.2): contiene i calendari di validità del servizio;
- ***ResourceFrame*** (par. 5.2.3): contiene le informazioni relative ad enti, consorzi, aziende e risorse aziendali, quali ad esempio veicoli e famiglie veicolari;
- ***SiteFrame*** (par. 5.2.4): contiene la definizione degli StopPlace, ovvero dei raggruppamenti gerarchici di fermate;
- ***ServiceFrame*** (par. 5.2.5): descrive la struttura semi-statica della rete di trasporto in termini di fermate, linee, percorsi ecc. e le loro relazioni interne;

- ***TimeTableFrame*** (par. 5.2.6): contiene l'elenco delle corse pianificate con i rispettivi orari di passaggio alle singole fermate, ed i riferimenti ai contratti di servizio relativi (elencati in *GeneralFrame*); contiene anche il riferimento al tipo di veicolo destinato allo svolgimento della corsa.
- ***FareFrame*** (par. 5.2.7): contiene l'elenco delle tariffe e prodotti tariffari con relative regole di impiego.
- ***MobilityServiceFrame*** (par. 5.2.8): contiene la descrizione dei servizi di mobilità alternativi al trasporto pubblico.

3.3 Verifica e validazione del NeTEx

Il formato corretto, la tipologia di dato (stringa, numerico, booleano ecc.), ed i valori accettati (in caso di *enumeration*) per ciascuna entità componente la struttura del NeTEx sono stabiliti e specificati nei documenti XSD già citati nei capitoli precedenti.
Ogni documento XML andrebbe pertanto sempre prodotto e verificato a fronte di tali documenti XSD.
Oltre a ciò, è essenziale che ciascun documento prodotto rispetti le comuni regole di sintassi valide per qualunque documento XML (ad esempio, che ogni elemento sia opportunamente chiuso ed annidato coerentemente con lo schema di riferimento).
Al fine di semplificare la fase iniziale di revisione dei documenti XML generati, si consiglia l'impiego di software dedicati all'editing e al *debugging*: ne esistono molti sia commerciali che freeware/open source.
La gran parte di tali software permette la validazione sintattica del file XML con la capacità di identificare (qualora l'XML non superasse la validazione) il punto esatto in cui si trova l'errore corrispondente.

4 Formati ricorrenti

In questo paragrafo sono riportate alcune indicazioni e chiarimenti relativi ai formati più comuni e trasversali all'intero formato di scambio. Tali formati saranno impiegati e richiamati nel prosieguo del documento.

- Formato Data/Ora e durata temporale (pag. 16).
- Formato dell'identificativo univoco (attributo *id*) delle entità NeTEx (pag.17).
- Struttura delle informazioni di contatto (pag. 20).
- Struttura degli indirizzi (pag. 21).
- Formato delle coordinate geografiche (pag. 22).

4.1 Formato Data/ora

Le entità di tipo Data/Ora sono coerenti con la specifica ISO 8601 (rif. [4]) che nella sua versione estesa e più completa assume la seguente forma

[YYYY]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss]±[hh]:[mm]

Dove:

- *YYYY-MM-DD* rappresentano rispettivamente l'anno (su 4 cifre), il mese ed il giorno;
- *T* è un carattere fisso utilizzato come separatore tra data ed ora;
- *hh:mm:ss* indicano ore, minuti e secondi in regime di 24 ore;
- ±*hh:mm* specificano il fuso orario e/o l'eventuale ora legale, espressi come differenza rispetto ad UTC[2].

A titolo di esempio, l'entità *PublicationTimestamp*, potrà assumere un valore nella seguente forma:

```
<PublicationTimestamp>2021-01-01T12:00:00.000+02:00</PublicationTimestamp>
```

Nel caso sia necessario specificare la sola data, tutta la parte successiva al carattere "T" incluso può essere omessa. Ad esempio, nel caso dell'entità *Date* il formato si semplifica:

```
<Date>2021-01-04</Date>
```

Allo stesso modo, nel caso in cui sia necessario specificare solamente un orario, è possibile omettere tutta la parte precedente il carattere "T" incluso, come nell'esempio seguente:

```
<Time>14:14:00</Time>
```

Si noti che il formato ISO 8601 utilizzato rappresenta una coordinata temporale "assoluta" e non interpretabile; pertanto, risulta immune da eventuali implicazioni o incertezze legate ad ora legale o solare, a condizione che sia sempre specificata la differenza rispetto ad UTC.

[2] UTC: Universal Time Coordinates, fuso orario di riferimento per la descrizione univoca di un istante temporale a livello mondiale. Il valore UTC fa riferimento al tempo medio di Greenwich ed è un valore assoluto, ovvero non risente di eventuali differenze di fuso o del regime di ora legale. Per maggiori dettagli si può consultare https://it.wikipedia.org/wiki/Tempo_coordinato_universale

È altresì consentito (anche se sconsigliato) omettere il valore di differenza rispetto ad UTC: in tal caso però, come da specifiche ISO 8601, l'istante temporale si intende riferito al fuso orario italiano, inclusivo dell'eventuale correzione dovuta all'ora legale (se in vigore all'istante specifico).

A titolo di esempio i seguenti valori:

```
<PublicationTimestamp>2021-05-22T19:00:00+02:00</PublicationTimestamp>
```

e

```
<PublicationTimestamp>2021-05-22T19:00:00</PublicationTimestamp>
```

rappresentano lo stesso istante temporale, pari alle 19:00 del 22 maggio 2021, ora locale italiana in regime di ora legale.

Allo stesso modo, i seguenti esempi:

```
<PublicationTimestamp>2020-12-01T19:00:00+01:00</PublicationTimestamp>
```

e

```
<PublicationTimestamp>2020-12-01T19:00:00</PublicationTimestamp>
```

rappresentano lo stesso istante temporale, pari alle 19:00 del 1 dicembre 2020, ora locale italiana in regime di ora solare.

4.1.1 Entità di tipo durata

Per rappresentare una durata temporale, il formato ISO 8601 prevede la seguente notazione:

P[n]Y[n]M[n]D[n]TH[n]M[n]S

Il primo carattere deve sempre essere "P" (abbreviazione di *Period*), mentre le altre lettere indicano rispettivamente:

- Y per gli anni (*Years*);
- M per i mesi (*Months*);
- D per i giorni (*Days*);
- H per le ore (*Hours*);
- M per i minuti (*Minutes*);
- S per i secondi (*Seconds*).

La lettera "T" viene usata come separatore tra data ed ora (in modo simile a quanto visto nel paragrafo precedente). Si noti inoltre che la lettera "M" viene utilizzata sia per i mesi che per i minuti: in tal caso il discriminante consiste nel fatto di trovarsi prima o dopo la lettera "T".

Ad esempio, la seguente notazione indica una durata di 60 minuti:

```
<JourneyDuration>PT60M</JourneyDuration>
```

Mentre nel seguente esempio la durata indicata è pari ad un mese:

```
<StandardDuration>P1M</StandardDuration>
```

4.2 Formato campo ID delle entità NeTEX

La ripartizione in differenti file (e di conseguenza su più invii) di tali informazioni determina la necessità che la stessa entità (utente, titolo, corsa ecc.) sia identificabile con un medesimo identificativo (ID)

trasversalmente a tutti gli invii, così da assicurare il mantenimento della coerenza semantica dei dati nel loro complesso e garantire la possibilità di:

- ricostruire i legami tra entità medesime descritte in tipologie diverse di file (ad esempio una corsa programmata nel file relativo al servizio programmato e la stessa corsa descritta a livello di servizio esercito)[3];
- mantenere la consistenza dei dati tra invii successivi dello stesso tipo di file (quindi una stessa entità dovrà conservare lo stesso identificativo in qualsiasi copia di invii successivi).

È possibile reperire delle regole specifiche nei paragrafi 8.4.3 e 8.4.4 del documento ForCEN/TS 16614-4 TECHNICAL SPECIFICATION - Public transport - Network and Timetable Exchange (NeTEx) - Part 4: Passenger Information European Profile [7].

Negli esempi predisposti tali regole sono state applicate nella definizione dei vari frame.

Viceversa, nella definizione degli id delle altre entità si è optato per un formalismo più semplice (vedi paragrafo seguente).

4.2.1 Campo ID delle entità NeTEx

Nella "ForCEN/TS 16614-4 TECHNICAL SPECIFICATION - Public transport - Network and Timetable Exchange (NeTEx) - Part 4: Passenger Information European Profile" si suggerisce di comporre gli identificativi delle entità NeTEx nella seguente forma:

[country code] : ([local code]) : [object type] (_ [epip-type]) : [technical-identifier] : [ID provider for shared IDs]

dove:

- **[country-code]** è il codice ISO 3166-1 (composto da 2 caratteri maiuscoli) della nazione a cui appartiene il [local-code];
- **[local-code]** è un codice univoco che identifica la località o il fornitore dei dati in una nazione (es codice Europeo NUTS, codice ente ecc). Si raccomanda l'uso della codifica NUTS[4]. Comunque, questo codice non è obbligatorio se altri elementi dell'identificativo rendono l'identificativo stesso univoco (il separatore ":" deve sempre essere presente);
- **[object type]** è il tipo di elemento NeTEx (ServiceJourney, PassengerStopAssignment, Line, etc. – deve essere valorizzato usando il nome del tag XML con le iniziali delle single parole in maiuscolo e senza spazi separatori) e viene introdotto per evitare conflitti nel caso sia usato lo stesso valore di [technical-identifier];
- **[epip type]** è un qualificatore opzionale per l' [object type], usato per consentire l'utilizzo di uno stesso [technical-identifier] per oggetti strettamente correlati ad uno stesso tipo elemento. Nell'EPIP versione 1.0 è usato, ad esempio, per distinguere le istanze monomodali e multimodali dello StopPlace, per cui il risultante [object-type] consentirà di distingue uno StopPlace generale o uno StopPlace monomodale dal generico StopPlace;
- **[technical-identifier]** è l'identificatore tecnico dell'oggetto e può essere valorizzato con qualsiasi codice a patto di soddisfare il tipo dato xml NCName (ad esempio può essere composto con caratteri

[3] Il concetto di integrità referenziale qui descritto si applica anche all'interno di uno stesso file.

[4] La «**nomenclatura delle unità territoriali per la statistica**» (NUTS) è stata elaborata dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat) al fine di adottare uno standard statistico comune in tutta l'UE. I livelli NUTS rappresentano aree geografiche utilizzate per raccogliere dati armonizzati nell'UE. https://simap.ted.europa.eu/it/nuts

maiuscoli o minuscoli non accentati, numeri o caratteri "-" o "_") ma deve essere univoco per l'oggetto specifico e invariabile nel tempo;

- **[ID-provider-for-shared-IDs]** è utilizzato per fornire l'identificativo del fornitore dell'entità. Il campo non è obbligatorio a patto che l'univocità dell'identificativo sia garantita dal [technical-identifier].
- Tutti i caratteri ":" che separano i valori sono obbligatori (anche nel caso in cui un campo non sia compilato e devono essere contigui senza spazi) eccetto nel caso in cui a mancare sia il campo *[ID provider for shared IDs]*; in questo caso i caratteri ":" che lo precedono devono essere omessi.

Esempi di campi ID NeTEx:

```
<ScheduledStopPoint id = "FR:SMIRT:ScheduledStopPoint:454e74"/>
<Line id = "SI:LLP:Line:22"/>
<Route id = "NO::Route:985a:ENTUR"/>
<ServiceJourney id = "DE:DB:ServiceJourney:985a"/>
<StopPlace id = "FR:RATP:StopPlace_monomodal:43289:FR1"/>
```

4.2.2 Campo ID dei frame NeTEx

Nella "ForCEN/TS 16614-4 TECHNICAL SPECIFICATION - Public transport - Network and Timetable Exchange (NeTEx) - Part 4: Passenger Information European Profile" si specifica che anche gli identificatori dei frame EPIP devono essere univoci, in quanto lo stesso frame può essere esportato ripetutamente in versioni successive e un sistema automatico deve essere in grado di riconciliare i set di dati successivi.

La struttura dell'identificatore per un VERSION FRAME è molto simile al modello definito sopra per altri tipi di oggetti di dati e ha gli stessi quattro parametri iniziali, sebbene per un frame il [epip-type] debba essere uno degli identificatori di tipo EPIP TypeOfFrame consentiti dall'EPIP e ovviamente corrisponderà al TypeOfFrameRef utilizzato all'interno del frame.

Un identificatore di frame differisce tuttavia in quanto è presente un **[frame-topic]** (che in effetti è equivalente al **[technical-identifier]**) che viene scelto per riflettere il contenuto del frame stesso.

La struttura del'ID del frame è la seguente:

(epd:)[country-code] : [local-code] : [frame-type] - [epip-type] : [frame-topic]

Dove:

- **[frame-type]** è uno dei tipi di frame previsti dal NeTEx: CompositeFrame, GeneralFrame, ResourceFrame, SiteFrame, ServiceFrame, TimetableFrame o GeneralFrame.
- **[epip-type]** è l'identificatore di una delle istanze **TypeOfFrame** del EPIP; può essere di due categorie:
  - Specifico:
    - EU_PI_COMMON per i dati anagrafici (ResourceFrame);
    - EU_PI_STOP per i dati delle fermate (SiteFrame);
    - EU_PI_NETWORK per i dati relative alla rete (ServiceFrame);
    - EU_PI_TIMETABLE per i dati relative agli orari dei servizi (TimetableFrame);
    - EU_PI_CALENDAR per i dati relativi ai calendari di validità dei servizi (ServiceCalendarFrame);
    - EU_PI_METADATA per i dati anagrafici EPIP (ResourceFrame);
  - Composito:
    - EU_PI_LINE_OFFER per i dati delle linee (CompositeFrame);
    - EU_PI_NETWORK_OFFER per I dati della rete (CompositeFrame);
    - EU_PI_STOP_OFFER per I dati delle fermate (CompositeFrame);

- **[frame-topic]** è un identificatore del contenuto del frame, costruito in base al tipo di frame a partire dai parametri principali che lo descrivono. L'identificatore dovrebbe essere un nome breve o un codice, composto da meno di quindici caratteri, con solo da lettere (maiuscole e minuscole), numeri e trattino "-"; può essere valorizzato come segue:
    - Per il EU_PI_LINE_OFFER: si utilizza il numero della linea (LINE) o il nome se non è presente una numerazione delle linee;
    - Per il EU_PI_NETWORK_OFFER: il nome breve della rete (NETWORK);
    - Per il EU_PI_STOP_OFFER: il nome o l'identificativo dell'operatore (OPERATOR), la zona amministrativa (ADMINISTRATIVE ZONE) o l'area topografica (TOPOGRAPHIC PLACE) di cui sono fornite le fermate.

In un file conforme a EPIP, gli elementi che compongono il **[frame-topic]** del CompositeFrame devono essere citati anche come argomenti nella PublicationDelivery che racchiude il frame. Ciò consente ad un utilizzatore (umano o macchina) di interpretare il [frame-topic] e comprendere l'ambito previsto del frame.

Esempio di campo ID dei frame NeTEx:

```
<CompositeFrame version = "3.0" id = "epd:FR:RATP:CompositeFrame-EU_PI_LINE_OFFER:RATP-1"
responsibilitySetRef = "FR:RATP:ResponsibilitySet:RATP">
        <ValidBetween>
                <FromDate>2010-12-17T09:30:47.0Z</FromDate>
                <ToDate>2011-127T09:30:47.0Z</ToDate>
        </ValidBetween>
        <TypeOfFrameRef ref = "epip:EU_PI_LINE_OFFER" versionRef = "1.0"/>
..
</CompositeFrame>
```

4.3 Struttura di descrizione delle informazioni di contatto

Le entità NeTEx relative ad informazioni di contatto quali telefono, email e sito web sono descritte con una struttura dedicata, chiamata ***ContactDetailsStructure***.

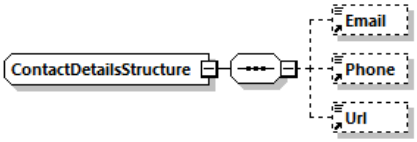


Figura 3 – Struttura ContactDetailsStructure

Il ***ContactDetailsStructure*** contiene i seguenti campi:

- il campo ***Email*** corrisponde all'indirizzo email ufficiale di contatto;
- il campo ***Phone*** corrisponde al numero di telefono di contatto;
- il campo ***Url*** corrisponde all'indirizzo web di riferimento.

Campo	*Tipo dato*	*Esempio*	*Significato*
Email	STRING	luigi.milano@atm.it	Indirizzo email ufficiale di contatto
Phone	STRING	+39-02-453502	Numero di telefono di contatto
Url	STRING	www.atm.it	Indirizzo web di riferimento dell'azienda o nel caso di provider di servizi di mobilità (**TravelAgent**) url del e-commerce

Tabella 1 – Valori accettati per la struttura ContactDetailsStructure

4.4 Struttura di descrizione degli indirizzi

Le entità NeTEx che prevedono specifiche informazioni relative agi indirizzi utilizzano una struttura specifica chiamata ***RestrictedPostalAddress_VersionStructure***.

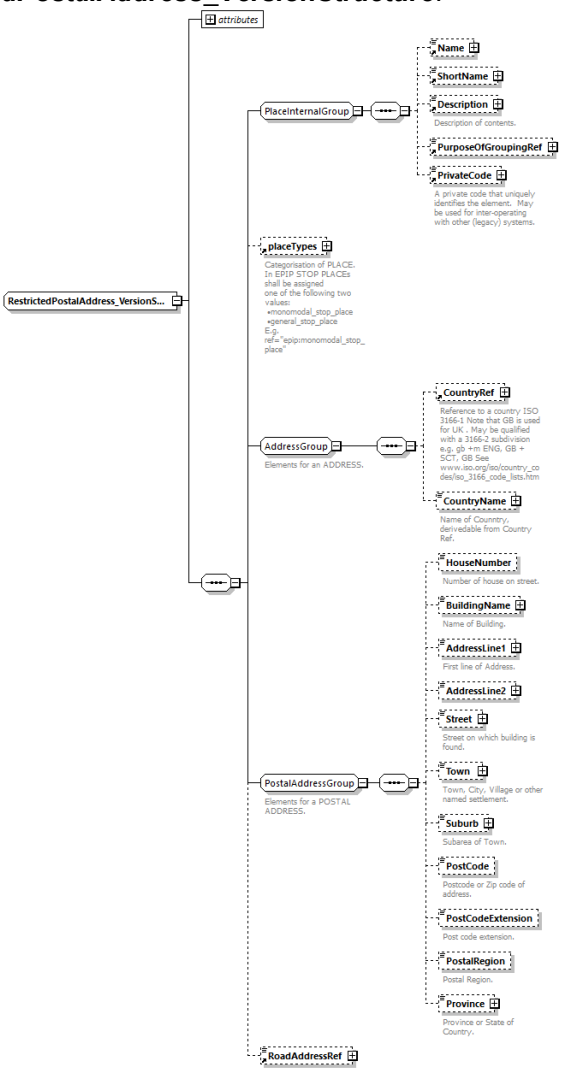


Figura 4 – Struttura RestrictedPostalAddress_VersionStructure

La struttura ***RestrictedPostalAddress_VersionStructure*** è molto complessa, pertanto nella valorizzazione ci limiteremo ai seguenti campi:

- il campo ***CountryName*** corrisponde allo stato (nazione).
- il campo ***Street*** corrisponde all'indirizzo (eventualmente completo di civico);
- il campo ***Town*** corrisponde al comune;
- il campo ***PostCode*** corrisponde al C.A.P. della città.

Campo	*Tipo dato*	*Esempio*	*Significato*
CountryName	STRING	Italia	Stato
Street	STRING	piazza Castello 1	Indirizzo (eventualmente completo di civico).
Town	STRING	Milano	Comune
PostCode	STRING	20121	Codice di Avviamento Postale.

Tabella 2 – Valori accettati per la struttura RestrictedPostalAddress_VersionStructure

4.5 Formato coordinate geografiche

Il sistema di riferimento in uso nel NeTEx per l'espressione delle coordinate geografiche è WGS84 [3]. Le informazioni relative ad una posizione geografica possono essere specificate utilizzando la struttura ***LocationStructure*** riportata nel seguente schema:

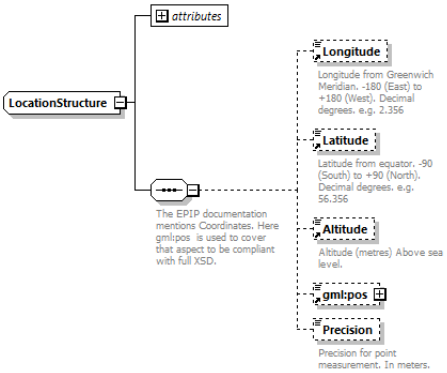


Figura 5 – Struttura LocationStructure per la rappresentazione di posizioni geografiche

Nell'ambito di tale struttura, la posizione di uno o più punti è descrivibile secondo due modalità differenti:

1) Elenco delle coordinate, articolate nei seguenti campi:

   - *Longitude* è la longitudine espressa in gradi decimali *est* dal meridiano di Greenwich. Si raccomanda che il dato abbia una precisione di almeno 6 cifre totali con il punto "." come separatore decimale;
   - *Latitude* è la latitudine espressa in gradi decimali *nord* dall'equatore. Si raccomanda che il dato abbia una precisione di almeno 6 cifre in totale; il carattere separatore dei decimali deve essere il punto ".";
   - *Altitude* è l'altitudine espressa in metri sul livello del mare;

   Ad esempio, la posizione del centro di piazza Castello a Torino sarà rappresentata dai seguenti valori:

```
<Longitude>7.68504</Longitude>
<Latitude>45.07118</Latitude>
<Altitude>239</Altitude>
```

2) Formato GML [3], per il quale si richiede la valorizzazione del seguente campo:

   - *gml:pos* è la descrizione delle coordinate geografiche del punto espresse in un'unica stringa. Tale stringa è composta, nell'ordine, da latitudine (espressa come gradi decimali nord dall'equatore, con il punto come separatore dei decimali) e longitudine (espressa come gradi decimali est dal meridiano di Greenwich, con il punto come separatore dei decimali) separate da uno spazio.

```
<gml:pos>45.07118 7.68504</gml:pos>
```

5 Struttura del profilo italiano del NeTEx

5.1 Lo schema NeTEx_publication.xsd

Lo schema NeTEx_*publication.xsd*, fa riferimento a tutte quelle componenti informative del TPL utili per l'infomobilità e/o la gestione contrattuale del servizio TPL (nell'ordine delle settimane o mesi) quali ad esempio il servizio programmato con la relativa rete di linee e fermate, le tariffe ecc.
Tutti i formati utilizzati nel seguito sono univocamente descritti negli opportuni documenti XSD: questo garantisce che, a meno di errori in fase di produzione di un file, i dati corrispondenti risultino sempre sintatticamente corretti.
La correttezza semantica del dato (contenuto informativo) così come l'integrità relazionale dei contenuti rimane invece a cura dell'ente che produce il file XML NeTEx.
Nel seguito, le singole entità che compongono il NeTEx, in alcuni limitati casi, sono descritte e rappresentate a mezzo di schemi grafici standard. Per la corretta interpretazione di tali schemi e delle convenzioni utilizzate si rimanda al paragrafo 2.2.

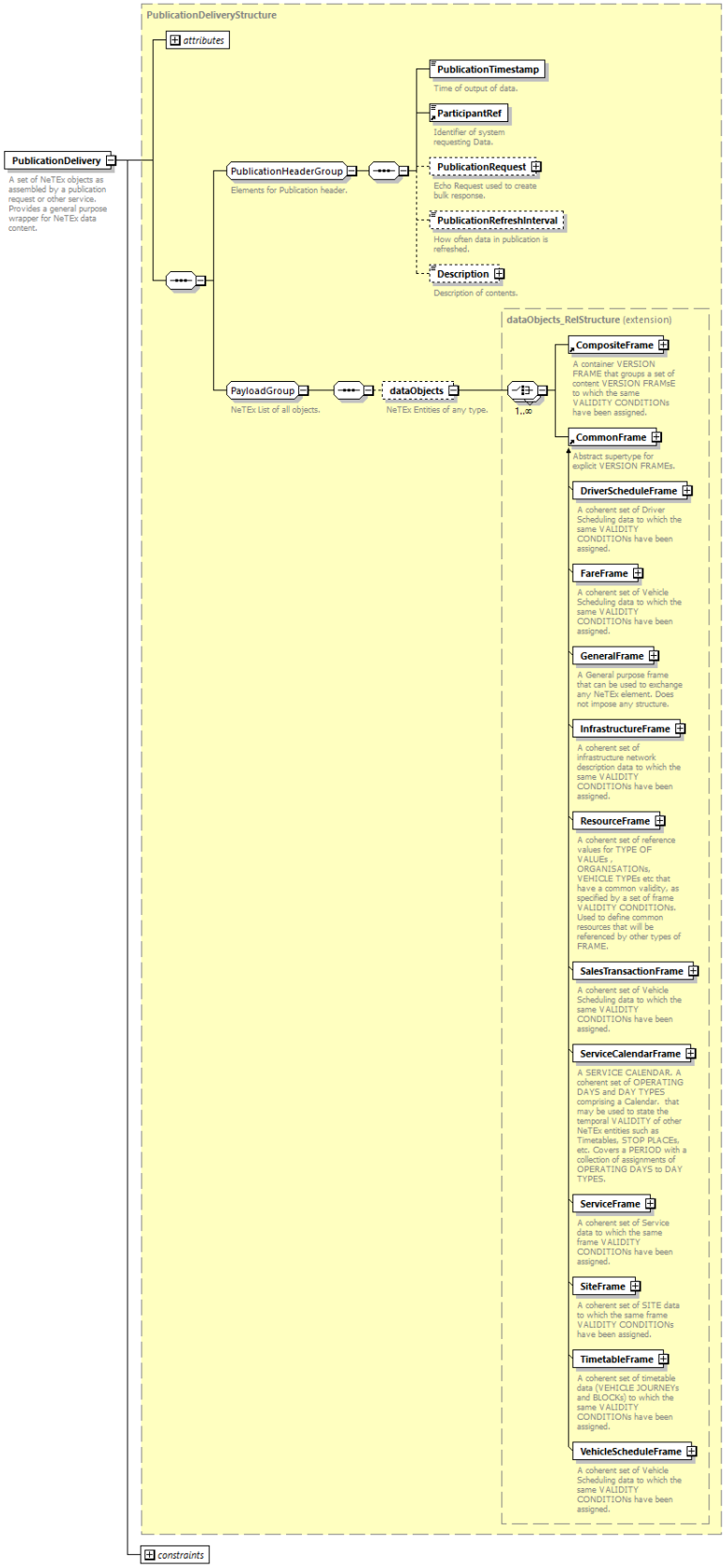


Figura 6 - Schema XSD del NeTEx_publication.xsd

5.1.1 Attributi di alto livello

L'elemento di più alto livello, *PublicationDelivery*, contiene una serie di attributi comuni a tutti i dati trasmessi:
Il campo ***version*** deve essere valorizzato con l'attuale versione del protocollo NeTEx[5]. Alla data di stesura del documento tale valore è pari a:

```
<PublicationDelivery version="any">
```

Nel seguito è riportato un esempio di valorizzazione degli attributi del tag PublicationDelivery:

```
<PublicationDelivery xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:siri="http://www.siri.org.uk/siri" xsi:schemaLocation="http://www.netex.org.uk/netex
../xsd/NeTEx_publication.xsd" version="any" xmlns="http://www.netex.org.uk/netex"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
```

5.1.2 Tag comuni

La struttura ***PublicationDelivery*** contiene, oltre agli attributi sopra descritti, ulteriori *tag* informativi comuni a tutto l'insieme dei dati trasmessi[6] la cui valorizzazione è obbligatoria per consentire la corretta identificazione dei dati. Tali informazioni sono descritte nel seguito:

- Il campo ***PublicationTimeStamp*** corrisponde alla data e all'ora di generazione del file. Per la compilazione di tale campo si rimanda alle regole descritte nel paragrafo 4.1.
- Il campo ***ParticipantRef*** identifica il RAP che ha trasmesso il file.
- Il campo ***Description*** è opzionale e può essere utilizzato per descrivere in maggior dettaglio il contenuto del file o per aggiungere note informative.

Campo	*Tipo dato*	*Esempio*	*Significato*
PublicationTimeStamp	DATE/TIME	2021-01-01T12:00:00.000+02:00	Data e ora di generazione del file (cfr. par. 4.1)
ParticipantRef	STRING	RAP	Identifica il mittente del file
Description	STRING	Esempio di profilo italiano del NeTEx	Descrive il contenuto del file

Tabella 3 – Tag di alto livello di PublicationDelivery

5.1.3 Contenuto informativo

L'insieme dei dati che descrivono il NeTEx è contenuto all'interno degli ulteriori elementi contenitori ***dataObjects*** e ***CompositeFrame*** (si faccia riferimento alla Figura 6): tale struttura è in alternativa all'equivalente ***CommonFrame***). La scelta del ***CompositeFrame*** in alternativa al ***CommonFrame*** nasce da un'esigenza di compatibilità con le procedure già realizzate dalla provincia di Bolzano.
Il ***CompositeFrame*** contiene a sua volta:

- Un campo ***id*** composto come specificato nel paragrafo 4.2
- Un campo versione (***version***)

[5] Tale versione è riferita alla versione del file XSD di riferimento.

[6] La scelta di utilizzare differentemente tag o attributi per specificare valori comuni all'intero set di dati trasmesso è di tipo puramente stilistico e non implica particolari accorgimenti in fase di generazione del file xml

- le condizioni di validità del contenuto informativo (***ValidBetween***):
    - Il campo ***FromDate*** corrisponde data di inizio validità del contenuto informativo (secondo il formato descritto al paragrafo 4.1).
    - Il campo ***ToDate*** corrisponde data di fine validità del contenuto informativo (secondo il formato descritto al paragrafo 4.1).
- la struttura per definire il tipo di Frame (***typeOfFrameRef***) corredata del campo relativo alla versione (***version***); per i dettagli si rimanda sulla struttura si rimanda al paragrafo 4.2
- la struttura ***codespaces - Codespace***:
    - Un campo ***id*** composto come specificato nel paragrafo 4.2
    - ***XmIns*** per specificare il namespace del profilo
    - ***XmInsUrl*** per specificare l'url a cui è reperibile la documentazione del profilo
    - ***Description*** campo descrittivo del profilo
- la struttura ***FrameDefaults*** ha lo scopo di mettere a fattore comune alcune entità specifiche:
    - il campo ***DefaultCodespaceRef*** corrisponde alla sigla della lingua utilizzata nella definizione dei campi NeTEx.
    - ***DefaultLocale*** struttura relativa alle informazioni di localizzazione
        - ***TimeZone*** il time zone del dato (stringa che per L'Italia deve essere valorizzata con "Europe/Rome")
- la struttura dati vera e propria (scomposta in 6 parti descritte a partire dal paragrafo 5.1.3.1)

Campo	*Tipo dato*	*Esempio*	*Significato*
id	STRING	epd:IT:ITC1:CompositeFrame_EU_PI_STOP_OFFER:ita	Identificativo del frame
version	STRING	1	Versione del Frame
ValidBetween - FromDate	DATE	2021-01-01T00:00:00.000+02:00	Data di inizio validità (secondo il formato descritto al paragrafo 4.1)
ValidBetween - ToDate	DATE	2021-12-31T23:59:59.999+02:00	Data di fine validità (secondo il formato descritto al paragrafo 4.1)
typeOfFrameRef - ref	STRING	epip:EU_PI_LINE_OFFER	Tipologia di frame
typeOfFrameRef - version	STRING	1	Versione del Frame
Codespace - id	STRING	ita	Identificativo del frame
Codespace - XmIns	STRING	ita	Namespace del profilo
Codespace - XmInsUrl	STRING	www.ita.it	Url a cui è reperibile la documentazione del profilo
Codespace - Description	STRING	Italian Profile	Campo descrittivo del

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
			profilo
DefaultCodespaceRef - ref	STRING	ita	Sigla della lingua del profilo
DefaultLocale	STRUCTURE		
TimeZone	STRING	Europe/Rome	Time zone del dato

Tabella 4 – Entità del CompositeFrame

Di seguito un esempio minimale di definizione di ***CompositeFrame***.

```
<CompositeFrame id="epd:IT:ITC1:CompositeFrame_EU_PI_STOP_OFFER:ita" version="1">
  <ValidBetween>
    <FromDate>2021-01-01T00:00:00.000+02:00</FromDate>
    <ToDate>2021-12-31T23:59:59.999+02:00</ToDate>
  </ValidBetween>
  <TypeOfFrameRef ref="epip:EU_PI_LINE_OFFER" versionRef="1"/>
 <!--- ======= CODESPACEs======== -->
  <codespaces>
    <Codespace id="ita">
      <Xmlns>ita</Xmlns>
      <XmlnsUrl>http://www.ita.it</XmlnsUrl>
      <Description>Italian Profile</Description>
    </Codespace>
  </codespaces>
 <!--- =======FRAME DEFAULTS======== -->
  <FrameDefaults>
    <DefaultCodespaceRef ref="ita"/>
    <DefaultLocale>
      <TimeZone>Europe/Rome</TimeZone>
    </DefaultLocale>
  </FrameDefaults>
</CompositeFrame>
```

5.1.3.1 Frames del CompositeFrame

Questa struttura riporta il contenuto informativo del file ed è suddivisa nelle seguenti otto parti:

- GeneralFrame (par. 5.2.1)
- ServiceCalendarFrame (par. 5.2.2)
- ResourceFrame (par.5.2.3)
- SiteFrame (par. 5.2.4)
- ServiceFrame (par. 5.2.5)
- TimeTableFrame (par. 5.2.6)
- FareFrame (par.5.2.7)
- MobilityServiceFrame (par. 5.2.8)

5.2 I frame del CompositeFrame

5.2.1 GeneralFrame

Il ***GeneralFrame*** non impone alcuna struttura e può essere utilizzato per incapsulare oggetti di vario tipo che assumono quindi una posizione di maggior visibilità rispetto a tutto il resto del contenuto informativo. **(N.B. l'intera struttura è relativa ai Livelli 2 e 3 del profilo italiano del NeTEx)**.

In tale frame possono essere inserite le informazioni sui contratti di servizio.
Il ***GeneralFrame*** presenta alcune entità di "intestazione" ripetute in tutti gli altri frame:

- l'attributo ***id*** corrisponde all'identificativo del frame: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- l'attributo ***version*** corrisponde alla versione del frame specifico.
- la struttura ***typeOfFrameRef*** per definire il tipo di Frame corredata del campo relativo alla versione (***versionRef***); per i dettagli si rimanda sulla struttura si rimanda al paragrafo 4.2

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
id	STRING	epd:IT:ITC1:GeneralFrame_EU_CONTRACTS:ita	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione del frame specifico
typeOfFrameRef – ref	STRING	netex:EU_CONTRACTS	Tipologia di frame
typeOfFrameRef – versionRef	STRING	1	Versione del Frame

Tabella 5 – Entità di "intestazione" del GeneralFrame

Il ***GeneralFrame*** permette di definire anche la struttura ***members*** (vedi paragrafo 5.2.1.1)

5.2.1.1 members

La struttura ***members*** contiene le informazioni sui contratti di servizio sotto forma di lista di entità di tipo ***JourneyAccounting***. **(N.B. l'intera struttura è relativa ai Livelli 2 e successivi del profilo italiano del NeTEx)**.
Le principali entità contenute nella sottostruttura ***JourneyAccounting*** sono:

- l'attributo ***id*** corrisponde all'identificativo del ***JourneyAccounting***: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- l'attributo ***version*** corrisponde alla versione della struttura.
- La struttura ***ValidBetween*** composta da:
  - ***FromDate*** data di inizio validità del raggruppamento di linee
  - ***ToDate*** data di fine validità del raggruppamento di linee
- il campo ***Name*** corrisponde al nome completo del contratto/sovvenzione.
- il campo ***Description*** corrisponde alla descrizione testuale libera del contratto/sovvenzione.

- il riferimento all'organizzazione (***OrganisationRef***) con la quale è stato stipulato il contratto/sovvenzione (la cui definizione si trova all'interno del ***ResourceFrame***).
- il campo ***AccountingCode*** contiene il codice associato al contratto/sovvenzione.
- il campo ***AccountingType*** corrisponde alla tipologia di contratto/sovvenzione stipulata. È una enumeration che può assumere i seguenti valori:
  - contract (valore di default)
  - subsidy
  - other

Campo	*Tipo dato*	*Esempio*	*Significato*
id	STRING	IT:ITC1:JourneyAccounting:busATS:1A	Identificativo del Journey Accounting secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
version	STRING	1	Corrisponde alla versione della struttura
validBetween	STRUCTURE		Struttura contente le condizioni di validità temporale
Name	STRING	Contratto Piemonte	Nome completo del contratto/sovvenzione
Description	STRING	Contratto Piemonte	Descrizione testuale libera del contratto/sovvenzione
OrganisationRef	STRING	IT:ITC1:Authority:busATS:AMP	Riferimento all'organizzazione con la quale è stato stipulato il contratto/sovvenzione
AccountingCode	STRING	CDS0001	Codice associato al contratto/sovvenzione
AccountingType	ENUMERATION	contract	Tipologia di contratto/sovvenzione stipulata

Tabella 6 – Valori accettati per la struttura JourneyAccounting

Di seguito un esempio minimale di definizione di ***GeneralFrame***.

```
<GeneralFrame id="epd:IT:ITC1:GeneralFrame_EU_CONTRACTS:ita" version="1">
 <TypeOfFrameRef ref="netex:EU_CONTRACTS" versionRef="1"/>
 <members>
 <!-- =====contratto Piemonte ===== →
 <JourneyAccounting id="IT:ITC1:JourneyAccounting:busATS1A" version""1">
<ValidBetween>
 <FromDate>2021-01-01T00:00:00+02:00</FromDate>
 <ToDate>2021-12-31T23:59:59+02:00</ToDate>
 </ValidBetween>
 <Name>Contratto Piemonte</Name>
 <Description>Contratto Piemonte</Description>
 <OrganisationRef ref="IT:ITC1:Authority:busATS:AMP"/>
 <AccountingCode>CDS0001</AccountingCode>
 <AccountingType>contract</AccountingType>
 </JourneyAccounting>
 </members>
</GeneralFrame>
```

5.2.2 ServiceCalendarFrame

Il ***ServiceCalendarFrame*** contiene tutte le informazioni sui calendari di servizio. Un calendario di servizio definisce un insieme coerente di tipi di giornate (***dayTypes***), come ad esempio i giorni infrasettimanali, i fine settimana, festività varie, ecc., un eventuale insieme di giorni operativi (***operatingPeriods***) e copre un periodo temporale attraverso una raccolta di assegnazioni (***DayTypeAssignment***) tra date precise, o giorni operativi, e tipi di giornate. Esso può essere utilizzato per dichiarare la validità temporale di altre entità NeTEx, come gli orari (Timetables).

Il ***ServiceCalendarFrame*** presenta alcune entità di "intestazione" ripetute in tutti gli altri frame:

- l'attributo ***id*** corrisponde all'identificativo del frame: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- l'attributo ***version*** corrisponde alla versione del frame specifico.
- la struttura ***typeOfFrameRef*** per definire il tipo di Frame corredata del campo relativo alla versione (***versionRef***); per i dettagli si rimanda sulla struttura si rimanda al paragrafo 4.2

Campo	*Tipo dato*	*Esempio*	*Significato*
id	STRING	epd:IT:ITC1:ServiceCalendarFrame_EU_PI_CALENDAR:ita	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione del frame specifico
typeOfFrameRef – ref	STRING	epip:EU_PI_CALENDAR	Tipologia di frame
typeOfFrameRef - versionRef	STRING	1	Versione del Frame

Tabella 7 – Entità di "intestazione" del ServiceCalendarFrame

Il ***ServiceCalendarFrame*** permette di definire anche la struttura ***ServiceCalendar*** (vedi paragrafo 5.2.2.1).

5.2.2.1 ServiceCalendar

All'interno del ***ServiceCalendarFrame*** è possibile definire una lista di uno o più ***ServiceCalendar***, caratterizzati dai seguenti campi:

- l'attributo ***id*** corrisponde all'identificativo del ***ServiceCalendar***: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- l'attributo ***version*** corrisponde alla versione della struttura.
- il campo ***Name*** corrisponde al nome completo del calendario di servizio.
- il campo ***ShortName*** corrisponde al nome breve del calendario di servizio.
- il campo ***FromDate*** corrisponde alla data di inizio del calendario di servizio.
- il campo ***ToDate*** corrisponde alla data di fine del calendario di servizio.
- la struttura ***dayTypes*** (vedi paragrafo 5.2.2.1.1)
- la struttura ***operatingPeriods*** (vedi paragrafo 5.2.2.1.2)
- la struttura ***dayTypeAssignments*** (vedi paragrafo 5.2.2.1.3)

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
id	STRING	IT:ITC1:DayType:busATS:annuale12345	Identificativo del calendario di servizio secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
version	STRING	1	Corrisponde alla versione della struttura
Name	STRING	Calendario ordinario valido tutto l'anno	Nome completo del calendario di servizio
ShortName	STRING	Annuale	Nome breve del calendario di servizio
FromDate	DATE	2021-01-01	Data di inizio del calendario di servizio nel formato YYYY-MM-DD
ToDate	DATE	2021-12-31	Data di fine del calendario di servizio nel formato YYYY-MM-DD
dayTypes	STRUCTURE		
operatingPeriods	STRUCTURE		
dayTypeAssignments	STRUCTURE		

Tabella 8 – Valori accettati per la struttura ServiceCalendar

5.2.2.1.1 dayTypes

Nell'entità ServiceCalendar è possibile inserire una o più entità di tipo ***DayType*** all'interno del tag ***dayTypes***. Ogni ***DayType*** permette di avvalorare i seguenti campi:

- l'attributo ***id*** corrisponde all'identificativo del ***DayType***: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- l'attributo ***version*** corrisponde alla versione della struttura.
- il campo ***Name*** corrisponde al nome completo del tipo di giornata.
- il campo ***ShortName*** corrisponde al nome breve del tipo di giornata.
- il campo ***Description*** corrisponde alla descrizione testuale libera del tipo di giornata.
- il campo ***PrivateCode*** identifica univocamente il tipo di giornata. Tale campo risulta utile per le operazioni tra sistemi legacy per esempio.
- la struttura opzionale ***properties***, che permette di associare più proprietà al tipo di giornata, contenute a loro volta in una o più strutture ***PropertyOfDay***. In particolare:
  - il campo ***DaysOfWeek*** che permette di definire i giorni della settimana. È una enumeration che può assumere fino a sette tra i seguenti valori:
    - Monday
    - Tuesday
    - Wednesday
    - Thursday
    - Friday
    - Saturday
    - Sunday
    - Everyday: valore di default
    - Weekdays
    - Weekend
    - none
  - il campo ***HolidayTypes*** che permette di definire se si tratta o meno di giornate festive. È una enumeration che può assumere i seguenti valori:
    - AnyDay (valore di default)
    - WorkingDay
    - SchoolDay
    - NotHoliday
    - NotWorkingDay
    - NotSchoolDay
    - AnyHoliday
    - LocalHoliday
    - RegionalHoliday
    - NationalHoliday
    - HolidayDisplacementDay
    - EveOfHoliday

Campo	*Tipo dato*	*Esempio*	*Significato*
id	STRING	IT:ITC1:DayType:busATS:annuale12345	Identificativo del tipo di giornata secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
version	STRING	1	Corrisponde alla versione della struttura
Name	STRING	Calendario annuale	Nome completo del tipo di giornata

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
ShortName	STRING	Annuale12345	Nome breve del tipo di giornata
Description	STRING	Annuale Lun Ven	Descrizione testuale libera del tipo di giornata
PrivateCode	STRING	12345	Identificativo univoco del tipo di giornata
Properties – PropertyOfDays – DaysOfWeek	ENUMERATION LIST	Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday	Identifica i giorni della settimana. È possibile inserire fino a 7 valori.
Properties – PropertyOfDays - HolidayTypes	ENUMERATION	NotHoliday	Indica se si tratta di giorni festivi o feriali.

Tabella 9 – Valori accettati per la struttura DayType

5.2.2.1.2 operatingPeriods

All'interno dell'entità ServiceCalendar è possibile inserire una o più entità di tipo ***UicOperatingPeriod*** all'interno del tag ***operatingPeriods***. Ogni ***OperatingPeriods*** permette di avvalorare i seguenti campi:

- l'attributo ***id*** corrisponde all'identificativo dell'***OperatingPeriod***: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- l'attributo ***version*** corrisponde alla versione della struttura.
- Il campo ***FromDate*** che indica la data di inizio validità del periodo calendariale.
- Il campo ***ToDate*** che indica la data di fine validità del periodo calendariale.
- Il campo ***ValidDayBits*** è una stringa composta di caratteri "1" o "0" di lunghezza pari al numero di giorni compresi fra le date FromDate e Todate. Il carattere valorizzato con "1" implica che il calendario sarà valido nel corrispondente giorno; il carattere valorizzato con "0" implica che il calendario NON sarà valido nel corrispondente giorno

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
UicOperatingPeriod – id	STRING	IT:ITC1:UicOperatingPeriod:busATS:annuale12345	Identificativo della giornata operativa secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
UicOperatingPeriod – version	STRING	1	Corrisponde alla versione della struttura
UicOperatingPeriod – FromDate	DATE	2021-01-04T00:00:00	data di inizio validità del periodo calendariale
UicOperatingPeriod – ToDate	DATE	2021-01-10T23:59:59	data di fine validità del periodo calendariale
UicOperatingPeriod - ValidDayBits	STRING	1111100	Giorni di validità

Tabella 10 – Valori accettati per la struttura OperatingPeriod

5.2.2.1.3 dayTypeAssignments

All'interno dell'entità ServiceCalendar è anche possibile inserire una o più entità di tipo ***DayTypeAssignment*** all'interno del tag ***dayTypeAssignments***. Ogni ***DayTypeAssignment*** permette di avvalorare i seguenti campi:

- l'attributo ***id*** che corrisponde all'identificativo del ***DayTypeAssignment***: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- l'attributo ***version*** corrisponde alla versione della struttura.
- l'attributo ***order*** che permette di specificare l'ordine con cui mostrare il ***DayTypeAssignment***
- l'eventuale campo ***OperatingPeriodRef*** che contiene il riferimento ad un particolare ***OperatingPeriod***.
- il campo ***DayTypeRef*** che contiene il riferimento ad un particolare ***DayType***

Campo	*Tipo dato*	*Esempio*	*Significato*
id	STRING	IT:ITC1:DayTypeAssignment:busATS:2021-01-04_12345	Identificativo del DayTypeAssignment secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
version	STRING	1	Corrisponde alla versione della struttura
order	INTEGER	1	Ordine di visualizzazione del DayTypeAssignment
OperatingPeriodRef	STRING	IT:ITC1:UicOperatingPeriod:busATS:annuale12345	Eventuale riferimento alll'OperatingPeriod
DayTypeRef	STRING	IT:ITC1:DayType:busATS:annuale12345	Riferimento al DayType

Tabella 11 – Valori accettati per la struttura DayTypeAssignment

Di seguito un esempio minimale di definizione di ***ServiceCalendarFrame***.

```
<ServiceCalendarFrame id="epd:IT:ITC1:ServiceCalendarFrame EU PI CALENDAR:ita" version="1">
 <TypeOfFrameRef ref="epip:EU_PI_CALENDAR" versionRef="1"/>
 <ServiceCalendar id="IT:ITC1:ServiceCalendar:01" version="1">
 <Name>Calendario ordinario valido tutto l'anno</Name>
 <ShortName>Annuale</ShortName>
 <FromDate>2021-01-01</FromDate>
 <ToDate>2021-12-31</ToDate>
 <dayTypes>
 <!--- =======DayTypes ======= -->
 <DayType id="IT:ITC1:DayType:busATS:annuale12345" version="1">
 <Name>Calendario annuale</Name>
 <ShortName>Annuale12345</ShortName>
 <Description>Annuale Lun Ven</Description>
 <PrivateCode>12345</PrivateCode>
 <properties>
  <PropertyOfDay>
  <DaysOfWeek>Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday</DaysOfWeek>
  <HolidayTypes>NotHoliday</HolidayTypes>
```

```
  </PropertyOfDay>
 </properties>
 </DayType>
 </dayTypes>
 <operatingPeriods>
 <UicOperatingPeriod id="IT:ITC1:UicOperatingPeriod:busATS:annuale12345" version="1">
 <FromDate>2021-01-04T00:00:00</FromDate>
 <ToDate>2021-01-10T23:59:59</ToDate>
 <ValidDayBits>1111100</ValidDayBits>
 </UicOperatingPeriod>
 </operatingPeriods>
 <!--- =======DayTypeAssignments======= -->
 <dayTypeAssignments>
 <DayTypeAssignment version="1" order="1" id="IT:ITC1:DayTypeAssignment:busATS:2021-01-
04_12345">
 <OperatingPeriodRef ref="IT:ITC1:UicOperatingPeriod:busATS:annuale12345" version="1"/>
 <DayTypeRef version="1" ref="IT:ITC1:DayType:busATS:annuale12345"/>
 </DayTypeAssignment>
 </dayTypeAssignments>
 </ServiceCalendar>
</ServiceCalendarFrame>
```

5.2.3 ResourceFrame

Il ***ResourceFrame*** presenta alcune entità di "intestazione" ripetute in tutti gli altri frame:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo del frame: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- Il campo ***version*** corrisponde alla versione del frame specifico.
- la struttura ***typeOfFrameRef*** per definire il tipo di Frame corredata del campo relativo alla versione (***versionRef***); per i dettagli si rimanda sulla struttura si rimanda al paragrafo 4.2

Campo	*Tipo dato*	*Esempio*	*Significato*
id	STRING	epd:IT:ITC1:ResourceFrame_EU_PI_COMMON:ita	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione del frame specifico
typeOfFrameRef – ref	STRING	netex:EU_PI_COMMON	Tipologia di frame
typeOfFrameRef – versionRef	STRING	1	Versione del Frame

Tabella 12 – Entità di "intestazione" del ResourceFrame

- La struttura ***responsibilitySets*** (vedi paragrafo 5.2.3.1)
- La struttura ***organisations*** (vedi paragrafo 5.2.3.2)
- La struttura ***groupsOfOperators – groupOfOperators*** (vedi paragrafo 5.2.3.3)
- La struttura ***vehicleTypes*** (vedi paragrafo 5.2.3.5)
- La struttura ***vehicleModels*** (vedi paragrafo 5.2.3.6)
- La struttura ***vehicles*** (vedi paragrafo 5.2.3.7)

Di seguito un esempio minimale di definizione di "intestazione" del **ResourceFrame**.

```
<ResourceFrame id="epd:IT:ITC1:ResourceFrame_EU_PI_COMMON:ita" version="1">
 <TypeOfFrameRef ref="epip:EU_PI_COMMON" versionRef="1"/>
</ResourceFrame>
```

5.2.3.1 responsibilitySets

Descrive i ruoli dei vari attori del sistema all'interno di ogni contratto di servizio. **(N.B. l'intera struttura è relativa ai Livelli 2 e successivi del profilo italiano del NeTEx)**.

Contiene:

- Il campo ***id*** che corrisponde all'identificativo del ***ResponsibilitySets***: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- la sottostruttura ***ResponsibilitySet*** composta da:
  - Il campo ***id*** che corrisponde all'identificativo del ***ResponsibilitySet***: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
  - Il campo ***version*** che corrisponde alla versione della struttura ***ResponsibilitySet*** specifica.
  - Le strutture ***roles -- ResponsibilityRoleAssignment*** che contengono a loro volta:
    - Il campo ***id*** identificativo del ***ResponsibilityRoleAssignment***: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
    - Il campo ***version*** che corrisponde alla versione della struttura ***ResponsibilityRoleAssignment*** specifica.
    - Il campo ***StakeholderRoleType*** enumeration alla tipologia di ruolo contrattuale:
      - ***Control*** (usata per l'ente affidante il contratto)
      - ***DataRegistrar*** (non usata)
      - ***EntityLegalOwnership*** (usata per l'affidatario del contratto)
      - ***FareManagement*** (non usata)
      - ***Operation*** (usata per l'esecutore del servizio di Trasporto Pubblico descritto dal contratto)
      - ***Other*** (non usata)
      - ***Planning*** (non usata)
      - ***Reservation*** (non usata)
      - ***SecurityManagement*** (mnon usata)
    - Il campo ***ResponsibleOrganisationRef*** riferimento all'organizzazione che ha uno specifico ruolo contrattuale
    - Il campo ***ResponsiblePartRef*** riferimento al contratto di servizio (definito nel ***GeneralFrame***)

Campo	*Tipo dato*	*Esempio*	*Significato*
id	STRING	IT:ITC1:ResponsibilitySets:busATS:1	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
ResponsibilitySet	STRUCTURE		
id	STRING	IT:ITC1:ResponsibilitySet:busATS:JourneyAccounting:1A	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione
roles - ResponsibilityRoleAs	STRUCTURE		Validità temporale del frame

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
signment			
id	STRING	IT:ITC1:busATS:ResponsibilityRoleAssignment:JourneyAccounting:1A:Affidante"	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione
StakeholderRoleType	ENUMERATION	Control	Riferimento alla tipologia di ruolo contrattuale
ResponsibleOrganisationRef	STRING	IT:ITC1:busATS:Authority:AMP	Riferimento all'organizzazione che ha uno specifico ruolo contrattuale
ResponsiblePartRef	STRING	IT:ITC1:busATS:JourneyAccounting:1A	Riferimento al contratto di servizio (definito nel GeneralFrame)

Tabella 13 – Entità della struttura responsibilitySets

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **responsibilitySets**.

```
<ResponsibilitySet id="IT:ITC1:ResponsibilitySet:busATS:JourneyAccounting1A" version="1">
 <roles>
 <ResponsibilityRoleAssignment
id="IT:ITC1:ResponsibilityRoleAssignment:busATS:JourneyAccounting:1A:Affidante" version="1">
 <StakeholderRoleType>Control</StakeholderRoleType>
 <ResponsibleOrganisationRef ref="IT:ITC1:Authority:busATS:AMP" version="1"/>
 <ResponsiblePartRef ref="IT:ITC1:JourneyAccounting:busATS1A"/>
 </ResponsibilityRoleAssignment>
 <ResponsibilityRoleAssignment
id="IT:ITC1:ResponsibilityRoleAssignment:busATS:JourneyAccounting:1A:Affidatario" version="1">
 <StakeholderRoleType>EntityLegalOwnership</StakeholderRoleType>
 <ResponsibleOrganisationRef ref="IT:ITC1:GroupOfOperators:busATS:ConsortiumRP" version="1"/>
 <ResponsiblePartRef ref="IT:ITC1:JourneyAccounting:busATS1A"/>
 </ResponsibilityRoleAssignment>
 <ResponsibilityRoleAssignment
id="IT:ITC1:ResponsibilityRoleAssignment:busATS:JourneyAccounting:1A:Esercente01" version="1">
 <StakeholderRoleType>Operation</StakeholderRoleType>
 <ResponsibleOrganisationRef ref="IT:ITC1:Operator:busATS11" version="1"/>
 <ResponsiblePartRef ref="IT:ITC1:JourneyAccounting:busATS1A"/>
 </ResponsibilityRoleAssignment>
 </roles>
</ResponsibilitySet>
```

5.2.3.2 organisations

Descrive tutte le organizzazioni coinvolte nel servizio di trasporto pubblico a vario titolo. Contiene tre sottostrutture:

- **Authority** (par. 5.2.3.2.1)
- **TravelAgent** (par.5.2.3.2.2) – **(NB. struttura usata solo nei livelli 3 e successivi del profilo italiano)**.
- **Operator** (par.5.2.3.2.3)

5.2.3.2.1 Authority

Descrive gli enti o soggetti economici privati titolari del contratto di servizio e che appaltano il servizio TPL alle aziende.

Le entità contenute sono:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo dell'ente: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- Il campo ***version*** che corrisponde alla versione dell'ente.
- Il campo ***Name*** corrisponde al nome che identifica l'ente.
- Il campo ***ShortName*** corrisponde al nome sintetico dell'ente.
- la struttura ***ContactDetails*** che contiene le informazioni di contatto al pubblico valorizzate come descritto al paragrafo 4.3.
- Il campo ***OrganisationType*** enumerazione che descrive la tipologia di ente con i seguenti possibili valori:
  - ***authority*** – nel caso dell'ente si utilizza questo valore
  - ***facilityOperator***
  - ***operator***
  - ***other***
  - ***railFreightOperator***
  - ***railOperator***
  - ***retailConsortium***
  - ***servicedOrganisation***
  - ***statutoryBody***
  - ***travelAgent***
- la struttura ***Address*** che corrisponde all'indirizzo dell'ente secondo la logica descritta al paragrafo 4.4.

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
id	STRING	IT:ITC1:Authority:busATS:AMP	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione
Name	STRING	Agenzia Mobilità Piemontese	Nome che identifica l'ente
ShortName	STRING	AMP	Nome sintetico dell'ente
ContactDetails	STRUCTURE		Informazioni di contatto del referente valorizzate come descritto al paragrafo 4.3.
OrganisationType	ENUMERATION	authority	Descrive la tipologia di ente
Address	STRUCTURE		Indirizzo dell'ente secondo la logica descritta al paragrafo 4.4.

Tabella 14 – Entità della struttura Authority

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **Authority**.

```
<organisations>
 <Authority id="IT:ITC1:Authority:busATS:AMP" version="1">
 <Name>Agenzia Mobilità Piemontese</Name>
 <ShortName>AMP</ShortName>
 <ContactDetails>
 <Email>mario@AMP.it</Email>
 <Phone>+39-011-453502</Phone>
 <Url>www.amp.it</Url>
 </ContactDetails>
 <OrganisationType>authority</OrganisationType>
 <Address id="IT:ITC1:Address:busATS:1">
 <CountryName>Italia</CountryName>
 <Street>Corso Marconi 10</Street>
 <Town>Torino</Town>
 <PostCode>10125</PostCode>
 </Address>
 </Authority>
</organisations>
```

5.2.3.2.2 TravelAgent

Descrive le singole rivendite. Le entità contenute nella struttura ***TravelAgent*** sono:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo dell'operatore: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- Il campo ***version*** che corrisponde alla versione della rivendita.
- Il campo ***Name*** corrisponde al nome che identifica la rivendita.
- Il campo ***ShortName*** corrisponde al nome sintetico della rivendita.
- La struttura ***ContactDetails*** che contiene le informazioni di contatto del referente valorizzate come descritto al paragrafo 4.3.
- Il campo ***OrganisationType*** enumerazione che descrive la tipologia di rivendita con i seguenti possibili valori:
  - ***Authority***
  - ***facilityOperator***
  - ***operator*** - nel caso dell'operatore si utilizza questo valore per le aziende TPL gomma o metropolitana
  - ***other***
  - ***railFreightOperator***
  - ***railOperator*** – nel caso dell'operatore si utilizza questo valore per le aziende TPL ferro
  - ***retailConsortium***
  - ***servicedOrganisation***
  - ***statutoryBody***
  - ***travelAgent***
- la struttura ***Address*** che corrisponde all'indirizzo dell'ente secondo la logica descritta al paragrafo 4.4.

Campo	*Tipo dato*	*Esempio*	*Significato*
id	STRING	`IT:ITC1:TravelAgent:busATS:11`	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione
Name	STRING	Autostradale S.r.l.	Nome che identifica il rivenditore
ShortName	STRING	Autostradale	Nome sintetico del rivenditore
ContactDetails	STRUCTURE		Informazioni di contatto del referente valorizzate come descritto al paragrafo 4.3.
OrganisationType	ENUMERATION	operator	Descrive la tipologia di

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
			rivendita
Address	STRUCTURE		Indirizzo dell'ente secondo la logica descritta al paragrafo 4.4.

Tabella 15 – Entità della struttura TravelAgent

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura ***TravelAgent***.

```
<TravelAgent id="IT:ITC1:TravelAgent:busATS:11" version="1">
  <Name>Autostradale S.r.l.</Name>
  <ShortName>Autostradale</ShortName>
  <ContactDetails>
 <Email>mario.autostradale@autostradale.it</Email>
 <Phone>+39-011-453502</Phone>
 <Url>www.autostradale.it</Url>
  </ContactDetails>
  <OrganisationType>operator</OrganisationType>
  <Address id="IT:ITC1:Address:busATS:1b">
 <CountryName>Italia</CountryName>
 <Street>piazza Castello 1</Street>
 <Town>Milano</Town>
 <PostCode>20121</PostCode>
  </Address>
</TravelAgent>
```

5.2.3.2.3 Operator

Descrive le singole aziende TPL. Le entità contenute nella struttura ***Operator*** sono:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo dell'operatore: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- Il campo ***version*** che corrisponde alla versione dell'operatore.
- Il campo ***PrivateCode*** corrisponde al codice aziendale identificativo dell'operatore **(NB. Campo usato solo nel livello 2 e successivi del profilo italiano)**.
- Il campo ***Name*** corrisponde al nome che identifica l'operatore.
- Il campo ***ShortName*** corrisponde al nome sintetico dell'operatore.
- Il campo ***LegalName*** corrisponde alla denominazione legale dell'operatore.
- Il campo ***TradingName*** corrisponde alla denominazione commerciale dell'operatore **(NB. Campo usato solo nel livello 2 e successivi del profilo italiano)**.
- La struttura ***ContactDetails*** che contiene le informazioni di contatto del referente aziendale valorizzate come descritto al paragrafo 4.3.
- Il campo ***OrganisationType*** enumerazione che descrive la tipologia di operatore con i seguenti possibili valori:
  - ***Authority***
  - ***facilityOperator***
  - ***operator*** nel caso dell'operatore si utilizza questo valore per le aziende TPL gomma o metropolitana
  - ***other***
  - ***railFreightOperator***
  - ***railOperator*** – nel caso dell'operatore si utilizza questo valore per le aziende TPL ferro
  - ***retailConsortium***
  - ***servicedOrganisation***
  - ***statutoryBody***
  - ***travelAgent***
- la struttura ***Address*** che corrisponde all'indirizzo dell'ente secondo la logica descritta al paragrafo 4.4.
- la struttura ***Departments – Department*** che descrive i reparti aziendali **(NB. Struttura usata solo nel livello 2 e successivi del profilo italiano)** e contiene:
  - il campo ***id*** corrisponde all'identificativo del reparto: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
  - il campo ***Version*** che corrisponde alla versione del reparto.
  - il campo ***Name*** corrisponde al nome del reparto.
  - il campo ***ShortName*** corrisponde al nome sintetico del reparto
  - il campo ***Description*** corrisponde alla descrizione del reparto
  - il campo ***PrivateCode*** corrisponde al codice aziendale identificativo del reparto

Campo	*Tipo dato*	*Esempio*	*Significato*
id	STRING	IT:ITC1:Operator:metroATMMILANO:ATMMILANO	Identificativo secondo le regole specificate al

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
			paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione
PrivateCode	STRING	ATMMilano	Codice aziendale dell'operatore
Name	STRING	ATMMilano	Nome che identifica l'operatore
ShortName	STRING	ATMMilano	Nome sintetico dell'operatore
LegalName	STRING	ATMMilano	Denominazione legale dell'operatore
TradingName	STRING	ATMMilano	Denominazione commerciale dell'operatore
ContactDetails	STRUCTURE		Informazioni di contatto del referente aziendale valorizzate come descritto al paragrafo 4.3.
OrganisationType	ENUMERATION	operator	Descrive la tipologia di operatore
Address	STRUCTURE		Indirizzo dell'ente secondo la logica descritta al paragrafo 4.4.
departments	STRUCTURE		Struttura contenente i reparti aziendali
Department	STRUCTURE		Struttura del singolo reparto aziendale
id	STRING	IT:ITC1:Department:metroATMMILANO:FERROVIARIO_17_17	Identificativo del reparto: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
version	STRING	1	Corrisponde alla versione
Name	STRING	Ferroviario	Nome che identifica il reparto
ShortName	STRING	Ferroviario	Nome sintetico il reparto
Description	STRING	Ferroviario	Descrizione del reparto

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
PrivateCode	STRING	Ferroviario	Codice aziendale del reparto

Tabella 16 – Entità della struttura Operator

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **Operator**.

```
<organisations>
 <Operator id="IT:ITC1:Operator:metroATMMILANO:ATMMILANO" version="1">
 <PrivateCode>ATMMilano</PrivateCode>
 <Name>ATMMilano</Name>
 <ShortName>ATMMilano</ShortName>
 <LegalName>ATMMilano</LegalName>
 <TradingName>ATMMilano</TradingName>
 <ContactDetails>
 <Email>resp1@atm.it</Email>
 <Phone>+39-02-006600</Phone>
 < Url>www.atm.it</Url>
 </ContactDetails>
 <OrganisationType>operator</OrganisationType>
 <Address id="IT:ITC1:Address:metroATMMILANO2b">
 <CountryName>Italia</CountryName>
 <Street>Foro Buonaparte, 61</Street>
 <Town>Milano</Town>
 <PostCode>20121</PostCode>
 </Address>
 <departments>
 <Department id="IT:ITC1:Department:metroATMMILANO:FERROVIARIO_17_7 " version="1">
 <Name>Ferroviario</Name>
 <ShortName>Ferroviario</ShortName>
 <Description>Ferroviario</Description>
 <PrivateCode>Ferroviario</PrivateCode>
 </Department>
 </departments>
 </Operator>
</organisations>
```

5.2.3.3 groupsOfOperators - GroupOfOperators

La struttura descrive i consorzi di aziende di trasporto pubblico **(NB. Questa struttura è utilizzata solo nel livello 2 e successivi del profilo italiano)** e contiene:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo del consorzio: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- Il campo ***version*** che corrisponde alla versione del consorzio.
- Il campo ***Name*** corrisponde al nome che identifica il consorzio.
- Il campo ***ShortName*** corrisponde al nome sintetico del consorzio.
- Il campo ***Description*** corrisponde alla descrizione testuale del consorzio.
- Il campo ***PrivateCode*** corrisponde al codice del consorzio.
- la struttura ***members*** che contiene i riferimenti a tutti gli Operatori che fanno parte del consorzio (***OperatorRef*** – vedi paragrafo 5.2.3.2.2).

Campo	*Tipo dato*	*Esempio*	*Significato*
id	STRING	IT:ITC1:GroupOfOperators:busATS:Consortium:RP	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione
Name	STRING	Consorzio Piemonte	Nome che identifica il consorzio
ShortName	STRING	CRP	Nome sintetico del consorzio
Description	STRING	Consorzio Piemonte	Descrizione testuale del consorzio
PrivateCode	STRING	CRP	Codice del consorzio
Members	STRUCTURE		Riferimenti a tutti gli Operatori che fanno parte del consorzio (vedi paragrafo 5.2.3.2.2)
OperatorRef	STRING	IT:ITC1:Operator:busATS:11	Riferimento ad un operatore (vedi paragrafo 5.2.3.2.2)

Tabella 17 – Entità della struttura groupsOfOperators

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **groupsOfOperators**.

```
<groupsOfOperators>
 <GroupOfOperators id="IT:ITC1:GroupOfOperators:busATS:ConsortiumRP" version="1">
 <Name>Consorzio Piemonte</Name>
 <ShortName>CRP</ShortName>
 <Description>Consorzio Piemonte</Description>
 <PrivateCode>CRP</PrivateCode>
 <members>
 <OperatorRef ref="IT:ITC1:Operator:busATS11" version="1"/>
 <OperatorRef ref="IT:ITC1:Operator:busATS43" version="1"/>
 </members>
 </GroupOfOperators>
```

```
</groupsOfOperators>
```

5.2.3.4 equipments

La struttura descrive specifici apparati che fanno parte degli equipaggiamenti di terra (per stazioni e fermate) o di bordo (per i veicoli) **(NB. Questa struttura, salvo diverse specifiche indicazioni, è utilizzata solo nel livello 2 e successivi del profilo italiano)** e contiene sotto-strutture specifiche per ogni tipologia di equipaggiamento.

5.2.3.4.1 CommunicationService

La sotto-struttura è relativa ai sistemi di comunicazione a disposizione dell'utenza:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo dell'apparato: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- Il campo ***version*** che corrisponde alla versione dell'apparato.
- Il campo ***ServiceList*** è una lista (ovvero può contenere più di un valore) di Enumeration che può avere i seguenti valori:
  - audioEntertainment
  - businessServices
  - freeWifi
  - internet
  - mobileCoverage
  - phone
  - postOffice
  - publicWifi
  - videoEntertainment

Campo	*Tipo dato*	*Esempio*	*Significato*
id	STRING	IT:ITC1:CommunicationService:busATS:001	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione
ServiceList	EUMERATION	freeWifi audioEntertainment	Nome che identifica il consorzio

Tabella 18 – Entità della struttura CommunicationService

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **CommunicationService**.

```
<CommunicationService id="IT:ITC1:CommunicationService:busATS:001" version="1">
    <ServiceList>freeWifi audioEntertainment</ServiceList>
</CommunicationService>
<CommunicationService id="IT:ITC1:CommunicationService:busATS:002" version="1">
    <ServiceList>freeWifi</ServiceList>
```

```
</CommunicationService>
```

5.2.3.4.2 CycleStorageEquipment

La sotto-struttura è relativa ai dispositivi per il parcheggio e/o il trasporto di biciclette:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo dell'apparato: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- Il campo ***version*** che corrisponde alla versione dell'apparato.
- Il campo ***NumberOfSpaces*** è un intero che specifica il numero di biciclette che possono essere parcheggiate o trasportate.
- Il campo ***CycleStorageType*** è una Enumeration che descrive il tipo di fissaggio delle biciclette e può avere i seguenti valori:
  - bars
  - cycleScheme
  - docks
  - freeStanding
  - lockers
  - other
  - racks
  - railings
- il campo ***Cage*** booleano che indica se il sistema di parcheggio o trasporto sia chiuso.
- Il campo ***Covered*** booleano che indica se il sistema di parcheggio o trasporto sia coperto.

Campo	*Tipo dato*	*Esempio*	*Significato*
id	STRING	IT:ITC1:CycleStorageEquipments:busATS:1	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione
NumberOfSpaces	INTEGER	5	Numero di biciclette che possono essere parcheggiate o trasportate.
CycleStorageType	ENUMERATION	racks	Tipo di fissaggio delle biciclette
Cage	BOOLEAN	true	Sistema di parcheggio o trasporto chiuso
Covered	BOOLEAN	false	Sistema di parcheggio o trasporto coperto

Tabella 19 – Entità della struttura CycleStorageEquipment

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **CycleStorageEquipment**.

```
<CycleStorageEquipment id="IT:ITC1:CycleStorageEquipments:busATS:1" version="1">
    <NumberOfSpaces>5</NumberOfSpaces>
```

```
    <CycleStorageType>racks</CycleStorageType>
    <Cage>true</Cage>
    <Covered>false</Covered>
</CycleStorageEquipment>
```

5.2.3.4.3 EscalatorEquipment

La sotto-struttura è relativa ai dispositivi per agevolare lo spostamento di passeggeri su sedia a rotelle:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo dell'apparato: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- Il campo ***version*** che corrisponde alla versione dell'apparato.
- Il campo ***Width*** specifica l'ampiezza del sistema.
- Il campo ***Height*** specifica l'altezza del sistema.
- Il campo ***PassengerPerMinute*** specifica il numero di passeggeri massimo trasportabile al minuto.
- Il campo ***RelativeWeighting*** specifica il peso trasportabile dal sistema.
- Il campo ***SafeForGuideDog*** booleano che indica se il sistema sia sicuro per il transito dei cani guida per ipovedenti.
- Il campo ***Depth*** specifica la lunghezza dei gradini del sistema.
- Il campo ***NumberOfSteps*** specifica il numero totale di gradini.
- Il campo ***StepHeight*** specifica l'altezza dei gradini del sistema.
- Il campo ***StepColourContrast*** booleano che indica se i gradini siano evidenziati con colori ad alto contrasto.
- Il campo ***StepCondition*** enumeration che indica se i gradini abbiano una superfice speciale e può assumere i valori:
  - even
  - rough
  - uneven
- Il campo ***HandRailType*** enumeration che indica se sia presente un corrimano e su quanti lati e può assumere i valori:
  - bothSide
  - none
  - oneSide
- Il campo ***TactileWriting*** booleano che indica se siano presenti scritte in Braille.
- Il campo ***StairRamp*** enumeration che indica se sia presente una ulteriore rampa per altri usi e può assumere i valori:
  - bicycle
  - luggage
  - none
  - other
  - stroller
  - unknown

- Il campo ***TactileWriting*** booleano che indica se siano bottoni per azionare il dispositivo con scritte in Braille.
- Il campo ***DogsMusBeCarried*** booleano che indica se per la loro sicurezza i cani debbano essere portati in braccio.
- Il campo ***EnergySaving*** booleano che indica se sia presente un sistema di risparmio energetico.
- Il campo ***EscalatorWithLanding*** booleano che indica se sia presente una piattaforma al termine del sistema.
- Il campo ***MonitoringRemoteControl*** booleano che indica se sia presente un sistema di monitoraggio a distanza del sistema utile ai fini della sicurezza.

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
id	STRING	IT:ITC1:EscalatorEquipment:busATS:escalatore	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione
Width	DECIMAL	2.0	Larghezza apparato
Height	DECIMAL	1.0	Altezza apparato
PassengerPerMinute	INTEGER	2	Numero di passeggeri trasportabili al minuto
RelativeWeighting	INTEGER	100	Peso trasportabile
SafeForGuideDog	BOOLEAN	true	Sicuro per i cani guida
Depth	DECIMAL	1.0	Profondità gradini
NumberOfSteps	INTEGER	50	Numero di gradini
StepHeight	DECIMAL	0.20	Altezza gradini
StepColourContrast	BOOLEAN	true	Gradini con colori ad alto contrasto
StepCondition	ENUMERATION	even	Tipo di superficie del gradino
HandrailType	ENUMERATION	bothSides	Presenza corrimano sui lati
TactileWriting	BOOLEAN	true	Presenza di scritte in Braille
StairRamp	ENUMERATION	luggage	Presenza di rampe aggiuntive distinte per tipologia
TactileActuators	BOOLEAN	true	Presenza di bottoni con scritte in Braille
DogsMustBeCarried	BOOLEAN	true	Necessità di portare i cani in braccio per la loro sicurezza

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
EnergySaving	BOOLEAN	true	Presenza di sistemi di risparmio energetico
EscalatorWithLanding	BOOLEAN	true	Presenza di piattaforma al termine dell'apparato
MonitoringRemoteControl	BOOLEAN	false	Presenza di sistemi di controllo a distanza

Tabella 20 – Entità della struttura EscalatorEquipment

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **EscalatorEquipment**.

```
<EscalatorEquipment id="IT:ITC1:EscalatorEquipment:busATS:escalatore" version="1">
    <Width>2.0</Width>
    <Height>1.0</Height>
    <PassengersPerMinute>2</PassengersPerMinute>
    <RelativeWeighting>100</RelativeWeighting>
    <SafeForGuideDog>true</SafeForGuideDog>
    <Depth>2</Depth>
    <NumberOfSteps>50</NumberOfSteps>
    <StepHeight>0.20</StepHeight>
    <TactileWriting>true</TactileWriting>
    <TactileActuators>false</TactileActuators>
    <DogsMustBeCarried>true</DogsMustBeCarried>
    <EscalatorWithLanding>true</EscalatorWithLanding>
    <MonitoringRemoteControl>true</MonitoringRemoteControl>
</EscalatorEquipment>
<EscalatorEquipment id="IT:ITC1:EscalatorEquipment:busATS:001" version="1">
    <SafeForGuideDog>true</SafeForGuideDog>
    <StepColourContrast>true</StepColourContrast>
    <StepCondition>even</StepCondition>
    <HandrailType>bothSides</HandrailType>
    <TactileWriting>true</TactileWriting>
    <StairRamp>luggage</StairRamp>
    <TactileActuators>true</TactileActuators>
    <EnergySaving>true</EnergySaving>
    <EscalatorWithLanding>true</EscalatorWithLanding>
</EscalatorEquipment>
```

5.2.3.4.4 HeadingSign

La sotto-struttura è relativa ai dispositivi che indicano la destinazione di un servizio TPL:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo dell'apparato: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.

- Il campo ***version*** che corrisponde alla versione dell'apparato.
- La struttura ***ValidBetween*** che indica il periodo di validità dell'informazione mostrata:
  - Il campo ***FromDate*** che indica la data di inizio validità.
  - Il campo ***ToDate*** che indica la data di fine validità.
- Il campo ***PlaceName*** specifica la destinazione in modo testuale.

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
id	STRING	IT:ITC1:HeadSign:busATS:1	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione
ValidBetween - FromDate	DATETIME	2021-01-01T00:00:00Z	Data di inizio della validità dell'indicazione
ValidBetween - ToDate	DATETIME	2021-12-31T00:00:00Z	Data di fine della validità dell'indicazione
PlaceName	STRING	Capolinea	Destinazione descritta testualmente

Tabella 21 – Entità della struttura HeadingSign

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **HeadingSign**.

```
<HeadingSign id="IT:ITC1:HeadSign:busATS:1" version="1">
    <ValidBetween>
        <FromDate>2021-01-01T00:00:00Z</FromDate>
        <ToDate>2021-12-31T00:00:00Z</ToDate>
    </ValidBetween>
    <PlaceName>Capolinea</PlaceName>
</HeadingSign>
```

5.2.3.4.5 HelpPointEquipment

La sotto-struttura è relativa ai dispositivi che indicano la destinazione di un servizio TPL:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo dell'apparato: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- Il campo ***version*** che corrisponde alla versione dell'apparato.
- Il campo ***Phone*** booleano che indica se sia presente un servizio telefonico.
- Il campo ***StopRequestButton*** booleano che indica se sia presente un bottone di richiesta della fermata.

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
id	STRING	IT:ITC1:HelpPointEquipment:busATS:001	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione
Phone	BOOLEAN	true	Indica la presenza

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
			di servizio telefonico
StopRequestButton	BOOLEAN	true	Indica la presenza di tasto per la richiesta della fermata

Tabella 22 – Entità della struttura HelpPointEquipment

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **HelpPointEquipment**.

```
<HelpPointEquipment id="IT:ITC1:HelpPointEquipment:busATS:001" version="1">
    <Phone>true</Phone>
    <StopRequestButton>true</StopRequestButton>
</HelpPointEquipment>
<HelpPointEquipment id="IT:ITC1:HelpPointEquipment:busATS:002" version="1">
    <StopRequestButton>true</StopRequestButton>
</HelpPointEquipment>
```

5.2.3.4.6 LiftCallEquipment

La sotto-struttura è relativa ai sistemi di chiamata degli ascensori:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo dell'apparato: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- Il campo ***version*** che corrisponde alla versione dell'apparato.
- Il campo ***SafeForGuideDog*** booleano che indica se sia sicuro per il trasporto dei cani guida per ipovedenti.
- Il campo ***BrailleButtons*** booleano che indica se siano presenti bottoni di chiamata con scritte in Braille.
- Il campo ***AudioAnnouncements*** booleano che indica se siano presenti annunci audio sul funzionamento dell'ascensore.

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
id	STRING	IT:ITC1:LiftCallEquipment:busATS:001	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione
SafeForGuideDog	BOOLEAN	true	Indica se sia sicuro per i cani guida
BrailleButtons	BOOLEAN	true	Indica la presenza di tasto di chiamata con scritte in Braille
AudioAnnouncements	BOOLEAN	true	Indica la presenza di annunci audio

Tabella 23 – Entità della struttura LiftCallEquipment

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **LiftCallEquipment**.

```
<LiftCallEquipment id="IT:ITC1:LiftCallEquipment:busATS:001" version="1">
    <SafeForGuideDog>true</SafeForGuideDog>
    <BrailleButtons>false</BrailleButtons>
    <AudioAnnouncements>true</AudioAnnouncements>
</LiftCallEquipment>
```

5.2.3.4.7 LiftEquipment

La sotto-struttura è relativa agli ascensori e ai sollevatori delle carrozzelle:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo dell'apparato: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- Il campo ***version*** che corrisponde alla versione dell'apparato.
- Il campo ***WheelchairPassable*** booleano che indica se sia utilizzabile con sedie a rotelle.
- Il campo ***RaisedButtons*** booleano che indica se siano presenti bottoni in rilievo (sia fuori che dentro).
- Il campo ***BrailleButtons*** booleano che indica se siano presenti bottoni di chiamata con scritte in Braille.
- Il campo ***AlarmButtons*** booleano che indica se siano presenti bottoni per segnalare emergenze.
- Il campo ***AudioAnnouncements*** booleano che indica se siano presenti annunci audio sul funzionamento dell'ascensore.
- Il campo ***ReachedFloorAnnouncement*** enumeration che indica se sia presente un annuncio di raggiungimento del piano e di quale tipologia:
  - audio
  - none
  - tactile
  - visual
  - visualAndAudio
  - visualAndAudioAndTactile

Campo	*Tipo dato*	*Esempio*	*Significato*
id	STRING	IT:ITC1:LiftEquipments:busATS:1	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione
WheelchairPassable	BOOLEAN	true	Indica se sia utilizzabile con sedia a rotelle
RaisedButtons	BOOLEAN	true	Indica la presenza di tasti in rilievo
BrailleButtons	BOOLEAN	true	Indica la presenza di tasto di chiamata con

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
			scritte in Braille
AlarmButtons	BOOLEAN	true	Indica la presenza di tasto di emergenza
AudioAnnouncements	BOOLEAN	true	Indica la presenza di annunci audio
ReachedFloorAnnouncement	ENUMERATION	visualAndAudioAndTactile	Indica la presenza di annunci di raggiungimento del piano specificando la tipologia

Tabella 24 – Entità della struttura LiftEquipment

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **LiftEquipment**.

```
<LiftEquipment id="IT:ITC1:LiftEquipments:busATS:1" version="1">
    <WheelchairPassable>true</WheelchairPassable>
    <RaisedButtons>true</RaisedButtons>
    <BrailleButtons>true</BrailleButtons>
    <AlarmButton>true</AlarmButton>
    <AudioAnnouncements>true</AudioAnnouncements>
    <ReachedFloorAnnouncement>visualAndAudioAndTactile</ReachedFloorAnnouncement>
</LiftEquipment>
```

5.2.3.4.8 LuggageLockerEquipment

La sotto-struttura è relativa agli spazi per il deposito di bagagli e/o altri oggetti (anche biciclette):

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo dell'apparato: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- Il campo ***version*** che corrisponde alla versione dell'apparato.
- Il campo ***NumberOfLockers*** intero che indica il numero di spazi.
- Il campo ***LockerWidth*** decimale che indica la larghezza dello spazio.
- Il campo ***LockerHeight*** decimale che indica l'altezza dello spazio.
- Il campo ***LockerDepth*** decimale che indica la profondità dello spazio.
- Il campo ***LockerType*** enumeration che indica la tipologia di spazio e può avere i seguenti valori:
  - bikeCarriage
  - bikeRack
  - leftLuggageOffice
  - lockers
  - oversizeLockers
- Il campo ***LockingType*** enumeration che indica la tipologia di serratura dello spazio:
  - key

- keyboard
- mechanicalNumbering
- mobileApp
- other

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
id	STRING	IT:ITC1:LuggageLockerEquipments:busATS:1	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione
NumberOfLockers	INTEGER	5	Numero di spazi
LockerWidth	DECIMAL	50.0	Larghezza spazi
LockerHeight	DECIMAL	100.0	Altezza spazi
LockerDepth	DECIMAL	50.0	Profondità spazi
LockerType	ENUMERATION	visualAndAudioAndTactile	Indica la tipologia di spazio
LockingType	ENUMERATION	key	Indica la tipologia di serratura dello spazio

Tabella 25 – Entità della struttura LuggageLockerEquipment

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **LuggageLockerEquipment**.

```
<LuggageLockerEquipment id="IT:ITC1:LuggageLockerEquipments:busATS:1" version="1">
    <NumberOfLockers>5</NumberOfLockers>
    <LockerWidth>50.0</LockerWidth>
    <LockerHeight>100.0</LockerHeight>
    <LockerDepth>50.0</LockerDepth>
    <LockerType>other</LockerType>
    <LockingType>key</LockingType>
</LuggageLockerEquipment>
```

5.2.3.4.9 PassengerInformationEquipment

La sotto-struttura è relativa ai sistemi di infomobilità per i passeggeri:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo dell'apparato: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- Il campo ***version*** che corrisponde alla versione dell'apparato.

- Il campo ***PassengerInformationFacilityListOfEnumeration*** enumeration con più valori contemporaneamente possibile che indica la tipologia di sistema e può avere i seguenti valori:
  - nextStopIndicator
  - other
  - passengerInformationDisplay
  - realTimeConnections
  - stopAnnouncements

Campo	*Tipo dato*	*Esempio*	*Significato*
id	STRING	IT:ITC1:PassengerInformationEquipments:busATS:1	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione
PassengerInformationFacilityListOfEnumeration	ENUMERATION	passengerInformationDisplay realTimeConnections stopAnnouncements	Tipolgia di sisteam

Tabella 26 – Entità della struttura PassengerInformationEquipment

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **PassengerInformationEquipment**.

```
<PassengerInformationEquipment id="IT:ITC1:PassengerInformationEquipments:busATS:1" version="1">
    <PassengerInformationFacilityList>passengerInformationDisplay realTimeConnections
stopAnnouncements</PassengerInformationFacilityList>
</PassengerInformationEquipment>
<PassengerInformationEquipment id="IT:ITC1:PassengerInformationEquipments:busATS:2" version="1">
    <PassengerInformationFacilityList>passengerInformationDisplay realTimeConnections
stopAnnouncements</PassengerInformationFacilityList>
</PassengerInformationEquipment>
```

5.2.3.4.10 PassengerSafetyEquipment

La sotto-struttura è relativa ai sistemi di sicurezza per i passeggeri:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo dell'apparato: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- Il campo ***version*** che corrisponde alla versione dell'apparato.
- Il campo ***Cctv*** booleano che indica la presenza di sistemi di telecamere a circuito chiuso.
- Il campo ***PanicButton*** booleano che indica la presenza di pulsanti di emergenza.

- Il campo ***SosButton*** booleano che indica la presenza di pulsanti per chiedere aiuto.

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
id	STRING	IT:ITC1:PassengerSafetyEquipments:busATS:1	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione
Cctv	BOOLEAN	true	Presenza di telecamere a circuito chiuso
PanicButton	BOOLEAN	true	Presenza di tasti di emergenza
SosButton	BOOLEAN	true	Presenza di tasti per richiedere aiuto

Tabella 27 – Entità della struttura PassengerSafetyEquipment

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **PassengerSafetyEquipment**.

```
<PassengerSafetyEquipment id="IT:ITC1:PassengerSafetyEquipments:busATS:1" version="1">
    <Cctv>true</Cctv>
    <PanicButton>true</PanicButton>
    <SosPanel>true</SosPanel>
</PassengerSafetyEquipment>
```

5.2.3.4.11 RampEquipment

La sotto-struttura è relativa alle rampe di accesso per passeggeri con problemi di mobilità:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo dell'apparato: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- Il campo ***version*** che corrisponde alla versione dell'apparato.
- Il campo ***HandrailType*** enumeration che indica se sia presente un corrimano e su quanti lati e può assumere i valori:
  - bothSide
  - none
  - oneSide
- Il campo ***TactileGuidance*** booleano che indica se sia presente un cammino tattile.
- Il campo ***VisualGuidanceBands*** booleano che indica se siano presenti bande colorate per la guida visuale.
- Il campo ***SuitableForCycles*** booleano che indica se la rampa sia utilizzabile con le biciclette.

- Il campo ***RestStopDistance*** decimale che indica la massima distanza fra due livelli (in metri arrotondati al cm).
- Il campo ***SafetyEdge*** enumeration che indica se la rampa abbia bordi rialzati sui lati e può avere i seguenti valori:
  - bothSides
  - none
  - oneSide
- Il campo ***TuringSpace*** enumeration che indica se la rampa abbia spazio per manovrare e può avere i seguenti valori:
  - bottom
  - none
  - top
  - topAndBottom

Campo	*Tipo dato*	*Esempio*	*Significato*
id	STRING	IT:ITC1:RampEquipments:busATS:1	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione
HandrailType	ENUMERATION	bothSides	Presenza corrimano sui lati
TactileGuidance	BOOLEAN	true	Presenza di cammino tattile
VisualGuidanceBands	BOOLEAN	true	Presenza di guide visuali
SuitableForCycles	BOOLEAN	true	Adatto al transito delle biciclette
RestStopDistance	DECIMAL	10.0	Distanza massima fra due livelli
SafetyEdge	ENUMERATION	bothSides	Presenza di bordi rialzati
TuringSpace	ENUMERATION	botton	Presenza di spazio per manovrare

Tabella 28 – Entità della struttura RampEquipment

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **RampEquipment**.

```
<RampEquipment id="IT:ITC1:RampEquipments:busATS:1" version="1">
    <HandrailType>none</HandrailType>
    <TactileGuidanceStrips>true</TactileGuidanceStrips>
    <VisualGuidanceBands>true</VisualGuidanceBands>
    <SuitableForCycles>true</SuitableForCycles>
</RampEquipment>
<RampEquipment id="IT:ITC1:RampEquipment:busATS:001" version="1">
    <TactileGuidanceStrips>true</TactileGuidanceStrips>
    <VisualGuidanceBands>true</VisualGuidanceBands>
    <SuitableForCycles>true</SuitableForCycles>
    <RestStopDistance>10.0</RestStopDistance>
    <SafetyEdge>bothSides</SafetyEdge>
    <TurningSpace>bottom</TurningSpace>
```

```
</RampEquipment>
```

5.2.3.4.12 RoughSurface

La sotto-struttura è relativa alle superfici delle vie di accesso per i passeggeri:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo dell'apparato: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- Il campo ***version*** che corrisponde alla versione dell'apparato.
- Il campo ***SurfaceType*** enumeration che indica la tipologia di superficie delle vie di accesso e può assumere i valori:
  - asphalt
  - bricks
  - cobbles
  - earth
  - grass
  - looseSuface
  - other
  - pavingStones
  - roughSurface
  - smooth

Campo	*Tipo dato*	*Esempio*	*Significato*
id	STRING	IT:ITC1:RoughSurface:busATS:001	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione
SurfaceType	ENUMERATION	roughSurface	Tipologia di superficie

Tabella 29 – Entità della struttura RoughSurface

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **RoughSurface**.

```
<RoughSurface id="IT:ITC1:RoughSurface:busATS:001" version="1">
    <SurfaceType>roughSurface</SurfaceType>
</RoughSurface>
```

5.2.3.4.13 SheltherEquipment

La sotto-struttura è relativa ai sistemi di "protezione" dei passeggeri:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo dell'apparato: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- Il campo ***version*** che corrisponde alla versione dell'apparato.
- Il campo ***Seats*** indica il numero di posti a sedere.

- Il campo ***WheelchairAreaWidth*** indica l'ampiezza del posto riservato alla sedia a rotelle.
- Il campo ***WheelchairAreaLength*** indica la lunghezza del posto riservato alla sedia a rotelle.
- Il campo ***AirConditioned*** booleano indica se sia presente il sistema di condizionamento dell'aria.

Campo	*Tipo dato*	*Esempio*	*Significato*
id	STRING	IT:ITC1:SheltherEquipments:busATS:1	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione
Seats	INTEGER	50	Numero di posti a sedere
WheelchairAreaWidth	DECIMAL	1	Ampiezza dello spazio per la sedia a rotella
WheelchairAreaLength	DECIMAL	0.8	Lunghezza dello spazio per la sedia a rotella
AirConditioned	BOOLEAN	true	Presenza di condizionamento dell'aria

Tabella 30 – Entità della struttura ShelterEquipment

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **ShelterEquipment**.

```
<ShelterEquipment id="IT:ITC1:SheltherEquipments:busATS:1" version="1">
    <Seats>50</Seats>
    <WheelchairAreaWidth>1</WheelchairAreaWidth>
    <WheelchairAreaLength>0.8</WheelchairAreaLength>
    <AirConditioned>true</AirConditioned>
</ShelterEquipment>
<ShelterEquipment id="IT:ITC1:SheltherEquipments:busATS:2" version="1">
    <Seats>50</Seats>
    <WheelchairAreaWidth>1</WheelchairAreaWidth>
    <WheelchairAreaLength>0.8</WheelchairAreaLength>
    <AirConditioned>true</AirConditioned>
</ShelterEquipment>
```

5.2.3.4.14 StaircaseEquipment

La sotto-struttura è relativa alle scale di accesso:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo dell'apparato: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- Il campo ***version*** che corrisponde alla versione dell'apparato.
- Il campo ***SafeForGuideDogs*** booleano che indica se la scala è sicura per i cani guida per utenti ipovedenti.
- Il campo ***NumberOfSteps*** indica il numero di gradini.
- Il campo ***HandrailType*** enumeration che indica la presenza e posizione dei corrimani e può assumere i seguenti valori:

- bothSides
- none
- oneSide

- Il campo ***TactileWriting*** booleano che indica sono presenti cartelli per ipovedenti.

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
id	STRING	IT:ITC1:StaircaseEquipment:busATS:001	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione
SafeForGuideDogs	BOOLEAN	true	Indica se la scala sia sicura per cani guida
NumberOfSteps	INTEGER	5	Indica il numero degli scalini
HandrailType	ENUMERATION	bothSides	Indica la presenza del corrimano e la sua posizione
TactileWriting	BOOLEAN	true	Indica la presenza di cartelli con indicazioni in Braille

Tabella 31 – Entità della struttura StaircaseEquipment

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **StaircaseEquipment**.

```
<StaircaseEquipment id="IT:ITC1:StaircaseEquipment:busATS:001" version="1">
    <SafeForGuideDog>true</SafeForGuideDog>
    <NumberOfSteps>5</NumberOfSteps>
    <HandrailType>bothSides</HandrailType>
    <TactileWriting>true</TactileWriting>
</StaircaseEquipment>
```

5.2.3.4.15 TicketingEquipment

La sotto-struttura è relativa ai dispositivi di vendita dei titoli di viaggio:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo dell'apparato: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- Il campo ***version*** che corrisponde alla versione dell'apparato.
- Il campo ***NumberOfMachines*** indica il numero di apparati di vendita.
- Il campo ***NumberOfTills*** indica il numero di casse di vendita dei biglietti.
- Il campo ***PaymentMethods*** lista di enumeration che indica le modalità di pagamento consentite e può assumere più di uno fra i seguenti valori:
  - bankTransfer
  - bankNote
  - cardsOnly
  - cash
  - cashAndCard

- cashExactChangeOnly
- cheque
- coin
- companyCheque
- contactlessPaymentCard
- contactlessTravelCard
- creditCard
- debitCard
- directDebit
- epayAccount
- epayDevice
- mileagePoints
- mobileApp
- mobilePhone
- other
- postalOrder
- sms
- token
- travelCard
- travellersCheque
- voucher
- warrant

- Il campo ***TicketTypesAvailable*** lista di enumeration che indica le modalità di pagamento consentite e può assumere più di uno fra i seguenti valori:
  - all
  - carnet
  - concession
  - group
  - other
  - promotion
  - season
  - standard
  - travelCard
- Il campo ***AudiointerfaceAvailable*** booleano che indica se il sistema di vendita sia dotato di guida vocale.
- Il campo ***WheelchairSuitable*** booleano che indica se il sistema di vendita sia accessibile (per altezza e posizionamento) da persone sedute su sedie a rotelle.

Campo	*Tipo dato*	*Esempio*	*Significato*
id	STRING	IT:ITC1:TicketingEquipment:busATS:001	Identificativo secondo le regole specificate al

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
			paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione
NumberOfMachines	INTEGER	5	Indica il numero degli apparati di vendita
NumberOfTills	INTEGER	5	Indica il numero degli sportelli di vendita
PaymentMethods	ENUMERATION	cash cheque	Indica le modalità di pagamento accettate
TicketTypesAvailable	ENUMERATION	carnet promotion	Indica i tipi di biglietti vendibili
AudiointerfaceAvailable	BOOLEAN	true	Indica la disponibilità di guida vocale
WheelchairSuitable	BOOLEAN	true	Indica se l'apparato di vendita è accessibile stando seduti su sedia a rotelle

Tabella 32 – Entità della struttura TicketingEquipment

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **TicketingEquipment**.

```
<TicketingEquipment id="IT:ITC1:TicketingEquipment:busATS:001" version="1">
    <NumberOfMachines>10</NumberOfMachines>
    <NumberOfTills>10</NumberOfTills>
    <PaymentMethods>cash cheque</PaymentMethods>
    <TicketTypesAvailable>carnet promotion</TicketTypesAvailable>
    <AudioInterfaceAvailable>true</AudioInterfaceAvailable>
    <WheelchairSuitable>true</WheelchairSuitable>
</TicketingEquipment>
<TicketingEquipment id="IT:ITC1:TicketingEquipments:busATS:002" version="1">
    <NumberOfMachines>3</NumberOfMachines>
    <PaymentMethods>other</PaymentMethods>
    <TicketTypesAvailable>all</TicketTypesAvailable>
</TicketingEquipment>
```

5.2.3.4.16 TicketValidatorEquipment

La sotto-struttura è relativa ai dispositivi di validazione dei titoli di viaggio:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo dell'apparato: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- Il campo ***version*** che corrisponde alla versione dell'apparato.
- Il campo ***TicketValidatorType*** lista di enumeration che indica le modalità di validazione consentite e può assumere più di uno fra i seguenti valori:
  - contactless
  - magnetic
  - other
  - paperStamp

- Il campo ***AudioValidationFeedback*** booleano che indica se il sistema di validazione sia dotato di risposta vocale.
- Il campo ***VisualValidationFeedback*** booleano che indica se il sistema di validazione sia dotato di risposta visuale.

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
id	STRING	IT:ITC1:TicketingEquipment:busATS:001	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione
TicketValidatorType	ENUMERATION	contactless magnetic	Indica le modalità di validazione possibili
AudioValidationFeedback	BOOLEAN	true	Indica la presenza di feedback vocale
VisualValidationFeedback	BOOLEAN	true	Indica la presenza di feedback visivo

Tabella 33 – Entità della struttura TicketValidatorEquipment

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **TicketValidatorEquipment**.

```
<TicketValidatorEquipment id="IT:ITC1:TicketValidationEquipment:busATS:tornelloEMV" version="1">
    <TicketValidatorType>contactLess magnetic</TicketValidatorType>
    <VisualValidationFeedback>true</VisualValidationFeedback>
</TicketValidatorEquipment>
<TicketValidatorEquipment
id="IT:ITC1:TicketValidationEquipment:busATS:ValidatoreBordoVeicoloEMV" version="1">
    <TicketValidatorType>contactLess</TicketValidatorType>
    <VisualValidationFeedback>true</VisualValidationFeedback>
</TicketValidatorEquipment>
<TicketValidatorEquipment id="IT:ITC1:TicketValidatorEquipments:busATS:1" version="1">
    <TicketValidatorType>contactLess</TicketValidatorType>
    <AudioValidationFeedback>true</AudioValidationFeedback>
    <VisualValidationFeedback>true</VisualValidationFeedback>
</TicketValidatorEquipment>
```

5.2.3.4.17 WheelchairVehicleEquipment

La sotto-struttura **(NB. Questa struttura è utilizzata solo nel livello 5)** è relativa ai sistemi di accesso con sedia a rotelle:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo dell'apparato: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- Il campo ***version*** che corrisponde alla versione dell'apparato.
- Il campo ***HasWheelchairSpaces*** booleano che indica se siano presenti spazi per sedia a rotelle.
- Il campo ***WidthOfAccessArea*** decimale che indica la larghezza dello spazio di accesso per la sedia a rotelle.

- Il campo ***LengthOfAccessArea*** decimale che indica la lunghezza dello spazio di accesso per la sedia a rotelle.
- Il campo ***HeightOfAccessArea*** decimale che indica l'altezza dello spazio di accesso per la sedia a rotelle.
- Il campo ***WheelchairTurningCircle*** decimale che indica il raggio di rotazione per la sedia a rotelle.
- Il campo ***CompanionSeat*** booleano che indica se sia presente un posto a sedere accanto alla sedia a rotelle.

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
id	STRING	IT:ITC1:TicketingEquipment:busATS:001	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione
HasWheelchairSpaces	BOOLEAN	true	Indica se siano presenti spazi per sedia a rotelle.
WidthOfAccessArea	DECIMAL	0.8	Indica la larghezza dello spazio di accesso per la sedia a rotelle.
LengthOfAccessArea	DECIMAL	1	Indica la lunghezza dello spazio di accesso per la sedia a rotelle.
HeightOfAccessArea	DECIMAL	1	Indica l'altezza dello spazio di accesso per la sedia a rotelle.
WheelchairTurningCircle	DECIMAL	1	Indica il raggio di rotazione per la sedia a rotelle.
CompanionSeat	BOOLEAN	true	Indica se sia presente un posto a sedere accanto alla sedia a rotelle.

Tabella 34 – Entità della struttura WheelchairTurningEquipment

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **WheelchairTurningEquipment**.

```
<WheelchairVehicleEquipment id="IT:ITC1:WheelchairVehicleEquipment:busATS:1" version="1">
    <HasWheelchairSpaces>true</HasWheelchairSpaces>
    <WidthOfAccessArea>0.8</WidthOfAccessArea>
    <LengthOfAccessArea>1</LengthOfAccessArea>
    <HeightOfAccessArea>2</HeightOfAccessArea>
    <WheelchairTurningCircle>1</WheelchairTurningCircle>
    <CompanionSeat>true</CompanionSeat>
</WheelchairVehicleEquipment>
```

5.2.3.5 vehicleTypes

Descrive la tipologia dei veicoli utilizzati per svolgere un servizio TPL.

Esistono due differenti sotto-strutture:

- una struttura ***VehicleType*** che descrive i veicoli su gomma (par. 5.2.3.5.1)
- una struttura ***Train*** che specifica per il convoglio ferroviario (par. 5.2.3.5.2).

5.2.3.5.1 Sottostruttura VehicleType

Le entità contenute nella struttura **vehicleType - VersionStructure** dedicata al trasporto su gomma sono:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo del ***vehicleType***: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- Il campo ***version*** che corrisponde alla versione del ***vehicleType***.
- Il campo ***PrivateCode*** corrisponde al codice aziendale univoco della tipologia di veicolo **(NB. Questo attributo è utilizzato solo nel livello 2 e successivi del profilo italiano)**.
- Il campo **FuelType** è una enumeration che indica il tipo di alimentazione del veicolo **(NB. Questo attributo è utilizzato solo nel livello 2 e successivi del profilo italiano)**; i valori consentiti sono:
    - battery
    - biodiesel
    - diesel
    - dieselBatteryHybrid
    - electricContact
    - electricity
    - ethanol
    - hydrogen
    - liquidGas
    - tpg
    - methane
    - naturalGas
    - petrol
    - petrolBatteryHybrid
    - petrolLeaded
    - petrolUnleaded
    - none
    - other
- il campo **EuroClass** testuale che riporta la classe Euro del veicolo
- La struttura ***capacities - PassengerCapacity*** serve a dettagliare i posti disponibili a bordo del veicolo distinguendoli secondo la tipologia di posto. Contiene i seguenti campi:
    - Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2

- ***TotalCapacity*** corrisponde al numero totale di posti
- ***SeatingCapacity*** corrisponde al numero totale di posti a sedere.
- ***StandingCapacity*** corrisponde al numero totale di posti in piedi.
- ***SpecialPlaceCapacity*** corrisponde al numero totale di posti a sedere per utenti disabili.
- ***WheelchairPlaceCapacity*** corrisponde al numero totale di postazioni per sedie a rotelle.

- Il campo ***LowFloor*** è un booleano che determina se la tipologia di veicolo sia dotata o meno di pianale ribassato.
- Il campo ***HasLiftOrRamp*** è un booleano che determina se la tipologia di veicolo sia dotata o meno di sollevatore o di scivolo per sedie a rotelle.
- Il campo ***Length*** consiste nella misura della lunghezza totale del veicolo.

Campo	*Tipo dato*	*Esempio*	*Significato*
Id	STRING	IT:ITC1:VehicleType:busATS:001	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
Version	STRING	1	Corrisponde alla versione
PrivateCode	STRING	001	Codice aziendale univoco della tipologia di veicolo
FuelType	ENUMERATION	diesel	Tipo di alimentazione del veicolo
EuroClass	STRING	Euro5	Classe Euro del veicolo
capacities	STRUCTURE		
Id	STRING	IT:ITC1:PassengerCapacity:001	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
TotalCapacity	INTEGER	60	Numero totale di posti
SeatingCapacity	INTEGER	55	Numero totale di posti a sedere della tipologia di veicolo
StandingCapacity	INTEGER	3	Numero totale di posti in piedi della tipologia di veicolo
SpecialPlaceCapacity	INTEGER	1	Numero totale di posti a sedere per utenti disabili
WheelchairPlaceCapacity	INTEGER	1	Numero totale di posti dedicati per sedie a rotelle
LowFloor	BOOLEAN	true	Determina se la tipologia di veicolo sia dotata o meno di pianale ribassato.
HasLiftOrRamp	BOOLEAN	True	Determina se la tipologia di veicolo sia dotata o meno di sollevatore o di scivolo per sedie a rotelle
Length	DECIMAL	18	Lunghezza totale del veicolo

Tabella 35 – Entità della struttura VehicleType

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **VehicleType**.

```xml
<vehicleTypes>
 <VehicleType id="IT:ITC1:VehicleType:busATS: 01" version="1">
 <ValidBetween>
 <FromDate>2021-01-01T00:00:00+02:00</FromDate>
 <ToDate>2021-12-31T23:59:59+02:00</ToDate>
 </ValidBetween>
 <PrivateCode>001</PrivateCode>
 <FuelType>diesel</FuelType>
 <EuroClass>Euro5</EuroClass>
 <capacities>
 <PassengerCapacity>
 <TotalCapacity>60</TotalCapacity>
 <SeatingCapacity>55</SeatingCapacity>
 <StandingCapacity>3</StandingCapacity>
 <SpecialPlaceCapacity>1</SpecialPlaceCapacity>
 <WheelchairPlaceCapacity>1</WheelchairPlaceCapacity>
 </PassengerCapacity>
 </capacities>
 <LowFloor>true</LowFloor>
 <HasLiftOrRamp>true</HasLiftOrRamp>
 <Length>18</Length>
 </VehicleType>
</vehicleTypes>
```

5.2.3.5.2 Sottostruttura Train

La struttura ***Train*** descrive la composizione del treno assegnato alla ***ServiceJourney***.

Le entità contenute nella struttura ***Train*** sono:

- Il campo **id** corrisponde all'identificativo della composizione del treno
- Il campo **version** riporta la versione della struttura.
- le condizioni di validità del contenuto descrittivo (***ValidBetween***):
  - Il campo ***FromDate*** corrisponde data di inizio validità del contenuto informativo (secondo il formato descritto al paragrafo 4.1).
  - Il campo ***ToDate*** corrisponde data di fine validità del contenuto informativo (secondo il formato descritto al paragrafo 4.1).
- Il campo ***Name*** corrisponde al nome della composizione
- Il campo ***ShortName*** corrisponde al nome breve della composizione **(NB. Questo attributo è utilizzato solo nel livello 2 e successivi del profilo italiano)**.
- Il campo ***Description*** corrisponde alla descrizione libera della composizione
- Il campo ***PrivateCode*** corrisponde al codice assegnato alla composizione **(NB. Questo attributo è utilizzato solo nel livello 2 e successivi del profilo italiano)**.
- Il campo booleano ***SelfPropelled*** che indica sei il veicolo è a propulsione autonoma
- Il campo **FuelType** è una enumeration che indica il tipo di alimentazione del veicolo **(NB. Questo attributo è utilizzato solo nel livello 2 e successivi del profilo italiano)**; i valori consentiti sono:
  - battery
  - biodiesel
  - diesel
  - dieselBatteryHybrid
  - electricContact
  - electricity
  - ethanol
  - hydrogen
  - liquidGas
  - tpg
  - methane
  - naturalGas
  - petrol
  - petrolBatteryHybrid
  - petrolLeaded
  - petrolUnleaded
  - none
  - other
-

- La struttura **capacities - *PassengerCapacity*** serve a dettagliare i posti disponibili totali del treno e contiene i seguenti campi:
    - ***TotalCapacity*** corrisponde alla capacità totale della tipologia di veicolo (senza distinzione di tipologia di posto)
    - ***SeatingCapacity*** corrisponde al numero totale di posti a sedere
    - ***StandingCapacity*** corrisponde al numero totale di posti in piedi
    - ***SpecialPlaceCapacity*** corrisponde al numero totale di posti a sedere per utenti disabili
    - ***WheelchairPlaceCapacity*** corrisponde al numero totale di postazioni per sedie a rotelle
- La struttura ***TrainSize*** dedicata alla dimensione del treno in termini di numero di carrozze ed è composta da:
    - Il campo ***NumberOfCars*** indica numero di carrozze
    - Il campo ***TrainSizeType*** enumerazione che può assumere i seguenti valori:
        - ***Normal***: normale
        - ***Short***: corto
        - ***Long***: lungo
- la struttura ***facilities – ServiceFacilitySetRef*** che contiene il riferimento alla **ServiceFacilitySet** (vedi par. 5.2.6.1) corredato di campo **version**
- La struttura ***components*** contiene un elenco dei ***TrainComponent*** che costituiscono i singoli vagoni, ognuno descritto da:
    - Il campo ***id*** del componente
    - Il campo **order** ordinale della componente
    - Il campo ***version*** versione del componente
    - Il campo ***Label*** etichetta che descrive il componente
    - Il campo ***Description*** che descrive per esteso il componente
    - La struttura ***TrainElement*** con i dettagli del vagone:
        - Il campo ***id*** del ***TrainElement***
        - Il campo ***version*** versione del ***TrainElement***
        - Il campo ***Name*** etichetta che descrive il vagone
        - L'enumerazione ***TrainElementType*** che indica il tipo di vagone e può avere i seguenti valori:
            - **buffetCar** vagone ristorante
            - **carriage** vagone trasporto
            - **engine** motrice
            - **carTransporter** trasporto auto
            - **sleeperCarriage** vagone letto
            - **luggageVan** trasporto bagagli
            - **restaurantCarriage** vagone ristorante
            - **other** altro
        - il campo ***FareClasses*** che descrive la classe del vagone
- La struttura ***PassengerCapacity*** serve a dettagliare i posti disponibili **(NB. Questa struttura è utilizzata solo nel livello 2 e successivi del profilo italiano)** e contiene i seguenti campi:
    - ***TotalCapacity*** corrisponde alla capacità totale della tipologia di veicolo (senza distinzione di tipologia di posto)
    - ***SeatingCapacity*** corrisponde al numero totale di posti a sedere
    - ***StandingCapacity*** corrisponde al numero totale di posti in piedi

- ***SpecialPlaceCapacity*** corrisponde al numero totale di posti a sedere per utenti disabili
- ***WheelchairPlaceCapacity*** corrisponde al numero totale di postazioni per sedie a rotelle

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
id	STRING	IT:ITC1:Train:trenoFS:1	Identificativo della composizione secondo le specifiche standard
version	STRING	1	Versione della composizione
ValidBetween	STRUCTURE		
FromDate	DATETIME	2021-01-01T00:00:00.000+02:00	data di inizio validità dell'entità
ToDate	DATETIME	2021-12-31T23:59:59.999+02:00	data di fine validità dell'entità
Name	STRING	Torino - Milano	Nome della composizione
ShortName	STRING	Torino - Milano	Nome breve della composizione
Description	STRING	E 2 2 2 2 2 2 R 1 1 X	Descrizione della composizione
PrivateCode	STRING	TM1	Codice aziendale della composizione
Capacities - PassengerCapacity	STRUCTURE		Definizione dei posti disponibili del treno completo
TotalCapacity	INTEGER	210	Posti totali
SeatingCapacity	INTEGER	34	Posti a sedere
StandingCapacity	INTEGER	171	Posti in piedi
SpecialPlaceCapacity	INTEGER	2	Posti speciali
WheelchairPlaceCapacit	INTEGER	3	Posti per carrozzina
PassengerCapacity	STRUCTURE		Definizione dei posti disponibili
TotalCapacity	INTEGER	210	Posti totali
SelfPropelled	BOOLEAN	True	Indica se l'alimentazione è autonoma
FuelType	ENUMERATION	electricity	Tipo di alimentazione del veicolo
TrainSyzeType	STRUCTURE		
NumberOfCars	INTEGER	6	Numero di componenti
TrainSizeType	ENUMERATION	normal	Lunghezza del treno
facilities – version	STRING	1	Versione
facilities – ServiceFacilitySetRef	STRING	IT:ITC1:ServiceFacilitySet:trenoFS:1	riferimento alla ServiceFacilitySet
Components - TrainComponent	STRUCTURE		Elenco dei vagoni componenti del treno
id	STRING	IT:ITC1:TrainComponent:trenoFS:1	Identificativo del componente secondo le specifiche standard
version	STRING	1	Versione del componente
order	INTEGER	1	Ordinale del vagone nella composizione
Label	STRING	Carriage K	Etichetta del componente
Description	STRING	Front Carriage 1st Class	Descrizione del componente
TrainElement	STRUCTURE		Descrive i dettagli del componente
id	STRING	IT:ITC1:TrainElement:trenoFS:1_01	Identificativo

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
			dell'elemento secondo le specifiche standard
version	STRING	1	Versione dell'elemento
Name	STRING	Carriage K	Nome dell'elemento
TrainElementType	ENUMERATION	carriage	Tipologia di carrozza
FareClasses	ENUMERATION	firstClass	Classe del vagone
PassengerCapacity	STRUCTURE		Definizione dei posti disponibili
TotalCapacity	INTEGER	210	Posti totali
SeatingCapacity	INTEGER	34	Posti a sedere
StandingCapacity	INTEGER	171	Posti in piedi
SpecialPlaceCapacity	INTEGER	2	Posti speciali
WheelchairPlaceCapacit	INTEGER	3	Posti per carrozzina

Tabella 36 – Entità della struttura Train

Di seguito un esempio minimale di definizione della struttura **Train**.

```
<vehicleTypes>
 <Train id="IT:ITC1:Train:trenoFS:1" version="1">
 <Name>Torino - Milano</Name>
 <Description>E 2 2 2 2 2 2 R 1 1 X</Description>
 <SelfPropelled> true</SelfPropelled>
 <FuelType>electricity</FuelType>
 <facilities>
 <ServiceFacilitySetRef version="1" ref="IT:ITC1:ServiceFacilitySet:trenoFS:1"/>
 </facilities>
 <components>
 <TrainComponent version="1" id="IT:ITC1:TrainComponent:trenoFS:1" order="1">
 <Label>Carriage K</Label>
 <Description>Front Carriage 1st Class</Description>
 <TrainElement version="1" id="IT:ITC1:TrainElement:trenoFS:101">
  <Name/>
  <TrainElementType>carriage</TrainElementType>
  <FareClasses> firstClass</FareClasses>
 </TrainElement>
 </TrainComponent>
 <TrainComponent version="1" id="IT:ITC1:TrainComponent:trenoFS:102" order="2">
 <Label>Carriage L</Label>
 <Description>2nd Carriage 1st Class</Description>
 <TrainElement version="1" id="IT:ITC1:TrainElement:trenoFS:102">
  <Name/>
  <TrainElementType>carriage</TrainElementType>
  <FareClasses> firstClass</FareClasses>
 </TrainElement>
 </TrainComponent>
 </components>
 </Train>
<vehicleTypes>
```

5.2.3.6 VehicleModels

5.2.3.6.1 VehicleModel

Le entità contenute nella struttura **VehicleModel** descrivono i modelli di veicolo **(NB. Questa struttura è utilizzata solo nel livello 2 e successivi del profilo italiano):**

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo del ***vehicleModel***: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- Il campo ***version*** che corrisponde alla versione del ***vehicleModel***.
- La struttura ***ValidBetween*** composta da:
  - ***FromDate*** data di inizio validità dell'entità
  - ***ToDate*** data di fine validità dell'entità
- Il campo ***Name*** testuale che descrive in modo esteso il modello.
- Il campo ***Description*** testuale che descrive in modo esteso il modello.
- Il campo ***Manufacturer*** testuale che descrive il produttore del modello.
- Il campo ***VehicleTypeRef/TrainRef*** riferimento al corrispondente ***VehicleType*** (vedi paragrafo 5.2.3.4).

Campo	*Tipo dato*	*Esempio*	*Significato*
id	STRING	IT:ITC1:VehicleModel:busATS: 01"	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione
ValidBetween	STRUCTURE		
FromDate	DATETIME	2021-01-01T00:00:00.000+02:00	data di inizio validità dell'entità
ToDate	DATETIME	2021-12-31T23:59:59.999+02:00	data di fine validità dell'entità
Name	STRING	BUS Extraurbano Modello 1	Nome del modello
Description	STRING	BUS Extraurbano Modello 1	Descrive in modo esteso il modello
Manufacturer	STRING	RCBD	Descrive il produttore del modello
VehicleTypeRef/TrainRef	STRING	IT:ITC1:VehicleType:busATS:001	Riferimento al corrispondente VehicleType (vedi paragrafo 5.2.3.5).

Tabella 37 – Entità della struttura VehicleModels

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **VehicleModels**.

```
<vehicleModels>
 <VehicleModel id="IT:ITC1:VehicleModel:busATS: 01" version="1">
 <ValidBetween>
 <FromDate>2021-01-01T00:00:00+02:00</FromDate>
 <ToDate>2021-12-31T23:59:59+02:00</ToDate>
 </ValidBetween>
 <Name>BUS Extraurbano Modello 1</Name>
 <Description>BUS Extraurbano Modello 1</Description>
 <Manufacturer>RCBD</Manufacturer>
 <VehicleTypeRef ref="IT:ITC1:VehicleType:busATS: 01" version="1"/>
 </VehicleModel>
</vehicleModels>
```

5.2.3.7 Vehicles

Le entità contenute nella struttura **vehicles - Vehicle** descrivono i singoli veicoli **(NB. Questa struttura è utilizzata solo nel livello 2 e successivi del profilo italiano)**:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo del ***vehicle***: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- Il campo ***version*** che corrisponde alla versione del ***vehicle***.
- La struttura ***ValidBetween*** composta da:
  - ***FromDate*** data di inizio validità dell'entità
  - ***ToDate*** data di fine validità dell'entità
- Il campo ***Name*** che descrive testualmente il nome del veicolo.
- Il campo ***ShortName*** che descrive brevemente il nome del veicolo.
- Il campo ***RegistrationNumber*** corrisponde alla targa del veicolo.
- Il campo ***OperationalNumber*** corrisponde al numero di telaio del veicolo.
- Il campo ***PrivateCode*** corrisponde alla matricola aziendale del veicolo.
- Il campo ***OperatorRef*** fa riferimento all'operatore proprietario del veicolo specifico (vedi paragrafo 5.2.3.2.2).
- Il campo ***VehicleTypeRef/TrainRef*** riferimento al corrispondente ***VehicleType*** (vedi paragrafo 5.2.3.4).
- (in alternativa al precedente ***VehicleTypeRef/TrainRef***) Il campo ***CycleModelProfileRef*** riferimento al corrispondente ***CycleModelProfile*** (vedi paragrafo 5.2.3.8.1)
- (in alternativa ai precedenti ***VehicleTypeRef/TrainRef*** e ***CycleModelProfileRef***) Il campo ***CarModelProfileRef*** riferimento al corrispondente ***CarModelProfile*** (vedi paragrafo 5.2.3.8.2)
- La struttura ***actualVehicleEquipments*** dedicata ai sistemi installati a bordo veicolo e costituita da:
  - ***CommunicationServiceRef*** riferimento ai sistemi di comunicazione (vedi par. 5.2.3.4.1)
  - ***CycleStorageEquipmentRef*** riferimento ai sistemi di trasporto delle biciclette (vedi par. 5.2.3.4.2)
  - ***HeadingSignRef*** riferimento ai sistemi di visualizzazione della destinazione (vedi par. 5.2.3.4.4)
  - ***HelpPointEquipmentRef*** riferimento ai sistemi di supporto ai passeggeri (vedi par. 5.2.3.4.5)
  - ***LiftEquipmentRef*** riferimento agli ascensori e sollevatori per l'accesso al veicolo (vedi par. 5.2.3.4.7)
  - ***LuggageLockerEquipmentRef*** riferimento al sistema di stoccaggio di bagagli e biciclette (vedi par. 5.2.3.4.8)
  - ***PassengerInformationEquipmentRef*** riferimento ai sistemi di infomobilità all'utenza (vedi par. 5.2.3.4.9)
  - ***PassengerSafetyEquipmentRef*** riferimento ai sistemi di sicurezza per l'utenza (vedi par. 5.2.3.4.10)
  - ***RampEquipmentRef*** riferimento alle rampe di accesso per l'utenza (vedi par. 5.2.3.4.11)
  - ***SheltherEquipmentRef*** riferimento ai sistemi di protezione per l'utenza (vedi par. 5.2.3.4.13)

- ***TicketingEquipmentRef*** riferimento ai sistemi di emissione dei titoli di viaggio (vedi par. 5.2.3.4.15)
- ***TicketingValidatorEquipmentRef*** riferimento ai sistemi di validazione dei titoli di viaggio (vedi par. 5.2.3.4.16)
- ***WheelchairVehicleRef*** riferimento ai sistemi per l'accesso ai veicoli con sedia a rotelle (vedi par. 5.2.3.4.17) **(NB. Questa struttura è utilizzata solo nel livello 5)**:

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
id	STRING	IT:ITC1:Vehicle:busATS:ZZ998ZZ	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione
ValidBetween	STRUCTURE		
FromDate	DATETIME	2021-01-01T00:00:00.000+02:00	data di inizio validità dell'entità
ToDate	DATETIME	2021-12-31T23:59:59.999+02:00	data di fine validità dell'entità
Name	STRING	Bus ZZ998ZZ	Nome del veicolo
ShortName	STRING	001	Nome sintetico del veicolo
RegistrationNumber	STRING	ZZ998ZZ	Numero di targa del veicolo
OperationalNumber	STRING	ZZZZZZZZZZZZZZZZ1	Numero di telaio del veicolo
PrivateCode	STRING	001	Matricola aziendale del veicolo
OperatorRef	STRING	IT:ITC1:Operator:busATS:11	Riferimento all'*operator* proprietario del veicolo (cfr. paragrafo 5.2.3.2.2)
VehicleTypeRef/TrainRef	STRING	IT:ITC1:VehicleType:busATS:001	Riferimento al corrispondente VehicleType (paragrafo 5.2.3.5).
CycleModelProfileRef	STRING	IT:ITC1:CycleModelProfile:BikeSharingTorino:vehicleType:Bike01	Riferimento al corrispondente CycleModelProfile (paragrafo 5.2.3.8.1)
CarModelProfileRef	STRING	IT:ITC1:CarModelProfile:CarSharingTorino:vehicleModel:Car01	Riferimento al corrispondente CarModelProfile (paragrafo 5.2.3.8.2)

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
actualVehicleEquipments	STRUCTURE		
CommunicationServiceRef	STRING	IT:ITC1:CommunicationService:busATS:002	Riferimento ai sistemi di comunicazione (vedi par. 5.2.3.4.1)
CycleStorageEquipmentRef	STRING	IT:ITC1:CycleStorageEquipments:busATS:1	Riferimento ai sistemi di trasporto delle biciclette (vedi par. 5.2.3.4.2)
HeadingSignRef	STRING	IT:ITC1:HeadSign:busATS:1	Riferimento agli ascensori e sollevatori per l'accesso al veicolo (vedi par. 5.2.3.4.4)
HelpPointEquipmentRef	STRING	IT:ITC1:HelpPointEquipment:busATS:002	Riferimento ai sistemi di supporto ai passeggeri (vedi par. 5.2.3.4.5)
LiftEquipmentRef	STRING	IT:ITC1:LiftEquipments:busATS:1	Riferimento agli ascensori e sollevatori per l'accesso al veicolo (vedi par. 5.2.3.4.7)
LuggageLockerEquipmentRef	STRING	IT:ITC1:LuggageLockerEquipments:busATS:1	Riferimento al sistema di stoccaggio di bagagli e biciclette (vedi par. 5.2.3.4.8)
PassengerInformationEquipmentRef	STRING	IT:ITC1:PassengerInformationEquipments:busATS:1	Riferimento ai sistemi di infomobilità all'utenza (vedi par. 5.2.3.4.9)
PassengerSafetyEquipmentRef	STRING	IT:ITC1:PassengerSafetyEquipments:busATS:1	Riferimento ai sistemi di sicurezza per l'utenza (vedi par. 5.2.3.4.10)
RampEquipmentRef	STRING	IT:ITC1:RampEquipments:busATS:1	Riferimento alle rampe di accesso per l'utenza (vedi par.

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
			5.2.3.4.11)
ShelthерEquipmentRef	STRING	IT:ITC1:ShelthерEquipments:busATS:1	Riferimento ai sistemi di protezione per l'utenza (vedi par. 5.2.3.4.13)
TicketingEquipmentRef	STRING	IT:ITC1:TicketingEquipments:busATS:002	Riferimento ai sistemi di emissione dei titoli di viaggio (vedi par. 5.2.3.4.15)
TicketingValidatorEquipmentRef	STRING	IT:ITC1:TicketValidatorEquipments:busATS:1	Riferimento ai sistemi di validazione dei titoli di viaggio (vedi par. 5.2.3.4.16)
WheelchairVehicleRef	STRING	IT:ITC1:WheelchairVehicleEquipment:busATS:1	Riferimento ai sistemi per l'accesso ai veicoli con sedia a rotelle (vedi par. 5.2.3.4.17)

Tabella 38 – Entità del singolo Vehicle

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **Vehicle**.

```
<Vehicle id="IT:ITC1:Vehicle:busATS:ZZ998ZZ" version="1">
    <Name>Bus ZZ998ZZ</Name>
    <ShortName>001</ShortName>
    <RegistrationNumber>ZZ998ZZ</RegistrationNumber>
    <OperationalNumber>ZZZZZZZZZZZZZZZZ1</OperationalNumber>
    <PrivateCode>001</PrivateCode>
    <OperatorRef ref="IT:ITC1:Operator:busATS:11" version="1"/>
    <VehicleTypeRef ref="IT:ITC1:VehicleType:busATS:001" version="1"/>
    <actualVehicleEquipments>
        <CommunicationServiceRef ref="IT:ITC1:CommunicationService:busATS:002" version="1"/>
        <CycleStorageEquipmentRef ref="IT:ITC1:CycleStorageEquipments:busATS:1" version="1"/>
        <HeadingSignRef ref="IT:ITC1:HeadSign:busATS:1" version="1"/>
        <HelpPointEquipmentRef ref="IT:ITC1:HelpPointEquipment:busATS:002" version="1"/>
        <LiftEquipmentRef ref="IT:ITC1:LiftEquipments:busATS:1" version="1"/>
        <LuggageLockerEquipmentRef ref="IT:ITC1:LuggageLockerEquipments:busATS:1" version="1"/>
        <PassengerInformationEquipmentRef ref="IT:ITC1:PassengerInformationEquipments:busATS:1"
version="1"/>
        <PassengerSafetyEquipmentRef ref="IT:ITC1:PassengerSafetyEquipments:busATS:1"
version="1"/>
```

```
        <RampEquipmentRef ref="IT:ITC1:RampEquipments:busATS:1" version="1"/>
        <ShelterEquipmentRef ref="IT:ITC1:SheltherEquipments:busATS:1" version="1"/>
        <TicketingEquipmentRef ref="IT:ITC1:TicketingEquipments:busATS:002" version="1"/>
        <TicketValidatorEquipmentRef
ref="IT:ITC1:TicketValidationEquipment:busATS:ValidatoreBordoVeicoloEMV" version="1"/>
        <TicketValidatorEquipmentRef ref="IT:ITC1:TicketValidatorEquipments:busATS:1"
version="1"/>
        <WheelchairVehicleRef ref="IT:ITC1:WheelchairVehicleEquipment:busATS:1" version="1"/>
    </actualVehicleEquipments>
</Vehicle>
```

5.2.3.8 VehicleModelProfiles

Le entità contenute nella struttura **vehicleModelProfiles** descrivono le caratteristiche dei veicoli nelle flotte dei servizi alternativi al trasporto pubblico. **(NB. Questa struttura è utilizzata solo nei livelli 4 e successivi del profilo italiano).**
La struttura prevede o un CycleModelProfile o un CarModelProfile.

5.2.3.8.1 CycleModelProfile

La struttura descrive le caratteristiche delle biciclette dei servizi di bike sharing e prevede i seguenti campi:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo del ***CycleModelProfile***: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- Il campo ***version*** che corrisponde alla versione del ***CycleModelProfile***.
- La struttura ***ValidBetween*** composta da:
  - ***FromDate*** data di inizio validità dell'entità
  - ***ToDate*** data di fine validità dell'entità
- Il campo ***ChildSeat*** indica il tipo di seggiolino presente, è una enumeration che può prevedere i seguenti valori:
  - baby
  - none
  - olderChild
  - other
  - smallChild
- Il campo booleano ***Battery***, indica se la bici è dotata di pedalata assistita;
- Il campo booleano ***Lamps***, indica se la bici è dotata di illuminazione;
- Il campo booleano ***Pump***, indica se la bici è dotata di pompa per il gonfiaggio delle gomme;
- Il campo booleano ***Basket***, indica se la bici è dotata di cestino;
- Il campo booleano ***Lock***, indica se la bici è dotata di chiusura di sicurezza.

Campo	*Tipo dato*	*Esempio*	*Significato*
id	STRING	IT:ITC1:CycleModelProfile:BikeSharingTorino:vehicleType:Bike01	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione
ValidBetween	STRUCTURE		
FromDate	DATETIME	2021-01-01T00:00:00.000+02:00	data di inizio validità dell'entità
ToDate	DATETIME	2021-12-31T23:59:59.999+02:00	data di fine validità dell'entità
ChildSeat	ENUMERATION	olderChild	Tipo di seggiolino

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
Battery	BOOLEAN	false	Presenza pedalata assistita
Lamps	BOOLEAN	true	Presenza luci
Pump	BOOLEAN	true	Presenza pompa pneumatici
Basket	BOOLEAN	true	Presenza cestino
Lock	BOOLEAN	true	Presenza lucchetto

Tabella 39 – Entità del singolo CycleModelProfile

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura Cycle**ModelProfiles**.

```
<CycleModelProfile id="IT:ITC1:CycleModelProfile:BikeSharingTorino:vehicleType:Bike01"
version="1">
    <ValidBetween>
        <FromDate>2026-01-01T00:00:00.000+02:00</FromDate>
        <ToDate>2026-12-31T23:59:59.000+02:00</ToDate>
    </ValidBetween>
    <ChildSeat>olderChild</ChildSeat>
    <Battery>false</Battery>
    <Lamps>true</Lamps>
    <Pump>true</Pump>
    <Basket>true</Basket>
    <Lock>true</Lock>
</CycleModelProfile>
```

5.2.3.8.2 CarModelProfile

La struttura descrive le caratteristiche delle automobili dei servizi di car sharing e prevede i seguenti campi:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo del ***CarModelProfile***: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- Il campo ***version*** che corrisponde alla versione del ***CarModelProfile***.
- La struttura ***ValidBetween*** composta da:
  - ***FromDate*** data di inizio validità dell'entità
  - ***ToDate*** data di fine validità dell'entità
- Il campo ***ChildSeat*** indica il tipo di seggiolino presente, è una enumeration che può prevedere i seguenti valori:
  - baby
  - none
  - olderChild
  - other
  - smallChild
- Il campo ***Seats*** indica il numero di posti disponibili a bordo mezzo;
- Il campo ***Doors*** indica il numero di porte di cui è dotato il mezzo;
- Il campo ***Transmission*** è una enumeration che indica la tipologia di cambio presente sul mezzo e che può prevedere i seguenti valori:
  - automatic
  - automatic4WheelDrive
  - manual
  - manual4WheelDrive
- Il campo booleano ***CruiseControl***, indica se il mezzo ha il cruise control;
- Il campo booleano ***SatNav***, indica se il mezzo è dotato di sistema di navigazione satellitare;
- Il campo booleano ***AirConditioning***, indica se il mezzo è dotato di sistema di climatizzazione;
- Il campo booleano ***Convertible***, indica se il mezzo è cabrio;
- Il campo booleano ***UsbPowerSockets***, indica se il mezzo è dotato di presa Usb;
- Il campo booleano ***WinterTyres***, indica se il mezzo è dotato di pneumatici invernali;
- Il campo booleano ***Chains***, indica se il mezzo è dotato di catene da neve;
- Il campo booleano ***TrailerHitch***, indica se il mezzo è dotato di gancio di traino;
- Il campo booleano ***RoofRack***, indica se il mezzo è dotato di barre porta pacchi;
- Il campo booleano ***CycleRack***, indica se il mezzo è dotato di barre porta biciclette;
- Il campo booleano ***SkiRack***, indica se il mezzo è dotato di barre porta sci.

Campo	*Tipo dato*	*Esempio*	*Significato*
id	STRING	IT:ITC1:CarModelProfile:CarSharingTorino:vehicleModel:Car01	Identificativo secondo le regole

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
			specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione
ValidBetween	STRUCTURE		
FromDate	DATETIME	2021-01-01T00:00:00.000+02:00	data di inizio validità dell'entità
ToDate	DATETIME	2021-12-31T23:59:59.999+02:00	data di fine validità dell'entità
ChildSeat	ENUMERATION	olderChild	Tipo di seggiolino
Seats	INTEGER	4	Numero posti disponibili
Doors	INTEGER	5	Numero porte
Transmission	ENUMERATION	automatic	Tipologia cambio
CruiseControl	BOOLEAN	true	Presenza cruise control
SatNav	BOOLEAN	true	Presenza navigatore satellitare
AirConditioning	BOOLEAN	true	Presenza aria condizionata
Convertible	BOOLEAN	false	Mezzo cabrio
UsbPowerSockets	BOOLEAN	true	Presenza presa usb
WinterTyres	BOOLEAN	false	Presenza gomme invernali
Chains	BOOLEAN	true	Presenza catene da neve
TrailerHitch	BOOLEAN	true	Presenza gancio traino
RoofRack	BOOLEAN	true	Presenza barre porta pacchi
CycleRack	BOOLEAN	false	Presenza barre porta bici
SkiRack	BOOLEAN	false	Presenza barre porta sci

Tabella 40 – Entità del singolo CarModelProfile

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **CarModelProfiles**.

```
<CarModelProfile id="IT:ITC1:CarModelProfile:CarSharingTorino:vehicleModel:Car01" version="1">
    <ValidBetween>
```

```
        <FromDate>2026-01-01T00:00:00.000+02:00</FromDate>
        <ToDate>2026-12-31T23:59:59.000+02:00</ToDate>
    </ValidBetween>
    <ChildSeat>baby</ChildSeat>
    <Seats>4</Seats>
    <Doors>5</Doors>
    <Transmission>automatic</Transmission>
    <CruiseControl>true</CruiseControl>
    <SatNav>true</SatNav>
    <AirConditioning>true</AirConditioning>
    <Convertible>false</Convertible>
    <UsbPowerSockets>true</UsbPowerSockets>
    <WinterTyres>false</WinterTyres>
    <Chains>true</Chains>
    <TrailerHitch>true</TrailerHitch>
    <RoofRack>true</RoofRack>
    <CycleRack>false</CycleRack>
    <SkiRack>false</SkiRack>
</CarModelProfile>
```

5.2.4 SiteFrame

Il ***SiteFrame*** contiene le informazioni che riguardano gli ***Stop Places*** e le loro pensiline/banchine (***quays***).
Il ***SiteFrame*** presenta alcune entità di "intestazione" ripetute in tutti gli altri frame:

- l'attributo ***id*** corrisponde all'identificativo del frame: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- l'attributo ***version*** corrisponde alla versione del frame specifico.
- la struttura ***typeOfFrameRef*** per definire il tipo di Frame corredata del campo relativo alla versione (***version***); per i dettagli si rimanda sulla struttura si rimanda al paragrafo 4.2

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
id	STRING	epd:IT:ITC1:SiteFrame_EU_PI_STOP:ita	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione del frame specifico
typeOfFrameRef – ref	STRING	epip:EU_PI_STOP	Tipologia di frame
typeOfFrameRef - version	STRING	1	Versione del Frame

Tabella 41 – Entità di "intestazione" del SiteFrame

Il ***SiteFrame*** permette di definire anche le strutture:

- ***topographicPlaces*** (vedi paragrafo 5.2.4.1)
- ***stopPlaces*** (vedi paragrafo 5.2.4.2)

5.2.4.1 topographicPlaces

La struttura ***topographicPlaces*** ha lo scopo di raggruppare più fermate in termini di appartenenza geografica (a una città, un quartiere o altro).

Le entità contenute nella struttura ***topographicPlaces*** sono:

- l'attributo ***id*** corrisponde all'identificativo del ***topographicPlace***: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- l'attributo ***version*** corrisponde alla versione della struttura.
- il campo ***Descriptor - Name*** corrisponde al nome completo del ***topographicPlace***.

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
id	STRING	IT:ITC1:TopographicPlace:trenoFS:milanocentrale	Identificativo dello topographicPlace secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
version	STRING	1	Corrisponde alla versione dell'entità specifica
Descriptor - Name	STRING	MILANO CENTRALE F.S.	Nome completo dello topographicPlace

Tabella 42 – Valori accettati per la struttura topographicPlace

5.2.4.2 stopPlaces

La struttura ***StopPlaces*** consente di aggregare le fermate in termini logici. Consente anche di specificare le singole pensiline/banchine (**Quays**)

Le entità contenute nella struttura ***StopPlace*** sono:

- l'attributo ***id*** corrisponde all'identificativo dello ***StopPlace***: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- l'attributo ***version*** corrisponde alla versione della struttura.
- il campo ***Name*** corrisponde al nome completo dello ***StopPlace***.
- il campo ***ShortName*** corrisponde al nome breve dello ***StopPlace***.
- il campo ***PrivateCode*** identifica univocamente lo ***StopPlace***. Tale campo risulta utile per le operazioni tra sistemi legacy per esempio.
- la struttura ***Centroid*** contiene le informazioni sulla posizione dello ***StopPlace***. Essa contiene la sottostruttura ***Location*** di tipo *LocationStructure* (i cui dettagli si trovano al paragrafo 4.5)
- il campo ***AccessModes*** permette di definire le modalità di accesso allo ***StopPlace***. È una enumeration che può assumere i seguenti valori:
    - foot
    - bicycle
    - boat
    - car
    - taxi
    - shuttle
    - ski
    - skate
- il campo opzionale ***ParentSiteRef*** contiene l'eventuale riferimento ad un altro ***StopPlace***. Questo campo è utile per descrivere una gerarchia di ***StopPlace*** ed indicare se tale ***StopPlace*** è nidificato all'interno di un altro.
- la struttura ***levels*** contiene una lista di entità ***Level*** che indicano il piano della struttura in cui è ubicato lo ***StopPlace***. La sottostruttura ***Level*** permette di definire:
    - l'attributo ***id*** corrisponde all'identificativo del ***Level***: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
    - l'attributo ***version*** corrisponde alla versione della struttura.
    - il campo ***Name*** corrisponde al nome completo del Level.
    - il campo ***PublicCode*** contiene il codice pubblico del Level.
- La struttura ***entrances*** che contiene una o più ***Entrance*** sotto-struttura con i seguenti i campi:
    - l'attributo ***id*** corrisponde all'identificativo della ***Entrance***: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
    - l'attributo ***version*** corrisponde alla versione della struttura.
    - la struttura ***Centroid*** contiene le informazioni sulla posizione della ***Entrance***. Essa contiene la sottostruttura ***Location*** di tipo *LocationStructure* (i cui dettagli si trovano al paragrafo 4.5)
    - la struttura ***PostalAddress*** contiene informazioni sull'indirizzo civico della ***Entrance*** come descritto nel par. 4.4.
    - la struttura ***AccessibilityAssessment*** dedicata alle informazioni di accessibilità (**N.B. questa struttura è usata esclusivamente nel livello 5 del profilo italiano**) che contiene:
        - l'attributo ***id*** che corrisponde all'identificativo dell'AccessibilityAssessment: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
        - l'attributo ***version*** corrisponde alla versione della struttura.
        - L'enumeration ***MobilityImpairedAccess*** che indica se la pensilina/banchina sia accessibile o meno a disabili motori e può avere i seguenti valori:

        - False
        - Partial
        - True
        - Unknown
    - La sottostruttura ***limitations – AccessibilityLimitation*** che dettaglia le caratteristiche di accessibilità e contiene le seguenti entità:
        - L'enumeration ***WheelchairAccess*** che indica l'accessibilità con sedia a rotelle e può avere i seguenti valori:
            - False
            - Partial
            - True
            - Unknown
        - L'enumeration ***StepFreeAccess*** che indica la presenza di gradini e può avere i seguenti valori:
            - False
            - Partial
            - True
            - Unknown
        - L'enumeration ***StairFreeAccess*** che indica la presenza di scale e può avere i seguenti valori:
            - False
            - Partial
            - True
            - Unknown
        - L'enumeration ***EscalatorFreeAccess*** che indica la presenza di scale mobili e può avere i seguenti valori:
            - False
            - Partial
            - True
            - Unknown
        - L'enumeration ***LiftFreeAccess*** che indica la presenza di ascensori e può avere i seguenti valori:
            - False
            - Partial
            - True
            - Unknown
        - L'enumeration ***RampFreeAccess*** che indica la presenza di rampe e può avere i seguenti valori:
            - False
            - Partial
            - True
            - Unknown
        - L'enumeration ***LevelAccessIntoVehicle*** che indica la presenza di piattaforme a livello del pianale del veicolo e può avere i seguenti valori:
            - False
            - Partial
            - True
            - Unknown
        - L'enumeration ***AudibleSignalsAvailable*** che indica la presenza di segnali audio e può avere i seguenti valori:
            - False
            - Partial
            - True

        - Unknown
    - L'enumeration ***VisualSignsAvailable*** che indica la presenza di cartelli e può avere i seguenti valori:
        - False
        - Partial
        - True
        - Unknown
    - L'enumeration ***TacticleGuidanceAvailable*** che indica la presenza di percorsi tattili e può avere i seguenti valori:
        - False
        - Partial
        - True
        - Unknown
    - L'enumeration ***GuideDogAccess*** che indica la possibilità di accesso da parte dei Cani Guida e può avere i seguenti valori:
        - False
        - Partial
        - True
        - Unknown
  - La sottostruttura ***suitabilities – Suitability*** che dettaglia l'adeguatezza della struttura a specifiche esigenze degli utenti (**N.B. questa struttura è usata esclusivamente nel livello 5 del profilo italiano**) e contiene le seguenti entità:
    - L'enumeration ***MobilityNeed*** che elenca le esigenze specifiche e può avere i seguenti valori:
      - assisedWheelchair
      - mobilityScooter
      - motorizedWheeelchair
      - normal
      - otherMobilityNeed
      - restrictedMobility
      - roadMobilityScooter
      - walkingFrame
      - wheelchair
    - l'entità ***Excluded*** booleano che indica se il ***MobilityNeed*** sia soddisfatto (false) o escluso (true)
    - l'entità ***NeedRanking*** numerico da 1 a 5 che indica la priorità del ***MobilityNeed***
    - l'entità ***Suitable*** enumeration che indica se il ***MobilityNeed*** sia soddisfatto (suitable) o escluso (notSuitable) e in tal senso costituisce il complemento all'entità ***Excluded***
  - l'entità ***Gated*** enumeration che evidenzia la presenza di un cancello e può assumere i seguenti valori:
    - gatedArea
    - openArea
    - unknown
  - l'entità ***LevelRef*** (corredata di relativa ***version***) riferimento al livello in cui è posizionata la ***Entrance***
  - l'entità ***IsExternal*** booleano che indica se la ***Entrance*** è in comunicazione con l'abiente esterno dello ***StopPlace*** o meno
  - l'entità ***IsEntry*** booleano che indica se la ***Entrance*** sia entrata o meno
  - l'entità ***IsExit*** booleano che indica se la ***Entrance*** sia uscita o meno
- il campo ***PublicCode*** contiene il codice pubblico dello ***StopPlace*** in modo da permettere ai passeggeri di identificare univocamente lo ***StopPlace***.

- il campo ***TransportMode*** contiene la modalità di trasporto primaria associata a tale ***StopPlace***. È una enumeration che può assumere i seguenti valori:
  - air
  - bus
  - coach
  - ferry
  - metro
  - rail
  - trolleyBus
  - tram
  - water
  - cableway
  - funicular
  - lift
  - snowAndIce
  - other
- il campo ***StopPlaceType*** definisce la tipologia dello ***StopPlace***. È una enumeration che può assumere i seguenti valori:
  - onstreetBus
  - onstreetTram
  - airport
  - railStation
  - metroStation
  - busStation
  - coachStation
  - tramStation
  - harbourPort
  - ferryPort
  - ferryStop
  - liftStation
  - vehicleRailInterchange
  - other
- la struttura ***quays*** (vedi paragrafo 5.2.4.2.1)
- la struttura ***accessSpaces*** (vedi paragrafo 5.2.4.2.2)
- la struttura ***pathLinks*** (vedi paragrafo 5.2.4.2.3)

Campo	*Tipo dato*	*Esempio*	*Significato*
id	STRING	IT:ITC1:StopPlace:busATS:001	Identificativo dello stop place secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
version	STRING	1	Corrisponde alla versione del frame specifico
Name	STRING	Terminal Torino Corso Bolzano	Nome completo dello stop place
ShortName	STRING	Torino Corso Bolzano	Nome breve dello stop place
PrivateCode	STRING	001	Identificativo univoco dello stop place
Centroid	STRUCTURE		Posizione dello StopPlace
AccessModes	ENUMERATION	foot	Modalità di accesso allo stop place
ParentSiteRef	STRING	IT:ITC1:StopPlace:busATS:000MI	Contiene un eventuale riferimento ad uno stop place “padre”

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
Levels - Level	STRUCTURE		
id	STRING	IT:ITC1:Level:busATS:0001_Lvl_UG0	Identificativo del livello secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
version	STRING	1	Corrisponde alla versione del frame specifico
Name	STRING	Ground	Nome completo del livello
PublicCode	STRING	G	Codice pubblico del livello che permette ai passeggeri di identificarlo univocamente
Entrances - Entrance	STRUCTURE		
id	STRING	IT:ITC1:Entrance:busATS:Entrata001	Identificativo dello ***Entrance*** secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
version	STRING	1	Corrisponde alla versione del frame specifico
Centroid - Location	STRUCTURE		Posizione della **Entrance**
PostalAdddress	STRUCTURE		Indirizzo della **Entrance**
MobilityImpairedAccess	ENUMERATION	true	Indica se la pensilina/banchina sia accessibile o meno a disabili motori.
Limitations - AccessibilityLimitation	STRUCTURE		
WheelchairAccess	ENUMERATION	true	Indica l'accessibilità con sedia a rotelle
StepFreeAccess	ENUMERATION	Partial	Indica la presenza di gradini
StairFreeAccess	ENUMERATION	Partial	Indica la presenza di scale
EscalatorFreeAccess	ENUMERATION	False	Indica la presenza di scale mobili
LiftFreeAccess	ENUMERATION	True	Indica la presenza di ascensori
RampFreeAccess	ENUMERATION	True	Indica la presenza di rampe
LevelAccessIntoVehicle	ENUMERATION	True	Indica la presenza di piattaforma a livello del veicolo
AudibleSignalsAvailable	ENUMERATION	True	Indica la presenza di segnali audio
VisualSignsAvailable	ENUMERATION	False	Indica la presenza di segnali visuali
TactileGuidanceAvailable	ENUMERATION	False	Indica la presenza di percorsi tattili
GuideDogAccess	ENUMERATION	False	Indica la possibilità di accesso da parte dei cani guida
suitabilities - Suitability	STRUCTURE		
MobilityNeed	ENUMERATION	assistedWheelchair	Indica l'adeguatezza della struttura a specifiche esigenze degli utenti
Excluded	BOOLEAN	false	Indica l'esclusione della specifica esigenza

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
NeedRanking	INTEGER	1	Indica la priorità della specifica esigenza
Suitable	ENUMERATION	suitable	Indica l'adeguatezza alla specifica esigenza
Gated	ENUMERATION	gatedArea	Indica la presenza di un accesso controllato
LevelRef	STRING	IT:ITC1:Level:busATS:001_Lvl_G0	Riferimento al Level della Entrance
IsExternal	BOOLEAN	true	Indica se la Entrance è in comunicazione con l'esterno
IsEntry	BOOLEAN	true	Indica se la Entrance è un'entrata
IsExit	BOOLEAN	false	Indica se la Entrance è un'uscita
PublicCode	STRING	TO-Bolzano	Codice pubblico dello stop place che permette ai passeggeri di identificarlo univocamente
TranportMode	ENUMERATION	bus	Modalità di trasporto primaria associata allo stop place
StopPlaceType	ENUMERATION	onstreetBus	Tipologia dello stop place
quays	STRUCTURE		
accessSpaces	STRUCTURE		
pathLinks	STRUCTURE		

Tabella 43 – Valori accettati per la struttura StopPlace

Di seguito un esempio minimale di definizione di ***StopPlace***.

```
<StopPlace id="IT:ITC1:StopPlace:busATS:001" version="1">
    <Name>Terminal Torino Corso Bolzano</Name>
    <ShortName>Torino Corso Bolzano</ShortName>
    <PrivateCode>001</PrivateCode>
    <Centroid>
        <Location>
            <gml:pos srsName="ITA">7.657829 45.070304</gml:pos>
        </Location>
    </Centroid>
    <AccessModes>foot</AccessModes>
    <!-- ============LEVELS ===================- -->
    <levels>
        <Level id="IT:ITC1:Level:busATS:001_Lvl_G0" version="1">
            <Name>Ground </Name>
            <PublicCode>G</PublicCode>
        </Level>
        <Level id="IT:ITC1:Level:busATS:001_Lvl_G1" version="1">
            <Name>Mezzanine</Name>
            <PublicCode>M</PublicCode>
        </Level>
        <Level id="IT:ITC1:Level:busATS:001_Lvl_G2" version="1">
```

```
            <Name>Underground</Name>
            <PublicCode>U</PublicCode>
        </Level>
    </levels>
    <!-- ============Entrances ===================- -->
    <entrances>
        <Entrance id="IT:ITC1:Entrance:busATS:Entrata001" version="1">
            <Centroid>
                <Location>
                    <gml:pos srsName="ITA">7.657829 45.070304</gml:pos>
                </Location>
            </Centroid>
            <PostalAddress
id="IT:ITC1:PostalAddress:parcheggiTorino:ppe:Porta_Nuova_Stazione_AccessoPedonale1_Indirizzo"
version="1">
                <CountryName>Italia</CountryName>
                <Street>via Sacchi 1</Street>
                <Town>Torino</Town>
                <PostCode>10121</PostCode>
            </PostalAddress>
            <AccessibilityAssessment id="IT:ITC1:QuayAccessibilityAssignment:busATS:Entrance001"
version="1">
                <MobilityImpairedAccess>true</MobilityImpairedAccess>
                <limitations>
                    <AccessibilityLimitation>
                        <WheelchairAccess>true</WheelchairAccess>
                        <StepFreeAccess>partial</StepFreeAccess>
                        <StairFreeAccess>true</StairFreeAccess>
                        <EscalatorFreeAccess>false</EscalatorFreeAccess>
                        <LiftFreeAccess>true</LiftFreeAccess>
                        <RampFreeAccess>true</RampFreeAccess>
                        <LevelAccessIntoVehicle>false</LevelAccessIntoVehicle>
                        <AudibleSignalsAvailable>true</AudibleSignalsAvailable>
                        <VisualSignsAvailable>false</VisualSignsAvailable>
                        <TactileGuidanceAvailable>partial</TactileGuidanceAvailable>
                        <GuideDogAccess>false</GuideDogAccess>
                    </AccessibilityLimitation>
                </limitations>
                <suitabilities>
                    <Suitability>
                        <MobilityNeed>assistedWheelchair</MobilityNeed>
                        <Excluded>false</Excluded>
                        <NeedRanking>1</NeedRanking>
                        <Suitable>suitable</Suitable>
                    </Suitability>
                    <Suitability>
                        <MobilityNeed>roadMobilityScooter</MobilityNeed>
```

```
                        <Excluded>true</Excluded>
                        <Suitable>notSuitable</Suitable>
                    </Suitability>
                </suitabilities>
            </AccessibilityAssessment>
            <Gated>gatedArea</Gated>
            <LevelRef ref="IT:ITC1:Level:busATS:001_Lvl_G0" version="1"/>
            <IsExternal>true</IsExternal>
            <IsEntry>true</IsEntry>
            <IsExit>true</IsExit>
        </Entrance>
…
    </entrances>
…
</StopPlace>
```

5.2.4.2.1 quays

La struttura ***quays*** contiene una lista di entità ***Quay*** che indicano le pensiline/banchine facenti parte dello stop place (solitamente quella di andata e di ritorno). La struttura ***Quay*** permette di definire:

- l'attributo ***id*** corrisponde all'identificativo della pensilina/ banchina ***Quay***: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- l'attributo ***version*** corrisponde alla versione della struttura.
- il campo ***Name*** corrisponde al nome completo della pensilina/banchina.
- il campo ***Description*** corrisponde alla descrizione testuale libera della pensilina/banchina
- il campo ***Centroid*** contiene le informazioni sulla posizione della pensilina/banchina. Esso permette di definire il tag ***Location*** di tipo ***LocationStructure*** (i cui dettagli si trovano al paragrafo 4.5)
- la struttura ***AccessibilityAssessment*** dedicata alle informazioni di accessibilità (**N.B. questa struttura è usata esclusivamente nel livello 5 del profilo italiano**) che contiene:
  - l'attributo ***id*** che corrisponde all'identificativo dell'AccessibilityAssessment: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
  - l'attributo ***version*** corrisponde alla versione della struttura.
  - L'enumeration ***MobilityImpairedAccess*** che indica se la pensilina/banchina sia accessibile o meno a disabili motori e può avere i seguenti valori:
    - False
    - Partial
    - True
    - Unknown
  - La sottostruttura ***limitations – AccessibilityLimitation*** che dettaglia le caratteristiche di accessibilità e contiene le seguenti entità:
    - L'enumeration ***WheelchairAccess*** che indica l'accessibilità con sedia a rotelle e può avere i seguenti valori:
      - False
      - Partial
      - True
      - Unknown
    - L'enumeration ***StepFreeAccess*** che indica la presenza di gradini e può avere i seguenti valori:
      - False
      - Partial
      - True
      - Unknown
    - L'enumeration ***StairFreeAccess*** che indica la presenza di scale e può avere i seguenti valori:
      - False
      - Partial
      - True
      - Unknown
    - L'enumeration ***EscalatorFreeAccess*** che indica la presenza di scale mobili e può avere i seguenti valori:
      - False
      - Partial
      - True
      - Unknown
    - L'enumeration ***LiftFreeAccess*** che indica la presenza di ascensori e può avere i seguenti valori:
      - False

        - Partial
        - True
        - Unknown
    - L'enumeration ***RampFreeAccess*** che indica la presenza di rampe e può avere i seguenti valori:
        - False
        - Partial
        - True
        - Unknown
    - L'enumeration ***LevelAccessIntoVehicle*** che indica la presenza di piattaforme a livello del pianale del veicolo e può avere i seguenti valori:
        - False
        - Partial
        - True
        - Unknown
    - L'enumeration ***AudibleSignalsAvailable*** che indica la presenza di segnali audio e può avere i seguenti valori:
        - False
        - Partial
        - True
        - Unknown
    - L'enumeration ***VisualSignsAvailable*** che indica la presenza di cartelli e può avere i seguenti valori:
        - False
        - Partial
        - True
        - Unknown
    - L'enumeration ***TacticleGuidanceAvailable*** che indica la presenza di percorsi tattili e può avere i seguenti valori:
        - False
        - Partial
        - True
        - Unknown
    - L'enumeration ***GuideDogAccess*** che indica la possibilità di accesso da parte dei Cani Guida e può avere i seguenti valori:
        - False
        - Partial
        - True
        - Unknown
- La sottostruttura ***suitabilities – Suitability*** che dettaglia l'adeguatezza della struttura a specifiche esigenze degli utenti (**N.B. questa struttura è usata esclusivamente nel livello 5 del profilo italiano**) e contiene le seguenti entità:
    - L'enumeration ***MobilityNeed*** che elenca le esigenze specifiche e può avere i seguenti valori:
        - assisedWheelchair
        - mobilityScooter
        - motorizedWheeelchair
        - normal
        - otherMobilityNeed
        - restrictedMobility
        - roadMobilityScooter
        - walkingFrame
        - wheelchair

  - l'entità ***Excluded*** booleano che indica se il ***MobilityNeed*** sia soddisfatto (false) o escluso (true)
  - l'entità ***NeedRanking*** numerico da 1 a 5 che indica la priorità del ***MobilityNeed***
  - l'entità ***Suitable*** enumeration che indica se il ***MobilityNeed*** sia soddisfatto (suitable) o escluso (notSuitable) e in tal senso costituisce il complemento all'entità ***Excluded***
- L'enumeration **Covered** che indica la copertura della pensilina/banchina e può assumere i seguenti valori:
  - covered
  - indoors
  - mixed
  - outdoors
  - unknown
- L'enumeration **Lighting** che indica la presenza di illuminazione sulla pensilina/banchina e può assumere seguenti valori:
  - other
  - poorlyLit
  - unknown
  - unLit
  - wellLit
- il campo ***LevelRef*** contiene il riferimento ad uno dei ***Level*** definiti all'interno dei ***levels*** dello ***StopPlace***.
- La struttura ***placeEquipments*** che indica gli apparati installati alla fermata e che è composta dai seguenti campi:
  - ***EscalatorEquipmentRef*** riferimento alle dotazioni delle scale mobili (vedi par. 5.2.3.4.3)
  - ***LiftEquipmentRef*** riferimento alla presenza di ascensori (5.2.3.4.7)
  - ***LiftCallEquipmentRef*** riferimento al sistema di chiamata degli ascensori (vedi par. 5.2.3.4.6).
  - ***RampEquipmentRef*** riferimento alle rampe di accesso alle fermate (vedi par. 5.2.3.4.11).
  - ***RoughSurfaceRef*** riferimento alla tipologia di superficie delle vie di accesso alle fermate (vedi par. 5.2.3.4.12).
  - ***StaircaseEquipmentRef*** riferimento alle dotazioni delle scale di accesso alla fermata (vedi par. 5.2.3.4.14)
  - ***TicketingEquipment*** struttura equivalente a quella descritta al par. 5.2.3.4.15.
- il campo ***Label*** che associa una breve stringa alla pensilina/banchina.
- La struttura ***entrances*** che contiene il riferimento ***EntranceRef*** all'ingresso correlato
- la struttura ***destinations*** contiene una lista di entità ***DestinationDisplayView*** che indicano le intestazioni visibili sulla pensilina/banchina. La struttura ***DestinationDisplayView*** permette di definire il campo ***Name*** che corrisponde al nome mostrato sulla pensilina/banchina. **(Struttura di livello 2 e successivi)**
- il campo ***QuayType*** indica la tipologia di pensilina/banchina. È una enumeration che può assumere i seguenti valori:
  - airlineGate
  - railPlatform
  - metroPlatform
  - coachStop
  - busStop
  - busPlatform
  - busBay
  - tramPlatform
  - tramStop
  - boatQuay
  - ferryLanding
  - telecabinePlatform

- taxiStand
- setDownPlace
- vehicleLoadingPlace
- multimodal
- other

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
Id	STRING	IT:ITC1:Quay:busATS:001	Identificativo del quay secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
Version	STRING	1	Corrisponde alla versione del frame specifico
Name	STRING	Capolinea Autostradale	Nome completo del quay
Description	STRING	Capolinea Autostradale - TO-MI	Descrizione testuale libera del quay
Centroid	STRUCTURE		
Id	STRING	IT:ITC1:QuayAccessibilityAssignment:busATS:001	Identificativo del AccessibilityAssessment secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
Version	STRING	1	Corrisponde alla versione della struttura specifica
MobilityImpairedAccess	ENUMERATION	true	Indica se la pensilina/banchina sia accessibile o meno a disabili motori.
Limitations - AccessibilityLimitation	STRUCTURE		
WheelchairAccess	ENUMERATION	true	Indica l'accessibilità con sedia a rotelle
StepFreeAccess	ENUMERATION	Partial	Indica la presenza di gradini
StairFreeAccess	ENUMERATION	Partial	Indica la presenza di scale
EscalatorFreeAccess	ENUMERATION	False	Indica la presenza di scale mobili
LiftFreeAccess	ENUMERATION	True	Indica la presenza di ascensori
RampFreeAccess	ENUMERATION	True	Indica la presenza di rampe
LevelAccessIntoVehicle	ENUMERATION	True	Indica la presenza di piattaforma a livello del veicolo
AudibleSignalsAvailable	ENUMERATION	True	Indica la presenza di segnali audio
VisualSignsAvailable	ENUMERATION	False	Indica la presenza di segnali visuali
TactileGuidanceAvailable	ENUMERATION	False	Indica la presenza di percorsi tattili
GuideDogAccess	ENUMERATION	False	Indica la possibilità di accesso da parte dei cani guida
suitabilities - Suitability	STRUCTURE		
MobilityNeed	ENUMERATION	assistedWheelchair	Indica l'adeguatezza della struttura a specifiche esigenze degli utenti
Excluded	BOOLEAN	false	Indica l'esclusione della

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
			specifica esigenza
NeedRanking	INTEGER	1	Indica la priorità della specifica esigenza
Suitable	ENUMERATION	suitable	Indica l'adeguatezza alla specifica esigenza
Covered	ENUMERATION	covered	Indica la presenza di copertura
Lighting	ENUMERATION	wellLit	Indica la presenza di illuminazione
LevelRef	STRING	IT:ITC1:Level:busATS:001_Lvl_G0	Riferimento ad un'entità Level
placeEquipments	STRUCTURE		Riferimento alla dotazione dei quays
EscalatorEquipmentRef	STRING	IT:ITC1:EscalatorEquipment:busATS:001	Riferimento ai sistemi sollevatori (vedi par. 5.2.3.4.3)
LiftEquipmentRef	STRING	IT:ITC1:LiftEquipments:busATS:2	Riferimento alla presenza di ascensori (5.2.3.4.7)
LiftCallEquimpmentRef	STRING	IT:ITC1:LiftCallEquipment:busATS:001	Riferimento ai sistemi di chiamata degli ascensori (vedi par. 5.2.3.4.6).
RampEquipmentRef	STRING	IT:ITC1:RampEquipment:busATS:001	Riferimento alle dotazioni delle rampe (vedi par. 5.2.3.4.11).
RoughSurfaceRef	STRING	IT:ITC1:RoughSurface:busATS:001	Riferimento alla tipologia di superficie di accesso alle fermate (vedi par. 5.2.3.4.12).
StaircaseEquipmentRef	STRING	IT:ITC1:StaircaseEquipment:busATS:001	Riferimento alle dotazioni delle scale (vedi par. 5.2.3.4.14).
TicketingEquipment	STRUCTURE		Struttura equivalente a quella del par. 5.2.3.4.15
Label	STRING	TO-MI	Breve stringa associata al quay
entrances - EntranceRef	STRING	IT:ITC1:Entrance:busATS:Entrata002	Riferimento alle entrate del Quay
Name	STRING	M1 - Milano Lampugnano	Nome della destinazione mostrato sul quay
QuayType	ENUMERATION	busStop	Tipologia del quay

Tabella 44 – Valori accettati per la struttura Quay

Di seguito un esempio minimale di definizione di ***Quay***.

```
<quays>
    <Quay id="IT:ITC1:Quay:busATS:001" version="1">
        <Name>Capolinea Autostradale</Name>
        <Description>Capolinea Autostradale - TO-MI</Description>
        <Centroid>
            <Location>
                <gml:pos srsName="ITA">7.657829 45.070304</gml:pos>
            </Location>
```

```
        </Centroid>
        <AccessibilityAssessment id="IT:ITC1:QuayAccessibilityAssignment:busATS:001"
version="1">
            <MobilityImpairedAccess>true</MobilityImpairedAccess>
            <limitations>
                <AccessibilityLimitation>
                    <WheelchairAccess>true</WheelchairAccess>
                    <StepFreeAccess>partial</StepFreeAccess>
                    <StairFreeAccess>true</StairFreeAccess>
                    <EscalatorFreeAccess>false</EscalatorFreeAccess>
                    <LiftFreeAccess>true</LiftFreeAccess>
                    <RampFreeAccess>true</RampFreeAccess>
                    <LevelAccessIntoVehicle>false</LevelAccessIntoVehicle>
                    <AudibleSignalsAvailable>true</AudibleSignalsAvailable>
                    <VisualSignsAvailable>false</VisualSignsAvailable>
                    <TactileGuidanceAvailable>partial</TactileGuidanceAvailable>
                    <GuideDogAccess>false</GuideDogAccess>
                </AccessibilityLimitation>
            </limitations>
            <suitabilities>
                <Suitability>
                    <MobilityNeed>assistedWheelchair</MobilityNeed>
                    <Excluded>false</Excluded>
                    <NeedRanking>1</NeedRanking>
                    <Suitable>suitable</Suitable>
                </Suitability>
                <Suitability>
                    <MobilityNeed>roadMobilityScooter</MobilityNeed>
                    <Excluded>true</Excluded>
                    <Suitable>notSuitable</Suitable>
                </Suitability>
            </suitabilities>
        </AccessibilityAssessment>
        <Covered>covered</Covered>
        <Lighting>wellLit</Lighting>
        <LevelRef ref="IT:ITC1:Level:busATS:001_Lvl_G2" version="1"/>
        <placeEquipments>
            <EscalatorEquipmentRef ref="IT:ITC1:EscalatorEquipment:busATS:001" version="1"/>
            <LiftEquipmentRef ref="IT:ITC1:LiftEquipments:busATS:2" version="1"/>
            <LiftCallEquipmentRef ref="IT:ITC1:LiftCallEquipment:busATS:001" version="1"/>
            <RampEquipmentRef ref="IT:ITC1:RampEquipment:busATS:001" version="1"/>
            <RoughSurfaceRef ref="IT:ITC1:RoughSurface:busATS:001" version="1"/>
            <StaircaseEquipmentRef ref="IT:ITC1:StaircaseEquipment:busATS:001" version="1"/>
            <TicketingEquipment id="IT:ITC1:TicketingEquipments:busATS:003" version="1">
                <NumberOfMachines>3</NumberOfMachines>
                <PaymentMethods>other</PaymentMethods>
                <TicketTypesAvailable>all</TicketTypesAvailable>
```

```
            </TicketingEquipment>
        </placeEquipments>
        <Label>TO-MI</Label>
        <entrances>
            <EntranceRef ref="IT:ITC1:Entrance:busATS:Entrata002" version="1"/>
        </entrances>
        <destinations>
            <DestinationDisplayView>
                <Name>M1 - Milano Lampugnano</Name>
            </DestinationDisplayView>
        </destinations>
        <QuayType>busStop</QuayType>
    </Quay>
</quays>
```

5.2.4.2.2 accessSpaces

La struttura ***accessSpaces*** contiene una lista di entità ***AccessSpace*** che indicano i ripiani intermedi facenti parte dello stop place. La struttura ***AccessSpace*** permette di definire:

- l'attributo ***id*** corrisponde all'identificativo del ripiano ***AccessSpace***: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- l'attributo ***version*** corrisponde alla versione della struttura.
- il campo ***Name*** corrisponde al nome completo del piano.
- il campo ***Description*** corrisponde alla descrizione testuale libera del piano.
- il campo ***Centroid*** contiene le informazioni sulla posizione del piano. Esso permette di definire il tag ***Location*** di tipo ***LocationStructure*** (i cui dettagli si trovano al paragrafo 4.5)
- la struttura ***AccessibilityAssessment*** dedicata alle informazioni di accessibilità (**N.B. questa struttura è usata esclusivamente nel livello 5 del profilo italiano**) che contiene:
  - l'attributo ***id*** che corrisponde all'identificativo dell'AccessibilityAssessment: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
  - l'attributo ***version*** corrisponde alla versione della struttura.
  - L'enumeration ***MobilityImpairedAccess*** che indica se il piano sia accessibile o meno a disabili motori e può avere i seguenti valori:
    - False
    - Partial
    - True
    - Unknown
  - La sottostruttura ***limitations – AccessibilityLimitation*** che dettaglia le caratteristiche di accessibilità e contiene le seguenti entità:
    - L'enumeration ***WheelchairAccess*** che indica l'accessibilità con sedia a rotelle e può avere i seguenti valori:
      - False
      - Partial
      - True
      - Unknown
    - L'enumeration ***StepFreeAccess*** che indica la presenza di gradini e può avere i seguenti valori:
      - False
      - Partial
      - True
      - Unknown
    - L'enumeration ***StairFreeAccess*** che indica la presenza di scale e può avere i seguenti valori:
      - False
      - Partial
      - True
      - Unknown
    - L'enumeration ***EscalatorFreeAccess*** che indica la presenza di scale mobili e può avere i seguenti valori:
      - False
      - Partial
      - True
      - Unknown
    - L'enumeration ***LiftFreeAccess*** che indica la presenza di ascensori e può avere i seguenti valori:
      - False
      - Partial
      - True
      - Unknown

- L'enumeration ***RampFreeAccess*** che indica la presenza di rampe e può avere i seguenti valori:
  - False
  - Partial
  - True
  - Unknown
- L'enumeration ***LevelAccessIntoVehicle*** che indica la presenza di piattaforme a livello del pianale del veicolo e può avere i seguenti valori:
  - False
  - Partial
  - True
  - Unknown
- L'enumeration ***AudibleSignalsAvailable*** che indica la presenza di segnali audio e può avere i seguenti valori:
  - False
  - Partial
  - True
  - Unknown
- L'enumeration ***VisualSignsAvailable*** che indica la presenza di cartelli e può avere i seguenti valori:
  - False
  - Partial
  - True
  - Unknown
- L'enumeration ***TacticleGuidanceAvailable*** che indica la presenza di percorsi tattili e può avere i seguenti valori:
  - False
  - Partial
  - True
  - Unknown
- L'enumeration ***GuideDogAccess*** che indica la possibilità di accesso da parte dei Cani Guida e può avere i seguenti valori:
  - False
  - Partial
  - True
  - Unknown

- La sottostruttura ***suitabilities – Suitability*** che dettaglia l'adeguatezza della struttura a specifiche esigenze degli utenti (**N.B. questa struttura è usata esclusivamente nel livello 5 del profilo italiano**) e contiene le seguenti entità:
  - L'enumeration ***MobilityNeed*** che elenca le esigenze specifiche e può avere i seguenti valori:
    - assisedWheelchair
    - mobilityScooter
    - motorizedWheeelchair
    - normal
    - otherMobilityNeed
    - restrictedMobility
    - roadMobilityScooter
    - walkingFrame
    - wheelchair
- l'entità ***Excluded*** booleano che indica se il ***MobilityNeed*** sia soddisfatto (false) o escluso (true)
- l'entità ***NeedRanking*** numerico da 1 a 5 che indica la priorità del ***MobilityNeed***

  - l'entità ***Suitable*** enumeration che indica se il ***MobilityNeed*** sia soddisfatto (suitable) o escluso (notSuitable) e in tal senso costituisce il complemento all'entità ***Excluded***
- L'enumeration **Covered** che indica la copertura del piano e può assumere i seguenti valori:
  - covered
  - indoors
  - mixed
  - outdoors
  - unknown
- L'enumeration **Lighting** che indica la presenza di illuminazione sul piano e può assumere seguenti valori:
  - other
  - poorlyLit
  - unknown
  - unLit
  - wellLit
- il campo ***LevelRef*** contiene il riferimento ad uno dei ***Level*** definiti all'interno dei ***levels*** dello ***StopPlace***.
- La struttura ***placeEquipments*** che indica gli apparati installati nel piano e che è composta dai seguenti campi:
  - ***EscalatorEquipmentRef*** riferimento alle dotazioni delle scale mobili (vedi par. 5.2.3.4.3)
  - ***LiftEquipmentRef*** riferimento alla presenza di ascensori (5.2.3.4.7)
  - ***LiftCallEquipmentRef*** riferimento al sistema di chiamata degli ascensori (vedi par. 5.2.3.4.6).
  - ***RampEquipmentRef*** riferimento alle rampe di accesso alle fermate (vedi par. 5.2.3.4.11).
  - ***RoughSurfaceRef*** riferimento alla tipologia di superficie delle vie di accesso alle fermate (vedi par. 5.2.3.4.12).
  - ***StaircaseEquipmentRef*** riferimento alle dotazioni delle scale di accesso alla fermata (vedi par. 5.2.3.4.14)
  - ***TicketingEquipment*** struttura equivalente a quella descritta al par. 5.2.3.4.15.
- La struttura ***entrances*** che contiene il riferimento ***EntranceRef*** all'ingresso correlato
- il campo ***AccessSpaceType*** indica la tipologia di piano. È una enumeration che può assumere i seguenti valori:
    - bookingHall
    - concourse
    - forecount
    - gallery
    - garage
    - lift
    - other
    - overpass
    - passage
    - passageSection
    - restaurant
    - shop
    - staircase
    - underpass
    - waitingRoom
    - wc

Campo	*Tipo dato*	*Esempio*	*Significato*
Id	STRING	IT:ITC1:Quay:busATS:001	Identificativo del quay secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
Version	STRING	1	Corrisponde alla versione del frame specifico

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
Name	STRING	Mezzanino	Nome completo del AccessSpace
Description	STRING	Mezzanino	Descrizione testuale libera del AccessSpace
Centroid	STRUCTURE		
Id	STRING	IT:ITC1:AccessSpaceAccessibility Assignment:busATS:001	Identificativo del AccessibilityAssessment secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
Version	STRING	1	Corrisponde alla versione della struttura specifica
MobilityImpairedAccess	ENUMERATION	true	Indica se il piano sia accessibile o meno a disabili motori.
Limitations - AccessibilityLimitation	STRUCTURE		
WheelchairAccess	ENUMERATION	true	Indica l'accessibilità con sedia a rotelle
StepFreeAccess	ENUMERATION	Partial	Indica la presenza di gradini
StairFreeAccess	ENUMERATION	Partial	Indica la presenza di scale
EscalatorFreeAccess	ENUMERATION	False	Indica la presenza di scale mobili
LiftFreeAccess	ENUMERATION	True	Indica la presenza di ascensori
RampFreeAccess	ENUMERATION	True	Indica la presenza di rampe
LevelAccessIntoVehicle	ENUMERATION	True	Indica la presenza di piattaforma a livello del veicolo
AudibleSignalsAvailable	ENUMERATION	True	Indica la presenza di segnali audio
VisualSignsAvailable	ENUMERATION	False	Indica la presenza di segnali visuali
TactileGuidanceAvailabl e	ENUMERATION	False	Indica la presenza di percorsi tattili
GuideDogAccess	ENUMERATION	False	Indica la possibilità di accesso da parte dei cani guida
suitabilities - Suitability	STRUCTURE		
MobilityNeed	ENUMERATION	assistedWheelchair	Indica l'adeguatezza della struttura a specifiche esigenze degli utenti
Excluded	BOOLEAN	false	Indica l'esclusione della specifica esigenza
NeedRanking	INTEGER	1	Indica la priorità della specifica esigenza
Suitable	ENUMERATION	suitable	Indica l'adeguatezza alla specifica esigenza
Covered	ENUMERATION	covered	Indica la presenza di copertura
Lighting	ENUMERATION	wellLit	Indica la presenza di illuminazione
LevelRef	STRING	IT:ITC1:Level:busATS:001_Lvl_G 0	Riferimento ad un'entità Level
placeEquipments	STRUCTURE		Riferimento alla dotazione dei accessSpaces
EscalatorEquipmentRef	STRING	IT:ITC1:EscalatorEquipment:busA TS:001	Riferimento ai sistemi sollevatori (vedi par. 5.2.3.4.3)
LiftEquipmentRef	STRING	IT:ITC1:LiftEquipments:busATS:2	Riferimento alla presenza di ascensori (5.2.3.4.7)
LiftCallEquimpmentRef	STRING	IT:ITC1:LiftCallEquipment:busATS :001	Riferimento ai sistemi di chiamata degli ascensori (vedi par. 5.2.3.4.6).
RampEquipmentRef	STRING	IT:ITC1:RampEquipment:busATS: 001	Riferimento alle dotazioni delle rampe (vedi par. 5.2.3.4.11).
RoughSurfaceRef	STRING	IT:ITC1:RoughSurface:busATS:00 1	Riferimento alla tipologia di superficie di accesso alle fermate (vedi par. 5.2.3.4.12).
StaircaseEquipmentRef	STRING	IT:ITC1:StaircaseEquipment:busA TS:001	Riferimento alle dotazioni delle scale (vedi par. 5.2.3.4.14).
TicketingEquipment	STRUCTURE		Struttura equivalente a quella del par. 5.2.3.4.15
Entrances - EntranceRef	STRING	IT:ITC1:Entrance:busATS:Entrata 001	Riferimento alle entrate del accessSpaces
AccessSpaceType	ENUMERATION	passage	Tipologia del accessSpaces

Tabella 45 – Valori accettati per la struttura AccessSpace

Di seguito un esempio minimale di definizione di ***AccessSpace***.

```
<!-- ============AccessSpaces ===================- -->
<accessSpaces>
    <AccessSpace id="IT:ITC1:AccessSpace:busATS:001" version="1">
        <Name>Mezzanino</Name>
        <Description>Mezzanino</Description>
        <Centroid>
            <Location>
                <gml:pos srsName="ITA">7.657829 45.070304</gml:pos>
            </Location>
        </Centroid>
        <AccessibilityAssessment id="IT:ITC1:AccessSpaceAccessibilityAssignment:busATS:001"
version="1">
            <MobilityImpairedAccess>true</MobilityImpairedAccess>
            <limitations>
                <AccessibilityLimitation>
                    <WheelchairAccess>true</WheelchairAccess>
                    <StepFreeAccess>partial</StepFreeAccess>
                    <StairFreeAccess>true</StairFreeAccess>
                    <EscalatorFreeAccess>false</EscalatorFreeAccess>
                    <LiftFreeAccess>true</LiftFreeAccess>
                    <RampFreeAccess>true</RampFreeAccess>
                    <LevelAccessIntoVehicle>false</LevelAccessIntoVehicle>
                    <AudibleSignalsAvailable>true</AudibleSignalsAvailable>
                    <VisualSignsAvailable>false</VisualSignsAvailable>
                    <TactileGuidanceAvailable>partial</TactileGuidanceAvailable>
                    <GuideDogAccess>false</GuideDogAccess>
                </AccessibilityLimitation>
            </limitations>
            <suitabilities>
                <Suitability>
                    <MobilityNeed>assistedWheelchair</MobilityNeed>
                    <Excluded>false</Excluded>
                    <NeedRanking>1</NeedRanking>
                    <Suitable>suitable</Suitable>
                </Suitability>
                <Suitability>
                    <MobilityNeed>roadMobilityScooter</MobilityNeed>
                    <Excluded>true</Excluded>
                    <Suitable>notSuitable</Suitable>
                </Suitability>
            </suitabilities>
        </AccessibilityAssessment>
        <Covered>covered</Covered>
        <Lighting>wellLit</Lighting>
        <LevelRef ref="IT:ITC1:Level:busATS:001_Lvl_G1" version="1"/>
```

```
        <placeEquipments>
            <EscalatorEquipmentRef ref="IT:ITC1:EscalatorEquipment:busATS:001" version="1"/>
            <LiftEquipmentRef ref="IT:ITC1:LiftEquipments:busATS:2" version="1"/>
            <LiftCallEquipmentRef ref="IT:ITC1:LiftCallEquipment:busATS:001" version="1"/>
            <RampEquipmentRef ref="IT:ITC1:RampEquipment:busATS:001" version="1"/>
            <RoughSurfaceRef ref="IT:ITC1:RoughSurface:busATS:001" version="1"/>
            <StaircaseEquipmentRef ref="IT:ITC1:StaircaseEquipment:busATS:001" version="1"/>
            <TicketingEquipment id="IT:ITC1:TicketingEquipments:busATS:004" version="1">
                <NumberOfMachines>3</NumberOfMachines>
                <PaymentMethods>other</PaymentMethods>
                <TicketTypesAvailable>all</TicketTypesAvailable>
            </TicketingEquipment>
        </placeEquipments>
        <entrances>
            <EntranceRef ref="IT:ITC1:Entrance:busATS:Entrata001" version="1"/>
            <EntranceRef ref="IT:ITC1:Entrance:busATS:Entrata002" version="1"/>
        </entrances>
        <AccessSpaceType>passage</AccessSpaceType>
    </AccessSpace>
</accessSpaces>
```

5.2.4.2.3 pathLinks

La struttura ***pathLinks*** contiene una lista di entità ***SitePathLink*** che descrivono gli archi pedonali per spostarsi fra punti differenti facenti parte dello stop place. La struttura ***SitePathLink*** permette di definire:

- l'attributo ***id*** corrisponde all'identificativo del ripiano ***SitePathLink***: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- l'attributo ***version*** corrisponde alla versione della struttura.
- L'attributo ***Distance*** corrisponde alla lunghezza dell'arco.
- Il campo ***gml:LineString*** è una struttura contenente la polilinea che descrive la forma geografica dell'arco, secondo lo standard GML [9]. Al suo interno contiene una stringa che, nel caso più semplice, può essere costituita da una sequenza di coppie di coordinate WGS84 (in cui longitudine e latitudine sono separate tra loro da uno spazio) separate a loro volta da uno spazio.
- La struttura ***From – PlaceRef*** che fa riferimento alla **Entrance**, all'**AccessSpace** o al **Quay** di partenza dell'arco.
- La struttura ***To – PlaceRef*** che fa riferimento alla **Entrance**, all'**AccessSpace** o al **Quay** di arrivo dell'arco.
- la struttura ***AccessibilityAssessment*** dedicata alle informazioni di accessibilità (**N.B. questa struttura è usata esclusivamente nel livello 5 del profilo italiano**) che contiene:
  - l'attributo ***id*** che corrisponde all'identificativo dell'AccessibilityAssessment: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
  - l'attributo ***version*** corrisponde alla versione della struttura.
  - L'enumeration ***MobilityImpairedAccess*** che indica se l'arco sia percorribilee o meno a disabili motori e può avere i seguenti valori:
    - False
    - Partial
    - True
    - Unknown
  - La sottostruttura ***limitations – AccessibilityLimitation*** che dettaglia le caratteristiche di accessibilità dell'arco e contiene le seguenti entità:
    - L'enumeration ***WheelchairAccess*** che indica l'accessibilità con sedia a rotelle e può avere i seguenti valori:
      - False
      - Partial
      - True
      - Unknown
    - L'enumeration ***StepFreeAccess*** che indica la presenza di gradini e può avere i seguenti valori:
      - False
      - Partial
      - True
      - Unknown
    - L'enumeration ***StairFreeAccess*** che indica la presenza di scale e può avere i seguenti valori:
      - False
      - Partial
      - True
      - Unknown
    - L'enumeration ***EscalatorFreeAccess*** che indica la presenza di scale mobili e può avere i seguenti valori:
      - False
      - Partial
      - True

        - Unknown
    - L'enumeration ***LiftFreeAccess*** che indica la presenza di ascensori e può avere i seguenti valori:
        - False
        - Partial
        - True
        - Unknown
    - L'enumeration ***RampFreeAccess*** che indica la presenza di rampe e può avere i seguenti valori:
        - False
        - Partial
        - True
        - Unknown
    - L'enumeration ***LevelAccessIntoVehicle*** che indica la presenza di piattaforme a livello del pianale del veicolo e può avere i seguenti valori:
        - False
        - Partial
        - True
        - Unknown
    - L'enumeration ***AudibleSignalsAvailable*** che indica la presenza di segnali audio e può avere i seguenti valori:
        - False
        - Partial
        - True
        - Unknown
    - L'enumeration ***VisualSignsAvailable*** che indica la presenza di cartelli e può avere i seguenti valori:
        - False
        - Partial
        - True
        - Unknown
    - L'enumeration ***TacticleGuidanceAvailable*** che indica la presenza di percorsi tattili e può avere i seguenti valori:
        - False
        - Partial
        - True
        - Unknown
    - L'enumeration ***GuideDogAccess*** che indica la possibilità di accesso da parte dei Cani Guida e può avere i seguenti valori:
        - False
        - Partial
        - True
        - Unknown
- La sottostruttura ***suitabilities – Suitability*** che dettaglia l'adeguatezza della struttura a specifiche esigenze degli utenti (**N.B. questa struttura è usata esclusivamente nel livello 5 del profilo italiano**) e contiene le seguenti entità:
    - L'enumeration ***MobilityNeed*** che elenca le esigenze specifiche e può avere i seguenti valori:
        - assisedWheelchair
        - mobilityScooter
        - motorizedWheeelchair
        - normal
        - otherMobilityNeed

    - restrictedMobility
    - roadMobilityScooter
    - walkingFrame
    - wheelchair
  - l'entità ***Excluded*** booleano che indica se il ***MobilityNeed*** sia soddisfatto (false) o escluso (true)
  - l'entità ***NeedRanking*** numerico da 1 a 5 che indica la priorità del ***MobilityNeed***
  - l'entità ***Suitable*** enumeration che indica se il ***MobilityNeed*** sia soddisfatto (suitable) o escluso (notSuitable) e in tal senso costituisce il complemento all'entità ***Excluded***

Campo	*Tipo dato*	*Esempio*	*Significato*
Id	STRING	IT:ITC1:Quay:busATS:001	Identificativo del SitePathLink secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
Version	STRING	1	Corrisponde alla versione del frame specifico
Distance	INTEGER	10	Lunghezza in metri dell'arco
gml:LineString	STRING	<gml:posList>10.8375021270454 45.7996993338911 10.8427924483546 45.8039389496581</gml:posList>	Rappresentazione secondo lo standard GML della polilinea che descrive la geometria dell'arco
From - PlaceRef	STRING	IT:ITC1:Entrance:busATS:Entrata 001	Identificativo della Entrance o del Quay o dell'AccessSpace in cui inizia l'arco.
To - PlaceRef	STRING	IT:ITC1:Entrance:busATS:Entrata 001	Identificativo della Entrance o del Quay o dell'AccessSpace in cui finisce l'arco.
AccessibilityAssessment	STRUCTURE		
Id	STRING	IT:ITC1:PathLink1AccessibilityAssignment:busATS:001	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
Version	STRING	1	Corrisponde alla versione del frame specifico
MobilityImpairedAccess	ENUMERATION	true	Indica se il piano sia accessibile o meno a disabili motori.
Limitations - AccessibilityLimitation	STRUCTURE		
WheelchairAccess	ENUMERATION	true	Indica l'accessibilità con sedia a rotelle
StepFreeAccess	ENUMERATION	Partial	Indica la presenza di gradini
StairFreeAccess	ENUMERATION	Partial	Indica la presenza di scale
EscalatorFreeAccess	ENUMERATION	False	Indica la presenza di scale mobili
LiftFreeAccess	ENUMERATION	True	Indica la presenza di ascensori
RampFreeAccess	ENUMERATION	True	Indica la presenza di rampe
LevelAccessIntoVehicle	ENUMERATION	True	Indica la presenza di piattaforma a livello del veicolo
AudibleSignalsAvailable	ENUMERATION	True	Indica la presenza di segnali audio
VisualSignsAvailable	ENUMERATION	False	Indica la presenza di segnali visuali
TactileGuidanceAvailable	ENUMERATION	False	Indica la presenza di percorsi tattili
GuideDogAccess	ENUMERATION	False	Indica la possibilità di accesso da parte dei cani guida
suitabilities - Suitability	STRUCTURE		
MobilityNeed	ENUMERATION	assistedWheelchair	Indica l'adeguatezza della struttura a specifiche esigenze degli utenti
Excluded	BOOLEAN	false	Indica l'esclusione della specifica esigenza
NeedRanking	INTEGER	1	Indica la priorità della specifica esigenza
Suitable	ENUMERATION	suitable	Indica l'adeguatezza alla specifica esigenza

Tabella 46 – Valori accettati per la struttura SitePathLink

Di seguito un esempio minimale di definizione di ***SitePathLink***.

```
<!-- ============PathLinks ====================- -->
<pathLinks>
    <SitePathLink id="IT:ITC1:PathLink:Porta_Nuova1" version="1">
        <Distance>10</Distance>
        <gml:LineString gml:id="gmlLinestringPathLinkPorta_Nuova1">
            <gml:pos>7.657829 45.070304</gml:pos>
            <gml:pos>7.667829 45.080304</gml:pos>
            <gml:pos>7.667929 45.090304</gml:pos>
            <gml:pos>7.668029 45.100304</gml:pos>
        </gml:LineString>
        <From>
            <PlaceRef ref="IT:ITC1:Entrance:busATS:Entrata001" version="1"/>
        </From>
        <To>
            <PlaceRef ref="IT:ITC1:AccessSpace:busATS:001" version="1"/>
        </To>
        <AccessibilityAssessment id="IT:ITC1:PathLink1AccessibilityAssignment:busATS:001"
version="1">
            <MobilityImpairedAccess>true</MobilityImpairedAccess>
            <limitations>
                <AccessibilityLimitation>
                    <WheelchairAccess>true</WheelchairAccess>
                    <StepFreeAccess>partial</StepFreeAccess>
                    <StairFreeAccess>true</StairFreeAccess>
                    <EscalatorFreeAccess>false</EscalatorFreeAccess>
                    <LiftFreeAccess>true</LiftFreeAccess>
                    <RampFreeAccess>true</RampFreeAccess>
                    <LevelAccessIntoVehicle>false</LevelAccessIntoVehicle>
                    <AudibleSignalsAvailable>true</AudibleSignalsAvailable>
                    <VisualSignsAvailable>false</VisualSignsAvailable>
                    <TactileGuidanceAvailable>partial</TactileGuidanceAvailable>
                    <GuideDogAccess>false</GuideDogAccess>
                </AccessibilityLimitation>
            </limitations>
            <suitabilities>
                <Suitability>
                    <MobilityNeed>assistedWheelchair</MobilityNeed>
                    <Excluded>false</Excluded>
                    <NeedRanking>1</NeedRanking>
                    <Suitable>suitable</Suitable>
                </Suitability>
                <Suitability>
                    <MobilityNeed>roadMobilityScooter</MobilityNeed>
                    <Excluded>true</Excluded>
                    <Suitable>notSuitable</Suitable>
```

```
                </Suitability>
            </suitabilities>
        </AccessibilityAssessment>
    </SitePathLink>
</pathLinks>
```

5.2.4.3 Parkings

La struttura ***parkings*** contiene una lista di entità ***Parking*** e consente di indicare la presenza di parcheggi **(N.B. l'intera struttura è relativa ai Livelli 2 e successivi del profilo italiano del NeTEx)**.

Le entità contenute nella struttura ***Parking*** sono:

- l'attributo ***id*** corrisponde all'identificativo del ***Parking***: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- l'attributo ***version*** corrisponde alla versione della struttura.
- il campo ***Name*** corrisponde al nome completo del ***Parking***.
- il campo ***ShortName*** corrisponde al nome breve del ***Parking***.
- la struttura ***Centroid*** contiene le informazioni sulla posizione del ***Parking***. Essa contiene la sottostruttura ***Location*** di tipo *LocationStructure* (i cui dettagli si trovano al paragrafo 4.5).
- la struttura ***gml:Polygon*** descrive il poligono che delimita l'area secondo quanto specificato al paragrafo 4.5.
- il campo ***OperatorRef*** fa riferimento all'operatore proprietario del parcheggio (vedi paragrafo 5.2.3.2.2) corredato di riferimento alla versione (***version***).
- la struttura ***entrances*** (vedi paragrafo 5.2.4.3.1).
- il campo ***ParkingType*** permette di definire la tipologia di parcheggio. È una enumeration che può assumere i seguenti valori:
    - parkAndRide
    - liftShareParking
    - urbanParking
    - airportParking
    - trainStationParking
    - exhibitionCentreParking
    - rentalCarParking
    - shoppingCentreParking
    - motorwayParking
    - roadside
    - parkingZone
    - cycleRental
    - undefined
    - other
- Il campo ***ParkingVehicleTypes*** permette di definire il tipo di veicoli ammessi nel parcheggio. È una lista di enumeration che può assumere i seguenti valori:
    - agriculturalVehicle
    - all
    - allPassengerVehicles
    - articulatedVehicle
    - bus
    - camperCar
    - car
    - carWithCaravan
    - carWithTrailer
    - cycle
    - eCycle
    - fourWheelDrive

  - heavyGoodsVehicle
  - heavyGoodsVehicleWithTrailer
  - highSidedVehicle
  - largecar
  - largeVan
  - lightGoodVehicle
  - lightGoodVehicleWithTrailer
  - microCar
  - miniCar
  - minibus
  - minivan
  - moped
  - motorScooter
  - motorcycle
  - motorcycleWithSidecar
  - other
  - passengerCar
  - pedalCycle
  - smallCar
  - snowmobile
  - tanker
  - taxi
  - threeWheeledVehicle
  - tram
  - transporter
  - truck
  - twoWheeledVehicle
  - undefined
  - van
  - vehicleWithTrailer

- Il campo ***ParkingLayout*** permette di definire il layout del parcheggio. È una enumeration che può assumere i seguenti valori:
  - covered
  - openSpace
  - multistorey
  - underground
  - roadside
  - undefined
  - other
  - onPavement
  - cycleHire
- il campo ***PrincipalCapacity*** permette di definire il numero di stalli di parcheggio disponibili esclusi gli spazi riservati, ecc.
- il campo ***TotalCapacity*** permette di definire il totale degli stalli di parcheggio disponibili inclusi gli spazi riservati, ecc.
- il campo booleano ***ProhibitedForHazardousMaterials*** permette di definire la presenza di eventuali limitazioni sul parcheggio di veicoli che trasportano materiali pericolosi. Il valore di default è *true*.
- il campo booleano ***RechargingAvailable*** permette di indicare se il parcheggio ha la disponibilità di punti di ricarica elettrica.
- il campo booleano ***Secure*** permette di indicare se il parcheggio è sorvegliato.

- il campo ***ParkingReservation*** permette di definire se è possibile prenotare lo stallo di parcheggio e in che modo. È una enumeration che può assumere i seguenti valori:
    - reservationRequired
    - reservationAllowed
    - noReservations
    - registrationRequired
    - other
- la struttura **parkingProperties** (vedi paragrafo 5.2.4.3.2).

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
id	STRING	IT:ITC1:Parking:parcheggiTorino:p:Porta_Nuova	Identificativo del parcheggio secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
version	STRING	1	Corrisponde alla versione del frame specifico
Name	STRING	Parcheggio Porta Nuova	Nome completo del parcheggio
ShortName	STRING	Porta Nuova	Nome breve del parcheggio
Centroid	STRUCTURE		
gml:Polygon	STRUCTURE		
OperatorRef	STRING	IT:ITC1:Operator:parcheggiTorino:parcheggiTorino	Riferimento all'operatore
entrances	STRUCTURE		
ParkingType	ENUMERATION	parkAndRide	Tipologia di parcheggio
ParkingVehicleTypes	ENUMERATION	car	Tipologia di mezzi ammessi nel parcheggio
ParkingLayout	ENUMERATION	roadside	Disposizione dell'area di parcheggio
PrincipalCapacity	STRING	80	Stalli ordinari disponibili
TotalCapacity	STRING	100	Stalli totali disponibili
ProhibitedForHazardousMaterials	BOOLEAN	true	Limitazioni per materiali pericolosi
RechargingAvailable	BOOLEAN	true	Disponibilità punti di ricarica elettrica
Secure	BOOLEAN	true	Parcheggio sorvegliato
ParkingReservation	ENUMERATION	reservationAllowed	Possibilità di prenotare il parcheggio
parkingProperties	STRUCTURE		

Tabella 47 – Valori accettati per la struttura Parkings

5.2.4.3.1 entrances

La struttura ***entrances*** contiene i riferimenti agli ingressi del parcheggio e contiene le sottostrutture ***ParkingPassengerEntrance*** e ***ParkingEntranceForVehicles***.

La struttura ***ParkingPassengerEntrance*** descrive la presenza di uno o più ingressi pedonali al parcheggio e permette di definire:

- l'attributo ***id*** corrisponde all'identificativo del parcheggio: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- l'attributo ***version*** corrisponde alla versione della struttura.
- la struttura ***Centroid*** contiene le informazioni sulla posizione del parcheggio. Essa contiene la sottostruttura ***Location*** di tipo *LocationStructure* (i cui dettagli si trovano al paragrafo 4.5)
- la struttura ***PostalAddress*** contiene le informazioni sull'indirizzo del parcheggio. Essa è analoga alla struttura ***RestrictedPostalAddress_VersionStructure*** (i cui dettagli si trovano al paragrafo 4.4)

La struttura ***ParkingEntranceForVehicles*** descrive la presenza di uno o più ingressi carrabili al parcheggio e permette di definire:

- l'attributo ***id*** corrisponde all'identificativo del parcheggio: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- l'attributo ***version*** corrisponde alla versione della struttura.
- la struttura ***Centroid*** contiene le informazioni sulla posizione del parcheggio. Essa contiene la sottostruttura ***Location*** di tipo *LocationStructure* (i cui dettagli si trovano al paragrafo 4.5)
- la struttura ***PostalAddress*** contiene le informazioni sull'indirizzo del parcheggio. Essa è analoga alla struttura ***RestrictedPostalAddress_VersionStructure*** (i cui dettagli si trovano al paragrafo 4.4)
- il campo booleano ***IsEntry*** permette di indicare se l'accesso carrabile è utilizzato come ingresso.
- il campo booleano ***IsExit*** permette di indicare se l'accesso carrabile è utilizzato come uscita.

Campo	*Tipo dato*	*Esempio*	*Significato*
Id	STRING	IT:ITC1:ParkingEntranceForVehicles:parcheggiTorino:pefv:Porta_Nuova_EntrataVeicoli1	Identificativo dell'ingresso carrabile, secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
Version	STRING	1	Corrisponde alla versione del frame specifico
Centroid	STRUCTURE		
PostalAddress	STRUCTURE		
IsEntry	BOOLEAN	true	Accesso utilizzato come ingresso
IsExit	BOOLEAN	false	Accesso utilizzato come uscita

Tabella 48 – Valori accettati per la struttura ParkingEntranceForVehicles

5.2.4.3.2 parkingProperties

La struttura ***parkingProperties*** descrive le proprietà del parcheggio e contiene la sottostruttura ***spaces,*** a sua volta contenente la sottostruttura ***ParkingCapacity***.

La struttura ***spaces*** descrive la disponibilità di particolari categorie di parcheggio e permette di definire:

- l'attributo ***id*** corrisponde all'identificativo del parcheggio: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- l'attributo ***version*** corrisponde alla versione della struttura.
- la struttura ***ParkingCapacity***.

La struttura ***ParkingCapacity*** contiene le informazioni relative alla presenza nel parcheggio di stalli dedicati ad una specifica tipologia di utenza e permette di definire

- l'attributo ***id*** corrisponde all'identificativo del parcheggio: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- l'attributo ***version*** corrisponde alla versione della struttura.
- il campo ***ParkingUserType*** permette di definire la tipologia di utenti che può usufruire degli stalli indicati. È una enumeration che può assumere i seguenti valori:
    - allUsers
    - staff
    - visitors
    - customers
    - guests
    - registeredDisabled
    - impairedMobility
    - registered
    - rental
    - doctors
    - residentsWithPermits
    - reservationHolders
    - emergencyServices
    - taxi
    - vehicleSharing
    - other
    - all
- il campo ***ParkingVehicleType*** permette di definire la tipologia di mezzo che può utilizzare gli stalli indicati. È una enumeration che può assumere i seguenti valori:
    - car
    - cycle
    - eCycle
    - taxiagriculturalVehicle
    - all
    - allPassengerVehicles
    - articulatedVehicle
    - bus
    - camperCar
    - car
    - carWithCaravan
    - carWithTrailer
    - cycle
    - eCycle
    - fourWheelDrive
    - heavyGoodsVehicle
    - heavyGoodsVehicleWithTrailer
    - highSidedVehicle
    - largecar
    - largeVan
    - lightGoodVehicle
    - lightGoodVehicleWithTrailer
    - microCar
    - miniCar
    - minibus
    - minivan
    - moped

- motorScooter
- motorcycle
- motorcycleWithSidecar
- other
- passengerCar
- pedalCycle
- smallCar
- snowmobile
- tanker
- taxi
- threeWheeledVehicle
- tram
- transporter
- truck
- twoWheeledVehicle
- undefined
- van
- vehicleWithTrailer

- il campo ***ParkingStayType*** permette di definire il tipo di permanenza dell'utente che può utilizzare gli stalli indicati. È una enumeration che può assumere i seguenti valori:
  - shortStay
  - midTerm
  - longTerm
  - dropoff
  - unlimited
  - other
  - all
- il campo ***NumberOfSpaces*** permette di definire il numero di stalli riservati.
- il campo ***NumberOfSpacesWithRechargePoint*** permette di definire il numero di stalli riservati dotati di stazione di ricarica elettrica.

Campo	*Tipo dato*	*Esempio*	*Significato*
Id	STRING	IT:ITC1:ParkingProperties:parcheggiTorino:pc1	Identificativo delle proprietà peculiari del parcheggio, secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
Version	STRING	1	Corrisponde alla versione del frame specifico
spaces	STRUCTURE		

Tabella 49 – Valori accettati per la struttura parkingProperties

Campo	*Tipo dato*	*Esempio*	*Significato*
Id	STRING	IT:ITC1:ParkingCapacity:parcheggiTorino:pcauto	Identificativo delle proprietà peculiari del parcheggio,

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
			secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
Version	STRING	1	Corrisponde alla versione del frame specifico
ParkingUserType	ENUMERATION	registered	Categoria di utenti che usufruiscono degli stalli indicati
ParkingVehicleType	ENUMERATION	car	Tipologia di mezzo ammesso negli stalli indicati
ParkingStayType	ENUMERATION	midTerm	Tipo di permanenza dell'utente che può usare gli stalli
NumberOfSpaces	STRING	100	Numero stalli parcheggio
NumberOfSpacesWithRechargePoint	STRING	10	Numero stalli parcheggio con postazione ricarica elettrica

Tabella 50 – Valori accettati per la struttura ParkingCapacity

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **parkings**.

```
<parkings>
  <Parking id="IT:ITC1:Parking:parcheggiTorino:p:Porta_Nuova" version="1">
 <Name>Parcheggio Porta Nuova</Name>
 <ShortName>Porta Nuova</ShortName>
 <Centroid>
   <Location>
  <Longitude>7.67798</Longitude>
  <Latitude>45.06234</Latitude>
  <Precision>1</Precision>
   </Location>
 </Centroid>
 <gml:Polygon gml:id="parcheggiTorinoGeom">
   <gml:exterior>
  <gml:LinearRing>
    <gml:pos>7.67798 45.06234</gml:pos>
    <gml:pos>7.67798 45.06234</gml:pos>
```

```
    <gml:pos>7.67798 45.06234</gml:pos>
    <gml:pos>7.67798 45.06234</gml:pos>
  </gml:LinearRing>
   </gml:exterior>
 </gml:Polygon>
 <OperatorRef ref="IT:ITC1:Operator:parcheggiTorino:parcheggiTorino" version="1"/>
 <entrances>
   <ParkingPassengerEntrance
id="IT:ITC1:ParkingPassengerEntrance:parcheggiTorino:ppe:Porta_Nuova_AccessoPedonale1"
version="1">
  <Centroid>
    <Location>
   <Longitude>7.67798</Longitude>
   <Latitude>45.06234</Latitude>
   <Precision>1</Precision>
    </Location>
  </Centroid>
  <PostalAddress
id="IT:ITC1:PostalAddress:parcheggiTorino:ppe:Porta_Nuova_AccessoPedonale1_Indirizzo"
version="1">
    <CountryName>Italia</CountryName>
    <Street>via Sacchi 1</Street>
    <Town>Torino</Town>
    <PostCode>10121</PostCode>
  </PostalAddress>
   </ParkingPassengerEntrance>
   <ParkingPassengerEntrance
id="IT:ITC1:ParkingPassengerEntrance:parcheggiTorino:ppe:Porta_Nuova_AccessoPedonale2"
version="1">
  <Centroid>
    <Location>
   <Longitude>7.67798</Longitude>
   <Latitude>45.06234</Latitude>
   <Precision>1</Precision>
    </Location>
  </Centroid>
  <PostalAddress
id="IT:ITC1:PostalAddress:parcheggiTorino:ppe:Porta_Nuova_AccessoPedonale1_Indirizzo2"
version="1">
    <CountryName>Italia</CountryName>
    <Street>Corso Vittorio Emanuele II, 58</Street>
    <Town>Torino</Town>
    <PostCode>10121</PostCode>
  </PostalAddress>
   </ParkingPassengerEntrance>
```

```
   <ParkingEntranceForVehicles
id="IT:ITC1:ParkingEntranceForVehicles:parcheggiTorino:pefv:Porta_Nuova_EntrataVeicoli1"
version="1">
  <Centroid>
    <Location>
   <Longitude>7.67798</Longitude>
   <Latitude>45.06234</Latitude>
   <Precision>1</Precision>
    </Location>
  </Centroid>
  <PostalAddress
id="IT:ITC1:PostalAddress:parcheggiTorino:pefv:Porta_Nuova_EntrataVeicoli1_Indirizzo"
version="1">
    <CountryName>Italia</CountryName>
    <Street>via Sacchi 1</Street>
    <Town>Torino</Town>
    <PostCode>10121</PostCode>
  </PostalAddress>
  <IsEntry>true</IsEntry>
  <IsExit>false</IsExit>
   </ParkingEntranceForVehicles>
   <ParkingEntranceForVehicles
id="IT:ITC1:ParkingEntranceForVehicles:parcheggiTorino:pefv:Porta_Nuova_UscitaVeicoli1"
version="1">
  <Centroid>
    <Location>
   <Longitude>7.67798</Longitude>
   <Latitude>45.06234</Latitude>
   <Precision>1</Precision>
    </Location>
  </Centroid>
  <PostalAddress
id="IT:ITC1:PostalAddress:parcheggiTorino:pefv:Porta_Nuova_UscitaVeicoli1_Indirizzo"
version="1">
    <CountryName>Italia</CountryName>
    <Street>via Sacchi 1</Street>
    <Town>Torino</Town>
    <PostCode>10121</PostCode>
  </PostalAddress>
  <IsEntry>false</IsEntry>
  <IsExit>true</IsExit>
   </ParkingEntranceForVehicles>
 </entrances>
 <ParkingType>parkAndRide</ParkingType>
 <ParkingVehicleTypes>car cycle</ParkingVehicleTypes>
 <ParkingLayout>roadside</ParkingLayout>
 <PrincipalCapacity>80</PrincipalCapacity>
```

```
<TotalCapacity>100</TotalCapacity>
<ProhibitedForHazardousMaterials>true</ProhibitedForHazardousMaterials>
<RechargingAvailable>true</RechargingAvailable>
<Secure>true</Secure>
<ParkingReservation>reservationAllowed</ParkingReservation>
<parkingProperties>
  <ParkingProperties id="IT:ITC1:ParkingProperties:parcheggiTorino:pc1" version="1">
 <spaces>
   <ParkingCapacity id="IT:ITC1:ParkingCapacity:parcheggiTorino:pcauto" version="1">
  <ParkingUserType>registered</ParkingUserType>
  <ParkingVehicleType>car</ParkingVehicleType>
  <ParkingStayType>MidTerm</ParkingStayType>
  <NumberOfSpaces>100</NumberOfSpaces>
  <NumberOfSpacesWithRechargePoint>10</NumberOfSpacesWithRechargePoint>
   </ParkingCapacity>
   <ParkingCapacity id="IT:ITC1:ParkingCapacity:parcheggiTorino:pcautoDisabili" version="1">
  <ParkingUserType>registeredDisabled</ParkingUserType>
  <ParkingVehicleType>car</ParkingVehicleType>
  <ParkingStayType>MidTerm</ParkingStayType>
  <NumberOfSpaces>20</NumberOfSpaces>
  <NumberOfSpacesWithRechargePoint>0</NumberOfSpacesWithRechargePoint>
   </ParkingCapacity>
   <ParkingCapacity id="IT:ITC1:ParkingCapacity:parcheggiTorino:pctaxi" version="1">
  <ParkingUserType>registered</ParkingUserType>
  <ParkingVehicleType>taxi</ParkingVehicleType>
  <ParkingStayType>MidTerm</ParkingStayType>
  <NumberOfSpaces>20</NumberOfSpaces>
  <NumberOfSpacesWithRechargePoint>0</NumberOfSpacesWithRechargePoint>
   </ParkingCapacity>
   <ParkingCapacity id="IT:ITC1:ParkingCapacity:parcheggiTorino:pcBikeSharing" version="1">
  <ParkingUserType>registered</ParkingUserType>
  <ParkingVehicleType>cycle</ParkingVehicleType>
  <ParkingStayType>MidTerm</ParkingStayType>
  <NumberOfSpaces>20</NumberOfSpaces>
  <NumberOfSpacesWithRechargePoint>0</NumberOfSpacesWithRechargePoint>
   </ParkingCapacity>
   <ParkingCapacity id="IT:ITC1:ParkingCapacity:parcheggiTorino:pcBikeSharingElettrico"
version="1">
  <ParkingUserType>registered</ParkingUserType>
  <ParkingVehicleType>eCycle</ParkingVehicleType>
  <ParkingStayType>MidTerm</ParkingStayType>
  <NumberOfSpaces>10</NumberOfSpaces>
  <NumberOfSpacesWithRechargePoint>10</NumberOfSpacesWithRechargePoint>
   </ParkingCapacity>
 </spaces>
  </ParkingProperties>
</parkingProperties>
```

```
  </Parking>
</parkings>
```

5.2.5 ServiceFrame

Il ***ServiceFrame*** presenta alcune entità di "intestazione" ripetute in tutti gli altri frame:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo del frame: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- Il campo ***version*** corrisponde alla versione del frame specifico.
- la struttura ***typeOfFrameRef*** per definire il tipo di Frame corredata del campo relativo alla versione (***version***); per i dettagli si rimanda sulla struttura si rimanda al paragrafo 4.2
- La struttura ***network*** (vedi paragrafo 5.2.5.1)
- La struttura ***additionalNetworks*** (vedi paragrafo 5.2.5.2)
- La struttura ***Routes*** (vedi paragrafo 5.2.5.3)
- La struttura ***lines*** (vedi paragrafo 5.2.5.1)
- La struttura ***groupsOfLines*** (vedi paragrafo 5.2.5.2)
- La struttura ***destinationDisplays*** (vedi paragrafo 5.2.5.3)
- La struttura ***scheduledStopPoints*** (vedi paragrafo 5.2.5.4)
- La struttura ***serviceLinks*** (vedi paragrafo 5.2.5.5)
- La struttura ***stopAreas*** (vedi paragrafo 5.2.5.6)
- La struttura ***tariffZones*** (vedi paragrafo 5.2.5.7)
- La struttura ***stopAssignments*** (vedi paragrafo 5.2.5.8)
- La struttura ***journeyPatterns*** (vedi paragrafo 5.2.5.9)

Campo	*Tipo dato*	*Esempio*	*Significato*
id	STRING	epd:IT:ITC1:ServiceFrame_EU_PI_NETWORK:ita	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione del frame specifico
typeOfFrameRef – ref	STRING	epip:EU_PI_NETWORK	Tipologia di frame
typeOfFrameRef - version	STRING	1	Versione del Frame

Tabella 51 – Entità della struttura dati ServiceFrame

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **ServiceFrame**.

```
<ServiceFrame id="epd:IT:ITC1:ServiceFrame_EU_PI_NETWORK:ita" version="1">
 <TypeOfFrameRef ref="epip:EU_PI_NETWORK" versionRef="1"/>
</ServiceFrame>
```

5.2.5.1 Network

Questa struttura descrive la rete di trasporto nel suo insieme. Il ***ServiceFrame*** permette di referenziare una sola istanza di rete; in caso vi sia necessità di esportare più reti TPL sarà necessario valorizzare il campo ***additionalNetworks*** (cfr. par. 5.2.5.2). Le entità contenute in ***Network*** sono:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo della rete: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.22.
- Il campo ***version*** corrisponde alla versione del frame specifico.
- La struttura ***ValidBetween*** composta da:
  - ***FromDate*** data di inizio validità della rete
  - ***ToDate*** data di fine validità della rete
- Il campo ***Name*** corrisponde ad un testo descrittivo libero che identifica la rete TPL.
- Il campo ***ShortName*** corrisponde al nome sintetico della rete TPL.
- Il campo ***PrivateCode*** che corrisponde al codice aziendale della rete TPL, espresso in formato testo.
- Il campo ***Description*** corrisponde alla descrizione della rete TPL.
- Il campo ***OperatorRef*** contiene il riferimento all'azienda (***Operator***) che gestisce la rete TPL (par. 5.2.3.2.2) corredato di riferimento alla versione (***version***).

Campo	*Tipo dato*	*Esempio*	*Significato*
id	STRING	IT:ITC1:Network:metroATMMILANO:20	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione
validBetween	STRUCTURE		Struttura contente le condizioni di validità temporale
Name	STRING	Rete TPL Metro Milano	Nome della rete
ShortName	STRING	TPL Metro Milano	Nome sintetico della rete
PrivateCode	STRING	Rete TPL Metro Milano OK	Codice aziendale della rete espresso in formato testo
Description	STRING	Rete TPL Metro Milano OK – 12/12/2020	Descrizione della rete
OperatorRef	STRUCTURE		Riferimento all'azienda che gestisce la rete TPL

Tabella 52 – Entità della struttura dati Network

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **Network**.

```
<Network id="IT:ITC1:Network:metroATMMILANO20" version="1">
 <ValidBetween>
 <FromDate>2021-01-01T00:00:00</FromDate>
 <ToDate>2022-12-31T00:00:00</ToDate>
 </ValidBetween>
 <Name>Rete TPL Metro Milano OK</Name>
 <ShortName>Rete TPL Metro Milano OK</ShortName>
 <Description>Rete TPL Metro Milano OK</Description>
 <PrivateCode>20</PrivateCode>
 <OperatorRef ref="IT:ITC1:Operator:metroATMMILANO:ATMMILANO"
version="1">ATMMilano</OperatorRef>
</Network>
```

5.2.5.2 AdditionalNetworks

Questa struttura descrive le reti di trasporto aggiuntive. Le entità contenute in ***additionalNetworks*** sono:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo della rete: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- Il campo ***version*** corrisponde alla versione del frame specifico.
- La struttura ***ValidBetween*** composta da:
  - ***FromDate*** data di inizio validità della rete aggiuntiva
  - ***ToDate*** data di fine validità della rete aggiuntiva
- Il campo ***Name*** corrisponde ad un testo descrittivo libero che identifica la rete TPL.
- Il campo ***ShortName*** corrisponde al nome sintetico della rete TPL.
- Il campo ***PrivateCode*** che corrisponde al codice aziendale della rete TPL, espresso in formato testo.
- Il campo ***Description*** corrisponde alla descrizione della rete TPL.
- Il campo ***OperatorRef*** contiene il riferimento all'azienda (***Operator***) che gestisce la rete TPL (par. 5.2.3.2.2) corredato di riferimento alla versione (***version***).

Campo	*Tipo dato*	*Esempio*	*Significato*
id	STRING	IT:ITC1:Network:metroATMMILANO:RETE METRO MILANO_15	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione
validBetween	STRUCTURE		Struttura contente le condizioni di validità temporale
Name	STRING	Rete TPL Metro Milano	Nome della rete
ShortName	STRING	Rete TPL Metro Milano	Nome sintetico della rete
PrivateCode	STRING	Rete TPL Metro Milano	Codice aziendale della rete espresso in formato testo
Description	STRING	Rete TPL Metro Milano	Descrizione della rete
OperatorRef	STRING	IT:ITC1:Operator:metroATMMILANO:ATMMILANO	Riferimento all'azienda che gestisce la rete TPL

Tabella 53 – Entità della struttura dati AdditionalNetworks

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **AdditionalNetworks**.

```
<additionalNetworks>
 <Network id="IT:ITC1:Network:metroATMMILANO:RETE METRO MILANO15" version="1">
 <ValidBetween>
 <FromDate>2021-01-01T00:00:00</FromDate>
 <ToDate>2099-12-31T00:00:00</ToDate>
 </ValidBetween>
 <Name>Rete Metro Milano</Name>
 <ShortName>Rete Metro Milano</ShortName>
```

```
 <Description>Rete Metro Milano</Description>
 <PrivateCode>Rete Metro Milano_15</PrivateCode>
 <OperatorRef ref="IT:ITC1:Operator:metroATMMILANO:ATMMILANO"
version="1">ATMMilano</OperatorRef>
 </Network>
</additionalNetworks>
```

5.2.5.3 Routes

Questa struttura descrive le rotte. Le entità contenute in ***Route*** sono:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo della linea: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- Il campo ***version*** corrisponde alla versione del frame specifico.
- Il campo ***Name*** corrisponde ad un testo descrittivo libero che identifica la linea come specificato dall'ente affidante il contratto di servizio.
- Il campo ***ShortName*** corrisponde al nome sintetico della linea **(NB. Questo attributo è utilizzato solo nel livello 2 e successivi del profilo italiano)**.

• Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
id	STRING	IT:ITC1:Route:trenoFS:1	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione o id Network
Name	STRING	Torino-Milano-Verona	Nome della linea
ShortName	STRING	Torino-Verona	Nome sintetico della linea

Tabella 54 – Entità della struttura dati Routes

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **Route**.

```
<routes>
 <Route version="1" id="IT:ITC1:Route:trenoFS:1">
 <Name>Torino-Milano-Verona</Name>
 <ShortName>Torino - Verona</ShortName>
 </Route>
</routes>
```

5.2.5.1 Lines

5.2.5.1.1 FlexibleLine

Questa struttura descrive una linea a chiamata/conferma. Le entità contenute in ***FlexibleLine*** sono:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo della linea: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- Il campo ***version*** corrisponde alla versione del frame specifico.
    - ATTENZIONE: In caso vengano esportate più reti TPL ***Network*** (cfr. par. 5.2.6) il campo **deve** essere valorizzato con l'id della rete di appartenenza dell'entità
- La struttura ***ValidBetween*** composta da:
    - ***FromDate*** data di inizio validità della linea
    - ***ToDate*** data di fine validità della linea
- Il campo ***Name*** corrisponde ad un testo descrittivo libero che identifica la linea come specificato dall'ente affidante il contratto di servizio.
- Il campo ***ShortName*** corrisponde al nome sintetico della linea.
- Il campo ***Description*** corrisponde alla descrizione della linea.
- Il campo ***TransportMode*** corrisponde modalità di trasporto della linea ovvero la tipologia di veicolo utilizzata e può assumere i seguenti valori:
    - all
    - unknown
    - air
    - bus
    - trolleyBus
    - tram
    - coach
    - rail
    - intercityRail
    - urbanRail
    - metro
    - water
    - cableway
    - funicular
    - lift
    - snowAndIce
    - taxi
    - selfDrive
    - foot
    - bicycle
    - motorcycle
    - car
    - shuttle
- Il campo ***Url*** corrisponde alla pagina web descrittiva della linea.
- Il campo ***PrivateCode*** che corrisponde al codice aziendale della linea, espresso in formato testo.
- Il campo ***PublicCode*** corrisponde al codice pubblico con cui la linea è nota alla clientela.

- Il campo ***ExternalLineRef*** si riferisce all'identificativo della linea sostituita da quella descritta nella struttura ***Line***
- Il campo ***OperatorRef*** contiene il riferimento all'azienda (***Operator***) che opera tale linea (par. 5.2.3.2.2) corredato di riferimento alla versione (***version***).
- Il campo ***Monitored*** corrisponde ad un booleano (valorizzato con "true" o "false") che indica se la linea possiede un sistema di monitoraggio (AVL/AVM).
- La struttura ***routes – RouteRef*** che riporta il riferimento alla rotta (par. 5.2.5.3)
- La struttura ***Presentation*** con l'entità ***Colour*** utilizzata per riportare il colore (in formato HTML) per la rappresentazione grafica della linea a fini di infomobilità
- Il campo ***RepresentedByGroupRef*** contiene il riferimento al raggruppamento di linee (***GroupOfLines***) della linea (cfr. par. 5.2.5.2). **(NB. Questo attributo è utilizzato solo nel livello 2 e successivi del profilo italiano)**

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
id	STRING	IT:ITC1:Line:busATS:TO-MI_a_conferma	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione o id Network
validiBetween	STRUCTURE		Struttura contente le condizioni di validità temporale
Name	STRING	Torino - Milano	Nome della linea
ShortName	STRING	TO-MI	Nome sintetico della linea
Description	STRING	Autostradale - Linea Torino - Milano - Servizio a conferma	Descrizione della linea
TransportMode	STRING	bus	Modalità di trasporto della linea
Url	STRING	https://autostradale.it/it-IT/Torino_Milan	Pagina web per la linea
PrivateCode	STRING	001	Codice aziendale della linea espresso in formato testo
ExternalLineRef	STRING	IT:ITC1:Line:trenoFS:tovr	Identificativo della linea sostituita da quella descritta nella struttura ***Line***
PublicCode		001	Codice pubblico con cui la linea è nota alla clientela
OperatorRef	STRUCTURE	IT:ITC1:Operator:busATS:11	Riferimento all'azienda che opera la linea

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
Monitored	BOOLEAN	true	Flag che indica se la linea e monitorata con AVL/AVM
Routes - Route	STRING	IT:ITC1:Route:trenoFS:1	Riferimento alla rotta (par. 5.2.5.3)
Presentation - Colour	STRING	FF2000	Colore della linea (per infomobilità)
RepresentedByGroup Ref	STRING	IT:ITC1:GroupOfLines:metroATMMILANO:EXTRAURBANO	Riferimento al raggruppamento di linee

Tabella 55 – Entità della struttura dati FlexibleLine

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **Line**.

```
<FlexibleLine id="IT:ITC1:Line:busATS:TO-MI_a_conferma" version="1">
    <Name>Torino - Milano</Name>
    <ShortName>TO-MI</ShortName>
    <Description>Autostradale - Linea Torino - Milano - Servizio a conferma</Description>
    <TransportMode>bus</TransportMode>
    <Url>https://autostradale.it/it-IT/Torino_Milano</Url>
    <PublicCode>001</PublicCode>
    <PrivateCode>001</PrivateCode>
    <ExternalLineRef ref="IT:ITC1:Line:trenoFS:tovr"/>
    <OperatorRef ref="IT:ITC1:Operator:busATS:11" version="1"/>
    <Monitored>true</Monitored>
    <routes>
        <RouteRef ref="IT:ITC1:Route:trenoFS:1" version="1"/>
    </routes>
    <Presentation>
        <Colour>FF2000</Colour>
    </Presentation>
</FlexibleLine>
```

5.2.5.1.2 Line

Questa struttura descrive una linea di trasporto pubblico. Le entità contenute in ***Line*** sono:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo della linea: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- Il campo ***version*** corrisponde alla versione del frame specifico.
  - ATTENZIONE: In caso vengano esportate più reti TPL ***Network*** (cfr. par. 5.2.6) il campo **deve** essere valorizzato con l'id della rete di appartenenza dell'entità
- La struttura ***ValidBetween*** composta da:
  - ***FromDate*** data di inizio validità della linea
  - ***ToDate*** data di fine validità della linea
- Il campo ***Name*** corrisponde ad un testo descrittivo libero che identifica la linea come specificato dall'ente affidante il contratto di servizio.
- Il campo ***ShortName*** corrisponde al nome sintetico della linea.
- Il campo ***Description*** corrisponde alla descrizione della linea.
- Il campo ***TransportMode*** corrisponde modalità di trasporto della linea ovvero la tipologia di veicolo utilizzata e può assumere i seguenti valori:
  - all
  - unknown
  - air
  - bus
  - trolleyBus
  - tram
  - coach
  - rail
  - intercityRail
  - urbanRail
  - metro
  - water
  - cableway
  - funicular
  - lift
  - snowAndIce
  - taxi
  - selfDrive
  - foot
  - bicycle
  - motorcycle
  - car
  - shuttle
- Il campo ***Url*** corrisponde alla pagina web descrittiva della linea.
- Il campo ***PrivateCode*** che corrisponde al codice aziendale della linea, espresso in formato testo.
- Il campo ***PublicCode*** corrisponde al codice pubblico con cui la linea è nota alla clientela.
- Il campo ***ExternalLineRef*** si riferisce all'identificativo della linea sostituita da quella descritta nella struttura ***Line***
- Il campo ***OperatorRef*** contiene il riferimento all'azienda (***Operator***) che opera tale linea (par. 5.2.3.2.2) corredato di riferimento alla versione (***version***).

- Il campo ***Monitored*** corrisponde ad un booleano (valorizzato con “true” o “false”) che indica se la linea possiede un sistema di monitoraggio (AVL/AVM).
- La struttura ***routes – RouteRef*** che riporta il riferimento alla rotta (par. 5.2.5.3)
- La struttura ***Presentation*** con l’entità ***Colour*** utilizzata per riportare il colore (in formato HTML) per la rappresentazione grafica della linea a fini di infomobilità
- Il campo ***RepresentedByGroupRef*** contiene il riferimento al raggruppamento di linee (***GroupOfLines***) della linea (cfr. par. 5.2.5.2). **(NB. Questo attributo è utilizzato solo nel livello 2 e successivi del profilo italiano)**

Campo	*Tipo dato*	*Esempio*	*Significato*
id	STRING	IT:ITC1:Line:busATS:TO-MI	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione o id Network
validiBetween	STRUCTURE		Struttura contente le condizioni di validità temporale
Name	STRING	Torino - Milano	Nome della linea
ShortName	STRING	TO-MI	Nome sintetico della linea
Description	STRING	Autostradale - Linea Torino - Milano	Descrizione della linea
TransportMode	STRING	bus	Modalità di trasporto della linea
Url	STRING	https://autostradale.it/it-IT/Torino_Milan	Pagina web per la linea
PrivateCode	STRING	001	Codice aziendale della linea espresso in formato testo
ExternalLineRef	STRING	IT:ITC1:Line:trenoFS:tovr	Identificativo della linea sostituita da quella descritta nella struttura ***Line***
PublicCode		001	Codice pubblico con cui la linea è nota alla clientela
OperatorRef	STRUCTURE	IT:ITC1:Operator:busATS:11	Riferimento all’azienda che opera la linea
Monitored	BOOLEAN	true	Flag che indica se la linea e monitorata con AVL/AVM
Routes - Route	STRING	IT:ITC1:Route:trenoFS:1	Riferimento alla rotta (par.

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
			5.2.5.3)
Presentation - Colour	STRING	FF2000	Colore della linea (per infomobilità)
RepresentedByGroup Ref	STRING	IT:ITC1:GroupOfLines:metroATMMILANO:EXTRAURBANO	Riferimento al raggruppamento di linee

Tabella 56 – Entità della struttura dati Line

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **Line**.

```
<Line id="IT:ITC1:Line:busATS:TO-MI" version="1">
    <Name>Torino - Milano</Name>
    <ShortName>TO-MI</ShortName>
    <Description>Autostradale - Linea Torino - Milano</Description>
    <TransportMode>bus</TransportMode>
    <Url>https://autostradale.it/it-IT/Torino_Milano</Url>
    <PublicCode>001</PublicCode>
    <PrivateCode>001</PrivateCode>
    <ExternalLineRef ref="IT:ITC1:Line:trenoFS:tovr"/>
    <OperatorRef ref="IT:ITC1:Operator:busATS:11" version="1"/>
    <Monitored>true</Monitored>
    <routes>
        <RouteRef ref="IT:ITC1:Route:trenoFS:1" version="1"/>
    </routes>
    <Presentation>
        <Colour>FF2000</Colour>
    </Presentation>
</Line>
```

5.2.5.2 GroupsOfLines

Questa struttura descrive i possibili raggruppamenti di linee e i loro criteri. Le entità contenute in ***groupsOfLines - GroupOfLines*** sono:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo del raggruppamento di linee: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- Il campo ***version*** corrisponde alla versione del frame specifico.
- La struttura ***ValidBetween*** composta da:
  - ***FromDate*** data di inizio validità del raggruppamento di linee
  - ***ToDate*** data di fine validità del raggruppamento di linee
- Il campo ***Name*** corrisponde ad un testo descrittivo libero che identifica il raggruppamento di linee.
- Il campo ***ShortName*** corrisponde al nome sintetico del raggruppamento di linee.
- Il campo ***Description*** corrisponde alla descrizione del raggruppamento di linee.
- Il campo ***PrivateCode*** che corrisponde al codice aziendale del raggruppamento di linee, espresso in formato testo.
- La struttura ***members*** consente di elencare i riferimenti alle linee del raggruppamento (cfr. par. 5.2.5.1). Contiene un elenco di riferimenti a linee ***LineRef***
  - Il campo ***LineRef*** contiene un riferimento alla linea (***Line***) corredato di riferimento alla versione (***version***).

Campo	*Tipo dato*	*Esempio*	*Significato*
id	STRING	IT:ITC1:GroupOfLines:metroATMMILANO:EXTRAURBANO	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione
validBetween	STRUCTURE		Struttura contente le condizioni di validità temporale
Name	STRING	Extraurbano	Nome del raggruppamento
ShortName	STRING	TPL Gomma Extraurbano	Nome sintetico del raggruppamento
Description	STRING	Raggruppamento linee extraurbane	Descrizione del raggruppamento
PrivateCode	STRING	EXTRAURBANO	Codice aziendale del raggruppamento espresso in formato testo
members	STRUCTURE		Riferimenti alle linee del raggruppamento
LineRef	STRING	IT:ITC1:Line:metroATMMILANO:1	Linea che fa parte del raggruppamento

Tabella 57 – Entità della struttura dati GroupOfLines

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **GroupOfLines**.

```xml
<groupsOfLines>
 <GroupOfLines id="IT:ITC1:GroupOfLines:metroATMMILANO:EXTRAURBANO" version="1">
 <ValidBetween>
 <FromDate>2021-02-26T00:00:00</FromDate>
 <ToDate>2021-03-30T00:00:00</ToDate>
 </ValidBetween>
 <Name>Extraurbano</Name>
 <ShortName>Extraurbano</ShortName>
 <Description>Extraurbano</Description>
 <PrivateCode>Extraurbano</PrivateCode>
 <members>
 <LineRef ref="IT:ITC1:Line:metroATMMILANO:1" version="1">1</LineRef>
 <LineRef ref="IT:ITC1:Line:metroATMMILANO:2" version="1">2</LineRef>
 </members>
 </GroupOfLines>
</groupsOfLines>
```

5.2.5.3 DestinationDisplays

Questa struttura descrive le informazioni contenute nei pannelli informativi per un certo percorso **(NB. Questa struttura è utilizzata solo nel livello 2 e successivi del profilo italiano)**. Le entità contenute in ***DestinationDisplays - DestinationDisplay*** sono:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo del pannello informativo: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- Il campo ***version*** corrisponde alla versione del frame specifico.
- La struttura ***ValidBetween*** composta da:
  - ***FromDate*** data di inizio validità del raggruppamento di linee
  - ***ToDate*** data di fine validità del raggruppamento di linee
- Il campo ***Name*** corrisponde ad un testo descrittivo libero che identifica il pannello informativo.
- Il campo ***ShortName*** corrisponde al nome sintetico del pannello informativo.
- Il campo ***SideText*** corrisponde al testo visualizzato nel pannello informativo laterale del veicolo se applicabile.
- Il campo ***FrontText*** corrisponde al testo visualizzato nel pannello informativo frontale del veicolo se applicabile.
- Il campo ***PublicCode*** corrisponde al codice pubblico con cui il pannello informativo viene presentato alla clientela.

Campo	*Tipo dato*	*Esempio*	*Significato*
id	STRING	IT:ITC1:DestinationDisplay:trenoFS:dest:1	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione o id Network
validBetween	STRUCTURE		Struttura contente le condizioni di validità temporale
Name	STRING	Milano Centrale F.S.	Nome del pannello informativo
ShortName	STRING	Milano	Nome sintetico del pannello informativo
SideText	STRING	Milano F.S.	Testo visualizzato nel pannello informativo laterale
FrontText	STRING	Milano Centrale F.S.	Testo visualizzato nel pannello informativo frontale
PublicCode	STRING	MIFS_1	Codice pubblico del pannello informativo

Tabella 58 – Entità della struttura dati DestinationDisplay

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **DestinationDisplay**.

```
<destinationDisplays>
 <DestinationDisplay version="1" id="IT:ITC1:DestinationDisplay:trenoFS:dest:1">
 <Name>Milano Centrale F.S.</Name>
 <ShortName>Milano</ShortName>
 <SideText>Milano</SideText>
 <FrontText>Milano</FrontText>
 <PublicCode>01</PublicCode>
</DestinationDisplay>
```

```
 <DestinationDisplay version="1" id="IT:ITC1:DestinationDisplay:trenoFS:dest:2">
 <Name>Verona Centrale F.S.</Name>
 <ShortName>Milano</ShortName>
 </DestinationDisplay>
</destinationDisplays>
```

5.2.5.4 ScheduledStopPoints

Questa struttura descrive le fermate appartenenti alla rete di trasporto pubblico di ciascuna azienda. Le entità contenute in ***ScheduledStopPoints - ScheduledStopPoint*** sono:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo della fermata: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- Il campo ***version*** corrisponde alla versione del frame specifico.
  - ATTENZIONE: In caso vengano esportate più reti TPL ***Network*** (cfr. par. 5.2.6) il campo **deve** essere valorizzato con l'id della rete di appartenenza dell'entità
- La struttura ***ValidBetween*** composta da:
  - ***FromDate*** data di inizio validità della fermata
  - ***ToDate*** data di fine validità della fermata
- Il campo ***Name*** corrisponde ad un testo descrittivo libero che identifica la fermata.
- La struttura ***Location*** corrisponde alla posizione geografica della fermata: questo campo va valorizzato secondo le regole specificate al paragrafo 4.5.
- Il campo ***TimingPointStatus*** indica se la fermata viene utilizzata anche ai fini della temporizzazione.
- Il campo ***ShortName*** corrisponde al nome sintetico della fermata.
- Il campo ***PublicCode*** corrisponde al codice pubblico con cui la fermata è nota alla clientela.
- Il campo ***PrivateCode*** che corrisponde al codice aziendale della fermata, espresso in formato testo.
- Il campo ***Description*** corrisponde alla descrizione della fermata
- Il campo ***StopType*** corrisponde alla tipologia di fermata e può assumere i seguenti valori:
  - onstreetBus
  - onstreetTram
  - railStation
  - metroStation
  - busStation
  - coachStation
  - tramStation
  - ferryStop
  - other (potrebbe indicare tipologie non comprese nell'enumerazione, come gli stalli di taxi e car sharing, nonché colonnine di bike sharing).
- Il campo ***VehicleModes*** corrisponde alla modalità di trasporto per la fermata **(NB. Questo attributo è utilizzato solo nel livello 2 e successivi del profilo italiano)** e può assumere i seguenti valori:
  - all
  - unknown
  - air
  - bus
  - trolleyBus
  - tram
  - coach
  - rail
  - intercityRail
  - urbanRail
  - metro
  - water
  - cableway

  - funicular
  - lift
  - snowAndIce
  - taxi
  - selfDrive
  - foot
  - bicycle
  - motorcycle
  - car
  - shuttle

- La struttura ***tariffZones*** consente di elencare i riferimenti alle zone tariffarie di appartenenza della fermata (cfr. par. 5.2.5.7) corredato di riferimento alla versione (***version***). Ogni fermata può appartenere a una o più zone tariffarie.
- La struttura ***stopAreas*** consente di elencare i riferimenti alle aree di aggregazione di più fermate per scopi di infomobilità (cfr. par. 5.2.5.6) corredato di riferimento alla versione (***version***). Ogni fermata può appartenere a una o più aree di fermata. **(NB. Questo attributo è utilizzato solo nel livello 2 e successivi del profilo italiano)**

Campo	*Tipo dato*	*Esempio*	*Significato*
id	STRING	IT:ITC1:ScheduledStopPoint:metroATMMILANO:GIOIA_3699	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione o id Network
validBetween	STRUCTURE		Struttura contente le condizioni di validità temporale
Name	STRING	Fermata Linea M2 (metropolitana di Milano)	Nome della fermata
Location	STRUCTURE		Posizione geografica della fermata
TimingPointStatus	BOOLEAN	True	Flag che indica se la fermata e temporizzata
ShortName	STRING	GIOIA	Nome sintetico della fermata
Description	STRING	GIOIA	Descrizione della fermata
PublicCode	STRING	GIOIA_3699	Codice pubblico con cui la fermata è nota alla clientela
PrivateCode	STRING	GIOIA_3699	Codice aziendale della fermata

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
			espresso in formato testo
tariffZones	STRUCTURE	IT:ITC1:TariffZone:metroATMMILANO:015146_64	Riferimento alle zone tariffarie per la fermata
stopAreas	STRUCTURE	IT:ITC1:StopArea:metroATMMILANO:GIOIA	Riferimento alle aree di fermata associate alla fermata
StopType	ENUM	Vedi elenco	Tipologia di fermata
VehicleModes	ENUM	Vedi elenco	Modalità di veicolo

Tabella 59 – Entità della struttura dati ScheduledStopPoint

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **ScheduledStopPoint**.

```
<scheduledStopPoints>
 <ScheduledStopPoint id="IT:ITC1:ScheduledStopPoint:metroATMMILANO:GIOIA_3699" version="1">
 <ValidBetween>
 <FromDate>2021-01-01T00:00:00</FromDate>
 <ToDate>2022-12-31T00:00:00</ToDate>
 </ValidBetween>
 <Name>Fermata Linea M2 (metropolitana di Milano)</Name>
 <Location>
 <Longitude>9.19485700000827</Longitude>
 <Latitude>45.4849000023984</Latitude>
 </Location>
 <TimingPointStatus>notTimingPoint</TimingPointStatus>
 <stopAreas>
 <StopAreaRef ref="IT:ITC1:StopArea:metroATMMILANO:GIOIA" version="1">GIOIA</StopAreaRef>
 </stopAreas>
 <tariffZones>
 <TariffZoneRef ref="IT:ITC1:TariffZone:metroATMMILANO:01514664"
version="1">015146_64</TariffZoneRef>
 </tariffZones>
 <ShortName/>
 <Description>GIOIA</Description>
 <PublicCode>GIOIA_3699</PublicCode>
 <PrivateCode>GIOIA_3699</PrivateCode>
 <StopType>busStation</StopType>
 <VehicleModes>metro</VehicleModes>
 </ScheduledStopPoint>
</scheduledStopPoints>
```

5.2.5.5 ServiceLinks

Questa struttura descrive un arco stradale orientato o tratta che collega due fermate (***ScheduledStopPoint***). Una sequenza di due o più ***ServiceLinks - ServiceLink*** definisce un percorso (***JourneyPattern***). Le entità contenute in ***ServiceLink*** sono:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo dell'entità tratta: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- Il campo ***version*** corrisponde alla versione del frame specifico.
    - ATTENZIONE: In caso vengano esportate più reti TPL ***Network*** (cfr. par. 5.2.6) il campo **deve** essere valorizzato con l'id della rete di appartenenza dell'entità
- Il campo ***Name*** corrisponde ad un testo descrittivo libero che identifica la polilinea (tipicamente è una concatenazione fra i codici delle due fermate che ne costituiscono gli estremi, uniti con un carattere di tratto "-").
- Il campo ***Distance*** corrisponde alla lunghezza in metri della tratta.
- Il campo ***gml:LineString*** è una struttura contenente la polilinea che descrive la forma geografica dell'arco, secondo lo standard GML [9]. Al suo interno contiene una stringa che, nel caso più semplice, può essere costituita da una sequenza di coppie di coordinate WGS84 (in cui longitudine e latitudine sono separate tra loro da uno spazio) separate a loro volta da uno spazio.

```
<gml:posList>7.70429 45.10852 7.70181 45.10479</gml:posList>
```

- Il campo ***FromPointRef*** è costituito da un riferimento alla fermata (***ScheduledStopPoint***) in cui la tratta inizia (cfr. par. 5.2.5.4) corredato di riferimento alla versione (***version***).
- Il campo ***ToPointRef*** è costituito da un riferimento alla fermata (***ScheduledStopPoint***) in cui la tratta termina (cfr. par. 5.2.5.4) corredato di riferimento alla versione (***version***).
- Il campo ***VehicleModes*** corrisponde alla modalità di trasporto per la fermata **(NB. Questo attributo è utilizzato solo nel livello 2 e successivi del profilo italiano)** e può assumere i seguenti valori:
    - all
    - unknown
    - air
    - bus
    - trolleyBus
    - tram
    - coach
    - rail
    - intercityRail
    - urbanRail
    - metro
    - water
    - cableway
    - funicular
    - lift
    - snowAndIce
    - taxi
    - selfDrive
    - foot
    - bicycle
    - motorcycle
    - car
    - shuttle

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
id	STRING	IT:ITC1:ServiceLink:busATV:164136-164138_1	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione o id Network
Name	STRING	L164136-164138_1	Nome della tratta
Distance	DOUBLE	10	Lunghezza della tratta in metri
gml:LineString	STRING	<gml:posList>10.8375021270454 45.7996993338911 10.8427924483546 45.8039389496581</gml:posList>	Rappresentazione secondo lo standard GML della polilinea che descrive la geometria della tratta
FromPointRef	STRUCTURE	IT:ITC1:ScheduledStopPoint:busATV:164136	Riferimento alla fermata di inizio
ToPointRef	STRUCTURE	IT:ITC1:ScheduledStopPoint:busATV:164138	Riferimento alla fermata di fine
VehicleModes	ENUM	bus	Modalità di veicolo

Tabella 60 – Entità della struttura dati ServiceLink

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **ServiceLink**.

```
<ServiceLink id="IT:ITC1:ServiceLink:busATV:164136-164138_1” version="1">
 <Distance>10</Distance>
 <gml:LineString gml:id="L164136-164138_1">
 <gml:posList>10.8375021270454 45.7996993338911 10.8427924483546 45.8039389496581</gml:posList>
 </gml:LineString>
 <FromPointRef ref="IT:ITC1:ScheduledStopPoint:busATV:164136" version="1"/>
 <ToPointRef ref="IT:ITC1:ScheduledStopPoint:busATV:164138" version="1"/>
 <VehicleMode>bus</VehicleMode>
</ServiceLink>
```

5.2.5.6 StopAreas

Questa struttura descrive un raggruppamento di più fermate (***ScheduledStopPoint***) a fini di infomobilità.
(NB. Questa struttura è utilizzata solo nel livello 2 e successivi del profilo italiano)
Le entità contenute in ***StopAreas*** - ***StopArea*** sono:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo dell'entità area: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- Il campo ***version*** corrisponde alla versione del frame specifico.
  - ATTENZIONE: In caso vengano esportate più reti TPL ***Network*** (cfr. par. 5.2.6) il campo **deve** essere valorizzato con l'id della rete di appartenenza dell'entità
- La struttura ***ValidBetween*** composta da:
  - ***FromDate*** data di inizio validità dell'area di fermata
  - ***ToDate*** data di fine validità dell'area di fermata
- Il campo ***Name*** corrisponde ad un testo descrittivo libero che identifica l'area.
- Il campo ***ShortName*** corrisponde al nome sintetico dell'area di fermata.
- Il campo ***PrivateCode*** che corrisponde al codice aziendale dell'area di fermata, espresso in formato testo.
- Il campo ***PublicCode*** corrisponde al codice pubblico con cui l'area di fermata è nota alla clientela.
- Il campo ***Description*** corrisponde alla descrizione dell'area di fermata
- La struttura ***members*** che riporta i riferimenti a tutte le fermate (***ScheduledStopPointRef***) che fanno parte della StopArea
- La struttura ***gml:Polygon*** descrive il poligono che delimita l'area secondo quanto specificato al paragrafo 4.5

Campo	*Tipo dato*	*Esempio*	*Significato*
id	STRING	IT:ITC1:StopArea:busATV:0001_GARDA	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione o id Network
ValidBetween	STRUCTURE		Condizioni di validità delle StopAreas
Name	STRING	Stazione degli Autobus Garda	Nome dell'area di fermata
ShortName	STRING	Stazione degli Autobus Garda	Nome sintetico dell'area di fermata
PrivateCode	STRING	x0001_GARDA	Codice aziendale dell'area fermata espresso in formato testo
PublicCode	STRING	x0001_GARDA	Codice pubblico con cui l'area di fermata è nota alla clientela
Description	STRING	Stazione degli Autobus Garda	Descrizione dell'area di fermata
Members - ScheduledStopPointRef	STRING	IT:ITC1:ScheduledStopPoint:busATV:164073	Riferimento alle fermate che fanno parte della Stop Area
Polygon	STRUCTURE		Poligono che delimita l'area di fermata

Tabella 61 – Entità della struttura dati StopArea

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **StopArea**.

```
<StopAreas>
 <StopArea id="IT:ITC1:StopArea:busATV:0001_GARDA" version="1">
 <Name>Stazione degli Autobus Garda</Name>
 <ShortName>Stazione degli Autobus Garda</ShortName>
 <Description>Stazione degli Autobus Garda</Description>
 <PrivateCode>x0001_GARDA</PrivateCode>
 <members>
 <ScheduledStopPointRef ref="IT:ITC1:ScheduledStopPoint:busATV:164073" version="1"/>
 </members>
 <gml:Polygon gml:id="L0001_GARDA">
 <gml:interior>
 <gml:LinearRing>
  <gml:pos>10.70968 45.57503</gml:pos>
  <gml:pos>10.70974 45.57506</gml:pos>
  <gml:pos>10.70986 45.57495</gml:pos>
  <gml:pos>10.70979 45.57493</gml:pos>
 </gml:LinearRing>
 </gml:interior>
 </gml:Polygon>
 <PublicCode>x0001_GARDA</PublicCode>
 </StopArea>
</StopAreas>
```

5.2.5.7 TariffZones

Questa struttura descrive le divisioni in zone tariffarie. Le entità contenute in ***TariffZones - TariffZone*** sono:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo della zona tariffaria: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- Il campo ***version*** corrisponde alla versione del frame specifico.
- La struttura ***ValidBetween*** composta da:
  - ***FromDate*** data di inizio validità della zona tariffaria
  - ***ToDate*** data di fine validità della zona tariffaria
- Il campo ***Name*** corrisponde ad un testo descrittivo libero che identifica la zona tariffaria.
- Il campo ***ShortName*** corrisponde al nome sintetico della zona tariffaria.
- Il campo ***Description*** corrisponde alla descrizione della zona tariffaria.
- Il campo ***PrivateCode*** che corrisponde al codice aziendale della zona tariffaria, espresso in formato testo.
- La struttura ***Centroid*** corrisponde al punto centroide della zona tariffaria; al suo interno vengono specificate alcune entità:
  - Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo dell'entità centroid: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
  - Il campo ***Name*** corrisponde ad un testo descrittivo libero che identifica il centroide.
  - La struttura ***Location*** corrisponde alla posizione geografica del centroide: questo campo va valorizzato secondo le regole specificate al paragrafo 4.5.
- La struttura ***Polygon*** descrive il poligono che delimita la zona tariffaria secondo quanto specificato al paragrafo 4.5

Campo	*Tipo dato*	*Esempio*	*Significato*
id	STRING	IT:ITC1:TariffZone:metroATMMILANO:015146_64	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione o id Network
validBetween	STRUCTURE		Struttura contente le condizioni di validità temporale
Name	STRING	015146	Nome della zona tariffaria
ShortName	STRING	015146	Nome sintetico della zona tariffaria
Description	STRING	Milano	Descrizione della zona tariffaria
PrivateCode	STRING	015146_64	Codice aziendale della zona tariffaria espresso in formato testo
Centroid	STRUCTURE		Centroide della zona tariffaria
Polygon	STRUCTURE		Poligono che delimita la zona tariffaria

Tabella 62 – Entità della struttura dati TariffZones

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **TariffZones**.

```
<tariffZones>
 <TariffZone id=" IT:ITC1:TariffZone:metroATMMILANO:01514664" version="1">
 <ValidBetween>
 <FromDate>2021-01-01T00:00:00</FromDate>
 <ToDate>2022-12-31T00:00:00</ToDate>
 </ValidBetween>
 <Name>015146</Name>
 <ShortName>015146</ShortName>
 <Description>Milano</Description>
 <PrivateCode>015146_64</PrivateCode>
 <Centroid>
 <Location>
 <Longitude>9.20940900000889</Longitude>
 <Latitude>45.4853180023985</Latitude>
 </Location>
 </Centroid>
 <gml:Polygon gml:id="L0001_01514664">
 <gml:interior>
 <gml:LinearRing>
  <gml:pos>10.70968 45.57503</gml:pos>
  <gml:pos>10.70974 45.57506</gml:pos>
  <gml:pos>10.70986 45.57495</gml:pos>
  <gml:pos>10.70979 45.57493</gml:pos>
 </gml:LinearRing>
 </gml:interior>
 </gml:Polygon>
 </TariffZone>
</TariffZones>
```

5.2.5.8 stopAssignments

Questa struttura descrive le relazioni tra fermate (***ScheduledStopPoint***), posti di fermata (***StopPlace***), pensiline/banchine (***Quay***). Le entità contenute in ***stopAssignments - PassengerStopAssignment*** sono:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo della assegnazione di fermata: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- Il campo ***version*** corrisponde alla versione del frame specifico.
    - ATTENZIONE: In caso vengano esportate più reti TPL ***Network*** (cfr. par. 5.2.6) il campo **deve** essere valorizzato con l'id della rete di appartenenza dell'entità
- Il campo ***order*** corrisponde al progressivo di visualizzazione dell'assegnazione della fermata.
- Il campo ***Name*** corrisponde ad un testo descrittivo libero che identifica l'assegnazione.
- Il campo ***PrivateCode*** che corrisponde al codice aziendale dell'assegnazione, espresso in formato testo.
- Il campo ***Description*** corrisponde alla descrizione dell'assegnazione. **(NB. Questo attributo è utilizzato solo nel livello 2 del profilo italiano)**
- Il campo ***ScheduledStopPointRef*** contiene il riferimento alla fermata interessata (cfr. par. 5.2.5.4) corredato di riferimento alla versione (***version***).
- Il campo ***StopPlaceRef*** contiene il riferimento al posto di fermata interessato (par. 5.2.4.2) corredato di riferimento alla versione (***version***).
- Il campo ***QuayRef*** contiene il riferimento alla pensilina/banchina interessata (par. 5.2.4.2.1) corredato di riferimento alla versione (***version***).

Campo	*Tipo dato*	*Esempio*	*Significato*
id	STRING	IT:ITC1:PassengerStopAssignment:busATV:164146	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione o id Network
Order	INTEGER	1	Ordine di visualizzazione dell'assegnazione
Name	STRING	164146	Nome dell'assegnazione
PrivateCode	STRING	164146	Codice aziendale dell'assegnazione espresso in formato testo
Description	STRING	Bus Assignment 164146	Descrizione dell'assegnazione
ScheduledStopPointRef	STRUCTURE	IT:ITC1:ScheduledStopPoint:busATV:164146	Riferimento alla fermata
StopPlaceRef	STRUCTURE	IT:ITC1:StopPlace:busATV:164146	Riferimento allo StopPlace
QuayRef	STRUCTURE	IT:ITC1:Quay:busATV:164146	Riferimento alla pensilina/banchina

Tabella 63 – Entità della struttura dati PassengerStopAssignment

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **PassengerStopAssignment**.

```
<stopAssignments>
 <PassengerStopAssignment order=”74" version="1"
id="IT:ITC1:PassengerStopAssignment:busATV:164146">
 <Description>Bus Assignment 164146</Description>
 <ScheduledStopPointRef ref="IT:ITC1:ScheduledStopPoint:busATV:164146" version="1"/>
 <StopPlaceRef ref="IT:ITC1:StopPlace:busATV:164146" version="1"/>
 <QuayRef ref="IT:ITC1:Quay:busATV:164146" version="1"/>
 </PassengerStopAssignment>
</stopAssignemnts>
```

5.2.5.9 JourneyPatterns

Questa struttura descrive un percorso di una linea. È costituito da una sequenza ordinata di fermate (***ScheduledStopPoint***) collegate da tratte (***ServiceLink***). Un percorso può transitare dalla stessa fermata più volte. La prima fermata del percorso viene chiamata origine e l'ultima viene chiamata destinazione. Le entità contenute in ***journeyPatterns - ServiceJourneyPattern*** sono:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo del percorso: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- Il campo ***version*** corrisponde alla versione del frame specifico.
    - ATTENZIONE: In caso vengano esportate più reti TPL ***Network*** (cfr. par. 5.2.6) il campo **deve** essere valorizzato con l'id della rete di appartenenza dell'entità
- Il campo ***Name*** corrisponde ad un testo descrittivo libero che identifica il percorso.
- Il campo ***ShortName*** corrisponde al nome sintetico del percorso. **(NB. Questo attributo è utilizzato solo nel livello 2 e successivi del profilo italiano)**
- Il campo ***Distance*** corrisponde alla lunghezza in metri del percorso.
- Il campo ***PrivateCode*** che corrisponde al codice aziendale del percorso, espresso in formato testo. **(NB. Questo attributo è utilizzato solo nel livello 2 e successivi del profilo italiano)**
- La struttura ***RouteView*** che contiene:
    - Il campo ***VehicleMode*** che è una enumeration **(NB. Questo attributo è utilizzato solo nel livello 2 e successivi del profilo italiano)** con i seguenti valori:
        - air
        - all
        - bus
        - cableway
        - coach
        - funicular
        - intercityRail
        - metro
        - rail
        - selfDrive
        - snowAndIce
        - taxy
        - tram
        - trolleyBus
        - unknown
        - urbanRail
        - water
    - il campo ***LineRef*** riferimento alla linea corredato di riferimento alla versione (***version***).
- Il campo ***Description*** corrisponde alla descrizione del percorso. **(NB. Questo attributo è utilizzato solo nel livello 2 e successivi del profilo italiano)**
- Il campo ***DirectionType*** corrisponde alla direzione del percorso **(NB. Questo attributo è utilizzato solo nel livello 2 e successivi del profilo italiano)** e può assumere i seguenti valori:
    - inbound
    - outbound
    - clockwise
    - anticlockwise
- Il campo ***DirectionView - Name*** contiene un riferimento alla descrizione della direzione del servizio **(NB. Questo attributo è utilizzato solo nel livello 2 e successivi del profilo italiano)**

- Il campo ***DestinationDisplayView - Name*** contenente un riferimento alla descrizione del percorso come mostrata sui pannelli informativi del bus. **(NB. Questo attributo è utilizzato solo nel livello 2 e successivi del profilo italiano)**
- La struttura ***pointsInSequence*** consente di elencare i riferimenti alle fermate del percorso (cfr. par. 5.2.5.4). Contiene un elenco di sottostrutture di tipo ***StopPointInJourneyPattern***
    - Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo dello StopPointInJourneyPattern: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
    - Il campo ***order*** specifica l'ordine nella sequenza di StopPointInJourneyPattern per un dato percorso.
    - Il campo ***version*** indica la versione della PointsInSequence
    - La struttura ***ValidBetween*** composta da:
        - ***FromDate*** data di inizio validità dell'entità
        - ***ToDate*** data di fine validità dell'entità
    - Il campo ***ScheduledStopPointRef*** contiene un riferimento alla fermata (***ScheduledStopPoint***) corredato di riferimento alla versione (***version***).
    - Il campo ***OnwardServiceLinkRef*** contiene un riferimento alla tratta (***ServiceLink***) che esce dallo StopPointInJourneyPattern (alternativo al ***LinkSequenceRef)*** corredato di riferimento alla versione (***version***).
    - Il campo ***ForAlighting*** specifica se lo StopPointInJourneyPattern può essere utilizzato in discesa dal mezzo
    - Il campo ***ForBoarding*** specifica se lo StopPointInJourneyPattern può essere utilizzato per salire sul mezzo
- La struttura ***linksInSequence*** consente di elencare i riferimenti agli archi che in sequenza descrivono il percorso (cfr. par. 5.2.5.5). **(NB. Questo attributo è utilizzato solo nel livello 2 e successivi del profilo italiano).** Contiene un elenco di sottostrutture di tipo ***ServiceLinkInJourneyPattern***
    - Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo dell'arco nella sequenza: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
    - Il campo ***version*** indica la versione
    - Il campo **order** indica l'ordinale della sequenza
    - Il campo ***Description*** testuale che descrive l'arco
    - Il campo ***ServiceLinkRef*** riferimento all'arco della sequenza (par. 5.2.5.5)
- Il campo ***ServiceJourneyPatternType*** descrive la tipologia di percorso (**N.B. Questo attributo è utilizzato solo nel livello 2 e successivi del profilo italiano**) e può assumere i seguenti valori:
    - Passenger
    - GarageRunOut
    - garageRunIn
    - turningManoeuvre
    - other

Campo	*Tipo dato*	*Esempio*	*Significato*
id	STRING	IT:ITC1:ServiceJourneyPattern:busATS:001_01A	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione o id Network
Name	STRING	Torino - Milano Andata	Nome del percorso

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
ShortName	STRING	TO-MI A	Nome sintetico del percorso
Distance	INTEGER	60000	Lunghezza del percorso
PrivateCode	STRING	00101A	Codice aziendale del percorso espresso in formato testo
RouteView	STRUCTURE		
VehicleMode	ENUMERATION	Bus	Modalità veicolare
LineRef	STRING	IT:ITC1:Line:busATS:TO-MI	Linea
Description	STRING	Milano Lampugnano	Descrizione del percorso
DirectionType	ENUM	inbound	Direzione del percorso
DirectionView - Name	STRUCTURE	Milano Lampugnano	Riferimento alla descrizione della direzione del percorso
DestinationDisplayView - Name	STRUCTURE	Milano Lampugnano	Riferimento alla descrizione della destinazione del percorso visualizzata sui pannelli informativi
pointsInSequence - StopPointInjourneyPattern	STRUCTURE		Riferimento alle fermate del percorso
id	STRING	IT:ITC1:StopPointInJourneyPattern:busATS:001_01A_1	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione o id
order	STRING	1	Ordinale dell'arco nel percorso
ValidBetween	STRUCTURE		
ScheduledStopPointRef	STRING	IT:ITC1:ScheduledStopPoint:busATS:000241	Riferimento alla fermata
linksInSequence	STRUCTURE		
ServiceLinkInJourneyPattern	STRUCTURE		Struttura con la sequenza di archi
id	STRING	IT:ITC1:ServiceLinkInJourneyPattern:busATS:001_01A	Identificativo della sequenza di archi
version	INTEGER	1	Versione della sequenza di archi
order	INTEGER	1	Ordinale dell'arco nella sequenza
ServiceLinkRef	STRING	IT:ITC1:ServiceLink:busATS:001	Riferimento all'arco nella sequenza (par. 5.2.5.5)
ServiceJourneyPatternType	ENUMERATION	passenger	Tipologia di percorso

Tabella 64 – Entità della struttura dati JourneyPattern

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **JourneyPattern**.

```
<journeyPatterns>
    <ServiceJourneyPattern id="IT:ITC1:ServiceJourneyPattern:busATS:001_01A" version="1">
        <Name>Torino - Milano Andata</Name>
        <ShortName>TO-MI A</ShortName>
        <Distance>60000</Distance>
        <PrivateCode>001_01A</PrivateCode>
        <RouteView>
            <VehicleMode>bus</VehicleMode>
            <LineRef ref="IT:ITC1:Line:busATS:TO-MI" version="1"/>
```

```
        </RouteView>
        <DirectionType>inbound</DirectionType>
        <DirectionView>
            <Name>Milano Lampugnano</Name>
        </DirectionView>
        <DestinationDisplayView>
            <Name>Milano Lampugnano</Name>
        </DestinationDisplayView>
        <pointsInSequence>
            <StopPointInJourneyPattern id="IT:ITC1:StopPointInJourneyPattern:busATS:001_01A_1"
order="1" version="1">
                <ScheduledStopPointRef ref="IT:ITC1:ScheduledStopPoint:busATS:059642"
version="1"/>
                <OnwardServiceLinkRef ref="IT:ITC1:ServiceLink:busATS:001" version="1"/>
                <ForAlighting>false</ForAlighting>
                <ForBoarding>true</ForBoarding>
            </StopPointInJourneyPattern>
            <StopPointInJourneyPattern id="IT:ITC1:StopPointInJourneyPattern:busATS:001_01A_2"
order="2" version="1">
                <ScheduledStopPointRef ref="IT:ITC1:ScheduledStopPoint:busATS:000241"
version="1"/>
                <OnwardServiceLinkRef ref="IT:ITC1:ServiceLink:busATS:002" version="1"/>
                <ForAlighting>true</ForAlighting>
                <ForBoarding>true</ForBoarding>
            </StopPointInJourneyPattern>
        </pointsInSequence>
        <linksInSequence>
            <ServiceLinkInJourneyPattern id="IT:ITC1:ServiceLinkInJourneyPattern:busATS:001_01A"
version="1" order="1">
                <ServiceLinkRef version="1" ref="IT:ITC1:ServiceLink:busATS:001"/>
            </ServiceLinkInJourneyPattern>
            <ServiceLinkInJourneyPattern id="IT:ITC1:ServiceLinkInJourneyPattern:busATS:002_01A"
version="1" order="2">
                <ServiceLinkRef version="1" ref="IT:ITC1:ServiceLink:busATS:002"/>
            </ServiceLinkInJourneyPattern>
        </linksInSequence>
        <ServiceJourneyPatternType>passenger</ServiceJourneyPatternType>
    </ServiceJourneyPattern>
</journeyPatterns>
```

5.2.6 TimeTableFrame

La struttura ***TimetableFrame*** descrive gli orari e le modalità di erogazione del servizio.

Le entità contenute nella struttura sono:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo del frame
- Il campo ***version*** riporta la versione della struttura
- La struttura ***typeOfFrameRef*** per definire il tipo di Frame corredata del campo relativo alla versione (***version***); per i dettagli si rimanda sulla struttura si rimanda al paragrafo 4.2
- La struttura ***vehicleJourneys*** è una elencazione ordinata di ***ServiceJourney*** (vedi par. 5.2.6.1)
- La struttura ***typesOfService*** è una elencazione ordinata di ***TypeOfService*** (vedi par. 5.2.6.2)
- La struttura ***journeyInterchanges*** è una elencazione ordinata di ***journeyInterchanges*** (vedi par. 5.2.6.3)

Campo	*Tipo dato*	*Esempio*	*Significato*
id	STRING	epd:IT:ITC1:TimetableFrame_EU_PI_TIMETABLE:ita	Identificativo del frame secondo le specifiche standard
version	STRING	1	Versione del componente
typeOfFrameRef – ref	STRING	epip:EU_PI_TIMETABLE	Tipologia di frame
typeOfFrameRef - version	STRING	any	Versione del Frame

Tabella 65 – Entità della struttura dati TimetableFrame

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **TimetableFrame**

```
<TimetableFrame id="epd:IT:ITC1:TimetableFrame_EU_PI_TIMETABLE:ita" version="1">
 <TypeOfFrameRef ref="epip:EU_PI_TIMETABLE" versionRef="1"/>
</TimetableFrame>
```

5.2.6.1 VehicleJourneys

La struttura ***VehicleJourneys*** - ***ServiceJourney*** descrive la singola corsa.

Le entità contenute nella struttura sono:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo della corsa
- Il campo ***version*** riporta la versione della struttura
- La struttura ***ValidBetween*** composta da:
  - ***FromDate*** data di inizio validità della corsa
  - ***ToDate*** data di fine validità della corsa
- Il campo ***Name*** che corrisponde al nome della corsa
- Il campo ***ShortName*** che corrisponde al nome breve della corsa **(NB. Questo attributo è utilizzato nel livello 2 e successivi del profilo italiano)**
- Il campo ***Description*** che corrisponde alla descrizione libera della corsa **(NB. Questo attributo è utilizzato nel livello 2 e successivi del profilo italiano)**
- Il campo ***Distance*** che corrisponde alla lunghezza in km della corsa
- Il campo ***PrivateCode*** che riporta il codice aziendale della corsa **(NB. Questo attributo è utilizzato nel livello 2 e successivi del profilo italiano)**
- Il campo ***TransportMode*** che corrisponde al tipo di trasporto. È una enumerazione che può assumere i valori:
  - all
  - unknown
  - bus
  - trolleyBus
  - tram
  - coach
  - rail
  - intercityRail
  - urbanRail
  - metro
  - air
  - water
  - cableway
  - funicular
  - snowAndice
  - taxi
  - selfDrive
- la struttura ***AccessibilityAssessment*** dedicata alle informazioni accessibilità (**N.B. questa struttura è usata esclusivamente nel livello 5 del profilo italiano**) che contiene:
  - l'attributo ***id*** che corrisponde all'identificativo dell'AccessibilityAssessment: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
  - l'attributo ***version*** corrisponde alla versione della struttura.
  - L'enumeration ***MobilityImpairedAccess*** che indica se la corsa sia accessibile o meno a disabili motori e può avere i seguenti valori:
    - False
    - Partial
    - True
    - Unknown

- La sottostruttura ***limitations – AccessibilityLimitation*** che dettaglia le caratteristiche di accessibilità e contiene le seguenti entità:
  - L'enumeration ***WheelchairAccess*** che indica l'accessibilità con sedia a rotelle e può avere i seguenti valori:
    - False
    - Partial
    - True
    - Unknown
  - L'enumeration ***StepFreeAccess*** che indica la presenza di gradini e può avere i seguenti valori:
    - False
    - Partial
    - True
    - Unknown
  - L'enumeration ***StairFreeAccess*** che indica la presenza di scale e può avere i seguenti valori:
    - False
    - Partial
    - True
    - Unknown
  - L'enumeration ***EscalatorFreeAccess*** che indica la presenza di scale mobili e può avere i seguenti valori:
    - False
    - Partial
    - True
    - Unknown
  - L'enumeration ***LiftFreeAccess*** che indica la presenza di ascensori e può avere i seguenti valori:
    - False
    - Partial
    - True
    - Unknown
  - L'enumeration ***RampFreeAccess*** che indica la presenza di rampe e può avere i seguenti valori:
    - False
    - Partial
    - True
    - Unknown
  - L'enumeration ***LevelAccessIntoVehicle*** che indica la presenza di piattaforme a livello del pianale del veicolo e può avere i seguenti valori:
    - False
    - Partial
    - True
    - Unknown
  - L'enumeration ***AudibleSignalsAvailable*** che indica la presenza di segnali audio e può avere i seguenti valori:
    - False
    - Partial
    - True
    - Unknown
  - L'enumeration ***VisualSignsAvailable*** che indica la presenza di cartelli e può avere i seguenti valori:
    - False

        - Partial
        - True
        - Unknown
    - L'enumeration ***TacticleGuidanceAvailable*** che indica la presenza di percorsi tattili e può avere i seguenti valori:
        - False
        - Partial
        - True
        - Unknown
    - L'enumeration ***GuideDogAccess*** che indica la possibilità di accesso da parte dei Cani Guida e può avere i seguenti valori:
        - False
        - Partial
        - True
        - Unknown
- La struttura ***journeyAccountings - JourneyAccounting*** che è una elencazione di ***contratti di servizio*** **(N.B. la struttura è relativa al Livello 2 e successivi del profilo italiano del NeTEx)** con:
    - Campo ***id*** del contratto
    - Campo ***version*** versione del contratto
    - Campo ***Name*** nome de contratto
    - Campo ***SupplyContractRef*** riferimento al contratto (vedi par. 5.2.1.1) del campo relativo alla versione (***version***).
    - Campo ***Partial*** quando il contratto copre solo parte della corsa
    - Campo ***Distance*** lunghezza della parte di corsa coperta dal contratto
- Il campo ***DepartureTime*** che corrisponde all'ora di partenza della corsa
- Il campo ***JourneyDuration*** che corrisponde alla durata della corsa
- La struttura ***dayTypes – dayTypeRef*** che è il riferimento al calendario della corsa corredato del campo relativo alla versione (***version***).
- Il campo ***ServiceJourneyPatternRef*** che corrisponde al riferimento al percorso della corsa corredato del campo relativo alla versione (***version***).
- Il campo ***VehicleTypeRef*** che corrisponde al riferimento al veicolo che effettua la corsa (in alternativa al ***TrainRef***) corredato del campo relativo alla versione (***version***).
- Il campo ***TrainRef*** che corrisponde al riferimento al treno che effettua la corsa (in alternativa al **VehicleTypeRef**) corredato del campo relativo alla versione (***version***) **(NB. Questo attributo è utilizzato solo nel livello 2 e successivi del profilo italiano)**
- Il campo ***OperatorRef*** che corrisponde al riferimento a ***Operator*** corredato del campo relativo alla versione (***version***).
- Il campo ***LineView - LineRef*** che corrisponde al riferimento alla linea a cui appartiene la corsa corredato del campo relativo alla versione (***version***).
- (in alternativa) Il campo ***FlexibleLineView - FlexibleLineRef*** che corrisponde al riferimento alla linea a chiamata a cui appartiene la corsa corredato del campo relativo alla versione (***version***).
- L'enumeration ***DirectionType*** che indica la direzione della corsa **(NB. Questo attributo è utilizzato solo nel livello 2 e successivi del profilo italiano)** e ha i seguenti valori:
    - Anticlockwise
    - Clockwise
    - Inbound
    - Outbound
- Il campo ***PublicCode*** che riporta il codice aziendale della corsa **(NB. Questo attributo è utilizzato solo nel livello 2 e successivi del profilo italiano)**

- La struttura ***passingTimes*** che è una elencazione ordinata di passaggi in fermata (***TimetablePassingTime***) e contiene:
  - Il campo ***id*** identificativo del passaggio
  - Il campo ***version*** versione del passaggio in fermata
- Il campo ***StopPointInJourneyPatternRef*** riferimento alla sequenza di fermate nel percorso (vedi par. 5.2.5.9) corredato del campo relativo alla versione (***version***).
  - Il campo ***ArrivalTime*** ora di arrivo del mezzo in fermata
  - Il campo ***ArrivalDayOffset*** ad indicare viaggi iniziati prima della mezzanotte il cui arrivo in fermata risulta il giorno successivo
  - Il campo ***DepartureTime*** ora di partenza del mezzo dalla fermata
  - Il campo ***DepartureDayOffset*** ad indicare viaggi iniziati prima della mezzanotte la cui partenza dalla fermata risulta il giorno successivo
- La struttura **facilities** - **ServiceFacilitySet** che descrive le caratteristiche dei servizi disponibili per la corsa. Le entità contenute nella struttura sono:
  - Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo della ***ServiceFacilitySet***
  - Il campo ***version*** riporta la versione della struttura
  - il campo ***AssistanceFacilityList*** corrisponde ai servizi disponili per l'accesso. È una enumerazione che può assumere i valori:
    - boardingAssistance
    - conductor
    - information
    - none
    - other
    - personalAssistance
    - wheelchairAssistance
    - wheelchairUse
  - Il campo ***cateringFacilityList*** è una enumerazione che può assumere i valori:
    - bar
    - beverageVendingMachine
    - bistro
    - breakfastInCar
    - buffet
    - coffeShop
    - firstClassrestaurant
    - foodVendingMachine
    - hotFoodService
    - mealAtSeat
    - minibar
    - noFoodAvailable
    - other
    - restaurant
    - selfService
    - snacks
    - trolley
    - unknown
  - Il campo ***FareClasses*** è una enumerazione che può assumere i valori:
    - businessClass

  - economyClass
  - firstClass
  - preferente
  - premiumClass
  - secondClass
  - standardClass
  - thirdClass
  - turista
  - unknown

- Il campo ***MobilityFacilityList*** è una enumerazione che può assumere i valori:
  - boardingAssistance
  - lowFloor
  - onboardAssistance
  - stepFreeAccess
  - suitableForHeavilyDisabled
  - suitableForWheelchairs
  - tactileGuidingStrip
  - tactilePlatformEdges
  - unaccompaniedMinorAssistance
  - unknown

- Il campo ***NuisanceFacilityList*** è una enumerazione che può assumere i valori:
  - breastfeedingFriendly
  - childfreeArea
  - familyArea
  - mobilePhoneFreeZone
  - mobilePhoneUseZone
  - noAnimals
  - noSmoking
  - smoking
  - unknown

- Il campo ***PassengerCommsFacilityList*** è una enumerazione che può assumere i valori:
  - audioEntertainment
  - businessService
  - freeWifi
  - internet
  - postBox
  - postOffice
  - powerSupplySocket
  - publicWifi
  - telephone
  - unknown

- Il campo ***PassengerInformationFacilityList*** è una enumerazione che può assumere i valori:
  - nextStopIndicator
  - other
  - passengerInformationDisplay

  - realTimeConnections
  - stopAnnouncements

- Il campo ***SanitaryFacilityList*** è una enumerazione che può assumere i valori:

  - babyChange
  - none
  - other
  - shoeShiner
  - shower
  - washingAndChangeFacilities
  - wheelchairAccessToilet
  - wheelchairBabyChange

- Il campo ***TicketingServiceFacilityList*** è una enumerazione che può assumere i valori:

  - cardTopUp
  - collection
  - excessFares
  - exchange
  - other
  - purchase
  - refund
  - renewal
  - reservation

- Il campo ***AccommodationAccessList*** è una enumerazione che può assumere i valori:

  - freeSeating
  - other
  - reservation
  - standing

- Il campo ***AccommodationFacilityList*** è una enumerazione che può assumere i valori:

  - babyCompartment
  - couchette
  - doubleCouchette
  - doubleSleeper
  - familyCarriage
  - panoramaCoach
  - pullmanCoach
  - recliningSeats
  - recreationArea
  - seating
  - singleCouchette
  - singleSleeper
  - sleeper
  - specialSeating
  - specialSleeper
  - standing
  - unknown

- Il campo ***CouchetteFacilityList*** è una enumerazione che può assumere i valori:

    - C1
    - C2
    - C4
    - C5
    - C6
    - other
    - T2
    - T3
    - unknown
    - wheelchair
  - Il campo ***LuggageCarriageFacilityList*** è una enumerazione che può assumere i valori:
    - baggageStorage
    - baggageVan
    - cyclesAllowed
    - cyclesAllowedInCarriage
    - cyclesAlloweInVan
    - cyclesAllowedWithReservation
    - extraLargeLuggageRacks
    - luggageRacks
    - noBaggageStorage
    - noCycles
- la struttura **FlexibleServiceProperties** dedicata alle logiche per effettuare la prenotazione delle corse di linee a chiamata/conferma che contiene le seguenti sotto-strutture:
  - Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo della **FlexibleServiceProperties**
  - Il campo ***version*** riporta la versione della struttura
  - La struttura **BookingContact** che contiene il riferimento all'operatore che gestisce le prenotazioni **ContactRef**
  - il campo ***BookingMethods*** che indica i metodi di prenotazione. È una enumerazione che può assumere i valori:
    - atOffice
    - callDriver
    - callOffice
    - mobileApp
    - none
    - online
    - other
    - phoneAtStop
    - text
  - il campo ***BookWhen*** che indica quando è possibile effettuare la prenotazione. È una enumerazione che può assumere i valori:
    - advanceAndDayOfTravel
    - advanceOnly
    - dayOfTravelOnly
    - other
    - subscriptionChargeMoment
    - timeOfTravelOnly
    - untilPreviousDay

- il campo ***BuyWhen*** che indica quando è possibile acquistare il titolo di viaggio corrispondente alla prenotazione. È una enumerazione che può assumere i valori:
  - afterBoarding
  - beforeBoarding
  - beforeBoardingOnly
  - inAdvance
  - inAdvanceOnly
  - onBoarding
  - onBoardingOnly
  - onCheckIn
  - onCheckOut
  - onReservation
  - other
  - subscriptionOnly
- il campo ***LatestBookingTime*** che l'ora del giorno fino a cui è possibile effettuare la prenotazione.
- Il campo ***MinimumBookingTime*** che indica il minimo anticipo con cui è possibile effettuare la prenotazione.
- Il campo ***MaximumBookingTime*** che indica il massimo anticipo con cui è possibile effettuare la prenotazione

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
id	STRING	IT:ITC1:ServiceJourney:busATS:001_01_01A	Identificativo della corsa secondo le specifiche standard
version	STRING	1	Versione del componente
ValidBetween	STRUCTURE		Validità delle corse
Name	STRING	Corsa 1 Torino – Milano	Nome della corsa
ShortName	STRING	Corsa 1 TO- MI	Nome breve della corsa
Description	STRING	Corsa 1 Torino - Milano	Descrizione libera della corsa
PrivateCode	STRING	Corsa 1	Nome aziendale della corsa
Distance	INTEGER	60000	Lunghezza in Km della corsa
TransportMode	ENUMERATION	bus	Tipo di trasporto
Id	STRING	IT:ITC1:ServiceJourneyAccessibilityAssignment:busATS:001_01_01A	Identificativo del AccessibilityAssessment secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
Version	STRING	1	Corrisponde alla versione della struttura specifica
MobilityImpairedAccess	ENUMERATION	true	Indica se la corsa sia accessibile o meno a disabili motori.
Limitations - AccessibilityLimitation	STRUCTURE		
WheelchairAccess	ENUMERATION	true	Indica l'accessibilità con sedia a rotelle
StepFreeAccess	ENUMERATION	Partial	Indica la presenza di gradini
StairFreeAccess	ENUMERATION	Partial	Indica la presenza di scale
EscalatorFreeAccess	ENUMERATION	False	Indica la presenza di scale mobili
LiftFreeAccess	ENUMERATION	True	Indica la presenza di ascensori
RampFreeAccess	ENUMERATION	True	Indica la presenza di rampe
LevelAccessIntoVehicle	ENUMERATION	True	Indica la presenza di piattaforma a livello del veicolo
AudibleSignalsAvailable	ENUMERATION	True	Indica la presenza di segnali audio
VisualSignsAvailable	ENUMERATION	False	Indica la presenza di segnali visuali
TactileGuidanceAvailable	ENUMERATION	False	Indica la presenza di percorsi tattili
GuideDogAccess	ENUMERATION	False	Indica la possibilità di accesso da parte dei cani guida
JourneyAccountings	ORDERED COLLECTION		Elenco di contratti
id	STRING	IT:ITC1:JourneyAccounting:busATS:001_01_01A_1A	Identificativo del contratto
version	STRING	1	Versione del contratto
Name	STRING	Contratto Piemonte	Nome del contratto
SupplyContractRef	STRING	IT:ITC1:JourneyAccounting:busATS:1A	Riferimento al contratto
Partial	BOOLEAN	true	Booleano per indicare se il contratto copre solo parte della corsa
Distance	INTEGER	30000	Lunghezza della corsa coperta dal contratto
DepartureTime	TIME	06:54:00Z	Ora di partenza della corsa

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
JourneyDuration	DURATION	PT1H51M0S	Durata della corsa
DayTypes	STRING	IT:ITC1:DayType:busATS:annuale12345	Riferimento al calendario di validità
JourneyPatternRef	STRING	IT:ITC1:ServiceJourneyPattern:busATS:001_01A	Riferimento a percorso
VehicleTypeRef	STRING	IT:ITC1:VehicleType:busATS:001	Riferimento a tipo veicolo che effettua la corsa
TrainRef	STRING	IT:ITC1:Train:trenoFS:1	Riferimento a treno che effettua la corsa
OperatorRef	STRING	IT:ITC1:Operator:trenoFS:TI	Riferimento a Operator
LineView – LineRef	STRING	IT:ITC1:Line:busATS:TO-MI	Riferimento alla linea
FlexibleLineView – FlexibleLineRef	STRING	IT:ITC1:Line:busATS:TO-MI_a_chiamata	Riferimento alla linea a chiamata
PublicCode	STRING	Corsa 1	Nome pubblico della corsa
passingTimes	STRUCTURE		Elenco di passaggi in fermata
id	STRING	IT:ITC1:TimetabledPassingTime:busATS:001_01_01A:passingTimes:01	Identificativo della fermata secondo le specifiche standard
version	STRING	1	Versione del tag
StopPointInJourneyPatternRef	STRING	IT:ITC1:StopPointInJourneyPattern:busATS:001_01A_1	Riferimento a fermata
ArrivalTime	TIME	06:08:00	Ora di arrivo in fermata
DepartureTime	TIME	06:08:00	Ora di partenza dalla fermata
ServiceFacilitySet	STRUCTURE		
id	STRING	IT:ITC1:ServiceFacilitySet:trenoFS:1	Identificativo del set secondo le specifiche standard
version	STRING	1	Versione del tag
AssistanceFacilityList	ENUMERATION	boardingAssistance	Struttura di assistenza
CateringFacilityList	ENUMERATION	buffet	Strutture di catering
FareClasses	ENUMERATION	firstClass	Classe
MobilityFacilityList	ENUMERATION	stepFreeAccess	Strutture per lo spostamento
NuisanceFacilityList	ENUMERATION	mobilePhoneFreeZone	Strutture specifiche
PassengerCommsFacilityList	ENUMERATION	publicWifi	Strutture per la comunicazione
PassengerInformationFacilityList	ENUMERATION	nextStopIndicator	Strutture per informazioni
SanitaryFacilityList	ENUMERATION	toilet	Strutture sanitarie
TicketingServiceFacilityList	ENUMERATION	purchase	Strutture per rilascio biglietti
AccommodationAccessList	ENUMERATION	reservation	Strutture per accesso
AccommodationFacilityList	ENUMERATION	couchette	Tipo di posto
CouchetteFacilityList	ENUMERATION	C2	Strutture letto
LuggageCarriageFacilityList	ENUMERATION	baggageStorage	Strutture per bagagli
FlexibleServiceProperties	STRUCTURE		
id	STRING	IT:ITC1:FlexibleServiceProperties:busATS:001_01_01A	Identificativo del set secondo le specifiche standard
version	STRING	1	Versione del tag
BookingContact - ContactRef	STRING	IT:ITC1:Operator:busATS:11	Riferimento all'operatore che gestisce le prenotazioni
BookingMethods	ENUMERATION	atOffice	Indica i metodi di prenotazione
BookWhen	ENUMERATION	advanceOnly	Indica quando è possibile effettuare la prenotazione
BuyWhen	ENUMERATION	inAdvance	Indica quando è possibile

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
			acquistare il titolo di viaggio della prenotazione
LatestBookingTime	TIME	22:00:00+02:00	Indica l'ora del giorno fino a cui è possibile effettuare la prenotazione.
MinimumBookingTime	DURATION	PT24H	Indica il minimo anticipo con cui è possibile effettuare la prenotazione.
MaximumBookingTime	DURATION	P7D	Indica il massimo anticipo con cui è possibile effettuare la prenotazione.

Tabella 66 – Entità della struttura dati ServiceJourney

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **ServiceJourney**

```
<ServiceJourney id="IT:ITC1:ServiceJourney:busATS:001_01_01A" version="1">
    <Name>Corsa 1 Torino - Milano</Name>
    <ShortName>Corsa 1 TO- MI</ShortName>
    <Description>Corsa 1 Torino - Milano</Description>
    <Distance>60000</Distance>
    <PrivateCode>01_01A</PrivateCode>
    <TransportMode>bus</TransportMode>
    <AccessibilityAssessment id="IT:ITC1:AccessibilityAssessment:busATS:001_01_01A" version="1">
        <MobilityImpairedAccess>true</MobilityImpairedAccess>
        <limitations>
            <AccessibilityLimitation>
                <WheelchairAccess>true</WheelchairAccess>
                <RampFreeAccess>false</RampFreeAccess>
                <LevelAccessIntoVehicle>partial</LevelAccessIntoVehicle>
                <AudibleSignalsAvailable>partial</AudibleSignalsAvailable>
                <VisualSignsAvailable>true</VisualSignsAvailable>
                <TactileGuidanceAvailable>false</TactileGuidanceAvailable>
                <GuideDogAccess>false</GuideDogAccess>
            </AccessibilityLimitation>
        </limitations>
    </AccessibilityAssessment>
    <journeyAccountings>
        <JourneyAccounting id="IT:ITC1:JourneyAccounting:busATS:001_01_01A_1A" version="1">
            <Name>Contratto Piemonte</Name>
            <SupplyContractRef ref="IT:ITC1:JourneyAccounting:busATS:1A" version="1"/>
            <Partial>true</Partial>
            <Distance>30000</Distance>
        </JourneyAccounting>
        <JourneyAccounting id="IT:ITC1:JourneyAccounting:busATS:001_01_01A_1B" version="1">
            <Name>Contratto Lombardia</Name>
            <SupplyContractRef ref="IT:ITC1:JourneyAccounting:busATS:1B" version="1"/>
```

```
            <Partial>true</Partial>
            <Distance>30000</Distance>
        </JourneyAccounting>
    </journeyAccountings>
    <DepartureTime>06:00:00+02:00</DepartureTime>
    <JourneyDuration>PT2H05M0S</JourneyDuration>
    <dayTypes>
        <DayTypeRef ref="IT:ITC1:DayType:busATS:annuale12345" version="1"/>
    </dayTypes>
    <ServiceJourneyPatternRef ref="IT:ITC1:ServiceJourneyPattern:busATS:001_01A" version="1"/>
    <VehicleTypeRef ref="IT:ITC1:VehicleType:busATS:001" version="1"/>
    <OperatorRef ref="IT:ITC1:Operator:busATS:11" version="1"/>
    <FlexibleLineView>
        <FlexibleLineRef ref="IT:ITC1:Line:busATS:TO-MI_a_conferma"/>
    </FlexibleLineView>
    <DirectionType>inbound</DirectionType>
    <passingTimes>
        <TimetabledPassingTime
id="IT:ITC1:TimetabledPassingTime:busATS:001_01_01A:passingTimes:01" version="1">
            <StopPointInJourneyPatternRef
ref="IT:ITC1:StopPointInJourneyPattern:busATS:001_01A_1" version="1"/>
            <DepartureTime>06:00:00</DepartureTime>
        </TimetabledPassingTime>
        <TimetabledPassingTime
id="IT:ITC1:TimetabledPassingTime:busATS:001_01_01A:passingTimes:02" version="1">
            <StopPointInJourneyPatternRef
ref="IT:ITC1:StopPointInJourneyPattern:busATS:001_01A_2" version="1"/>
            <ArrivalTime>06:08:00</ArrivalTime>
            <DepartureTime>06:08:00</DepartureTime>
        </TimetabledPassingTime>
    </passingTimes>
    <FlexibleServiceProperties id="IT:ITC1:FlexibleServiceProperties:busATS:001_01_01A"
version="1">
        <BookingContact>
            <ContactRef ref="IT:ITC1:Operator:busATS:11"/>
        </BookingContact>
        <BookingMethods>callOffice</BookingMethods>
        <BookWhen>advanceOnly</BookWhen>
        <BuyWhen>beforeBoarding</BuyWhen>
        <LatestBookingTime>22:00:00+02:00</LatestBookingTime>
        <MinimumBookingPeriod>PT24H</MinimumBookingPeriod>
        <MaximumBookingPeriod>P7D</MaximumBookingPeriod>
    </FlexibleServiceProperties>
</ServiceJourney>
```

5.2.6.2 TypeOfServices

La struttura ***typeOfServices - TypeOfService*** descrive il tipo di servizio. **(NB. Questa struttura è utilizzata solo nel livello 2 e successivi del profilo italiano)**

Le entità contenute nella struttura sono:

- Il campo ***id*** identificativo del tipo di servizio
- Il campo ***version*** con la versione del tipo di servizio
- Le condizioni di validità del contenuto informativo (***ValidBetween***):
  - Il campo ***FromDate*** corrisponde data di inizio validità del contenuto informativo (secondo il formato descritto al paragrafo 4.1).
  - Il campo ***ToDate*** corrisponde data di fine validità del contenuto informativo (secondo il formato descritto al paragrafo 4.1).
- Il campo ***Name*** corrisponde al nome del tipo di servizio
- Il campo ***ShortName*** corrisponde al nome del tipo di servizio
- Il campo ***Description*** corrisponde alla descrizione del tipo di servizio
- Il campo ***PrivateCode*** corrisponde al codice del tipo di servizio

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
id	STRING	IT:ITC1:TypeOfService:metroATMMILANO:LIN_20	Identificativo del tipo di servizio
version	STRING	1	Versione del tipo di servizio
FromDate	DATETIME	2021-02-26T00:00:00	Data di inizio validità del tipo di servizio
ToDate	DATETIME	2021-03-30T00:00:00	Data di fine validità del tipo di servizio
Name	STRING	Corsa in linea	Nome del servizio
ShortName	STRING	Corsa	Nome breve del servizio
Description	STRING	Corsa in linea	Descrizione del tipo di servizio
PrivateCode	STRING	LIN_20	Codice del tipo di servizio

Tabella 67 – Entità della struttura dati JourneyMeetingView

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura ***TypeOfService***:

```
<typesOfService>
 <TypeOfService id="IT:ITC1:TypeOfService:metroATMMILANO:LIN20" version="1">
 <ValidBetween>
 <FromDate>2021-02-26T00:00:00</FromDate>
 <ToDate>2021-03-30T00:00:00</ToDate>
 </ValidBetween>
 <Name>LIN</Name>
 <ShortName>LIN</ShortName>
 <Description>Corsa di linea</Description>
 <PrivateCode>LIN_20</PrivateCode>
```

```
 </TypeOfService>
</typesOfService>
```

5.2.6.3 JourneyInterchanges

La struttura ***journeyInterchanges - ServiceJourneyInterchange*** descrive gli interscambi fra corse.

Le entità contenute nella struttura sono:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo dell'interscambio;
- Il campo ***version*** riporta la versione della struttura;
- Il campo ***FromPointRef*** corrisponde al riferimento della fermata di inizio della tratta di interscambio corredato del campo relativo alla versione (***version***).
- Il campo ***ToPointRef*** corrisponde al riferimento della fermata di fine della tratta di interscambio corredato del campo relativo alla versione (***version***).
- Il campo ***FromJourneyRef*** corrisponde al riferimento alla corsa in arrivo all'interscambio corredato del campo relativo alla versione (***version***).
- Il campo ***ToJourneyRef*** corrisponde al riferimento alla corsa in partenza all'interscambio corredato del campo relativo alla versione (***version***).

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
id	STRING	IT:ITC1:ServiceJourneyInterchange:trenoFS:1	Id dell'interscambio
version	STRING	1	Versione del tag
FromPointRef	STRING	IT:ITC1:ScheduledStopPoint:trenoFS:milanocentrale	Riferimento alla fermata di inizio interscambio
ToPointRef	STRING	IT:ITC1:ScheduledStopPoint:trenoFS:milanocentrale	Riferimento alla fermata di fine interscambio
FromJourneyRef	STRING	IT:ITC1:ServiceJourney:trenoFS:1	Riferimento alla corsa in arrivo
ToJourneyRef	STRING	IT:ITC1:ServiceJourney:trenoFS:2	Riferimento alla corsa in partenza

Tabella 68 – Entità della struttura dati JourneyInterchanges

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **JourneyInterchanges**

```
<journeyInterchanges>
 <ServiceJourneyInterchange id="IT:ITC1:ServiceJourneyInterchange:trenoFS:1" version="1">
 <FromPointRef version="1" ref="IT:ITC1:ScheduledStopPoint:trenoFS:milanocentrale"/>
 <ToPointRef version="1" ref="IT:ITC1:ScheduledStopPoint:trenoFS:milanocentrale"/>
 <FromJourneyRef version="1" ref="IT:ITC1:ServiceJourney:trenoFS:1"/>
 <ToJourneyRef version="1" ref="IT:ITC1:ServiceJourney:trenoFS:2"/>
 </ServiceJourneyInterchange>
</journeyInterchanges>
```

5.2.7 FareFrame

La struttura ***FareFrame*** descrive il sistema di tariffazione e presenta alcune entità di "intestazione" ripetute in tutti gli altri frame:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo del frame: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- Il campo ***version*** corrisponde alla versione del frame specifico.

Questa struttura e le relative sottostrutture sono presenti solo nel Livello 3 e successivi.

Campo	*Tipo dato*	*Esempio*	*Significato*
id	STRING	epd:IT:ITC1:FareFrame_EU_PI_FARE:TPL:ita	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione del frame specifico

Tabella 69 – Entità di "intestazione" del FareFrame

- La struttura ***Frame Defaults*** (vedi paragrafo 5.1.3)
- La struttura ***geographicalUnits*** (vedi paragrafo 5.2.7.1)
- La struttura ***tariffs*** (vedi paragrafo 5.2.7.2)
- La struttura ***validableElements*** (vedi paragrafo 5.2.7.3)
- La struttura ***usageParameters*** (vedi paragrafo 5.2.7.4)
- La struttura ***fareProducts*** (vedi paragrafo 5.2.7.5)
- La struttura ***fareTables*** (vedi paragrafo 5.2.7.6)
- La struttura ***distributionChannels*** (vedi paragrafo 5.2.7.7)
- La struttura ***typesOfTravelDocuments*** (vedi paragrafo 5.2.7.8)
- La struttura ***salesOfferPackages*** (vedi paragrafo 5.2.7.9)
- La struttura ***parkingTariffs*** (vedi paragrafo 5.2.7.10)

Di seguito un esempio minimale di definizione di "intestazione" del **FareFrame**.

```
<FareFrame id="epd:IT:ITC1:FareFrame_EU_PI_FARE:TPL:ita" version="1">
 <TypeOfFrameRef ref="epip:EU_PI_FARE" versionRef="1"/>
</FareFrame>
```

5.2.7.1 geographicalUnits

La struttura ***GeographicalUnit*** corrisponde all'unità geografica di riferimento.

Le entità contenute nella struttura sono:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo dell'unità geografica;
- Il campo ***version*** riporta la versione della struttura;
- Il campo ***Name*** corrisponde al nome dell'unità geografica;

- Il campo ***Distance*** corrisponde alla distanza considerata per ogni unità geografica;

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
id	STRING	IT:ITC1:GeographicalUnit:busATS:gu:1	Id dell'unità
version	STRING	1	Versione del tag
Name	STRING	Unità geografica 1km	Nome dell'unità geografica
Distance	INTEGER	1000	Valore della distanza

Tabella 70 – Entità della struttura dati geographicalUnit

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **geographicalUnit:**

```
<geographicalUnits>
   <GeographicalUnit id="IT:ITC1:GeographicalUnit:busATS:gu:1" version="1">
  <Name>Unità geografica 1km</Name>
  <Distance>1000</Distance>
   </GeographicalUnit>
</geographicalUnits>
```

5.2.7.2 tariffs

La struttura ***tariffs*** contiene le diverse logiche tariffarie.

Le entità contenute nella struttura sono:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo della struttura;
- Il campo ***version*** riporta la versione della struttura;
- La struttura ***GeographicalIntervals*** specifica i diritti di accesso associandoli a intervalli geografici (ad es. in termini di fasce chilometriche o di zone). La struttura può descrivere nuovi ***GeographicalInterval*** o fare riferimento ad altri già definiti con il ***GeographicalIntervalRef***. Le entità contenute nella struttura sono:
  - il campo ***id*** che corrisponde all'identificativo dell'intervallo geografico;
  - il campo ***version*** riporta la versione della struttura;
  - il campo ***StartGeographicalValue*** che indica la progressiva chilometrica di inizio dell'intervallo chilometrico;
  - il campo ***EndGeographicalValue*** che indica la progressiva chilometrica di fine dell'intervallo chilometrico;
  - il campo ***GeographicalUnitRef*** che è un rimando all'unità geografica di riferimento.
- La struttura ***TimeInterval*** specifica i diritti di accesso associandoli a intervalli temporali. La struttura può descrivere nuovi ***TimeInterval*** o fare riferimento ad altri già definiti con il ***TimeIntervalRef***. È composta da:
  - il campo ***id*** che corrisponde all'identificativo dell'intervallo temporale;
  - il campo ***version*** riporta la versione della struttura;
  - Un campo ***Description*** che descrive l'intervallo temporale;
  - Un campo ***Duration*** che indica la durata dell'intervallo temporale.

- La struttura ***FareStructureElement*** costituisce il singolo elemento della struttura tariffaria. La struttura può descrivere nuovi ***FareStructureElement*** o fare riferimento ad altri già definiti con il ***FareStructureElementRef***. È composta da:
  - il campo ***id*** che corrisponde all'identificativo del ***FareStructureElement***.
  - il campo ***version*** riporta la versione della struttura;
  - la struttura ***FareStructureElementInSequence*** che rappresenta la posizione dell'elemento della struttura tariffaria di un titolo, che prevede:
    - il campo ***id*** che corrisponde all'identificativo del ***FareStructureElementInSequence***;
    - il campo ***version*** riporta la versione della struttura;
    - il campo ***order*** riporta l'ordinale dell'elemento;
    - la struttura ***GenericParameterAssignment*** che rappresenta
      - il campo ***id*** che corrisponde all'identificativo del ***GenericParameterAssignment***;
      - il campo ***version*** riporta la versione della struttura;
      - un'istanza di parametri che limitano la validità del titolo nella struttura ***limitations*** che specifica:
        - il profilo utente (***UserProfileRef***) e relativa versione;
        - il periodo di validità per l'uso del titolo (***UsageValidityPeriodRef***) e relativa versione;
      - un'istanza di parametri di validità ***ValidityParameters*** che specificano:
        - l'operatore su cui vale il titolo ***OperatorRef*** e relativa versione;
        - la linea su cui vale il titolo ***LineRef*** e relativa versione;
        - la zona tariffaria in cui vale il titolo ***TariffZoneRef*** e relativa versione;
        - la fermata in cui vale il titolo ***ScheduledStopPointRef*** e relativa versione;
        - il percorso in cui vale il titolo l'operatore su cui vale il titolo ***ServiceJourneyPatternRef*** e relativa versione;
        - la corsa su cui vale il titolo l'operatore su cui vale il titolo ***ServiceJourneyRef*** e relativa versione;
        - il tipo veicolo (***VehicleTypeRef***) o in alternativa il treno (***TrainRef***) e relative versioni su cui vale il titolo;
  - la struttura ***DistanceMatrixElement*** descritta di seguito;
  - la struttura ***GeographicalIntervals*** descritta in precedenza.
- la struttura ***DistanceMatrixElement*** che descrive le matrici geografiche origine-destinazione. La struttura può descrivere nuovi ***DistanceMatrixElement*** o fare riferimento ad altri già definiti con il ***DistanceMatrixElementRef***. È composta da:
  - il campo ***id*** che corrisponde all'identificativo della matrice geografica.
  - il campo ***version*** riporta la versione della struttura;
  - il campo ***StartTariffZoneRef*** riferimento alla zona tariffaria iniziale dell'elemento di matrice;
  - il campo ***EndTariffZoneRef*** riferimento alla zona tariffaria finale dell'elemento di matrice.

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
id	STRING	IT:ITC1:Tariff:busATS:tf:1	Id dell'unità
version	STRING	1	Versione del tag
GeographicalInterval - id	STRING	IT:ITC1:GeographicalInterval:busATS:gi:0-5	Id dell'intervallo
GeographicalInterval - version	STRING	1	Versione del tag
StartGeographicalValue	INTEGER	0	Inizio intervallo geografico
EndGeographicalValue	INTEGER	5	Fine intervallo geografico
GeographicalUnitRef	STRING	IT:ITC1:GeographicalUnit:busATS:gu:1	Riferimento all'unità geografica
TimeInterval-id	STRING	IT:ITC1:TimeInterval:busATS:ti:1	Id dell'intervallo
TimeInterval-version	STRING	1	Versione del tag
Description	STRING	singola corsa	Descrizione testuale
Duration	DURATION	PT90M	Durata
FareStructureElement-id	STRING	IT:ITC1:FareStructureElement:busATS:fse:8	Id dell'elemento
FareStructureElement-version	STRING	1	Versione del tag
FareStructureElementInSequence-id	STRING	IT:ITC1:FareStructureElementInSequence:busATS:fseis:8	Id dell'elemento
FareStructureElementInSequence-version	STRING	1	Versione del tag
FareStructureElementInSequence-order	STRING	1	Ordinale
GenericParameterAssignment-id	STRING	IT:ITC1:GenericParameterAssignment:busATS:gpafs:8	Id dell'elemento
GenericParameterAssignment-version	STRING	1	Versione del tag
GenericParameterAssignment-order	STRING	1	Ordinale
Limitations- UserProfileRef	STRING	IT:ITC1:UserProfile:busATS:up:1	Limitazioni – riferimento a profilo utente
Limitations-UsageValidityPeriodRef	STRING	IT:ITC1:UsageValidityPeriod:busATS:uvp:2	Limitazioni – riferimento a periodo di validità
validityParameters-OperatorRef	STRING	IT:ITC1:Operator:busATS:11	Riferimento a operatore di validità
validityParameters-LineRef	STRING	IT:ITC1:Line:busATS:TO-MI	Riferimento a linea di validità

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
validityParameters-TariffZoneRef	STRING	IT:ITC1:TariffZone:busATS:TZ:3	Riferimento a zona tariffaria di validità
validityParameters-ScheduledStopPointRef	STRING	IT:ITC1:ScheduledStopPoint:busATS:031109	Riferimento a fermata di validità
validityParameters-ServiceJourneyPatternRef	STRING	IT:ITC1:ServiceJourneyPattern:busATS:001_01A	Riferimento a percorso di validità
validityParameters-ServiceJourneyRef	STRING	IT:ITC1:ServiceJourney:busATS:001_01_01A	Riferimento a percorso di validità
validityParameters-VehicleTypeRef	STRING	IT:ITC1:VehicleType:busATS:001	Riferimento a tipo veicolo di validità
validityParameters-TrainRef	STRING	IT:ITC1:Train:trenoFS:1	Riferimento a treno di validità
DistanceMatrixElementRef	STRING	IT:ITC1:DistanceMatrixElement:busATS:dm:1	Riferimento a matrice distanza
GeographicalIntervalRef	STRING	IT:ITC1:GeographicalInterval:busATS:gi:0-5	Riferimento a intervallo geografico
DistanceMatrixElement-id	STRING	IT:ITC1:DistanceMatrixElement:busATS:dm:1	Id dell'elemento
DistanceMatrixElement-version	STRING	1	Versione del tag
StartTariffZoneRef	STRING	IT:ITC1:TariffZone:busATS:TZ:1	Riferimento inizio zona tariffaria
EndTariffZoneRef	STRING	IT:ITC1:TariffZone:busATS:TZ:2	Riferimento fine zona tariffaria

Tabella 71 – Entità della struttura dati tariffs

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **tariffs:**

```
<tariffs>
  <Tariff id="IT:ITC1:Tariff:busATS:tf:1" version="1">
 <geographicalIntervals>
   <GeographicalInterval id="IT:ITC1:GeographicalInterval:busATS:gi:0-5" version="1">
  <StartGeographicalValue>0</StartGeographicalValue>
  <EndGeographicalValue>5</EndGeographicalValue>
  <GeographicalUnitRef ref="IT:ITC1:GeographicalUnit:busATS:gu:1" version="1"/>
   </GeographicalInterval>
 </geographicalIntervals>
 <timeIntervals>
   <TimeInterval id="IT:ITC1:TimeInterval:busATS:ti:1" version="1">
  <Description>singola corsa</Description>
  <Duration>PT90M</Duration>
```

```
    </TimeInterval>
  </timeIntervals>
  <fareStructureElements>
    <FareStructureElement id="IT:ITC1:FareStructureElement:busATS:fse:8" version="1">
   <fareStructureElementsInSequence>
     <FareStructureElementInSequence id="IT:ITC1:FareStructureElementInSequence:busATS:fseis:8"
version="1" order="1">
    <GenericParameterAssignment id="IT:ITC1:GenericParameterAssignment:busATS:gpafs:8"
version="1" order="1">
      <limitations>
     <UserProfileRef ref="IT:ITC1:UserProfile:busATS:up:1" version="1"/>
     <UsageValidityPeriodRef ref="IT:ITC1:UsageValidityPeriod:busATS:uvp:2" version="1"/>
      </limitations>
      <validityParameters>
     <OperatorRef ref="IT:ITC1:Operator:busATS:11" version="1"/>
      </validityParameters>
    </GenericParameterAssignment>
     </FareStructureElementInSequence>
   </fareStructureElementsInSequence>
    </FareStructureElement>
    <FareStructureElement id="IT:ITC1:FareStructureElement:busATS:fse:1" version="1">
   <fareStructureElementsInSequence>
     <FareStructureElementInSequence id="IT:ITC1:FareStructureElementInSequence:busATS:fseis:1"
version="1" order="1">
    <GenericParameterAssignment id="IT:ITC1:GenericParameterAssignment:busATS:gpafs:1"
version="1" order="1">
     <validityParameters>
      <OperatorRef ref="IT:ITC1:Operator:busATS:11" version="1"/>
      <LineRef ref="IT:ITC1:Line:busATS:TO-MI" version="1"/>
      <TariffZoneRef ref="IT:ITC1:TariffZone:busATS:TZ:3" version="1"/>
      <ScheduledStopPointRef ref="IT:ITC1:ScheduledStopPoint:busATS:031109" version="1"/>
      <ServiceJourneyPatternRef ref="IT:ITC1:ServiceJourneyPattern:busATS:001_01A" version="1"/>
      <ServiceJourneyRef ref="IT:ITC1:ServiceJourney:busATS:001_01_01A" version="1"/>
      <VehicleTypeRef ref="IT:ITC1:VehicleType:busATS:001" version="1"/>
      <TrainRef ref="IT:ITC1:Train:trenoFS:1" version="1"/>
     </validityParameters>
    </GenericParameterAssignment>
     </FareStructureElementInSequence>
   </fareStructureElementsInSequence>
    </FareStructureElement>
    <FareStructureElement id="IT:ITC1:FareStructureElement:busATS:distanceMatrix" version="1">
   <distanceMatrixElements>
     <DistanceMatrixElementRef ref="IT:ITC1:DistanceMatrixElement:busATS:dm:1" version="1"/>
     <DistanceMatrixElementRef ref="IT:ITC1:DistanceMatrixElement:busATS:dm:2" version="1"/>
     <DistanceMatrixElementRef ref="IT:ITC1:DistanceMatrixElement:busATS:dm:3" version="1"/>
   </distanceMatrixElements>
    </FareStructureElement>
```

```
   <FareStructureElement id="IT:ITC1:FareStructureElement:busATS:geographicalInterval"
version="1">
  <geographicalIntervals>
    <GeographicalIntervalRef ref="IT:ITC1:GeographicalInterval:busATS:gi:0-5" version="1"/>
    <GeographicalIntervalRef ref="IT:ITC1:GeographicalInterval:busATS:gi:5-10" version="1"/>
  </geographicalIntervals>
   </FareStructureElement>
 </fareStructureElements>
 <distanceMatrixElements>
   <DistanceMatrixElement id="IT:ITC1:DistanceMatrixElement:busATS:dm:1" version="1">
  <StartTariffZoneRef ref="IT:ITC1:TariffZone:busATS:TZ:1" version="1"/>
  <EndTariffZoneRef ref="IT:ITC1:TariffZone:busATS:TZ:2" version="1"/>
   </DistanceMatrixElement>
 </distanceMatrixElements>
  </Tariff>
</tariffs>
```

5.2.7.3 validableElements

Il ***ValidableElement*** è definito come la singola unità logica di un oggetto tariffario validabile indipendentemente.
Nella struttura ***validableElements*** sono presenti uno o più ***ValidableElement.***
La struttura può definire nuovi ***ValidableElement*** o fare riferimento a ***ValidableElementRef*** già definiti.
Nel caso di nuovi elementi è costituito da:

- il campo ***id*** che corrisponde all'identificativo dell'elemento validabile.
- il campo ***version*** riporta la versione della struttura;
- il campo ***Name*** testuale che descrive l'elemento validabile;
- la struttura ***FareStructureElement*** in cui si fa riferimento ai vari elementi tariffari ***FareStructureElementRef***.

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
id	STRING	IT:ITC1:ValidableElement:busATS:ve:8	Id dell'elemento
version	STRING	1	Versione del tag
Name	STRING	Biglietto urbano	Nome
FareStructureElementRef-Ref	STRING	IT:ITC1:FareStructureElement:busATS:fse:8	Id dell'elemento
FareStructureElementRef-version	INTEGER	1	Versione del tag

Tabella 72 - Entità della struttura validableElements

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **validableElements:**

```
<validableElements>
  <ValidableElement id="IT:ITC1:ValidableElement:busATS:ve:8" version="1">
```

```
 <Name>Biglietto urbano</Name>
 <fareStructureElements>
   <FareStructureElementRef ref="IT:ITC1:FareStructureElement:busATS:fse:8" version="1"/>
 </fareStructureElements>
  </ValidableElement>
  <ValidableElement id="IT:ITC1:ValidableElement:busATS:ve:1" version="1">
 <Name>Parcheggio</Name>
 <fareStructureElements>
   <FareStructureElementRef ref="IT:ITC1:FareStructureElement:busATS:fse:1" version="1"/>
 </fareStructureElements>
  </ValidableElement>
  <ValidableElement id="IT:ITC1:ValidableElement:busATS:ve:dm" version="1">
 <Name>TariffaOD1</Name>
 <fareStructureElements>
   <FareStructureElementRef ref="IT:ITC1:FareStructureElement:busATS:distanceMatrix"
version="1"/>
 </fareStructureElements>
  </ValidableElement>
  <ValidableElement id="IT:ITC1:ValidableElement:busATS:ve:gi1" version="1">
 <Name>Tariffa pentachilometrica da 0 a 5KM</Name>
 <fareStructureElements>
   <FareStructureElementRef ref="IT:ITC1:FareStructureElement:busATS:geographicalInterval"
version="1"/>
 </fareStructureElements>
  </ValidableElement>
</validableElements>
```

5.2.7.4 usageParameters

Gli ***UsageParameters*** hanno lo scopo di fornire dettagli specifici sulle condizioni di utilizzo dei prodotti tariffari, descrivendone la validità temporale e il profilo utente associato. È composto dai seguenti campi:

- la struttura ***UsageValidityPeriod*** (o il ***UsageValidityPeriodRef***) che descrive il periodo di validità del titolo di viaggio e prevede:
  - Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo del parametro d'uso.
  - il campo ***version*** riporta la versione della struttura;
  - il campo ***ValidityPeriodType***, una enumerazione che può assumere i valori:
    - singleRide
    - singleTrip
    - returnTrip
    - carnet
    - dayPass
    - weeklyPass
    - weekendPass
    - monthlyPass
    - annualPass

    - seasonTicket
    - profileMembership
    - subscription
    - openEnded
    - cap
    - other
  - il campo ***standardDuration*** che indica la durata complessiva della validità del titolo di viaggio;
  - il campo ***startDate*** che indica la data di inizio validità del titolo di viaggio;
  - il campo ***startTime*** che indica l'ora di inizio validità del titolo di viaggio;
  - il campo ***endDate*** che indica la data di fine validità del titolo di viaggio;
  - il campo ***endTime*** che indica l'ora di fine validità del titolo di viaggio;
  - la struttura ***StartOnlyOn*** utilizzata esclusivamente per i parcheggi che contiene:
    - il campo ***DayTypeRef*** riferimento al calendario di apertura del parcheggio
- la struttura ***UserProfile*** (o il ***UserProfileRef***) che descrive il profilo utente aziendale e prevede:
  - Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo del parametro d'uso.
  - il campo ***version*** riporta la versione della struttura;
  - il campo ***UserType***, una enumerazione che può assumere i valori:
    - adult
    - child
    - infant
    - senior
    - student
    - youngPerson
    - schoolPupil
    - military
    - disabled
    - disabledCompanion
    - jobSeeker
    - employee
    - animal
    - guideDog
    - member
    - other
    - anyone
  - il campo ***MinimumAge*** che indica l'età minima dell'utente abilitato all'uso del titolo di viaggio;
  - Il campo ***MaximumAge*** che indica l'età massima dell'utente abilitato all'uso del titolo di viaggio.

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
UsageValidityPeriod -id	STRING	IT:ITC1:UsageValidityPeriod:busATS:uvp:1	Id dell'elemento
UsageValidityPeriod - version	STRING	1	Versione del tag
ValidityPeriodType	ENUMERATION	singleRide	Tipo di periodo di validità
StandardDuration	DURATION	PT90M	Durata della validità
StartDate	DATE	2025-01-01	Data inizio validità
StartTime	TIME	00:00:00	Ora inizio validità
EndDate	DATE	2025-12-31	Data fine validità
EndTime	TIME	23:59:59	Ora fine validità
StartOnlyOn	STRUCTURE		Struttura specifica per i parcheggi
DayTypeRef	STRING	T:ITC1:DayType:parcheggiARaso:annuale123456	Calendario di apertura dei parcheggi
UserProfile-id	STRING	IT:ITC1:UserProfile:busATS:up:1	Versione del tag
UserProfile-version	STRING	1	Versione del tag
UserType	STRING	JobSeeker	Tipo utente
MinimumAge	INTEGER	11	Età minima utente
MaximumAge	INTEGER	65	Età massima utente

Tabella 73 - Entità della struttura usageParameters

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **usageParameters:**

```
<usageParameters>
    <UsageValidityPeriod id="IT:ITC1:UsageValidityPeriod:busATS:uvp:1" version="1">
        <ValidityPeriodType>singleRide</ValidityPeriodType>
    </UsageValidityPeriod>
    <UsageValidityPeriod id="IT:ITC1:UsageValidityPeriod:busATS:uvp:2" version="1">
        <StandardDuration>PT90M</StandardDuration>
    </UsageValidityPeriod>
    <UsageValidityPeriod id="IT:ITC1:UsageValidityPeriod:busATS:uvp:3" version="1">
        <ValidityPeriodType>singleRide</ValidityPeriodType>
    </UsageValidityPeriod>
    <UsageValidityPeriod id="IT:ITC1:UsageValidityPeriod:busATS:uvp:4" version="1">
        <StandardDuration>PT30M</StandardDuration>
        <StartDate>2025-01-01</StartDate>
        <StartTime>00:00:00</StartTime>
        <EndDate>2025-12-31</EndDate>
        <EndTime>00:00:00</EndTime>
```

```
    </UsageValidityPeriod>
    <UserProfile id="IT:ITC1:UserProfile:busATS:up:1" version="1">
        <UserType>jobSeeker</UserType>
        <MinimumAge>11</MinimumAge>
        <MaximumAge>65</MaximumAge>
    </UserProfile>
</usageParameters>

<usageParameters>
  <UsageValidityPeriod id="IT:ITC1:UsageValidityPeriod:parcheggiARaso:uvp:1" version="1">
      <ValidityPeriodType>singleRide</ValidityPeriodType>
      <startOnlyOn>
          <DayTypeRef ref="IT:ITC1:DayType:parcheggiARaso:annuale123456" version="1"/>
      </startOnlyOn>
  </UsageValidityPeriod>
  <UserProfile id="IT:ITC1:UserProfile:parcheggiRasoTorino:up:1" version="1">
      <UserType>anyone</UserType>
      <MinimumAge>14</MinimumAge>
      <MaximumAge>100</MaximumAge>
  </UserProfile>
</usageParameters>
```

5.2.7.5 fareProducts

Il ***FareProduct*** rappresenta l'elemento tariffario "immateriale" che viene venduto al pubblico: può consistere in diritti di acceso o altri tipi di prodotti tariffari.
La struttura **fareProducts** può consistere di uno o più *PreassignedFareProduct* e prevede:

- il campo ***id*** che corrisponde all'identificativo del prodotto tariffario.
- il campo ***version*** riporta la versione della struttura;
- le condizioni di validità del ***FareProduct*** (***ValidBetween***):
    - il campo ***FromDate*** corrisponde data di inizio validità del ***FareProduct*** (secondo il formato descritto al paragrafo 4.1).
    - il campo ***ToDate*** corrisponde data di fine validità del ***FareProduct*** (secondo il formato descritto al paragrafo 4.1).
- il campo ***Name*** che riporta il nome del prodotto tariffario;
- il campo ***Description*** che riporta la descrizione del prodotto tariffario;
- il campo ***ChargingMomentType,*** una enumerazione che descrive l'istante in cui avviene il caricamento del titolo e può assumere i valori:
    - beforeTravel
    - onstartTravel
    - beforeEndOfTravel
    - beforeTravelThenAdjustAtEndOfTravel
    - onStartThenAdjustAtEndOfTravel

- onStartThenAdjustAtEndOfFareDay
- onStartThenAdjustAtEndOfChargePeriod
- atEndOfTravel
- atEndOfFareDay
- atEndOfChargePeriod
- free
- anyTime
- other

- la struttura ***validityParameterAssignments*** che descrive le condizioni di validità e prevede:
  - il campo ***id*** che corrisponde all'identificativo del parametro;
  - il campo ***order*** che corrisponde all'ordinale del parametro;
  - il campo ***version*** riporta la versione della struttura;
  - la struttura ***limitations*** (vedi par. 5.2.7.2);
  - la struttura ***validityParameters*** che prevede il riferimento a ***OperatorRef***, ***TariffZoneRef*** e ***VehicleRef*** o ***TrainRef*** e loro versioni;
  - il campo ***TimeIntervalRef***, riferimento a un intervallo temporale e alla sua versione;
- la struttura ***validableElements***, che contiene il riferimento al ***validableElementRef*** (vedi par. 5.2.7.3);
- la struttura ***tariffs*** (vedi par.5.2.7.2), che viene utilizzata solo per le tariffe di parcheggio e prevede riferimenti al campo ***ParkingTariffRef.***

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
id	STRING	IT:ITC1:PreassignedFareProduct:busATS:pfp:1+8	Id dell'elemento
version	STRING	1	Versione del tag
ValidBetween-FromDate	DATE	2022-01-01T00:00:00.000+02:00	Inizio periodo di validità
ValidBetween-ToDate	DATE	2022-12-31T00:00:00.000+02:00	Fine periodo di validità
Name	STRING	Tariffa parcheggio+corsa urbana	Nome prodotto tariffario
Description	STRING	Tariffa parcheggio	Descrizione prodotto tariffario
ChargingMomentType	ENUMERATION	atEndOfChargePeriod	Tipologia ChargingMoment
GenericParameterAssignment-id	STRING	IT:ITC1:GenericParameterAssignment:busATS:gpa:2b	Id dell'elemento
GenericParameterAssignment-order	INTEGER	1	Ordinale del tag
GenericParameterAssignment-version	STRING	1	Versione del tag
UsageValidityPeriodRef	STRING	IT:ITC1:UsageValidityPeriod:busATS:uvp:1	Riferimento al periodo di validità
UserProfileRef	STRING	IT:ITC1:UserProfile:busATS:up:1	Riferimento al profilo utente
OperatorRef	STRING	IT:ITC1:Operator:busATS:11	Riferimento

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
			all'operatore
TariffZoneRef	STRING	IT:ITC1:TariffZone:busATS:TZ:1	Riferimento alla zona tariffaria
TrainRef	STRING	IT:ITC1:Train:metroATMMILANO:LEONARDO	Riferimento al treno
TimeIntervalRef	STRING	IT:ITC1:TimeInterval:busATS:ti:1	Riferimento all'intervallo temporale
validableElements-validableElementRef	STRING	IT:ITC1:ValidableElement:busATS:ve:1	Riferimento al validable Element
tariffs- ParkingTariffRef	STRING	IT:ITC1:ParkingTariff:parcheggiTorino:pt:1a	Riferimento alla tariffa del parcheggio

Tabella 74 - Entità della struttura FareProducts

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **FareProducts:**

```
<fareProducts>
  <PreassignedFareProduct id="IT:ITC1:PreassignedFareProduct:busATS:pfp:1+8" version="1">
 <ValidBetween>
   <FromDate>2022-01-01T00:00:00.000+02:00</FromDate>
   <ToDate>2022-12-31T00:00:00.000+02:00</ToDate>
 </ValidBetween>
 <Name>Tariffa parcheggio+corsa urbana</Name>
 <Description>Tariffa parcheggio</Description>
 <ChargingMomentType>atEndOfChargePeriod</ChargingMomentType>
 <validityParameterAssignments>
   <!-- Corsa singola metro -->
   <GenericParameterAssignment id="IT:ITC1:GenericParameterAssignment:busATS:gpa:1b" order="1"
version="1">
  <limitations>
    <UsageValidityPeriodRef ref="IT:ITC1:UsageValidityPeriod:busATS:uvp:1" version="1"/>
    <UserProfileRef ref="IT:ITC1:UserProfile:busATS:up:1" version="1"/>
  </limitations>
  <validityParameters>
    <OperatorRef ref="IT:ITC1:Operator:busATS:11" version="1"/>
    <TariffZoneRef ref="IT:ITC1:TariffZone:busATS:TZ:1" version="1"/>
    <TrainRef ref="IT:ITC1:Train:metroATMMILANO:LEONARDO" version="1"/>
  </validityParameters>
   </GenericParameterAssignment>
   <!-- Corse in 90 minuti bus -->
   <GenericParameterAssignment id="IT:ITC1:GenericParameterAssignment:busATS:gpa:2b" order="2"
version="1">
  <limitations>
    <UserProfileRef ref="IT:ITC1:UserProfile:busATS:up:1" version="1"/>
  </limitations>
```

```
  <validityParameters>
    <OperatorRef ref="IT:ITC1:Operator:busATS:11" version="1"/>
    <TariffZoneRef ref="IT:ITC1:TariffZone:busATS:TZ:2" version="1"/>
    <TariffZoneRef ref="IT:ITC1:TariffZone:busATS:TZ:3" version="1"/>
    <VehicleTypeRef ref="IT:ITC1:VehicleType:busATS:001" version="1"/>
  </validityParameters>
  <TimeIntervalRef ref="IT:ITC1:TimeInterval:busATS:ti:1" version="1"/>
   </GenericParameterAssignment>
   <!-- Corse singola treno -->
   <GenericParameterAssignment id="IT:ITC1:GenericParameterAssignment:busATS:gpa:3b" order="3"
version="1">
  <limitations>
    <UsageValidityPeriodRef ref="IT:ITC1:UsageValidityPeriod:busATS:uvp:3" version="1"/>
    <UserProfileRef ref="IT:ITC1:UserProfile:busATS:up:1" version="1"/>
  </limitations>
  <validityParameters>
    <OperatorRef ref="IT:ITC1:Operator:busATS:11" version="1"/>
    <TariffZoneRef ref="IT:ITC1:TariffZone:busATS:TZ:3" version="1"/>
    <TrainRef ref="IT:ITC1:Train:trenoFS:1" version="1"/>
  </validityParameters>
   </GenericParameterAssignment>
 </validityParameterAssignments>
 <validableElements>
   <ValidableElementRef ref="IT:ITC1:ValidableElement:busATS:ve:1" version="1"/>
   <ValidableElementRef ref="IT:ITC1:ValidableElement:busATS:ve:8" version="1"/>
 </validableElements>
 <tariffs>
   <ParkingTariffRef ref="IT:ITC1:ParkingTariff:parcheggiTorino:pt:1a" version="1"/>
 </tariffs>
  </PreassignedFareProduct>
</fareProducts>
```

5.2.7.6 fareTables

Il ***fareTables*** è una struttura che combina le logiche tariffarie con il relativo prezzo.
La struttura ***fareTables*** può consistere di uno o più *FareTable* e prevede:

- il campo ***id*** che corrisponde all'identificativo dell'elemento tariffario;
- il campo ***version*** riporta la versione della struttura;
- la struttura ***prices*** che comprende:
  - la struttura ***CappingRulePrice*** dedicata ai tariffari che prevedono un costo massimo per un titolo di sosta o viaggio o il riferimento a una struttura ***CappingRulePriceRef*** già descritta;
  - la struttura ***FareStructureElementPrice*** dedicata al tariffario correlato alla struttura tariffaria o il riferimento a una struttura ***FareStructureElementPriceRef*** già descritta;
  - la struttura ***DistanceMatrixElementPrice*** dedicata al tariffario della matrice delle distanze o il riferimento a una struttura ***DistanceMatrixElementPriceRef*** già descritta;

- la struttura ***GeographicalIntervalPrice*** dedicata al tariffario dell'intervallo geografico o il riferimento a una struttura ***GeographicalIntervalPriceRef*** già descritta.

Le 4 strutture (***CappingRulePrice, FareStructureElementPrice, DistanceMatrixElementPrice, GeographicalIntervalPrice***) prevedono i seguenti campi:

- il campo ***id*** che corrisponde all'identificativo dell'elemento;
- il campo ***version*** riporta la versione della struttura;
- il campo ***Name*** che riporta il nome dell'elemento tariffario;
- il campo ***Description*** che riporta la descrizione dell'elemento tariffario;
- il campo ***Amount*** che riporta il prezzo dell'elemento tariffario;
- il campo ***Currency*** che specifica la valuta;
- il campo booleano ***CanBeCumulative,*** indicativo se l'elemento è cumulabile o meno (non presente in ***CappingRulePrice***;
- il riferimento all'elemento tariffario ***FareStructureElementRef, DistanceMatrixElementRef*** o ***GeographicalIntervalRef*** e alle sue versioni.

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
id	STRING	IT:ITC1:FareTable:busATS:ft:1	Id dell'elemento
version	STRING	1	Versione del tag
id	STRING	IT:ITC1:FareStructureElementPrice:busATS:cep:8	Id dell'elemento Price
version	STRING	1	Versione del tag
Name	STRING	Tariffa urbano	Nome tabella tariffaria
Description	STRING	Tariffa biglietto urbano	Descrizione tabella tariffaria
Amount	DECIMAL	1.70	Costo tariffa
Currency	STRING	EUR	Valuta
CanBeCumulative	BOOLEAN	false	Cumulabilità del titolo
FareStructureElementRef	STRING	IT:ITC1:FareStructureElement:busATS:fse:8	Riferimento al FareStructureElement
DistanceMatrixElementPriceRef	STRING	IT:ITC1:DistanceMatrixElement:busATS:dm:1	Riferimento al DistanceMatrixElementPrice
GeographicalIntervalRef	STRING	IT:ITC1:GeographicalInterval:busATS:gi:0-5	Riferimento al GeographicalInterval

Tabella 75 - Entità della struttura FareTables

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **FareTables:**

```
<fareTables>
  <FareTable id="IT:ITC1:FareTable:busATS:ft:1" version="1">
    <prices>
      <FareStructureElementPrice id="IT:ITC1:FareStructureElementPrice:busATS:cep:8"
version="1">
        <Name>Tariffa urbano</Name>
        <Description>Tariffa biglietto urbano</Description>
```

```
        <Amount>1.70</Amount>
        <CanBeCumulative>false</CanBeCumulative>
        <FareStructureElementRef ref="IT:ITC1:FareStructureElement:busATS:fse:8" version="1"/>
      </FareStructureElementPrice>
    </prices>
  </FareTable>
  <FareTable id="IT:ITC1:FareTable:busATS:ft:2" version="1">
    <prices>
      <CappingRulePrice id="IT:ITC1:CappingRulePrice:parcheggiTorino:crp:30min" version="1">
        <Amount>11.80</Amount>
        <Currency>EUR</Currency>
      </CappingRulePrice>
      <FareStructureElementPrice id="IT:ITC1:FareStructureElementPrice:busATS:cep:1"
version="1">
        <Name>Tariffa parcheggio</Name>
        <Description>Tariffa parcheggio 30 min</Description>
        <Amount>1.00</Amount>
        <CanBeCumulative>false</CanBeCumulative>
        <FareStructureElementRef ref="IT:ITC1:FareStructureElement:busATS:fse:1" version="1"/>
      </FareStructureElementPrice>
    </prices>
  </FareTable>
  <FareTable id="IT:ITC1:FareTable:busATS:ft:distanceMatrix1_1" version="1">
    <prices>
      <DistanceMatrixElementPrice id="IT:ITC1:DistanceMatrixElementPrice:busATS:distanceMatrix1"
version="1">
        <Name>Tariffa Torino - Carisio</Name>
        <Description>Tariffa Torino - Carisio</Description>
        <Amount>6.00</Amount>
        <CanBeCumulative>false</CanBeCumulative>
        <DistanceMatrixElementRef ref="IT:ITC1:DistanceMatrixElement:busATS:dm:1" version="1"/>
      </DistanceMatrixElementPrice>
    </prices>
  </FareTable>
  </FareTable>
  <FareTable id="IT:ITC1:FareTable:busATS:ft:geographicalInterval0-5" version="1">
    <prices>
      <GeographicalIntervalPrice
id="IT:ITC1:GeographicalIntervalPrice:busATS:geographicalInterval0-5" version="1">
        <Name>Tariffa 0-5km</Name>
        <Description>Tariffa 0-5km</Description>
        <Amount>10.00</Amount>
        <CanBeCumulative>false</CanBeCumulative>
        <GeographicalIntervalRef ref="IT:ITC1:GeographicalInterval:busATS:gi:0-5" version="1"/>
      </GeographicalIntervalPrice>
    </prices>
  </FareTable>
```

```
</fareTables>
```

5.2.7.7 distributionChannels

I ***distributionChannels*** forniscono indicazioni circa i canali di distribuzione disponibili per i titoli di viaggio. Sono composti dai seguenti campi:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo del canale di distribuzione.
- il campo ***version*** riporta la versione della struttura;
- il campo ***Name*** riporta il nome del canale di distribuzione;
- il campo ***Description*** riporta la descrizione del canale di distribuzione;
- il campo ***DistributionChannelType*** riporta i tipi di canali di distribuzione, è una enumerazione che può assumere i valori:
    - atStop
    - onBoard
    - online
    - onlineAccount
    - telephone
    - electronicPass
    - postal
    - mobileDevice
    - agency
    - tourOperator
    - other
- i campi ***TravelAgentRef*** o ***OperatorRef*** riportano il riferimento al rivenditore o all'operatore di trasporto e alla loro versione;
- il campo ***PaymentMethods*** riporta le tipologie di pagamenti accettati, è una lista di enumerazioni composta tra i seguenti valori;
    - cash
    - cashAndCard
    - cashExactChangeOnly
    - coin
    - banknote
    - cheque
    - travellersCheque
    - postalOrder
    - companyCheque
    - creditCard
    - debitCard
    - cardsOnly
    - travelCard
    - contactlessPaymentCard
    - contactlessTravelCard
    - directDebit

- bankTransfer
- epayDevice
- epayAccount
- sms
- mobilePhone
- voucher
- token
- warrant
- mileagePoints
- other

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
id	STRING	IT:ITC1:DistributionChannel:busATS:dc:1	Id dell'elemento
version	STRING	1	Versione del tag
Name	STRING	Rete di vendita ATS	Nome canale di distribuzione
Description	STRING	Dettagli rete di vendita ATS	Descrizione canale di distribuzione
DistributionChannelType	ENUMERATION	agency	Tipo canale di distribuzione
TravelAgentRef	STRING	IT:ITC1:TravelAgent:busATS:11	Id travel agent
PaymentMethods	ENUMERATION	cashAndCard	Metodi di pagamento accettati

Tabella 76 - Entità della struttura distributionChannels

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **distributionChannels:**

```
<distributionChannels>
  <DistributionChannel id="IT:ITC1:DistributionChannel:busATS:dc:1" version="1">
 <Name>Rete di vendita ATS</Name>
 <Description>Dettagli rete di vendita ATS</Description>
 <DistributionChannelType>agency</DistributionChannelType>
 <TravelAgentRef ref="IT:ITC1:TravelAgent:busATS:11" version="1"/>
 <PaymentMethods>cashAndCard</PaymentMethods>
  </DistributionChannel>
</distributionChannels>
```

5.2.7.8 typesOfTravelDocuments

I ***typesOfTravelDocuments*** rappresentano l'anagrafica dei supporti (es. smart card). La struttura è composta dai seguenti campi:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo del tipo di supporto;

- il campo ***version*** riporta la versione della struttura;
- il campo booleano ***HasPhoto*** indicativo della presenza della foto dell'utente sul supporto in analisi;
- il campo ***MediaType*** è una enumerazione e riporta la tipologia di supporto in uso, può assumere i seguenti valori:
    - none
    - paperTicket
    - paperTicketWithoutCoupons
    - coupon
    - selfPrintPaperTicket
    - smartCard
    - mobileApp
    - licencePlate
    - card
    - mms
    - sms
    - other
- il campo ***MachineReadable*** è una lista di enumerazioni e riporta la classificazione delle tecnologie che rendono il TravelDocument leggibile da dispositivi, può assumere i seguenti valori:
    - none
    - magneticStrip
    - chip
    - ocr
    - apnr
    - barCode
    - shotCode
    - nfc
    - other

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
id	STRING	IT:ITC1:TypeOfTravelDocument:busATS:ttd:1	Id dell'elemento
version	STRING	1	Versione del tag
HasPhoto	BOOLEAN	true	Presenza fotografia
MediaType	ENUMERATION	card	Tipo di media
MachineReadable	ENUMERATION	chip	Dettaglio media

Tabella 77 - Entità della struttura TypesOfTravelDocument

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **TypesOfTravelDocument:**

```
<typesOfTravelDocuments>
  <TypeOfTravelDocument id="IT:ITC1:TypeOfTravelDocument:busATS:ttd:1" version="1">
 <HasPhoto>true</HasPhoto>
 <MediaType>card</MediaType>
 <MachineReadable>chip</MachineReadable>
  </TypeOfTravelDocument>
</typesOfTravelDocuments>
```

5.2.7.9 salesOfferPackages

I ***salesOfferPackages*** rappresentano la materializzazione di uno o più titoli di viaggio su un supporto (pacchetti tariffari). Nella struttura ***salesOfferPackages*** sono presenti uno o più ***salesOfferPackage*** contenenti uno o più ***salesOfferPackagesElement.***
La struttura è composta dai seguenti campi:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo del tipo di supporto;
- il campo ***version*** riporta la versione della struttura;
- la struttura ***distributionAssignments*** descrive nuovi ***distributionAssignment*** o fa riferimento ad altri già definiti con il ***distributionAssignmentRef***. Le entità contenute nella struttura sono:
  - il campo ***id*** che corrisponde all'identificativo;
  - il campo ***version*** riporta la versione della struttura;
  - il campo ***order*** che corrisponde all'ordinale del parametro;
  - il campo ***DistributionChannelRef,*** riferimento alla struttura definita al par. 5.2.7.7 e relativa versione.
- la struttura ***salesOfferPackageElements,*** contenente una serie di nuovi ***salesOfferPackageElement*** o fa riferimento ad altri già definiti con il ***salesOfferPackageElementRef***. Le entità contenute nella struttura sono:
  - il campo ***id*** che corrisponde all'identificativo;
  - il campo ***version*** riporta la versione della struttura;
  - il campo ***order*** che corrisponde all'ordinale del parametro;
  - il campo ***fareTable-fareTableRef*** (vedi par. 5.2.7.6) e relativa versione;
  - il campo ***TypeOfTravelDocumentRef,*** riferimento alla struttura definita al par. 5.2.7.8 e relativa versione;
  - il campo ***FareProductRef,*** riferimento alla struttura definita al par. 5.2.7.5 e relativa versione;
  - la struttura ***prices*** che comprende uno o più ***salesOfferPackagePrice*** o fa riferimento ad altri già definiti con il ***salesOfferPackagePriceRef*** e prevede:
    - il campo ***id*** che corrisponde all'identificativo dell'elemento;
    - il campo ***version*** riporta la versione della struttura;
    - la struttura ***DiscountingRule*** o la struttura ***PricingRule.***

Le strutture ***DiscountingRule*** o ***PricingRule*** descrivono le regole di sconto o di prezzo da applicare al costo del titolo e prevedono:

- il campo ***id*** che corrisponde all'identificativo;
- il campo ***version*** riporta la versione della struttura;
- il campo ***Factor*** riporta il fattore moltiplicativo del prezzo per titoli a consumo;
- il campo ***DiscountInPercentage*** riporta la percentuale di sconto da applicare (solo per la struttura ***DiscountingRule)***

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
id	STRING	IT:ITC1:SalesOfferPackage:busATS:sop:1	Id dell'elemento
version	STRING	1	Versione del tag
DistributionAssignment-id	STRING	IT:ITC1:DistributionAssignment:busATS:da:1	Id dell'elemento
DistributionAssignment-version	STRING	1	Versione del tag
DistributionAssignment-order	STRING	1	Ordinale dell'elemento
DistributionChannelRef	STRING	IT:ITC1:DistributionChannel:busATS:dc:1	Riferimento a canale di distribuzione
SalesOfferPackageElement-id	STRING	IT:ITC1:SalesOfferPackageElement:busATS:sope:1	Id dell'elemento
SalesOfferPackageElement-version	STRING	1	Versione del tag
SalesOfferPackageElement-order	STRING	1	Ordinale dell'elemento
FareTableRef	STRING	IT:ITC1:FareTable:busATS:ft:1	Riferimento al FareTable
TypeOfTravelDocumentRef	STRING	IT:ITC1:TypeOfTravelDocument:busATS:ttd:1	Riferimento al tipo di biglietto
FareProductRef	STRING	IT:ITC1:PreassignedFareProduct:busATS:pfp:1	Riferimento al prodotto tariffario
SalesOfferPackagePrice-id	STRING	IT:ITC1:SalesOfferPackagePrice:busATS:sopp:1a	Id dell'elemento
SalesOfferPackagePrice-version	STRING	1	Versione del tag
PricingRule-id	STRING	IT:ITC1:PricingRule:busATS:sopp:pr1a	Id dell'elemento
PricingRule-version	STRING	1	Versione del tag
Factor	DECIMAL	1	Fattore moltiplicativo della tariffa
DiscountingRule-id	STRING	IT:ITC1:PricingRule:busATS:sopp:pr1a	Id dell'elemento
DiscountingRule-version	STRING	1	Versione del tag
Factor	DECIMAL	1	Fattore moltiplicativo della tariffa
DiscountInPercentage	INTEGER		Percentuale di sconto

Tabella 78 - Entità della struttura salesOfferPackages

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura ***salesOfferPackages***:

```
<salesOfferPackages>
  <SalesOfferPackage id="IT:ITC1:SalesOfferPackage:busATS:sop:1" version="1">
 <distributionAssignments>
   <DistributionAssignment id="IT:ITC1:DistributionAssignment:busATS:da:1" version="1"
order="1">
  <DistributionChannelRef ref="IT:ITC1:DistributionChannel:busATS:dc:1" version="1"/>
   </DistributionAssignment>
 </distributionAssignments>
 <salesOfferPackageElements>
   <!-- Tariffa singola corsa bus -->
   <SalesOfferPackageElement id="IT:ITC1:SalesOfferPackageElement:busATS:sope:1" version="1"
order="1">
  <fareTables>
    <FareTableRef ref="IT:ITC1:FareTable:busATS:ft:1" version="1"/>
  </fareTables>
  <TypeOfTravelDocumentRef ref="IT:ITC1:TypeOfTravelDocument:busATS:ttd:1" version="1"/>
  <FareProductRef ref="IT:ITC1:PreassignedFareProduct:busATS:pfp:1"/>
  <prices>
    <SalesOfferPackagePrice id="IT:ITC1:SalesOfferPackagePrice:busATS:sopp:1a" version="1">
   <PricingRule id="IT:ITC1:PricingRule:busATS:sopp:pr1a" version="1">
     <Factor>1</Factor>
   </PricingRule>
    </SalesOfferPackagePrice>
  </prices>
   </SalesOfferPackageElement>
 </salesOfferPackageElements>
  </SalesOfferPackage>
  <SalesOfferPackage id="IT:ITC1:SalesOfferPackage:busATS:sop:2" version="1">
 <distributionAssignments>
   <DistributionAssignmentRef ref="IT:ITC1:DistributionAssignment:busATS:da:1" version="1"/>
 </distributionAssignments>
 <salesOfferPackageElements>
   <!-- Tariffa parcheggio-->
   <SalesOfferPackageElement id="IT:ITC1:SalesOfferPackageElement:busATS:sope:2" version="1"
order="1">
  <fareTables>
    <FareTableRef ref="IT:ITC1:FareTable:busATS:ft:2" version="1"/>
  </fareTables>
  <FareProductRef ref="IT:ITC1:PreassignedFareProduct:busATS:pfp:8" version="1"/>
  <prices>
    <SalesOfferPackagePrice id="IT:ITC1:SalesOfferPackagePrice:busATS:sopp:8" version="1">
   <PricingRule id="IT:ITC1:PricingRule:busATS:sopp:pr2a" version="1">
     <Factor>1</Factor>
   </PricingRule>
    </SalesOfferPackagePrice>
```

```
  </prices>
   </SalesOfferPackageElement>
 </salesOfferPackageElements>
  </SalesOfferPackage>
</salesOfferPackages>

<SalesOfferPackage id="IT:ITC1:SalesOfferPackage:busATS:sop:3" version="1">
  <distributionAssignments>
  <DistributionAssignmentRef ref="IT:ITC1:DistributionAssignment:busATS:da:1" version="1"/>
  </distributionAssignments>
  <salesOfferPackageElements>
  <!-- Tariffa park & ride-->
  <SalesOfferPackageElement id="IT:ITC1:SalesOfferPackageElement:busATS:sope:1+2" version="1"
order="1">
 <fareTables>
 <FareTableRef ref="IT:ITC1:FareTable:busATS:ft:1" version="1"/>
 </fareTables>
 <FareProductRef ref="IT:ITC1:PreassignedFareProduct:busATS:pfp:1" version="1"/>
 <prices>
 <SalesOfferPackagePrice id="IT:ITC1:SalesOfferPackagePrice:busATS:sopp:1" version="1">
   <DiscountingRule id="IT:ITC1:DiscountingRule:busATS:dr:1" version="1">
   <Factor>1</Factor>
   <DiscountAsPercentage>70</DiscountAsPercentage>
 </DiscountingRule>
 </SalesOfferPackagePrice>
 </prices>
  </SalesOfferPackageElement>
 <SalesOfferPackageElement id="IT:ITC1:SalesOfferPackageElement:busATS:sope:1+2" version="1"
order="2">
 <fareTables>
   <FareTableRef ref="IT:ITC1:FareTable:busATS:ft:2" version="1"/>
 </fareTables>
 <FareProductRef ref="IT:ITC1:PreassignedFareProduct:busATS:pfp:8" version="1"/>
 <prices>
   <SalesOfferPackagePrice id="IT:ITC1:SalesOfferPackagePrice:busATS:sopp:2" version="1">
   <DiscountingRule id="IT:ITC1:DiscountingRule:busATS:dr:2" version="1">
   <Factor>1</Factor>
   <DiscountAsPercentage>0</DiscountAsPercentage>
   </DiscountingRule>
 </SalesOfferPackagePrice>
 </prices>
  </SalesOfferPackageElement>
  </salesOfferPackageElements>
</SalesOfferPackage>
```

5.2.7.10 parkingTariffs

I ***parkingTariffs*** rappresentano le tariffe dei parcheggi. La struttura è composta dai seguenti campi:

- il campo ***id*** corrisponde all'identificativo del tipo di supporto;
- il campo ***version*** riporta la versione della struttura;
- le condizioni di validità della tariffa di parcheggio (***ValidBetween***):
    - il campo ***FromDate*** corrisponde data di inizio validità della tariffa di parcheggio (secondo il formato descritto al paragrafo 4.1).
    - il campo ***ToDate*** corrisponde data di fine validità della tariffa di parcheggio (secondo il formato descritto al paragrafo 4.1).
- il campo ***OperatorRef*** che riporta il riferimento all'operatore e alla sua versione;
- il campo ***TimeIntervalRef*** specifica i diritti di accesso associandoli a intervalli temporali definiti come al par. 5.2.7.2, prevedendo il riferimento alla versione.
- il campo ***ParkingStayType*** specifica la tipologia di permanenza permessa dalla tariffa indicata, è una enumerazione che prevede i seguenti valori:
    - shortStay
    - midTerm
    - longTerm
    - dropoff
    - unlimited
    - other
    - all
- il campo ***ParkingRef*** riferimento a una struttura di parcheggio definita in precedenza e alla sua versione, incluso nella struttura ***appliesTo***;
- la struttura ***ParkingChargeBands*** che comprende uno o più ***ParkingChargeBand*** o fa riferimento ad altri già definiti con il ***ParkingChargeBandsRef*** e prevede:
    - il campo ***id*** corrisponde all'identificativo della struttura;
    - il campo ***version*** riporta la versione della struttura;
    - il campo ***TimeIntervalRef***, riferimento all'intervallo temporale;
    - il campo ***ParkingVehicleType***, enumerazione riferita al tipo di veicolo che è possibile parcheggiare, che può assumere i seguenti valori:
        - cycle
        - pedalCycle
        - eCycle
        - moped
        - motorcycle
        - motorcycleWithSidecar
        - motorScooter
        - twoWheeledVehicle
        - threeWheeledVehicle
        - car
        - microCar
        - miniCar

- smallCar
- passengerCar
- largeCar
- fourWheelCar
- taxi
- camperCar
- carWithTrailer
- carWithCaravan
- minibus
- minivan
- bus
- van
- transporter
- largeVan
- highSidedVehicle
- lightGoodsVehicle
- heavyGoodsVehicle
- agriculturalVehicle
- tanker
- truck
- tram
- articulatedVehicle
- vehicleWithTrailer
- lightGoodsVehicleWithTrailer
- heavyGoodsVehicleWithTrailer
- snowmobile
- undefined
- other
- allPassengerVehicles
- all

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
id	STRING	IT:ITC1:ParkingTariff:parcheggiTorino:pt:1a	Id dell'elemento
version	STRING	1	Versione del tag
FromDate	DATE	2022-01-01T00:00:00.000+02:00	Inizio periodo di validità
ToDate	DATE	2022-12-31T00:00:00.000+02:00	Fine periodo di validità
OperatorRef-ref	STRING	IT:ITC1:Operator:parcheggiTorino:parcheggiTorino	Riferimento

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
			operatore
OperatorRef-version	STRING	1	Versione del tag
TimeIntervalRef-ref	STRING	IT:ITC1:TimeInterval:parcheggiTorino:ti:1min	Riferimento intervallo temporale
TimeIntervalRef-version	STRING	1	Versione del tag
ParkingStayType	ENUMERATION	midTerm	Tipologia permanenza
ParkingRef-ref	STRING	IT:ITC1:Parking:parcheggiTorino:p:Porta_Nuova	Riferimento al parcheggio
ParkingRef-version	STRING	1	Versione del tag

Tabella 79 - Entità della struttura parkingTariffs

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **parkingTariffs:**

```
<parkingTariffs>
  <ParkingTariff id="IT:ITC1:ParkingTariff:parcheggiTorino:pt:1a" version="1">
 <ValidBetween>
   <FromDate>2022-01-01T00:00:00.000+02:00</FromDate>
   <ToDate>2022-12-31T00:00:00.000+02:00</ToDate>
 </ValidBetween>
 <OperatorRef ref="IT:ITC1:Operator:parcheggiTorino:parcheggiTorino" version="1"/>
 <timeIntervals>
   <TimeIntervalRef ref="IT:ITC1:TimeInterval:parcheggiTorino:ti:1min" version="1"/>
 </timeIntervals>
 < ParkingStayType >midTerm</ParkingStayType>
 <appliesTo>
   <ParkingRef ref="IT:ITC1:Parking:parcheggiTorino:p:Porta_Nuova" version="1"/>
 </appliesTo>
  </ParkingTariff>
</parkingTariffs>
```

5.2.8 MobilityServiceFrame

La struttura ***MobilityServiceFrame*** contiene la descrizione dei servizi di mobilità alternativi al trasporto pubblico e presenta alcune entità di "intestazione" ripetute in tutti gli altri frame:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo del frame: è una stringa che deve essere composta secondo le regole specificate al paragrafo 4.2.
- Il campo ***version*** corrisponde alla versione del frame specifico.

Questa struttura e le relative sottostrutture sono presenti solo nel Livello 4 e successivi.

Campo	*Tipo dato*	*Esempio*	*Significato*
id	STRING	epd:IT:ITC1:MobilityServiceFrame_EU_PI_MOBILITY:BikeSharing:ita	Identificativo secondo le regole specificate al paragrafo 4.2
version	STRING	1	Corrisponde alla versione del frame specifico

Tabella 80 – Entità di "intestazione" del MobilityServiceFrame

- La struttura ***FrameDefaults*** (vedi paragrafo 5.1.3)
- La struttura ***fleets*** (vedi paragrafo 5.2.8.1)
- La struttura ***modesOfOperation*** (vedi paragrafo 5.2.8.2)
- La struttura ***mobilityServices*** (vedi paragrafo 5.2.8.3)
- La struttura ***mobilityServiceConstraintZones*** (vedi paragrafo 5.2.8.45.2.7.4)

Di seguito un esempio minimale di definizione di "intestazione" del ***MobilityServiceFrame***.

```
<MobilityServiceFrame id="epd:IT:ITC1:MobilityServiceFrame_EU_PI_MOBILITY:BikeSharing:ita"
version="1">
  <FrameDefaults>
  <DefaultCurrency>EUR</DefaultCurrency>
  </FrameDefaults>
</MobilityServiceFrame>
```

5.2.8.1 fleets

La struttura ***fleets*** descrive la composizione della flotta dei veicoli del servizio di bike o car sharing.

Le entità contenute nella struttura sono:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo della flotta;
- Il campo ***version*** riporta la versione della struttura;
- La struttura ***ValidBetween*** composta da:
  - ***FromDate*** data di inizio validità della composizione della flotta;
  - ***ToDate*** data di fine validità della composizione della flotta.

- la struttura ***members*** che contiene i riferimenti a tutti i veicoli che fanno parte della flotta (***VehicleRef*** – vedi paragrafo 5.2.3.7).
- Il campo ***OperatorRef*** fa riferimento all'operatore proprietario della flotta dei veicoli (vedi paragrafo 5.2.3.2.2).

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
id	STRING	IT:ITC1:Fleet:BikeSharingTorino:fleet:1	Id dell'unità
version	STRING	1	Versione del tag
validBetween	STRUCTURE		Struttura contente le condizioni di validità temporale
members	STRUCTURE		Riferimenti a tutti i veicoli che fanno parte della flotta
VehicleRef	STRING	IT:ITC1:Vehicle:BikeSharingTorino:VE:01	Riferimento al veicolo
OperatorRef	STRING	IT:ITC1:Operator:BikeSharing:BikeSharing	Riferimento al veicolo

Tabella 81 – Entità della struttura dati fleets

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **fleets:**

```
<fleets>
  <Fleet id="IT:ITC1:Fleet:BikeSharingTorino:fleet:1" version="1">
  <ValidBetween>
 <FromDate>2022-01-01T00:00:00.000+02:00</FromDate>
 <ToDate>2022-12-31T00:00:00.000+02:00</ToDate>
  </ValidBetween>
  <members>
 <VehicleRef ref="IT:ITC1:Vehicle:BikeSharingTorino:VE:01" version="1"/>
 <VehicleRef ref="IT:ITC1:Vehicle:BikeSharingTorino:VE:02" version="1"/>
  </members>
  <OperatorRef ref="IT:ITC1:Operator:BikeSharing:BikeSharing" version="1"/>
  </Fleet>
</fleets>
```

5.2.8.2 modesOfOperation

La struttura ***modesOfOperation*** descrive il tipo di servizio di sharing e contiene la struttura ***vehicleSharing***.

Le entità contenute nella struttura ***vehicleSharing*** sono:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo del tipo di servizio;
- Il campo ***version*** riporta la versione della struttura;
- la struttura ***subMode*** che contiene:
  - il campo ***id*** corrisponde all'identificativo della struttura;
  - il campo ***version*** riporta la versione della struttura;
  - il campo ***TransportMode***, enumerazione riferita al tipo di veicolo che è possibile noleggiare, che può assumere i seguenti valori:

        - air
        - all
        - anyMode
        - bicycle
        - bus
        - cableway
        - car
        - coach
        - ferry
        - foot
        - funicular
        - intercityRail
        - lift
        - metro
        - motorcycle
        - rail
        - scooter
        - selfDrive
        - shuttle
        - snowAndIce
        - taxi
        - tram
        - trolleyBus
        - unknown
        - urbanRail
        - water
    - il campo ***SelfDriveSubmode***, enumerazione riferita alla proprietà del veicolo, che può assumere i seguenti valori:
        - allHireVehicle
        - allVechicles
        - hireCar
        - hireCycle
        - hireMotorbike
        - hireScooter
        - hireVan
        - ownCar
        - ownCycle
        - ownMotorbike
        - ownScooter

- ownVan
- undefined
- unknown

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
id	STRING	IT:ITC1:VehicleSharing:BikeSharingTorino:VS:1	Id del veicolo
version	STRING	1	Versione del tag
Submode-id	STRING	IT:ITC1:Submode:BikeSharingTorino:submode:1	Id della modalità
Submode-version	STRING	1	Versione del tag
TransportMode	ENUMERATION	bicycle	Modalità di trasporti
SelfDriveSubmode	ENUMERATION	hireCycle	Proprietà del veicolo

Tabella 82 – Entità della struttura dati modesOfOperation

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **modesOfOperation:**

```
<modesOfOperation>
  <VehicleSharing id="IT:ITC1:VehicleSharing:BikeSharingTorino:VS:1" version="1">
  <submodes>
 <Submode id="IT:ITC1:Submode:BikeSharingTorino:submode:1" version="1">
 <TransportMode>bicycle</TransportMode>
 <SelfDriveSubmode>hireCycle</SelfDriveSubmode>
 </Submode>
  </submodes>
  </VehicleSharing>
</modesOfOperation>
```

5.2.8.3 mobilityServices

La struttura ***mobilityServices*** descrive la relazione tra la composizione della flotta dei veicoli del servizio di bike o car sharing(***fleets***) e le modalità del servizio (***modesOfOperation***).

Le entità sono contenute nella sottostruttura ***VehicleSharingService*** e sono:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo della flotta;
- Il campo ***version*** riporta la versione della struttura;
- Il campo ***VehicleSharingRef*** che fa riferimento alla modalità del servizio (vedi paragrafo 5.2.8.25.2.3.2.2) e alla sua versione;
- Il campo booleano ***FloatingVehicles*** che indica se i veicoli vengono presi in stalli prestabiliti o se possono essere rilasciati liberamente nell'area in cui può essere svolto il servizio;
- La sottostruttura ***fleets*** che contiene il riferimento alla flotta di veicoli (***fleetRef*** - vedi paragrafo 5.2.8.1)**.**

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
id	STRING	IT:ITC1:VehicleSharingService:BikeSharingTorino:VSS:1	Id dell'unità
version	STRING	1	Versione del tag
vehicleSharingRef-id	STRING	IT:ITC1:VehicleSharing:BikeSharingTorino:VS:1	Id della modalità del servizio
vehicleSharingRef -version	STRING	1	Versione della modalità del servizio
FloatingVehicles	BOOLEAN	false	Veicolo in free floating
fleets-FleetRef-id	STRING	IT:ITC1:Fleet:BikeSharingTorino:fleet:1	Riferimento alla flotta
fleets-FleetRef - version	STRING	1	Versione della flotta

Tabella 83 – Entità della struttura dati mobilityServices

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **mobilityServices:**

```
<mobilityServices>
  <VehicleSharingService id="IT:ITC1:VehicleSharingService:BikeSharingTorino:VSS:1" version="1">
  <VehicleSharingRef ref="IT:ITC1:VehicleSharing:BikeSharingTorino:VS:1" version="1"/>
  <FloatingVehicles>false</FloatingVehicles>
  <fleets>
 <FleetRef ref="IT:ITC1:Fleet:BikeSharingTorino:fleet:1" version="1"/>
  </fleets>
  </VehicleSharingService>
</mobilityServices>
```

5.2.8.4 mobilityServiceConstraintZones

La struttura ***mobilityServiceConstraintZones*** descrive la geometria dell'area in cui viene effettuato il servizio di noleggio auto o bici (geofencing).

Le entità sono contenute nella sottostruttura ***mobilityServiceConstraintZone*** e sono:

- Il campo ***id*** corrisponde all'identificativo della zona;
- Il campo ***version*** riporta la versione della struttura;
- La struttura ***gml:Polygon*** che definisce la geometria dell'area di servizio (vedi paragrafo 4.5);
- Il campo ***VehicleSharingServiceRef*** che fa riferimento alla modalità del servizio (vedi paragrafo 5.2.8.35.2.3.2.2) e alla sua versione.

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
id	STRING	IT:ITC1:MobilityServiceConstraintZone:BikeSharingTorino: msc:1	Id della zona
version	STRING	1	Versione della zona
gml:Polygon	STRUCTUR		Geometria

Campo	Tipo dato	Esempio	Significato
	E		della zona
vehicleSharingServiceRef-id	STRING	IT:ITC1:VehicleSharingService:BikeSharingTorino:VSS:1	Id della modalità del servizio
vehicleSharingServiceRef -version	STRING	1	Versione della modalità del servizio

Tabella 84 – Entità della struttura dati mobilityServiceConstraintZones

Di seguito un esempio minimale di definizione di struttura **mobilityServiceConstraintZones:**

```
<mobilityServiceConstraintZones>
  <MobilityServiceConstraintZone
id="IT:ITC1:MobilityServiceConstraintZone:BikeSharingTorino:msc:1" version="1">
  <gml:Polygon gml:id="L01_BS">
 <gml:interior>
 <gml:LinearRing>
   <gml:pos>10.70968 45.57503</gml:pos>
   <gml:pos>10.70974 45.57506</gml:pos>
   <gml:pos>10.70986 45.57495</gml:pos>
   <gml:pos>10.70968 45.57503</gml:pos>
 </gml:LinearRing>
 </gml:interior>
  </gml:Polygon>
  <VehicleSharingServiceRef ref="IT:ITC1:VehicleSharingService:BikeSharingTorino:VSS:1"
version="1"/>
  </MobilityServiceConstraintZone>
</mobilityServiceConstraintZones>
```

Appendice A –NeTEx e OTP v.2+

Questa Appendice descrive quali strutture e parametri del dataset NeTEx profilo italiano debbano essere compilate, al fine di contenere le informazioni necessarie per il Calcolo di un viaggio multimodale con l'applicativo *Open Source* denominato *Open Trip Planner* (OTP) v.2+ [8], largamente utilizzato in Europa, già predisposto all'utilizzo dei dati statici e dinamici nei rispettivi formati standard NeTEx e SIRI e motore di calcolo adottato in Italia nell'ambito del progetto MaaS4Italy.

OTP effettua una prima fase di importazione dei dati, in cui recupera gli identificativi delle strutture primarie NeTEx utilizzate dal motore, a cui segue una seconda fase di validazione della qualità dei dati che ne valuta l'idoneità all'utilizzo per il calcolo del percorso e infine una terza ed ultima fase di importazione dei dati nelle strutture interne all'applicativo a completamento del modello dati interno.
Di seguito saranno pertanto descritte le strutture/entità essenziali per OTP.

1.1 Entità comuni

Come evidenziato nel Par.5.1.35.1.3 la struttura ***FrameDefaults*** ha lo scopo di mettere a fattore comune alcune entità.
Per l'utilizzo con OTP è necessario specificare il ***TimeZone***: se lo si dovesse omettere, OTP interpreterebbe erroneamente gli orari come riferito alla zona GMT.

FrameDefaults (vedi paragrafo 5.1.3)***:***

- ***DefaultCodespaceRef*** corrisponde alla sigla della lingua utilizzata nella definizione dei campi NeTEx.
- ***DefaultLocale*** struttura relativa alle informazioni di localizzazione
    - ***TimeZone*** il time zone del dato (Europe/Rome per l'Italia)

Di seguito un esempio:

```
<FrameDefaults>
  <DefaultCodespaceRef ref="ita"/>
  <DefaultLocale>
      <TimeZone>Europe/Rome</TimeZone>
  </DefaultLocale>
</FrameDefaults>
```

1.2 Strutture specifiche

Di seguito si fornisce l'elenco di strutture divise per frame di appartenenza; si tratta delle strutture che OTP importa dai dataset NeTEx e che usa come base nella costruzione del grafo usato dal motore per calcolare i suoi percorsi:

- ***ServiceCalendarFrame***
    - dayTypes: i ***DayType*** sono necessari univocamente per il loro identificativo che viene usato come indice per le date e orari di calendario
    - operatingPeriods: ***UicOperatingPeriod*** è referenziato dal ***DayTypeAssignment*** che è il punto di partenza da cui si validano gli orari definiti nel calendario. I campi ***FromDate***, ***ToDate*** e ***ValidDayBits*** sono obbligatori e usati per dettagliare i giorni di operatività
    - dayTypeAssignments: il ***DayTypeAssignment*** è indicizzato attraverso il valore contenuto in ***DayTypeRef*** che è quindi obbligatorio. Il campo ***OperatingPeriodRef*** è obbligatorio perché tutte le date di calendario importate fanno riferimento ai periodi di operatività referenziati in ***DayTypeAssignment***

      ad esempio:

```
<dayTypes>
    ...
    <DayType id="IT:ITC1:DayType:40:dt:259" version="1">
        <Name>FER5A-H</Name>
        <Description>Feriale dal lunedì al venerdì nel mese di agosto - sospeso due settimane
centrali</Description>
        <properties>
            <PropertyOfDay>
                <DaysOfWeek>Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday</DaysOfWeek>
                <HolidayTypes>NotHoliday</HolidayTypes>
            </PropertyOfDay>
        </properties>
    </DayType>
    ...
</dayTypes>
<operatingPeriods>
    <UicOperatingPeriod id="IT:ITC1:UicOperatingPeriod:40:dt:259" version="1">
        <FromDate>2024-08-01T00:00:00+02:00</FromDate>
        <ToDate>2024-08-30T00:00:00+02:00</ToDate>
        <ValidDayBits>110000000000000000111110011111</ValidDayBits>
    </UicOperatingPeriod>
    ...
</operatingPeriods>
<dayTypeAssignments>
    <DayTypeAssignment order="1" id="IT:ITC1:DayTypeAssignment:40:dt:259" version="1">
        <OperatingPeriodRef version="1" ref="IT:ITC1:UicOperatingPeriod:40:dt:259"/>
        <DayTypeRef version="1" ref="IT:ITC1:DayType:40:dt:259"/>
    </DayTypeAssignment>
    ...
```

```
</dayTypeAssignments>
```

- ***ResourceFrame***
  - organisations:
    - Authority: viene rapportato alle ***Line*** ma se assente viene sostituito con un default autogenerato e quindi opzionale
    - Operator: viene rapportato alle ***Line*** ma può essere nullo quindi opzionale

- ***SiteFrame***
  - stopPlaces: ***StopPlace*** che oltre ad essere usato direttamente è contenitore della struttura sottostante e quindi necessario
    - quays: i ***Quay*** sono necessari perché utilizzati nella verifica sull'esistenza in relazione ai ***QuayRef*** dei ***PassengerStopAssignment***. Il ramo ***Centroid - Location*** con le foglie ***Longitude*** e ***Latitude*** è obbligatorio perché usato per avere la posizione della fermata e in assenza del quale la fermata viene scartata. Relativamente all'accessibilità (livello 5 del NeTEx) l'unico ramo preso in considerazione è ***AccessibilityAssessment - limitations - AccessibilityLimitation – WheelchairAccess*** ma rimane opzionale con un default indicante nessuna informazione

ad esempio:

```
<stopPlaces>
    <StopPlace id="IT:ITC1:StopPlace:134:stp:3624" version="1">
        ...
        <quays>
            <Quay id="IT:ITC1:Quay:134:stp:3624" version="1">
                <Name>VALENZA - Viale Dante civ. n. 52</Name>
                <Description>VALENZA - Viale Dante civ. n. 52</Description>
                <Centroid>
                    <Location>
                        <Longitude>8.640936553</Longitude>
                        <Latitude>45.01020259</Latitude>
                    </Location>
                </Centroid>
                <Covered>unknown</Covered>
                <Lighting>unknown</Lighting>
            </Quay>
            ...
        </quays>
    </StopPlace>
    ...
</stopPlaces>
```

  - Parkings: il ***Parking*** è una struttura presente nel livello 2 del profilo italiano; OTP ha la capacità di importarlo; si tratta comunque di una funzionalità che è disabilitata di default e quindi rimane opzionale

- ***ServiceFrame***
  - stopAssignments: il ***PassengerStopAssignment*** è usato esclusivamente per recuperare lo ***ScheduledStopPointRef*** e il ***QuayRef*** contenuti in esso; l'informazione è usata per indicizzare gli id dei ***Quay*** rispetto agli id degli ***ScheduledStopPoint*** e quindi i due campi sono obbligatori

    ad esempio:

```
<stopAssignments>
    <PassengerStopAssignment order="1"
id="IT:ITC1:PassengerStopAssignment:134:stp:3624" version="1">
        <ScheduledStopPointRef version="1"
ref="IT:ITC1:ScheduledStopPoint:134:stp:3624"/>
        <StopPlaceRef version="1" ref="IT:ITC1:StopPlace:134:stp:3624"/>
        <QuayRef version="1" ref="IT:ITC1:Quay:134:stp:3624"/>
    </PassengerStopAssignment>
    ...
</stopAssignments>
```

  - ***lines***: le Line sono necessarie per abilitare i ***ServiceJourney***. Il campo ***TransportMode*** è obbligatorio altrimenti la linea viene scartata

    ad esempio:

```
<lines>
    <Line id="IT:ITC1:Line:134:li:227" version="1">
        <Name>VALENZA - CASALE</Name>
        <ShortName>CDS0027::95</ShortName>
        <Description>VALENZA - CASALE</Description>
        <TransportMode>bus</TransportMode>
        <PublicCode>95</PublicCode>
        <PrivateCode>95</PrivateCode>
        <OperatorRef version="1" ref="IT:ITC1:Operator:01494450065:134:op:1"/>
        <Monitored>true</Monitored>
    </Line>
    ...
</lines>
```

  - journeyPatterns: i ***ServiceJourneyPattern*** sono necessari perché utilizzati nella verifica sull'esistenza in relazione ai ***ServiceJourneyPatternRef*** dei ***ServiceJourney***
    - ***pointsInSequence***: il numero di ***StopPointInJourneyPattern*** in un ***ServiceJourneyPattern*** deve corrispondere al numero di ***TimetablePassingTime*** nel ***ServiceJourney*** con ***ServiceJourneyPatternRef*** che punta a questo ***ServiceJourneyPattern***; la sequenza risulta essere necessaria e coerente con i dati forniti nei ***vehicleJourneys***
      - il campo ***ScheduledStopPointRef*** in ***StopPointInJourneyPattern*** è necessario per rintracciare il collegamento col ***Quay***

- ***RouteView*** con ***LineRef*** sono necessari perché in mancanza di questo il ***ServiceJourney*** collegato al pattern viene scartato

ad esempio:

```
<journeyPatterns>
    <ServiceJourneyPattern id="IT:ITC1:ServiceJourneyPattern:134:jp:2236"
version="1">
        <Name>Percorso 95-06</Name>
        <Distance>26765</Distance>
        <RouteView>
            <LineRef version="1" ref="IT:ITC1:Line:134:li:227"/>
        </RouteView>
        <pointsInSequence>
            <StopPointInJourneyPattern order="1"
id="IT:ITC1:StopPointInJourneyPattern:134:jp:2236_1" version="1">
                <ScheduledStopPointRef version="1"
ref="IT:ITC1:ScheduledStopPoint:134:stp:3624"/>
                <OnwardServiceLinkRef version="1"
ref="IT:ITC1:ServiceLink:134:sl:2236_1"/>
                <ForAlighting>false</ForAlighting>
                <ForBoarding>true</ForBoarding>
            </StopPointInJourneyPattern>
            ...
        </pointsInSequence>
    </ServiceJourneyPattern>
</journeyPatterns>
```

- serviceLinks: ***ServiceLink*** usato per descrivere le geometrie degli archi di collegamento tra fermate; in mancanza di essi le fermate vengono comunque collegate da linea retta formata tra essi

- ***TimetableFrame***
  - vehicleJourneys: i ***ServiceJourney*** sono necessari ed in particolare ***ServiceJourneyPatternRef*** è usato per verificare la corrispondenza tra servizio e percorso
    - ***passingTimes***: il numero di ***TimetablePassingTime*** in un ***ServiceJourney*** deve corrispondere al numero di ***StopPointInJourneyPattern*** nel ***ServiceJourneyPattern*** puntato dal ***ServiceJourneyPatternRef*** del ***ServiceJourney***; la sequenza risulta essere necessaria e coerente con i dati forniti nei journeyPatterns. I ***TimetablePassingTime*** subiscono una serie di verifiche ulteriori:
      - risultano completi se hanno almeno uno tra ***ArrivalTime*** e ***DepartureTime***
      - risultano consistenti se in presenza di entrambi ***ArrivalTime*** e ***DepartureTime*** il primo è uguale o minore del secondo
      - I ***TimetablePassingTime*** ordinati secondo l'ordine stabilito dagli ***StopPointInJourneyPattern*** nel ***ServiceJourneyPattern*** di riferimento devono essere consecutivi, cioè il ***DepartureTime*** della fermata precedente deve essere minore dell'***ArrivalTime*** della fermata successiva; in questo contesto la presenza di ***ArrivalDayOffset*** e/o ***DepartureDayOffset*** per l'eventuale parte di viaggio che risulta dopo la mezzanotte è necessaria
    - Il ramo ***dayTypes – DayTypeRef*** è necessario per il collegamento tra ***passingTimes*** e il calendario di operatività innescato dai ***dayTypeAssignments*** e organizzato in base agli identificativi dei ***DayType***

ad esempio:

```
<vehicleJourneys>
    <ServiceJourney id="IT:ITC1:ServiceJourney:134:sj:9402" version="1">
        <Name>95-16</Name>
        <Distance>22319</Distance>
        <TransportMode>bus</TransportMode>
        <DepartureTime>07:00:00</DepartureTime>
        <JourneyDuration>P0DT0H50M0S</JourneyDuration>
        <dayTypes>
            <DayTypeRef version="1" ref="IT:ITC1:DayType:134:dt:347"/>
        </dayTypes>
        <ServiceJourneyPatternRef version="1"
ref="IT:ITC1:ServiceJourneyPattern:134:jp:2236"/>
        <VehicleTypeRef version="1" ref="IT:ITC1:VehicleType:134:vt:2001"/>
        <OperatorRef version="1" ref="IT:ITC1:Operator:01494450065:134:op:1"/>
        <FlexibleLineView>
            <LineRef version="1" ref="IT:ITC1:Line:134:li:227"/>
        </FlexibleLineView>
        <passingTimes>
            <TimetabledPassingTime
id="IT:ITC1:TimetabledPassingTime:134:sj:9402_1" version="1">
```

```
                <StopPointInJourneyPatternRef version="1"
ref="IT:ITC1:StopPointInJourneyPattern:134:jp:2236_1"/>
                <DepartureTime>07:00:00</DepartureTime>
                <DepartureDayOffset>0</DepartureDayOffset>
            </TimetabledPassingTime>
            <TimetabledPassingTime
id="IT:ITC1:TimetabledPassingTime:134:sj:9402_2" version="1">
                <StopPointInJourneyPatternRef version="1"
ref="IT:ITC1:StopPointInJourneyPattern:134:jp:2236_2"/>
                <ArrivalTime>07:01:21</ArrivalTime>
                <ArrivalDayOffset>0</ArrivalDayOffset>
                <DepartureTime>07:01:21</DepartureTime>
                <DepartureDayOffset>0</DepartureDayOffset>
            </TimetabledPassingTime>
            ...
        </passingTimes>
    </ServiceJourney>
</vehicleJourneys>
```

a seguire un ulteriore esempio di un viaggio che termina il giorno seguente a quello di partenza in cui prendiamo due ***TimetablePassingTime*** prima e dopo:

```
<passingTimes>
    ...
    <TimetabledPassingTime id="IT:ITC1:TimetabledPassingTime:1:sj:1075-
1855963_19" version="1">
        <StopPointInJourneyPatternRef version="1"
ref="IT:ITC1:StopPointInJourneyPattern:1:jp:151193_19"/>
        <ArrivalTime>23:58:42</ArrivalTime>
        <ArrivalDayOffset>0</ArrivalDayOffset>
        <DepartureTime>23:58:42</DepartureTime>
        <DepartureDayOffset>0</DepartureDayOffset>
    </TimetabledPassingTime>
    <TimetabledPassingTime id="IT:ITC1:TimetabledPassingTime:1:sj:1075-
1855963_20" version="1">
        <StopPointInJourneyPatternRef version="1"
ref="IT:ITC1:StopPointInJourneyPattern:1:jp:151193_20"/>
        <ArrivalTime>23:59:00</ArrivalTime>
        <ArrivalDayOffset>0</ArrivalDayOffset>
        <DepartureTime>23:59:00</DepartureTime>
        <DepartureDayOffset>0</DepartureDayOffset>
    </TimetabledPassingTime>
    <TimetabledPassingTime id="IT:ITC1:TimetabledPassingTime:1:sj:1075-
1855963_21" version="1">
        <StopPointInJourneyPatternRef version="1"
ref="IT:ITC1:StopPointInJourneyPattern:1:jp:151193_21"/>
        <ArrivalTime>00:00:44</ArrivalTime>
        <ArrivalDayOffset>1</ArrivalDayOffset>
        <DepartureTime>00:00:44</DepartureTime>
        <DepartureDayOffset>1</DepartureDayOffset>
    </TimetabledPassingTime>
    <TimetabledPassingTime id="IT:ITC1:TimetabledPassingTime:1:sj:1075-
1855963_22" version="1">
```

```
        <StopPointInJourneyPatternRef version="1"
ref="IT:ITC1:StopPointInJourneyPattern:1:jp:151193_22"/>
        <ArrivalTime>00:04:03</ArrivalTime>
        <ArrivalDayOffset>1</ArrivalDayOffset>
        <DepartureTime>00:04:03</DepartureTime>
        <DepartureDayOffset>1</DepartureDayOffset>
    </TimetabledPassingTime>
    ...
</passingTimes>
```

- journeyInterchanges: ***ServiceJourneyInterchange*** vengono presi in considerazione ma non sono obbligatori e sostituiti da un percorso a piedi che è il default per OTP.

Indice delle figure

Figura 1 - Esempio di struttura ad albero di un documento XML 10
Figura 2 – Schema di un oggetto (a sinistra) e della struttura che lo descrive (a destra) 11
Figura 3 – Struttura ContactDetailsStructure 20
Figura 4 – Struttura RestrictedPostalAddress_VersionStructure 21
Figura 5 – Struttura LocationStructure per la rappresentazione di posizioni geografiche 22
Figura 6 - Schema XSD del NeTEx_publication.xsd 24

Indice delle tabelle

Tabella 1 – Valori accettati per la struttura ContactDetailsStructure 20
Tabella 2 – Valori accettati per la struttura RestrictedPostalAddress_VersionStructure 21
Tabella 3 – Tag di alto livello di PublicationDelivery 25
Tabella 4 – Entità del CompositeFrame 27
Tabella 5 – Entità di “intestazione” del GeneralFrame 28
Tabella 6 – Valori accettati per la struttura JourneyAccounting 29
Tabella 7 – Entità di “intestazione” del ServiceCalendarFrame 30
Tabella 8 – Valori accettati per la struttura ServiceCalendar 31
Tabella 9 – Valori accettati per la struttura DayType 33
Tabella 10 – Valori accettati per la struttura OperatingPeriod 33
Tabella 11 – Valori accettati per la struttura DayTypeAssignment 34
Tabella 12 – Entità di “intestazione” del ResourceFrame 36
Tabella 13 – Entità della struttura responsibilitySets 38
Tabella 14 – Entità della struttura Authority 40
Tabella 15 – Entità della struttura TravelAgent 42
Tabella 16 – Entità della struttura Operator 45
Tabella 17 – Entità della struttura groupsOfOperators 46
Tabella 18 – Entità della struttura CommunicationService 47
Tabella 19 – Entità della struttura CycleStorageEquipment 48
Tabella 20 – Entità della struttura EscalatorEquipment 51
Tabella 21 – Entità della struttura HeadingSign 52
Tabella 22 – Entità della struttura HelpPointEquipment 53
Tabella 23 – Entità della struttura LiftCallEquipment 53
Tabella 24 – Entità della struttura LiftEquipment 55
Tabella 25 – Entità della struttura LuggageLockerEquipment 56
Tabella 26 – Entità della struttura PassengerInformationEquipment 57
Tabella 27 – Entità della struttura PassengerSafetyEquipment 58
Tabella 28 – Entità della struttura RampEquipment 59
Tabella 29 – Entità della struttura RoughSurface 60
Tabella 30 – Entità della struttura ShelterEquipment 61
Tabella 31 – Entità della struttura StaircaseEquipment 62
Tabella 32 – Entità della struttura TicketingEquipment 64
Tabella 33 – Entità della struttura TicketValidatorEquipment 65
Tabella 34 – Entità della struttura WheelchairTurningEquipment 66

Tabella 35 – Entità della struttura VehicleType ... 68
Tabella 36 – Entità della struttura Train ... 73
Tabella 37 – Entità della struttura VehicleModels ... 75
Tabella 38 – Entità del singolo Vehicle ... 79
Tabella 39 – Entità del singolo CycleModelProfile ... 82
Tabella 40 – Entità del singolo CarModelProfile ... 84
Tabella 41 – Entità di “intestazione” del SiteFrame ... 86
Tabella 42 – Valori accettati per la struttura topographicPlace ... 86
Tabella 43 – Valori accettati per la struttura StopPlace ... 92
Tabella 44 – Valori accettati per la struttura Quay ... 99
Tabella 45 – Valori accettati per la struttura AccessSpace ... 105
Tabella 46 – Valori accettati per la struttura SitePathLink ... 110
Tabella 47 – Valori accettati per la struttura Parkings ... 115
Tabella 48 – Valori accettati per la struttura ParkingEntranceForVehicles ... 116
Tabella 49 – Valori accettati per la struttura parkingProperties ... 118
Tabella 50 – Valori accettati per la struttura ParkingCapacity ... 119
Tabella 51 – Entità della struttura dati ServiceFrame ... 124
Tabella 52 – Entità della struttura dati Network ... 125
Tabella 53 – Entità della struttura dati AdditionalNetworks ... 126
Tabella 54 – Entità della struttura dati Routes ... 128
Tabella 55 – Entità della struttura dati FlexibleLine ... 131
Tabella 56 – Entità della struttura dati Line ... 134
Tabella 57 – Entità della struttura dati GroupOfLines ... 135
Tabella 58 – Entità della struttura dati DestinationDisplay ... 137
Tabella 59 – Entità della struttura dati ScheduledStopPoint ... 141
Tabella 60 – Entità della struttura dati ServiceLink ... 143
Tabella 61 – Entità della struttura dati StopArea ... 145
Tabella 62 – Entità della struttura dati TariffZones ... 146
Tabella 63 – Entità della struttura dati PassengerStopAssignment ... 148
Tabella 64 – Entità della struttura dati JourneyPattern ... 152
Tabella 65 – Entità della struttura dati TimetableFrame ... 154
Tabella 66 – Entità della struttura dati ServiceJourney ... 165
Tabella 67 – Entità della struttura dati JourneyMeetingView ... 167
Tabella 68 – Entità della struttura dati JourneyInterchanges ... 169
Tabella 69 – Entità di “intestazione” del FareFrame ... 170
Tabella 70 – Entità della struttura dati geographicalUnit ... 171
Tabella 71 – Entità della struttura dati tariffs ... 174

Tabella 72 - Entità della struttura validableElements 176
Tabella 73 - Entità della struttura usageParameters 179
Tabella 74 - Entità della struttura FareProducts 182
Tabella 75 - Entità della struttura FareTables 184
Tabella 76 - Entità della struttura distributionChannels 188
Tabella 77 - Entità della struttura TypesOfTravelDocument 189
Tabella 78 - Entità della struttura salesOfferPackages 191
Tabella 79 - Entità della struttura parkingTariffs 196
Tabella 80 – Entità di “intestazione” del MobilityServiceFrame 197
Tabella 81 – Entità della struttura dati fleets 198
Tabella 82 – Entità della struttura dati modesOfOperation 200
Tabella 83 – Entità della struttura dati mobilityServices 201
Tabella 84 – Entità della struttura dati mobilityServiceConstraintZones 202
Tabella 85 – Cronologia delle revisioni 220

Cronologia delle revisioni

Versione	Data	Revisioni
1.0	29/10/2021	Prima versione ufficiale.
1.1	25/11/2021	Modifiche cosmetiche: aggiunta dei loghi delle aziende che hanno contribuito alla realizzazione del documento.
1.2	03/12/2021	Modifiche cosmetiche: aggiunta dei loghi degli enti partner.
1.3	13/12/2021	Revisione delle immagini degli schemi XSD (pagg. 8-18). Allineamento degli esempi presenti nelle tabelle con gli esempi di codice XML presenti nei paragrafi. Revisione della formattazione del documento.
1.4	17/12/2021	Correzione del formato degli ID presenti negli esempi delle entità NeTEx per coerenza con [7]. Aggiunta della cronologia delle revisioni.
1.5	21/02/2022	Correzione del riferimento al paragrafo dei VehicleType nei VehicleTypeRef/TrainRef (a pagina 46 e 47)
1.6	13/07/2022	Introduzione paragrafi su ID secondo formato NeTEx. Correzione del formato degli ID presenti negli esempi delle entità NeTEx per coerenza.
1.7	29/08/2022	Revisione formattazione tabella 37
1.8	20/09/2022	Revisioni formattazione

Versione	Data	Revisioni
1.9	08/02/2023	Inserimento paragrafo 0 per la definizione dei parkings nel SiteFrame per profilo italiano livello 2
1.10	21/02/2023	Inserimento paragrafo 5.2.4.3.1 per la definizione della struttura entrances di accesso al parcheggio
1.11	28/03/2023	Inserimento paragrafo 5.2.4.3.2 per la definizione della struttura parkingProperties per le proprietà del parcheggio
2.0	31/05/2023	Revisione gestione versionamento, rimozione LinksInSequence nella struttura JourneyPattern e aggiunto livello 3 FareFrame relativo alla tariffazione.
3.0	30/06/2023	Aggiunto livello 4 AlternativeModes relativo ai modi alternativi di trasporto.
3.0.1	07/09/2023	Revisione del contenuto dell'introduzione (par. 1) GeneralFrame – journeyAccountings: sostituzione della struttura ValidityConditions con ValidBetween (par. 5.2.1.1) ResourceFrame – Vehicles: correzione della nomenclatura dell'entità VehicleIdNumber con OperationalNumber (par. 5.2.3.7) ServiceFrame – DestinationDisplays (par. 5.2.5.3): - Sostituzione della struttura ValidityConditions con quella ValidBetween - Eliminazione delle entità inutilizzate ShortCode e PrivateCode
4.0	27/11/2023	Integrazione delle informazioni di Accessibilità previste dal Livello 5 del Profilo Italiano del NeTEx nelle strutture: - SiteFrame – stopPlaces – StopPlace – Quays (par. 5.2.4.2.1) - ServiceFrame – lines – Line (par. 5.2.5.1) - TimetableFrame – vehicleJourneys – ServiceJourney (par. 5.2.6.1)
4.0.1	11/03/2024	Aggiunta nelle strutture AccessibilityLimitations delle entità: - StairFreeAccess - RampFreeAccess - LevelAccessIntoVehicle - TactileGuidanceAvailable - GuideDogAccess Introduzione dei campi FuelType ed EuroClass nelle strutture vehicleTypes nel livello 2 e successivi Aggiornati riferimenti normativi Introduzione nella struttura StopPlace – Quay delle enumeration Covered e Lighting

Versione	Data	Revisioni
4.0.2	04/06/2024	Corretto refuso **ServiceFrame – stopAssignments** indicato erroneamente come **StopAssignments** Introdotta nuova struttura **StartOnlyOn - DayTypeRef** in **FareFrame – usageParameters – UsageValidityPeriod** per la correlazione col calendario di apertura dei parcheggi Struttura generica **ContactDetails:** modifica della definizione del campo **url** per l'e-commerce dei mobility operator (**TravelAgent**)
4.1.0	17/10/2024	Modificata la struttura **fareTables** con l'aggiunta della sottostruttura **CappingRulePrice** Aggiunta la struttura ***DefaultLocale – TimeZone*** in ***FrameDefaults*** Aggiunta la Appendice A per descrivere le strutture ed i campi del NeTEx profilo italiano necessarie per l'utilizzo nell'applicativo Open Trip Planner.
4.2.0	22/04/2025	Revisione dei campi della struttura **fareTables** – **CappingRulePrice** (par.5.2.7.6) Modifica della struttura **tariffs - Tariff – fareStructureElements – FareStructureElement – FareStructureElementInSequence – GenericParametereAssignment – validityParameters** per consentire di specificare varianti di tariffe in funzione di servizi TPL svolti con modalità particolari (par.5.2.7.2) Modifica della struttura **UsageParameters** (par.5.2.7.4) con l'aggiunta dei campi: - **startDate / startTime** - **endDate / endTime** per specificare date e orari di validità dei titoli di viaggio
5.0.0	03/03/2026	Inserimento delle strutture: - **ResourceFrame – equipments** (par. 5.2.3.4) - **ResourceFrame – vehicles – Vehicle - actualVehicleEquipments** (par. 5.2.3.7) - **ServiceCalendarFrame – ServiceCalendar – dayTypeAssignment** eliminato l'attributo **version** duplicato - **SiteFrame – stopPlaces – StopPlace – entrances – Entrance** (par. 5.2.4.2) - **SiteFrame – stopPlaces – StopPlace – quays – Quay – placeEquipments** (par.5.2.4.2.1) - **SiteFrame – stopPlaces – StopPlace – accessSpaces – AccessSpace** (par.5.2.4.2.2) - **SiteFrame – stopPlaces – StopPlace – pathLinks – SitePathLink** (par.5.2.4.2.3) - **ServiceFrame – lines – FlexibleLine** introdotta la struttura (gemella della preesistente **Line**) (par. 5.2.5.1.1) - **ServiceFrame – lines – Line** integrate le entità **ExternalLineRef** e **Presentation** (par. 5.2.5.1.2) - **ServiceFrame – journeyPatterns – JourneyPattern** integrata la struttura **linksInSequence** (5.2.5.9) - **TimetableFrame - VehicleJourneys** corretti valori possibili dell'enumeration **TransportMode** (par. 5.2.6.1) - **TimetableFrame - VehicleJourneys** inserita la distinzione della

Versione	Data	Revisioni
		struttura ***FlexibleLineView*** dalla struttura ***LineView*** (par. 5.2.6.1) - **TimetableFrame - VehicleJourneys** inserita la struttura ***FlexibleServiceProperties*** (par. 5.2.6.1)
5.0.1	20/04/2026	Aggiornate strutture in **ResourceFrame – vehicleModelProfiles - VehicleModelProfile** - **CycleModelProfile** (par. 5.2.3.8.1) e **CarModelProfile** (par. 5.2.3.8.2) con l'aggiunta dei campi di validità (**ValidBetween**). Aggiunti in **ResourceFrame – vehicles - Vehicle** (par. 5.2.3.7) i riferimenti a - **CycleModelProfile** (par. 5.2.3.8.1) e **CarModelProfile** (par. 5.2.3.8.2)

Tabella 85 – Cronologia delle revisioni